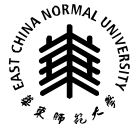


2025 届研究生博士学位论文

分 类 号: _____
密 级: _____

学校代码: 10269
学 号: 52215500032



華東師範大學

East China Normal University

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION

论文题目: 非线性海洋内波的数学
建模及 PINN 算法的应用

院 系: 数学科学学院
专 业: 应用数学
研 究 方 向: 数学物理与可积系统
学位申请人: 孙俊超
指 导 教 师: 唐晓艳 教授

2025 年 5 月

University code:	10269
Student ID:	52215500032

East China Normal University

Title:	Mathematical Modeling of Nonlinear
	Oceanic Internal Waves and the Application of
	the PINN Algorithm

Department/School:	School of Mathematical Sciences
Major:	Applied Mathematics
Research Direction:	Mathematical Physics and Integrable Systems
Candidate:	Sun Jun-Chao
Supervisor:	Prof. Tang Xiao-Yan

May, 2025

孙俊超博士学位论文答辩委员会成员名单

姓名	职称	单位	备注
林机	教授	浙江师范大学	主席
范恩贵	教授	复旦大学	
张大军	教授	上海大学	
张仑	教授	复旦大学	
田守富	教授	中国矿业大学	
王灯山	教授	北京师范大学	
安红利	教授	南京理工大学	

摘 要

本文以非线性海洋内波为研究对象,围绕多种类型内波的描述、速度势与内波的关系、背景流对内波动力学行为的影响、内孤立波的相互作用以及物理信息神经网络(PINN)在内波中的应用等关键问题,进行了理论建模、解析求解和数据驱动的数值模拟等研究.具体内容如下:

第一章,介绍了海洋内波、内波方程以及深度学习特别是PINN的相关背景和研究现状,概述了本文的主要工作.

第二章,针对以往研究中不同类型内波需依赖不同模型进行描述,且速度势常被忽视的局限性,推导出了一个全新的(2+1)维三耦合Davey-Stewartson (DS) 型方程,称之为扩展的Davey-Stewartson (EDS) 方程,其变量涉及振幅和上下层的速度势.研究表明,方程的精确解能够描述内孤立波、内怪波和内呼吸子三种非线性内波,并能够获得这些内波对应的速度势.通过速度势的动态特征能够间接推断内波的生成、消失以及振幅大小.

第三章,为了研究背景流对内波动力学行为的影响,考虑了随时间变化的背景流动,建立了一个变系数扩展的Davey-Stewartson (VCEDS) 方程,其变系数项主要由背景流控制.该方程不仅继承了EDS方程在描述多种类型内波方面的优势,还能有效地反映背景流的影响.通过构建不同模式的背景流,获得了多种内孤立波和内呼吸子的动力学行为,并发现背景流能够影响内怪波的出现时间和持续时间.此外,结合速度势的动态特征,能够间接推测内波的动力学行为,定位其振幅位置,从而进一步揭示速度势与内波之间的关系.

第四章,利用(2+1)维Kadomtsev-Petviashvili (KP) 方程研究了内孤立波的相互作用,方程的系数由流体的密度、剪切流和层深度决定.内孤立波的各种相互作用模式是海洋中常见的复杂现象.尽管卫星遥感技术能够有效探测这些相互作用,但其详细结构以及剪切流、密度等因素的影响仍需通过理论分析来揭示.考虑到海洋分层的特点,采用了连续密度分层的三层结构,通过对系数的分析,确定了中间层深度为薄层.将内孤立波的相互作用详细分为五种类型: O型、P型、TO型、TP型和Y型,并给出了这些相互作用类型所对应的海洋内波卫星影像.此外,发现剪切流决定了“凸”或“凹”相互作用的发生,而密度则影响了相互作用的交互角度和波宽.

第五章,采用了加权损失函数方法对PINN算法进行了改进,解决了PINN算法在学习内孤立波过程中损失函数不平衡的问题.通过将推导出的KP方程作为物理信息引入网络,成功模拟了各类内孤立波的相互作用.此外,将EDS方程作为物理信息引入网络,实现了内波与速度势的同步学习.特别地,所采用的自适应加权方法能

够自动调整损失函数中各项的权重,且在泛化能力上表现出色.

第六章,总结了本文的研究工作,并对未来的研究方向进行了展望.

关键词: 海洋内波; Davey-Stewartson方程; 变系数Davey-Stewartson方程; Kadomtsev-Petviashvili方程; 内孤立波相互作用; PINN算法.

Abstract

This dissertation focuses on nonlinear oceanic internal waves, centering on key issues such as the description of multiple types of internal waves, the relation between velocity potentials and internal waves, the influence of background flows on internal wave dynamics, the interaction of internal solitary waves, and the application of physics-informed neural networks (PINN) to internal waves. The research combines theoretical modeling, analytical solutions, and data-driven numerical simulations. The main contents are summarized as follows:

Chapter 1 introduces the relevant background and current research status, including oceanic internal waves and the equations that describe them, as well as deep learning approaches—particularly PINN. It also provides an overview of the primary work undertaken in this dissertation.

Chapter 2 addresses the limitations in previous studies, where different types of internal waves typically rely on distinct models, and the velocity potential is often overlooked. A novel $(2+1)$ -dimensional three-coupled Davey-Stewartson (DS) type equation, referred to as the extended Davey-Stewartson (EDS) equation, is derived. The variables of the equation involve the amplitude and the velocity potentials of the upper and lower layers. The study demonstrates that the exact solutions of the equation can describe three types of nonlinear internal waves: internal solitary waves, internal breathers, and internal rogue waves, and can also yield the corresponding velocity potentials. Through the dynamic characteristics of the velocity potentials, the generation, disappearance, and amplitude variations of these internal waves can be indirectly inferred.

Chapter 3 investigates the influence of time-varying background flows on internal wave dynamics. A variable-coefficient extended Davey-Stewartson (VCEDS) equation is established, with variable coefficients determined by the background flows. This equation retains the advantages of the EDS equation in describing multiple types of internal waves, while effectively capturing the impact of the background flows. By constructing different background flow patterns, the dynamical behavior of various internal solitary waves and breathers is observed, and it is found that the background flow can affect the onset and duration of internal rogue waves. Furthermore, by combining the dynamic characteristics of the velocity potentials, the dynamical behavior of the internal waves can be indirectly

inferred, pinpointing their amplitude locations, which further reveals the relation between the velocity potential and internal waves.

Chapter 4 investigates the interaction of internal solitary waves using the (2+1)-dimensional Kadomtsev-Petviashvili (KP) equation, with coefficients determined by the fluid density, shear flow, and layer depth. Various interaction patterns of internal solitary waves are common and complex phenomena in the ocean. While satellite remote sensing can effectively detect these interactions, their detailed structure and the effects of shear flow, density, and other factors still need to be revealed through theoretical analysis. Considering the characteristics of ocean stratification, a three-layer structure with continuous density stratification is adopted. Through coefficient analysis, it is determined that the middle layer depth is thin. The interactions of internal solitary waves are classified into five types: O-type, P-type, TO-type, TP-type, and Y-type, with corresponding satellite images of ocean internal waves provided for each interaction type. Furthermore, it is found that shear flow determines the occurrence of “convex” or “concave” interactions, while density influences the interaction angles and wave width.

Chapter 5 improves the PINN algorithm using a weighted loss function method, addressing the issue of loss function imbalance during the learning process of internal solitary waves. By introducing the derived KP equation as physical information into the network, successful simulations of various internal solitary wave interactions are achieved. Additionally, the EDS equation is incorporated as physical information into the network, enabling the synchronous learning of internal waves and velocity potentials. Notably, the adaptive weighting method employed can automatically adjust the weights of the terms in the loss function, demonstrating excellent generalization performance.

Chapter 6 summarizes the research findings and offers prospects for future work.

Keywords: Oceanic internal waves; Davey-Stewartson equation; Variable-coefficient Davey-Stewartson equation; Kadomtsev-Petviashvili equation; Internal solitary wave interactions; PINN algorithm.

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 海洋内波.....	1
1.2 非线性内波方程.....	3
1.3 物理信息神经网络.....	7
1.4 本文主要工作.....	9
第二章 扩展的 Davey-Stewartson 方程.....	11
2.1 方程的推导.....	12
2.2 内波及其速度势.....	18
2.3 本章小结.....	29
第三章 变系数扩展的 Davey-Stewartson 方程.....	33
3.1 方程的推导.....	34
3.2 时变背景流下的内波及其速度势	41
3.3 本章小结.....	56
第四章 内孤立波的相互作用	59
4.1 方程的推导.....	60
4.2 三层流体下 KP 方程的系数	70
4.3 内孤立波的相互作用.....	76
4.4 本章小结.....	84
第五章 PINN 算法在内波中的应用	87
5.1 二维空间中的 PINN 算法	89
5.2 数据驱动的内孤立波相互作用	93
5.3 数据驱动的内波及其速度势	101
5.4 本章小结.....	112
第六章 总结与展望	115
6.1 本文总结.....	115
6.2 未来工作展望.....	117
附录 A EDS 方程的系数	119
附录 B VCEDS 方程的系数.....	125
附录 C KP 方程的系数.....	137
参考文献.....	141

第一章 绪论

1.1 海洋内波

内波是一种在流体内部传播的波动现象,其产生依赖于流体密度的分层与外力扰动所提供的能量[1-6]。与表面波相比,内波在动力学特征和传播特性上表现出显著差异。内波的恢复力主要来源于重力与浮力之差,具有较低的频率和较高的振幅。内波的波长分布范围广泛,从几米至几千米不等,周期则从几分钟到几小时,甚至可达数天。此外,内波能够在垂直与水平多个方向传播[7-9]。在海洋环境中,海水由于盐度与温度在垂向上的差异,形成了广泛存在的密度层结现象,这为内波的生成提供了必要的密度分层条件。同时,各种外力扰动(如海底地震、洋流在不规则地形上的绕流以及船舶航行等)为内波的激发提供了能量来源。因此,内波在全球海洋中普遍存在(见图1.1)。海洋内波在营养物质垂向输送和沉积物迁移过程中发挥着关键作用,进而影响海洋生态系统的结构及底质环境的演变,同时在能量传递中具有重要意义[10-12]。振幅较大的内波则对海洋工程和航行活动构成潜在威胁[13-15]。例如,安达曼海的一座石油钻机曾被内波扭转90度并推移至30米之外;美国长尾鲨号核潜艇因内波影响失事,艇上129人全部遇难。这些案例表明,内波不仅在自然海洋过程和生态系统中具有重要作用,还对海洋工程和人类活动带来了重大挑战。因此,内波的研究备受关注,已成为众多领域的重要课题。

海洋内波的研究历史可以追溯到1847年,Stokes理论研究了两层流体的界面波动[16],随后在1882年,Rayleigh将这一研究扩展到连续层化的流体中[17]。然而,由于观测条件的限制,内波的研究进展缓慢。1893年,挪威探险家Nansen在驾驶Fram号穿越北西伯利亚的诺登舍尔德群岛时,首次记录了内波现象,即著名的“死水”现象。在这一过程中,Fram号似乎受到某种未知力量的影响,导致船舶难以有效操控舵向。针对这一现象,Ekman在其1904年的博士论文中进行了系统性的研究。他通过实验验证了当船舶在密度分层的流体中航行时,部分动能会转移至密度跃层,引发波动并干扰船舶的正常前进[18]。图1.2展示了利用现代技术复现“死水”现象的实验结果。在1910至1930年间,许多研究者开始观测内波,但受限于当时仪器技术,只能将所有不同于海流的海水中的振荡现象笼统归类为内波[19]。20世

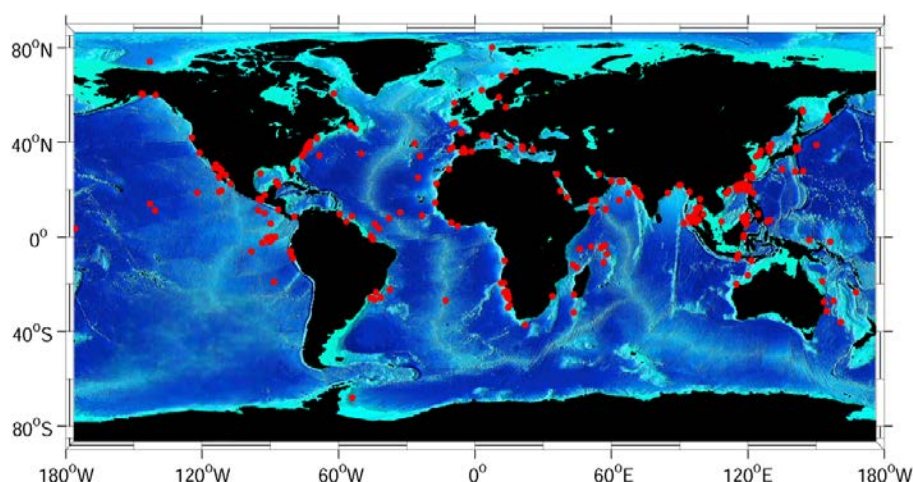


图 1.1: 全球已观测内孤立波分布图[211].

纪60年代, 温盐深仪等设备的广泛应用显著推动了内波的观测, 特别是在安达曼海, Perry和Schimke观测到了幅度达80米、波长约2000米的内波[20]. 如今, 合成孔径雷达等卫星遥感技术能够捕捉内波在海面上的“痕迹”, 即海面粗糙度的微小调制[21–25]. 这些技术实现了大范围、高分辨率的成像, 为内波的监测和研究提供了重要支持.

随着观测技术的不断进步以及对内波基本特性和形成机制的深入理解, 研究者逐渐发现了多种内波, 并根据不同的分类标准将其划分为多种类型. 一般来说, 根据内波的动力学特性, 内波可进一步分为线性内波和非线性内波[26–31]. 相较而言, 非线性内波由于不符合常见的线性叠加原理, 且其控制方程通常为非线性偏微分方程(PDE), 因此, 非线性内波的研究一直是一个重要且充满挑战的课题. 在非线性内波中, 内孤立波[32–36]作为最常见且最具代表性的类型, 受到了广泛关注. 内孤立波是流体内部发生的孤立波现象, 其产生源于线性色散与非线性效应的相互平衡, 具备孤子三大特征: 稳定性、粒子性与波动性[37, 38]. 孤立波的研究历史悠久, 最早由苏格兰工程师Russell于1834年在河道中观察到[39]. 1895年, Korteweg和de Vries在研究浅水波运动时, 基于长波近似和小振幅假设, 推导出了著名的Korteweg-de Vries (KdV) 方程, 用以描述孤立波现象[40]. 1965年, Kruskal与Zabusky通过数值模拟研究了等离子体中孤立波的非线性碰撞过程, 发现孤立波具有类似粒子碰撞后形状保持不变的特性[41]. 大量观测结果表明, 内孤立波在海洋中广泛存在, 并且由于海洋背景环境的变化, 内孤立波可能发生折射和反射等现象, 使得不同内孤立波之间发生相互作用, 这些相互作用往往具有多种类型[42–46]. 实际上, 全球多个海域通过卫星遥感技术, 已成功观测到许多内孤立波及其相互作用的实例(见图1.3). 除了内孤立波, 内怪波和内呼吸子也是非线性内波的重要类型. 内怪波指

的是海洋内部突然出现的异常巨大的波动现象[47–52]. 最早关于怪波的记录与葡萄牙船只Spray的倾覆有关. 1965年, Draper首次提出了怪波的概念[53]. 1995年, 科学家们通过科学测量手段首次在北海的Draupner石油平台探测到了怪波信号, 证实了怪波的存在[54]. 2010年, Grimshaw等人研究了内波中出现的怪波现象[55]. 2011年, Chabchoub等人在水波槽中实验获得了怪波[56]. 内呼吸子是在某些特定方向上具有周期性振荡的内波[57–59]. 呼吸子最初由Kuznetsov和Ma发现[60, 61]. 根据其空间分布和时间演化特性被分为三种类型: KM呼吸子、AB呼吸子和一般呼吸子. 当KM和AB呼吸子的周期趋于无穷大时, 它们用以描述怪波现象. 2014年, Chabchoub等人在水箱中验证了呼吸子的存在[62]. 此外, Rouvinskaya等人提出了在波罗的海可能存在呼吸子[63]. Vlasenko和Stashchuk提出在数值模拟的内孤立波中观察到波包可能是呼吸子[64]. Lamb则证实了分层流体中呼吸子的存在[65].

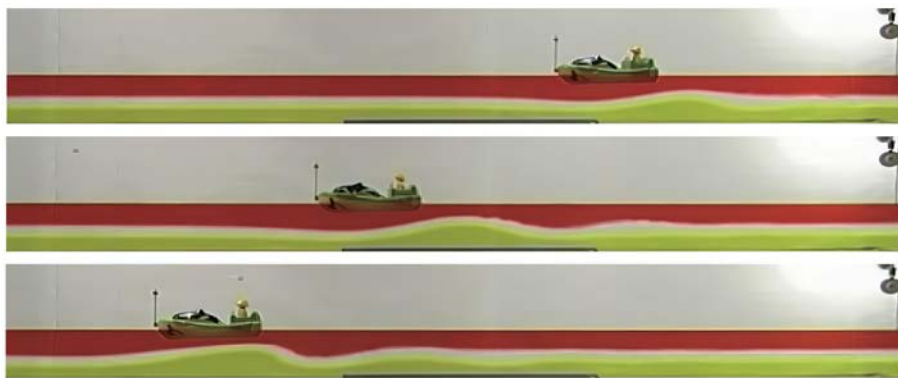


图 1.2: 法国里昂高等师范学院复现“死水”实验中模型船位置及内波波形的时序展示[15].

1.2 非线性内波方程

尽管卫星遥感等观测手段取得了显著进步, 但要在大范围、高分辨率的条件下持续观测非线性内波的详细结构及其演化过程, 依旧面临诸多挑战. 为深入研究内波的传播机理与演化特征, 通常需要从理论层面建立相关方程加以刻画与分析. 内波的数学建模主要基于流体力学基本方程, 其中有两类常用的控制方程. 其一是假设上下两层流体的密度各不相同但均匀, 且两层均为无旋流体. 在此条件下, 可为每一层引入速度势, 速度势在各自层内满足Laplace方程

$$\nabla^2 \phi_1 = 0, \quad \nabla^2 \phi_2 = 0. \quad (1.2.1)$$

在界面处, 运动学边界条件和动力学边界条件共同约束了界面位置 $z = \eta(x, t)$ 的变化. 其二是基于质量守恒和动量守恒方程, 通过引入粒子相对于基本状态的垂直位

移来描述分层流体中的内波, 相应的方程为

$$\begin{aligned} \rho \frac{du}{dt} + \frac{\partial p}{\partial x} &= 0, \quad \rho \frac{dw}{dt} + \frac{\partial p}{\partial z} + \rho g = 0, \\ \frac{d\rho}{dt} &= 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad \frac{d\zeta}{dt} = w. \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

尽管这些方程在理论上能够完整描述分层流体中的内波, 但是直接求解这些原始方程在数学上面临巨大挑战, 尤其是在高维及复杂环境下的数值模拟中更是困难重重. 同时, 原始方程的数值模拟往往涉及多个时空尺度的动力过程及其相互作用, 这可能掩盖或扭曲内波的主要特征. 为更好地聚焦于特定现象的研究, 研究者通常在合理简化的前提下推导控制方程的近似模型.



图 1.3: 海洋内孤立波相互作用的卫星影像[211].

在非线性内波研究中, Benney于1964年首次推导出KdV方程[66], 用于描述单向传播的弱非线性长波. 这一方程为海洋内波理论研究奠定了重要基础. 然而, 由于实际海洋环境的复杂性, KdV方程在应用中面临一定的局限性, 需要进一步扩展和改进以适应多变的条件. 当水深、背景流和密度分布沿波传播方向发生变化时, 经典KdV方程难以准确描述内波的复杂行为. 在此情况下, 变系数KdV方程应运而生. Ostrovsky和Pelinovsky首次提出了用于描述水波的变系数KdV方程[67], 随后Grimshaw对其在内波领域的适用性进行了深入推导与研究[68]. 此外, Eckart提出, 不同模态内波的相速度可能非常接近, 从而在模态之间引发能量共振传递[69]. 为此, Gear和Grimshaw推导出了耦合KdV方程, 用于描述这一情形下内波的强相互作用[70]. 在实际海洋环境中, 内波通常能够传播较长距离, 此时地球自转的影响不容忽视. Ostrovsky推导出了一个包含旋转项的KdV方程, 后被称为Ostrovsky方程, 用于描述地球自转对内波传播特性的影响[71]. Helfrich和Grimshaw的研究表明, 在旋转效应作用下, 初始孤立波会迅速衰减, 并最终演化为非线性波包[72, 73]. 这一现象随后通过实验得到了验证[74]. 在部分沿海地区, 经常可以观测到大振幅内波(见图1.4). Grimshaw通过利用包含二

次和三次非线性项的KdV方程(即Grunder方程),研究了海洋内波中的怪波现象.研究表明,该方程的解在特定条件下会受到调制不稳定性的影响,并表现出与非线性Schrödinger (NLS) 方程解的相似性[55]. 随后,Chow等人对密度分层流中内怪波的发生进行了理论研究[75, 76]. 当需要考虑横向效应或研究内波的相互作用时,低维模型往往难以满足描述需求. Kadomtsev和Petviashvili提出了KdV方程的二维扩展形式,即Kadomtsev-Petviashvili (KP) 方程[77]. Ablowitz和Segur将KP方程应用于水波研究[78],而Grimshaw和Kataoka等人均推导出适用于内波的KP方程,为研究高维内波提供了重要理论模型[79, 80]. 此外,考虑到高阶效应、地形变化、摩擦耗散等因素,相关方程的推广也得到了应用.

近年来,国内外学者依托这些方程对海洋内波进行了深入研究,并取得了诸多研究成果. 例如,发现了Gardner方程的“亮”解和“暗”解,用于模拟三层流体中的内怪波[81]; 基于Gardner方程,探讨了内呼吸子在对称分层结构中的存在性以及内呼吸子的相互作用[82]; 建立了包含复杂非线性项和KdV色散的方程,研究了分层结构和剪切流如何影响大振幅内孤立波的传播并讨论了怪波的生成条件[83]; 提出了一个包含三次和五次非线性项的高阶KdV方程,用以描述内孤立波之间弱非弹性碰撞的现象[84]; 扩展了耦合KdV方程的理论,在背景旋转存在的情况下,推导了耦合的Ostrovsky方程,并指出初始内孤立波的形状会被破坏,转而由两个耦合的非线性波包取代[85, 86].

国内的袁春鑫教授应用Ostrovsky方程研究了背景流经过局部地形激发的内波[87],还基于变系数KP方程探讨了地形效应对内孤立波相互作用的影响[88]. 同时,针对KP方程的局限,建立了修正的Benney-Luke方程,用于描述各向同性和双向传播的内波[89]. 王展教授则探讨了1模和2模内波在变水深情况下的演化,通过引入直布罗陀海峡的真实水深模拟了内波的表面特征,与卫星图像进行了比较[90]; 并且建立了用于描述倾斜底部上内波相互作用的模型,提出了一种分层方案,可从连续分层中确定每层的密度和厚度[91]. 此外,楼森岳教授和唐晓艳教授通过正压位涡方程推导出了变系数KdV方程以及耦合KdV方程,用于描述两层流体和大气中的一些自然现象[92–94].

KdV方程在描述浅海小振幅内波时具有显著优势,但对于大振幅内波(如内怪波和内呼吸子),其适用性受到限制. 此外,目前常见的内波方程多为单分量系统,这些方程主要聚焦于波幅这一关键物理量,但在获得速度势、压力等其他重要物理量时,往往需要额外的计算和假设. 众所周知,速度势作为无旋流动理论的核心数学工具,为揭示海洋内波的特性提供了关键的理论支撑. 通过速度场的定义($u = \nabla\phi$),速度势能够直观地表征流体的速度分布,进而有效地解读流体的流动规律,并预测内波的传播特性. 因此,若能够构建同时刻画波幅和速度势的多分量模型,对全面理解内波的传播演化至关重要. 对于描述大振幅的内波, NLS方程可能是一

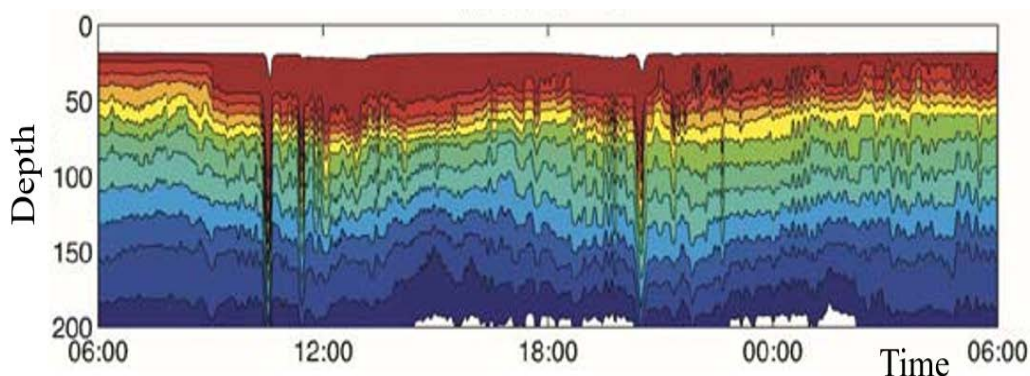


图 1.4: 350米深度系泊点探测到海洋内波通过[30].

种合适的模型. 该方程由Zakharov于1968年首次引入非线性水波的研究[95]. 随后, Benney和Roskes通过流体力学基本方程推导出了NLS方程[96]. 目前, NLS方程主要适用于描述深海环境下的波动[97–100]. 虽然NLS方程可以通过其怪波解来有效地描述大振幅内波, 但作为单分量模型, 它在涉及多个物理量耦合的描述时仍然存在局限性.

从上述研究工作中可以看出, 现有内波模型在面对考虑更多实际因素的复杂海洋环境时, 可能会力不从心, 难以全面反映海洋内波的复杂特性. 因此, 建立既满足数学严谨性又能充分捕捉内波特性及多因素耦合效应的物理模型, 是亟待解决的重要问题.

Davey-Stewartson (DS) 方程作为非线性波动研究中的重要模型[101–106], 能够以复振幅和实平均速度势的形式同时描述波幅与速度势. 1974年, Davey和Stewartson首次提出了这一耦合方程用于波包的描述[107]. 随后, Djordjevic和Redekopp在考虑表面张力效应后对DS方程进行了改进, 进一步拓展了其适用范围[108]. 在可积系统研究中, Ablowitz等人通过将NLS方程推广至二维形式, 也获得了DS方程[109]. 目前, DS方程因其丰富的精确解形式, 在描述复杂物理现象方面展现出独特优势, 并已在多个领域得到广泛应用. 在等离子体中传播的电子声波模式中, DS方程被用来研究调制波的线性稳定性[110]. 在浅水模型中, 考虑表面张力和重力作用时, DS方程则用于描述非线性与色散波的传播[111]. 在玻色-爱因斯坦凝聚体的研究中, 国内的黄国翔教授发现, 由短波激发的波包与波包自相互作用生成的长波平均场的非线性演化过程可以由DS方程有效控制. 进一步地, 考虑到横向方向上缓慢变化的束缚势, 适合的模型为变系数的DS方程[112]. 在可积系统的研究中, 贺劲松教授通过修正的二元Darboux变换, 成功推导出DS方程的三种孤子相互作用解, 分别为高阶Lump解、孤子背景上的局域怪波解和孤子背景上的线怪波解[113, 114]. 尽管DS方程在多个领域展现了强大的应用潜力, 但其在内波研究中的

应用尚不普遍. 如果能够成功将其应用于内波研究, 不仅有望构建出能够同时描述波幅与速度势的高维模型, 还可能实现对多种非线性内波(如内孤立波、内怪波和内呼吸子)的统一描述, 从而为内波研究与实际应用提供新的理论模型.

1.3 物理信息神经网络

在建立描述内波的方程后, 最主要的任务是求解所得方程, 这通常涉及非线性PDE的求解. 经典的如KdV方程和KP方程, 作为可积系统的代表性方程, 能够通过反散射方法[115–121]、Darboux变换方法[122–125]以及Hirota双线性方法[92, 126–128]等众多精确求解手段得到解析解. 这些方法在处理可积系统时具有显著的优势, 能够提供理论上的“完美”解, 避免了数值解法中的误差和不稳定性, 并使我们能更清晰地理解背景流、密度梯度、深度等因素对内波传播的影响, 从而深入探索内波的物理机制. 然而, 在实际应用中, 随着考虑的因素增多, 如旋转效应、地形变化、摩擦耗散等, 方程的可积性往往丧失. 此时, 传统的精确求解方法往往无法适应这些更为复杂的物理情境. 因此, 数值模拟成为了研究内波的重要工具. 目前, 傅里叶伪谱方法是常见的数值方法之一[129–133]. 该方法通过傅里叶变换将问题从空间域(或时域)转化为频域, 简化了PDE中的导数运算, 将PDE转化为常微分方程. 然而, 传统数值方法也存在一定的局限性, 特别是在处理高维问题时, 计算复杂度会急剧增加, 且常常隐含周期性边界的假设, 限制了其在复杂边界条件下的应用.

近年来, 深度学习技术的快速发展为解决复杂物理问题提供了新的思路[134–139]. 物理信息神经网络(PINN)作为一种新兴的深度学习框架, 结合了神经网络和物理学先验知识, 在解决非线性PDE的正反问题中展现了巨大潜力[140–144]. 神经网络的历史可以追溯到20世纪40年代, McCulloch与Pitts提出了MCP模型, 模拟神经元反应过程, 为神经网络的诞生奠定了基础[145]. 1958年, Rosenblatt提出了基于两层神经元的感知器, 并成功应用于多维数据的二分类问题[146]. 尽管早期神经网络面临诸多限制, 如感知器无法解决XOR等非线性任务, 但1986年Hinton等人提出的反向传播算法与Sigmoid激活函数的引入, 突破了这一局限[147], 为神经网络的发展与应用带来了新的契机. 进入21世纪, 深度学习技术迎来了新的飞跃. 2006年, Hinton等人提出的深度信念网络开启了深度学习的新时代[148]. 随着NVIDIA发布CUDA框架, GPU并行计算能力的提升大大加速了深度学习算法的计算效率. 同时, Google和Facebook推出的TensorFlow与PyTorch等框架, 进一步提高了神经网络的开发效率. 2022年, OpenAI发布的GPT-3.5展示了大语言模型的强大能力, 进一步推动了人工智能技术的革命. 2024年, 神经网络在多个学科交叉领域的显著贡献获得广泛认可, 甚至荣获诺贝尔物理学奖, 证明了深度学习技术在跨学科领域的变革

性影响. 在深度学习技术迅猛发展的背景下, 布朗大学的Karniadakis团队于2019年正式提出了PINN [149]. 该方法将物理信息嵌入神经网络的训练过程中, 确保网络输出不仅能够拟合数据, 还能遵循由非线性PDE所描述的物理定律. PINN的网络输入通常为问题域中的位置、时间等参数, 输出则为需求解获得的物理量(如振幅、速度等). 损失函数在训练过程中起着至关重要的作用, 其中, 数据误差项衡量模型预测结果与实际数据之间的差异, 物理信息误差项则确保网络的预测结果符合相关物理定律. 在训练过程中, 通过梯度下降或其他优化算法调整网络权重, 从而最小化整体损失函数. 模型训练完成后, 通常需进行验证和测试, 确保模型能够在未见过的数据上做出准确预测.

由于PINN能够有效克服数据不足的局限性, 并且不依赖于离散化网格, 尤其适用于那些可以通过明确物理定律描述的问题, 因此在多个学科领域中得到了广泛应用. 在流体力学领域, Karniadakis团队利用欧拉方程作为物理信息, 采用PINN算法来获取密度、速度和压力场[150], 并进一步提出了XPINN算法以研究超音速流动中的反问题[151]. 此外, 通过将Navier-Stokes方程作为物理信息, 该团队开发了隐式流体力学框架, 并利用该框架从图像中提取速度和压力场数据[152]. 在可积系统领域, 陈勇教授于2019年首次提出了可积深度学习框架, 该框架结合了可积系统的数据样本与物理先验知识, 采用PINN算法及其他深度学习方法, 推动了深度学习技术在可积系统中的应用. 2020年, 陈勇教授在浙江绍兴举办的“可积系统与孤立子理论论坛”上进行了相关报告, 并引起了广泛关注. 基于可积深度学习框架, 其团队取得了一系列重要成果. 例如, 首次获得了NLS方程的数据驱动怪波解[153]; 将PINN算法应用于高维可积系统的求解[154]; 提出了两阶段PINN算法, 并通过引入守恒律增强了模型的物理约束性[155]; 结合Miura变换, 成功获得了修正Korteweg-de Vries (mKdV) 方程的新解[156]; 将PT对称性纳入网络结构, 研究了非局域方程的正反问题[157]; 创新性地将Lax对与PINN算法结合, 显著提高了网络的精度和计算效率[158]. 此外, 国内的闫振亚教授[159–161]、李彪教授[162–164]、王振教授[165–167]、戴朝卿教授[168–170]、凌黎明教授[171–173]等学者也在解决非线性PDE的正反问题中取得了重要成果.

尽管PINN在多个领域取得了显著进展, 但在内波研究中的应用仍相对较少. 目前的研究主要集中在结合深度学习方法与卫星图像来识别和模拟内波. 例如, 通过引入深度学习模型并利用大量光学遥感图像进行内波振幅反演; 通过提取内孤立波的波峰位置与卫星图像间的时间差, 计算了内孤立波的传播速度. 此外, 结合现场观测数据与计算流体力学方法也实现了对内孤立波位置的预测[174, 175]. 随着计算机技术的迅猛发展以及多种内波方程的逐步建立, 将内波方程与PINN算法结合, 显然是一个更加合适的选择. 该方法不仅能够有效弥补传统求解方法的不足, 还可以显著减少对大量数据的依赖, 具有广泛的实际应用前景.

1.4 本文主要工作

本文建立了适用于描述多种类型内波及速度势的DS型方程, 并基于其变系数形式探讨了时变背景流对内波动力学行为的影响, 同时, 研究了由KP方程描述的内孤立波相互作用类型. 最后, 采用改进的PINN算法对内波与速度势进行了数值模拟. 本文主要工作如下:

I、扩展的Davey-Stewartson方程

推导出了一个扩展的DS方程. 这一新型内波方程的解析解能够统一描述内孤立波、内怪波和内呼吸子三种典型非线性内波. 此外, 该方程将上下层流体的速度势纳入其中, 系统揭示了速度势在内波演化过程中的动态特性. 研究表明, 速度势的变化模式不仅可用于判断内波的生成与消失, 还能有效反映内波的振幅大小.

II、变系数扩展的Davey-Stewartson方程

提出了一个变系数扩展的DS方程, 通过引入随时间变化的背景流生成变系数项. 分析表明, 背景流对内孤立波和内呼吸子的动力学行为具有显著影响, 不同模式的背景流会使其呈现出截然不同的动力学特性. 对于内怪波, 背景流能够有效调控其生成时间和持续时间. 此外, 速度势的动态变化能够间接反映背景流作用下内波的振幅位置及其动力学行为, 进一步揭示了速度势与内波之间的密切联系.

III、内孤立波的相互作用

建立了一个(2+1)维KP方程. 基于连续密度分层的三层流体模型, 依靠系数分析确定了合理的层深配置. 通过解析求解, 将内孤立波的相互作用分为五种类型: O型、P型、TO型、TP型和Y型. 这些相互作用类型与海洋内孤立波相互作用的卫星观测结果高度一致. 进一步分析表明, 剪切流是决定相互作用呈现“凸”或“凹”特性的关键因素; 密度分层则显著影响相互作用的交互角度和波的宽度.

IV、PINN算法在内波中的应用

针对内孤立波特性引发的PINN模型损失函数不平衡问题, 提出了损失函数加权策略, 成功解决了训练过程中PDE残差与初边值条件优化失衡的问题. 以推导出的KP方程作为物理信息, 实现了对内孤立波相互作用的高效模拟. 以EDS方程作为物理信息, 实现了内波和速度势的同步学习. 值得一提的是, 自适应加权方法能够自动调整损失函数中各项的权重, 不仅显著提升了训练效率, 在模型的泛化能力上展现出了明显优势.

第二章 扩展的Davey-Stewartson方程

随着海洋内波研究的深入,其多样性和复杂性逐渐显现.根据生成机制和波动特征的不同,内波可分为多种类型,其中内孤立波、内怪波和内呼吸子因其在理论研究和实际应用中的重要性,受到了广泛关注.

自Benney推导出KdV方程用于描述内波以来,基于KdV类模型研究内孤立波的工作不断涌现.此外,其他相关模型也相继被提出.例如,Kataoka等人推导了一种完全非线性演化方程,以刻画有限深度均匀分层流体中的内孤立波[176].Iqbal等人研究了(2+1)维Nizhnik-Novikov-Vesselov (NNV) 方程,并获得了用于描述内孤立波的解[177].为了探讨海洋内波中是否存在怪波现象,Grimshaw等人利用Gardner方程研究了沿海海域内怪波的生成条件[55].随后,Akhmediev等人通过Gardner方程获得了“亮”和“暗”怪波解,为海洋内怪波的理论研究提供了有力支持[81].Abdel-Gawad等人进一步研究了非均匀流体中内怪波的生成机制[178].关于内呼吸子,常用的描述模型为Gardner方程和mKdV方程.Talipova利用Gardner方程给出了呼吸子生成的实例[179],Nakayama等人基于mKdV理论研究了呼吸子之间的相互作用[82].此外,Lamb等人通过数值求解Euler方程,验证了完全非线性呼吸子的存在性[65].

目前,描述不同类型的内波通常依赖于不同的低维模型.其中,Gardner方程因其能够统一描述内孤立波、内怪波和内呼吸子的特性而被广泛采用.然而,构建一个能够全面涵盖这三种内波的高维模型,仍是一个值得深入研究的问题.此外,上述内波模型均仅涉及单个振幅变量,而速度势作为重要的物理量,对理解内波生成与演化机制具有关键作用.因此,我们希望推导一个既能描述多种类型内波,又能结合速度势特征的高维模型.基于对模型的需求,我们考虑了DS方程,其形式包含复振幅与实速度势变量,常用于描述二维表面波现象[180–182].此外,这一方程也因其具有丰富的精确解(如孤子解、怪波解和同宿解)在各个领域备受关注.然而,据我们所知,DS方程尚未被用于内波的研究.因此,本章将通过理论推导建立适用于内波的DS型方程,并探讨其在描述不同类型内波及速度势特征方面的能力.

本章内容安排如下:在2.1节中,推导了一个(2+1)维三耦合DS型方程.该方程涉及复振幅及上下层的实速度势变量,是一种新的内波模型,用于描述具有不同速度势的分层流体中的各类内波.在2.2节中,基于Hirota双线性方法,获得了内孤立波、

内怪波和内呼吸子的精确解及其对应的速度势. 在分析中, 我们指出, 上下层速度势的变化模式可以作为判断内波发生、消失及振幅大小的重要指标. 最后一节对本章的研究内容进行了总结, 并讨论了相关结果的意义.

2.1 方程的推导

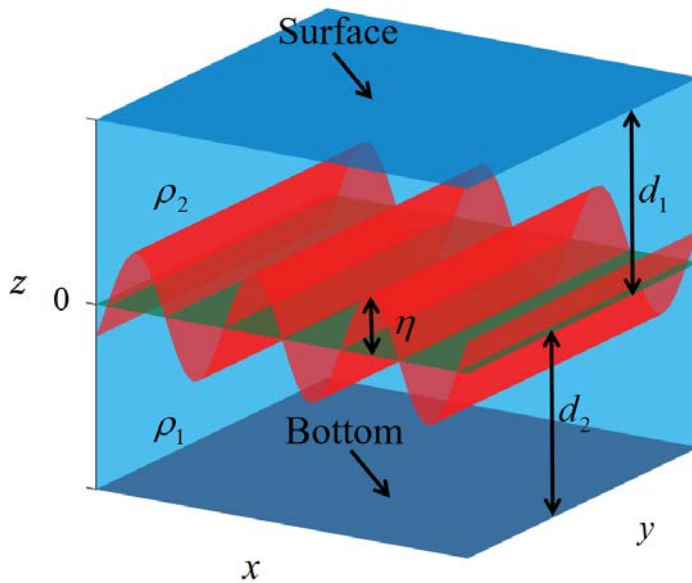


图 2.1: 两层流体系统中的坐标系示意图.

考虑一个三维的两层流体系统, 每层流体具有不同的速度势. 流体被假设为无粘性、不可压缩, 且流动无旋. 如图2.1所示, 流体在顶部和底部受到刚性边界的约束, 上层和下层流体的密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 , 深度分别为 d_1 和 d_2 . 内波产生于两层流体的界面处, 且流体深度相对于扰动波长较小. x 轴和 y 轴沿静止时的界面分布, z 轴竖直向上. 该系统的控制方程和边界条件为

$$\frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < z < d_1, \quad (2.1.1)$$

$$\frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial z^2} = 0, \quad -d_2 < z < 0, \quad (2.1.2)$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \Big|_{z=0} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + U_1 \frac{\partial \eta}{\partial x} + V_1 \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (2.1.3)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \Big|_{z=0} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + U_2 \frac{\partial \eta}{\partial x} + V_2 \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (2.1.4)$$

$$p_1 = p_2, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (2.1.5)$$

$$p_1 = -\rho_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} - \frac{\rho_1}{2} (U_1^2 + V_1^2 + W_1^2) - \rho_1 g \eta, \quad (2.1.6)$$

$$p_2 = -\rho_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} - \frac{\rho_2}{2} (U_2^2 + V_2^2 + W_2^2) - \rho_2 g \eta, \quad (2.1.7)$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = d_1, \quad (2.1.8)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = -d_2, \quad (2.1.9)$$

其中, U_i 、 V_i 和 W_i 分别表示上层($i = 1$)和下层($i = 2$)流体在 x 、 y 、 z 方向的速度. 上层和下层的速度势分别用 φ_1 和 φ_2 表示. p_1 和 p_2 分别对应上层和下层的压力. $\eta(x, y, t)$ 表示界面处的垂直位移, g 为重力加速度. 界面上具有连续的压力, 即 $p_1 = p_2$. $z = \eta(x, y, t)$ 处物理量的值可用 $z = 0$ 处的值代替.

引入未扰动水深 h 、特征波长 λ 、特征振幅 ϑ 和特征水平速度 $c = \sqrt{gh}$, 构成以下无量纲变量

$$\bar{x} = \frac{x}{\lambda}, \quad \bar{y} = \frac{y}{\lambda}, \quad \bar{z} = \frac{z}{h}, \quad \bar{t} = \frac{c}{\lambda} t, \quad \bar{\eta} = \frac{\eta}{\vartheta}, \quad \bar{\varphi}_1 = \frac{h}{\vartheta \lambda c} \varphi_1, \quad \bar{\varphi}_2 = \frac{h}{\vartheta \lambda c} \varphi_2. \quad (2.1.10)$$

将方程(2.1.10)代入方程(2.1.1)-(2.1.9)中, 控制方程和边界条件可以用如下无量纲形式表示(忽略上标的横线)

$$\delta \left(\frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < z < \frac{d_1}{h}, \quad (2.1.11)$$

$$\delta \left(\frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial z^2} = 0, \quad -\frac{d_2}{h} < z < 0, \quad (2.1.12)$$

$$\delta \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) - \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t), \quad (2.1.13)$$

$$\delta \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) - \frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t), \quad (2.1.14)$$

$$\rho_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + \rho_1 \eta + \frac{\rho_1}{2} \left[\varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right)^2 + \varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right)^2 \right] + \frac{\rho_1 \varepsilon}{2\delta} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \right)^2 \quad (2.1.15)$$

$$= \rho_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + \rho_2 \eta + \frac{\rho_2}{2} \left[\varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right)^2 + \varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right)^2 \right] + \frac{\rho_2 \varepsilon}{2\delta} \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \right)^2, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t),$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = d_1, \quad (2.1.16)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = -d_2, \quad (2.1.17)$$

其中, $\varepsilon = \frac{\vartheta}{h}$ 是非线性(振幅)参数, $\delta = \frac{h^2}{\lambda^2}$ 是色散(长波长)参数.

速度势 φ_1 和 φ_2 可以展开为

$$\varphi_1 = \varphi_{10} + \delta \varphi_{11} + \delta^2 \varphi_{12} + \delta^3 \varphi_{13} + \dots, \quad (2.1.18)$$

$$\varphi_2 = \varphi_{20} + \delta\varphi_{21} + \delta^2\varphi_{22} + \delta^3\varphi_{23} + \dots, \quad (2.1.19)$$

其中, $\delta \ll 1$. 将式(2.1.18)和(2.1.19)代入方程(2.1.11), (2.1.12), (2.1.16)和(2.1.17)中, 然后收集 δ 的各阶项.

δ 的零阶项给出

$$\varphi_{10} = \varphi_{10}(x, y, t), \quad \varphi_{20} = \varphi_{20}(x, y, t), \quad (2.1.20)$$

可见 φ_{10} 和 φ_{20} 与 z 无关.

由 δ 的一阶项, 得到

$$\varphi_{11} = -\frac{(z - \frac{d_1}{h})^2}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial v_1}{\partial y} \right), \quad \varphi_{21} = -\frac{(z + \frac{d_2}{h})^2}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right), \quad (2.1.21)$$

其中, $\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial x} = u_1$, $\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial y} = v_1$, $\frac{\partial \varphi_{20}}{\partial x} = u_2$ 以及 $\frac{\partial \varphi_{20}}{\partial y} = v_2$.

由 δ 的二阶项, 根据式(2.1.21), 得到

$$\begin{aligned} \varphi_{12} &= \frac{(z - \frac{d_1}{h})^4}{24} \left(\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_1) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_1) \right), \\ \varphi_{22} &= \frac{(z + \frac{d_2}{h})^4}{24} \left(\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_2) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_2) \right). \end{aligned} \quad (2.1.22)$$

将式(2.1.18)和(2.1.19)代入方程(2.1.13)-(2.1.15)中, 并利用式(2.1.20)-(2.1.22), 可以得到

$$\frac{1}{\delta} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{d_1}{h} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \right] + U_r \left[\frac{\partial(u_1 \eta)}{\partial x} + \frac{\partial(v_1 \eta)}{\partial y} \right] \quad (2.1.23)$$

$$- \frac{1}{6} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^3 \left[\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_1) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_1) \right] = 0,$$

$$\frac{1}{\delta} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{d_2}{h} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) \right] + U_r \left[\frac{\partial(u_2 \eta)}{\partial x} + \frac{\partial(v_2 \eta)}{\partial y} \right] \quad (2.1.24)$$

$$- \frac{1}{6} \left(\frac{d_2}{h} \right)^3 \left[\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_2) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_2) \right] = 0,$$

$$\frac{\rho_1}{\delta} \left(\frac{\partial u_1}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + \rho_1 U_r \left(u_1 \frac{\partial u_1}{\partial x} + v_1 \frac{\partial u_1}{\partial y} \right) - \frac{\rho_1}{2} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 u_1) \quad (2.1.25)$$

$$= \frac{\rho_2}{\delta} \left(\frac{\partial u_2}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + \rho_2 U_r \left(u_2 \frac{\partial u_2}{\partial x} + v_2 \frac{\partial u_2}{\partial y} \right) - \frac{\rho_2}{2} \left(\frac{d_2}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 u_2),$$

$$\frac{\rho_1}{\delta} \left(\frac{\partial v_1}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + \rho_1 U_r \left(u_1 \frac{\partial v_1}{\partial x} + v_1 \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) - \frac{\rho_1}{2} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 v_1) \quad (2.1.26)$$

$$= \frac{\rho_2}{\delta} \left(\frac{\partial v_2}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + \rho_2 U_r \left(u_2 \frac{\partial v_2}{\partial x} + v_2 \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) - \frac{\rho_2}{2} \left(\frac{d_2}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 v_2),$$

其中, $U_r = \frac{\varepsilon}{\delta}$ 是Ursell参数.

引入新的变量

$$\xi = \varepsilon(x - C_g t), \quad \theta = \varepsilon y, \quad \tau = \varepsilon^2 t, \quad (2.1.27)$$

其中, C_g 为群速度, ε 为小参数. u_j 、 v_j ($j = 1, 2$) 和 η 可表示为以下渐近多尺度展开形式[183]

$$\begin{aligned} u_j &= \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m u_{jn}^{(m)}(\xi, \theta, \tau), \quad v_j = \sum_{n=2}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m v_{jn}^{(m)}(\xi, \theta, \tau), \\ \eta &= \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m \eta_n^{(m)}(\xi, \theta, \tau). \end{aligned} \quad (2.1.28)$$

这里, 各变量仅以 ε 为展开参数, 并将 δ 视为常数. $E = e^{i(kx - \omega t)}$, 且满足关系 $\eta_n^{(-m)} = \eta_n^{*(m)}$, $u_{jn}^{(-m)} = u_{jn}^{*(m)}$ 和 $v_{jn}^{(-m)} = v_{jn}^{*(m)}$, 其中 $*$ 表示复共轭.

将式(2.1.27)和(2.1.28)代入方程(2.1.23)-(2.1.26), 并整理 $\varepsilon^n E^m$ 相同阶的项. 在 $\varepsilon^1 E^1$ 阶次下, 得到

$$u_{11}^{(1)} = \frac{-6h^3\omega}{kd_1(d_1^2k^2\delta + 6h^2)}\eta_1^{(1)}, \quad u_{21}^{(1)} = \frac{6h^3\omega}{kd_2(d_2^2k^2\delta + 6h^2)}\eta_1^{(1)}. \quad (2.1.29)$$

通过施加相容性条件, 可得由方程(2.1.23)-(2.1.26)描述的系统的色散关系

$$\begin{aligned} \omega^2 &= (\rho_2 - \rho_1)k^2 d_2 d_1 \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right) / h \left[(\rho_2 d_1 \right. \\ &\quad \left. + \rho_1 d_2) h^4 + \frac{1}{6} k^2 \delta (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1) h^2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{12} k^4 d_1^2 d_2^2 \delta^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \right]. \end{aligned} \quad (2.1.30)$$

由于下层密度 ρ_2 通常大于上层密度 ρ_1 , 这一条件确保了式(2.1.30)右侧的值为正(见图2.2). 进一步分析表明, 随着波数 k 或下层密度 ρ_2 的增加, 角频率 ω 单调增大. 然而, 当下层深度 d_2 增加时, ω 表现出非单调性: 初始阶段 ω 随 d_2 增加而增大, 但随后减小, 从而在某一处达到最大值. 此外, 还需注意一些特殊情形, 例如 $\rho_2 = \rho_1$ 或 $d_2 = h$. 在这些情况下, 流体密度分层消失. 系统简化为均匀流体, 此时 $\omega = 0$.

由式(2.1.30)可以确定群速度 C_g 和相速度 C_p

$$C_g = \frac{\partial \omega}{\partial k}, \quad C_p = \frac{\omega}{k}, \quad (2.1.31)$$

其具体形式列于附录A, 并满足关系 $C_g = C_p + k \frac{\partial C_p}{\partial k}$. 由图2.3可见, C_g 和 C_p 随着 k 的增大而减小; 随着 ρ_2 的增大而增大; 随着 d_2 的增加先增大后减小. 对于单层流体 ($\rho_2 = \rho_1$ 或 $d_2 = h$), $C_g = 0$ 且 $C_p = 0$. 需要注意的是, C_p 小于 C_g 的情况未出现.

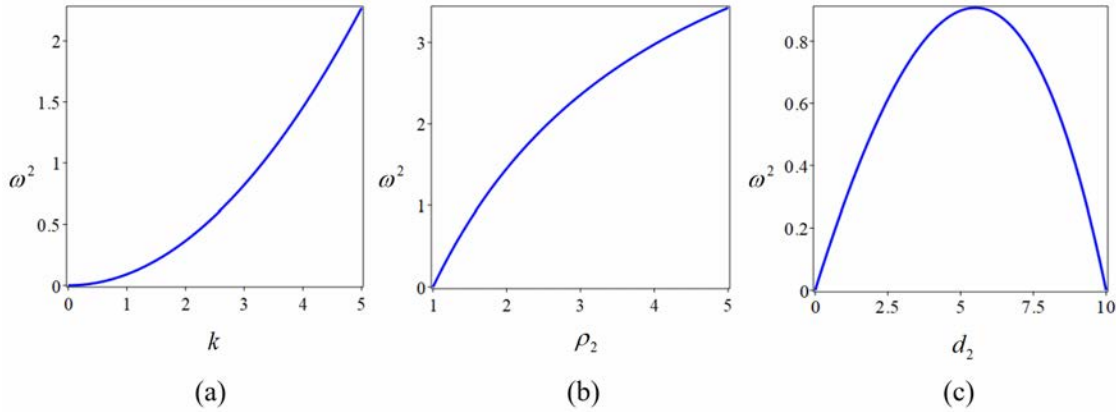


图 2.2: 方程(2.1.23)-(2.1.26)在 $\rho_1 = 1$ 和 $h = 10$ 条件下的色散关系: (a) 当 $\rho_2 = \frac{1}{2}$ 且 $d_2 = 7$ 时, 角频率 ω 随波数 k 的变化曲线; (b) 当 $k = 3$ 且 $d_2 = 7$ 时, 角频率 ω 随密度 ρ_2 的变化曲线; (c) 当 $k = 3$ 且 $\rho_2 = \frac{1}{2}$ 时, 角频率 ω 随深度 d_2 的变化曲线.

由 $\varepsilon^2 E^0$, $\varepsilon^2 E^1$ 以及 $\varepsilon^2 E^2$ 阶项, 可以得到

$$\eta_1^{(0)} = 0, \quad u_{11}^{(0)} = 0, \quad u_{21}^{(0)} = 0, \quad (2.1.32)$$

$$u_{12}^{(1)} = r_{12}^{(1)} i \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi}, \quad u_{22}^{(1)} = r_{22}^{(1)} i \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi}, \quad \eta_2^{(1)} = p_2^{(1)} i \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi}, \quad (2.1.33)$$

$$v_{12}^{(1)} = \frac{-2i h^2 \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \theta}}{\omega (d_1^2 k^2 \delta + 2h^2)}, \quad v_{22}^{(1)} = \frac{-2i h^2 \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \theta}}{\omega (d_1^2 k^2 \delta + 2h^2)}, \quad (2.1.34)$$

$$u_{12}^{(2)} = r_{12}^{(2)} \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad u_{22}^{(2)} = r_{22}^{(2)} \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad \eta_2^{(2)} = p_2^{(2)} \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad (2.1.35)$$

$$v_{12}^{(2)} = 0, \quad v_{22}^{(2)} = 0, \quad (2.1.36)$$

其中, $r_{12}^{(1)}$, $r_{22}^{(1)}$, $p_2^{(1)}$, $r_{12}^{(2)}$, $r_{22}^{(2)}$ 和 $p_2^{(2)}$ 的具体表达式列于附录A.

在 $\varepsilon^3 E^0$ 阶次下, 根据式(2.1.29)-(2.1.36), 可得以下两个方程

$$a_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} + a_2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \theta^2} + a_3 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \xi^2} - a_4 \frac{\partial \left| \eta_1^{(1)} \right|^2}{\partial \xi} = 0, \quad (2.1.37)$$

$$b_1 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \xi^2} + b_2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \theta^2} + b_3 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} - b_4 \frac{\partial \left| \eta_1^{(1)} \right|^2}{\partial \xi} = 0, \quad (2.1.38)$$

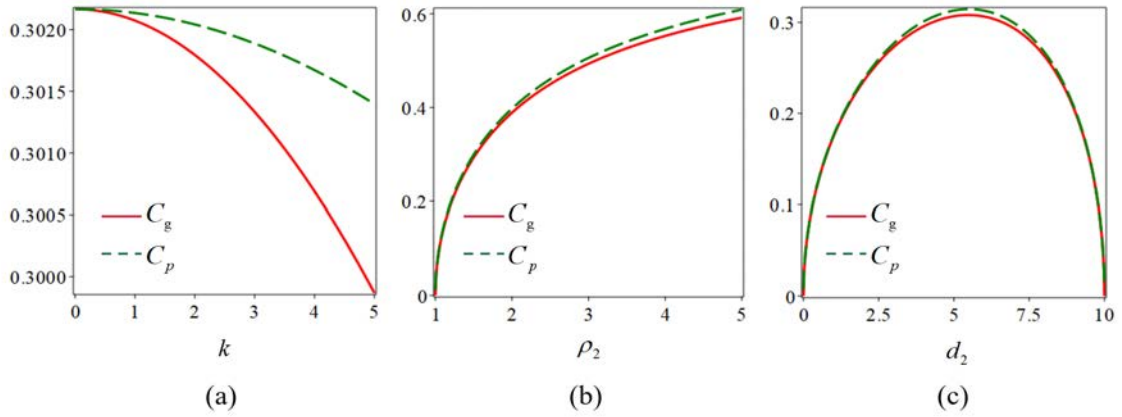


图 2.3: 相速度和群速度在 $\rho_1 = 1$ 和 $h = 10$ 条件下的变化关系: (a) 当 $\rho_2 = \frac{1}{2}$ 且 $d_2 = 7$ 时, 速度随波数 k 的变化曲线; (b) 当 $k = 3$ 且 $d_2 = 7$ 时, 速度随密度 ρ_2 的变化曲线; (c) 当 $k = 3$ 且 $\rho_2 = \frac{1}{2}$ 时, 速度随深度 d_2 的变化曲线.

其中, $u_{12}^{(0)} = \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi}$, $v_{12}^{(0)} = \frac{\partial \phi_1}{\partial \theta}$, $u_{22}^{(0)} = \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi}$, $v_{22}^{(0)} = \frac{\partial \phi_2}{\partial \theta}$, 系数 a_i 和 b_i ($i = 1, \dots, 4$) 分别为

$$\begin{aligned} a_1 &= \rho_1 \left(-C_g^2 - \frac{d_1}{h} \right) + \rho_2 \frac{d_1}{h}, \quad a_2 = \frac{d_1}{h} (\rho_2 - \rho_1), \quad a_3 = \rho_2 C_g^2, \\ a_4 &= -\delta U_r \left[\frac{-12h^3 \omega (\rho_1 - \rho_2)}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} + \rho_1 C_g \left(\frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \rho_2 C_g \left(\frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right)^2 \right], \end{aligned} \quad (2.1.39)$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \rho_2 \left(C_g^2 - \frac{d_2}{h} \right) + \rho_1 \frac{d_2}{h}, \quad b_2 = \frac{d_2}{h} (\rho_1 - \rho_2), \quad b_3 = -\rho_1 C_g^2, \\ b_4 &= -\delta U_r \left[\frac{12h^3 \omega (\rho_1 - \rho_2)}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} + \rho_1 C_g \left(\frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right)^2 \right. \\ &\quad \left. - \rho_2 C_g \left(\frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right)^2 \right]. \end{aligned} \quad (2.1.40)$$

由 $\varepsilon^3 E^1$ 阶项可推导得到如下方程

$$i c_1 \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \tau} + c_2 \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \xi^2} + c_3 \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \theta^2} + c_4 \left| \eta_1^{(1)} \right|^2 \eta_1^{(1)} + c_5 \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} + c_6 \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi} = 0, \quad (2.1.41)$$

其中, c_j ($j = 1, \dots, 6$) 的具体表达式列于附录A.

至此, 我们推导出了由方程(2.1.37), (2.1.38)和(2.1.41)组成的DS型系统, 用于描述具有不同速度势的分层流体中的内波. 当 $\phi_1 = \phi_2$ 且 $a_i = b_i$ ($i = 1, 2$) 时, 方程(2.1.37), (2.1.38)和(2.1.41)退化为经典的DS方程

$$(a_1 + a_3) \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} + a_2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \theta^2} + a_4 \frac{\partial \left| \eta_1^{(1)} \right|^2}{\partial \xi} = 0, \quad (2.1.42)$$

$$ic_1 \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \tau} + c_2 \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \xi^2} + c_3 \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \theta^2} + c_4 \left| \eta_1^{(1)} \right|^2 \eta_1^{(1)} + (c_5 + c_6) \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} = 0. \quad (2.1.43)$$

因此方程(2.1.37), (2.1.38)和(2.1.41)可以看作是一个三耦合双分量的DS型系统, 我们将其命名为扩展的DS (EDS) 方程. 值得一提的是, EDS方程退化为DS方程要求密度取负值, 这在内波研究中显然不合理. 由此表明经典的DS方程无法直接用于描述分层流体中的内波. 此外, EDS方程不仅能描述内波, 还能够直接获得流体上下层的速度势. 进一步, 假设无 θ 依赖且 $\frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} = 0$, 式(2.1.43)退化为NLS方程, 即

$$ic_1 \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \tau} + c_2 \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \xi^2} + c_4 \left| \eta_1^{(1)} \right|^2 \eta_1^{(1)} = 0. \quad (2.1.44)$$

EDS方程的系数较为复杂, 其取值与多个物理量相关, 例如密度、深度、色散参数和Ursell参数等, 导致其取值具有较高的自由度. 在下文中, 除了一些易于确定的系数外(例如, a_2 和 a_3 始终为正, 而 b_2 、 b_3 和 c_1 始终为负), 其余系数将被视为任意非零常数.

2.2 内波及其速度势

在本节中, 我们采用Hirota双线性方法[184–186]求解EDS方程. 首先, 引入以下变量变换

$$\eta_1^{(1)} = \frac{G}{F}, \quad \phi_1 = \alpha(\ln F)_\xi + A, \quad \phi_2 = \beta(\ln F)_\xi + B, \quad (2.2.1)$$

其中, α 、 β 、 A 和 B 为常数, F 为实函数, G 为复函数, EDS方程可以被转换为Hirota双线性形式

$$\begin{cases} (a_1 \alpha D_\xi^2 + a_2 \alpha D_\theta^2 + a_3 \beta D_\xi^2 - R) F \cdot F - 2a_4 G \cdot G^* = 0, \\ (b_1 \beta D_\xi^2 + b_2 \beta D_\theta^2 + b_3 \alpha D_\xi^2 - K) F \cdot F - 2b_4 G \cdot G^* = 0, \\ (ic_1 D_\tau + c_2 D_\xi^2 + c_3 D_\theta^2 - C) G \cdot F = 0, \\ (c_2 D_\xi^2 + c_3 D_\theta^2 - \frac{c_5 \alpha}{2} D_\xi^2 - \frac{c_6 \beta}{2} D_\xi^2 - C) F \cdot F - c_4 G \cdot G^* = 0, \end{cases} \quad (2.2.2)$$

其中, R 、 K 和 C 为积分常数, $*$ 表示复共轭. Hirota双线性算符定义为

$$D_\xi^m D_\theta^l D_\tau^k (a \cdot b) = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \xi'} \right)^m \left(\frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\partial}{\partial \theta'} \right)^l \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial \tau'} \right)^k a(\xi, \theta, \tau) b(\xi', \theta', \tau') \Big|_{\xi'=\xi, \theta'=\theta, \tau'=\tau}. \quad (2.2.3)$$

F 和 G 的不同假设形式将生成不同类型的内波. 应当指出, 由于 $\alpha \neq \beta$ 且 $A \neq B$, 因此 $\phi_1 \neq \phi_2$.

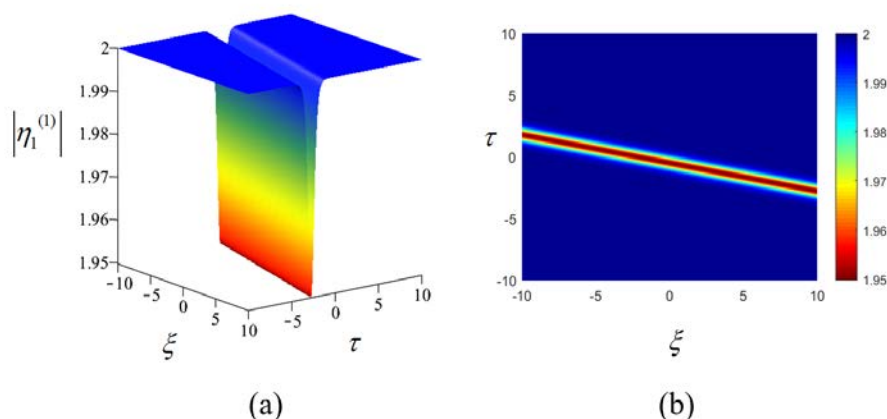


图 2.4: (ξ, τ) 平面上的内孤立波: (a) 三维图; (b) 密度图. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 2, n_2 = 3, \gamma = 0$.

2.2.1 内孤立波及其速度势

内孤立波是分层流体中一种常见的非线性内波现象, 在现实海洋中尤为普遍. 目前, 对内孤立波的研究主要依赖于KdV方程和KP方程, 这些方程为描述其传播和演化特性提供了重要的理论基础. 为探究EDS方程能否有效描述内孤立波的特性, 假设 F 和 G 的形式为

$$G = n e^{i a \tau} (1 + n_1 e^{\Omega \tau + p \xi + q \theta + \gamma}), \quad F = 1 + n_2 e^{\Omega \tau + p \xi + q \theta + \gamma}, \quad (2.2.4)$$

其中, $n, a, p, q, \Omega, \gamma$ 和 n_2 为实常数, n_1 为复常数. 将式(2.2.4)代入方程(2.2.2), 得到

$$\begin{aligned} K &= -2b_4 n^2, \quad R = -2a_4 n^2, \quad C = -c_4 n^2, \\ a &= \frac{c_4}{c_1} n^2, \quad n_1 = \frac{i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2}{i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2} n_2, \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

以及方程组

$$[-2K + (2b_1 p^2 + 2b_2 q^2) \beta + 2b_3 \alpha p^2] n_2 - 2b_4 n^2 (n_1 + n_1^*) = 0, \quad (2.2.6)$$

$$[-2R + (2a_1 p^2 + 2a_2 q^2) \beta + 2a_3 \beta p^2] n_2 - 2a_4 n^2 (n_1 + n_1^*) = 0, \quad (2.2.7)$$

$$[-2C + (-c_5 \alpha - c_6 \beta + 2c_2) p^2 + 2c_3 q^2] n_2 - c_4 n^2 (n_1 + n_1^*) = 0. \quad (2.2.8)$$

利用式(2.2.5), 可以从方程组(2.2.6)-(2.2.8)中得到两组解. 第一组解为

$$\begin{aligned} \alpha &= -2(c_2 p^2 + c_3 q^2) \left[a_3 b_4 p^2 - (b_1 p^2 + b_2 q^2) a_4 \right] / \left[-p^4 (c_4 b_3 + c_5 b_4) a_3 \right. \\ &\quad \left. + p^2 (b_1 c_5 p^2 + b_2 c_5 q^2 - b_3 c_6 p^2) a_4 + (b_1 c_4 p^2 + b_2 c_4 q^2 + b_4 c_6 p^2) (a_1 p^2 + a_2 q^2) \right], \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

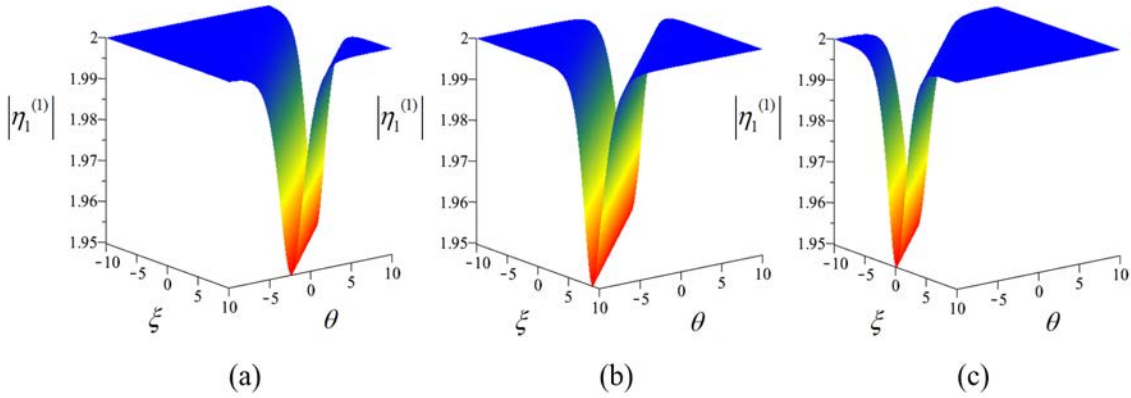


图 2.5: (ξ, θ) 平面上内孤立波随时间的演化: (a) $\tau = -2$, (b) $\tau = 0$, (c) $\tau = 2$. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 2, n_2 = 3, \gamma = 0$.

$$\beta = 2(c_2 p^2 + c_3 q^2) \left[-b_3 a_4 p^2 + (a_1 p^2 + a_2 q^2) b_4 \right] / \left[-p^4 (c_4 b_3 + c_5 b_4) a_3 \right. \quad (2.2.10)$$

$$\left. + p^2 (b_1 c_5 p^2 + b_2 c_5 q^2 - b_3 c_6 p^2) a_4 + (b_1 c_4 p^2 + b_2 c_4 q^2 + b_4 c_6 p^2) (a_1 p^2 + a_2 q^2) \right],$$

$$\Omega^2 = -(c_2 p^2 + c_3 q^2) \left[-p^4 (b_3 c_2 p^2 + b_3 c_3 q^2 + 2b_3 c_4 n^2 + 2b_4 c_5 n^2) a_3 \right. \quad (2.2.11)$$

$$\left. + 2n^2 p^2 (b_1 c_5 p^2 + b_2 c_5 q^2 - b_3 c_6 p^2) a_4 + (b_1 c_2 p^4 + b_1 c_3 p^2 q^2 + 2b_1 c_4 n^2 p^2 \right.$$

$$\left. + b_2 c_2 p^2 q^2 + b_2 c_3 q^4 + 2b_2 c_4 n^2 q^2 + 2b_4 c_6 n^2 p^2) (a_1 p^2 + a_2 q^2) \right] / \left[-a_3 b_3 p^4 \right.$$

$$\left. + (b_1 p^2 + b_2 q^2) (a_1 p^2 + a_2 q^2) \right] c_1^2,$$

其中, 式(2.2.11)表示内孤立波的色散关系.

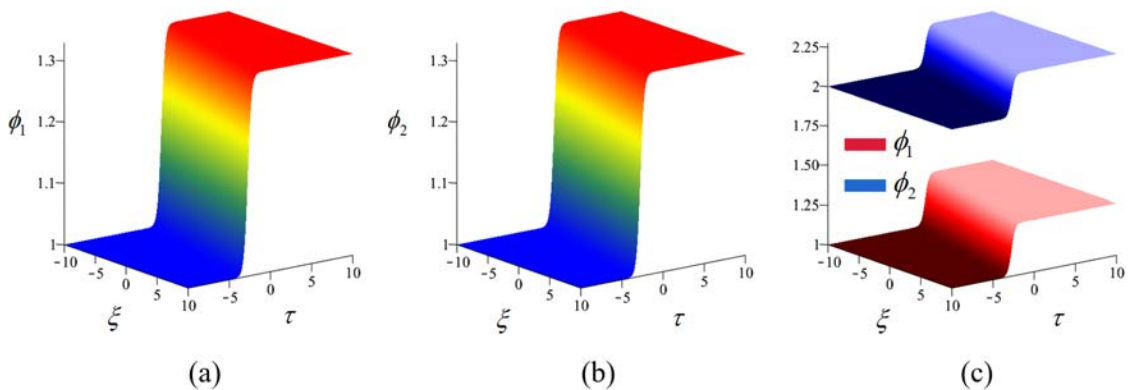


图 2.6: (ξ, τ) 平面上内孤立波的速度势: (a) 上层速度势 ϕ_1 ; (b) 下层速度势 ϕ_2 ; (c) ϕ_1 与 ϕ_2 的对比图. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 2, n_2 = 3, \gamma = 0$.

第二组解要求EDS方程的系数满足以下条件

$$\begin{aligned} a_1 &= -\frac{a_2\alpha q^2 + a_3\beta p^2}{\alpha p^2}, \quad b_1 = -\frac{b_3\alpha p^2 + b_2\beta q^2}{\beta p^2}, \\ c_2 &= -\frac{c_3 q^2}{p^2}, \quad c_5 = -\frac{c_6\beta}{\alpha}. \end{aligned} \quad (2.2.12)$$

但是, $c_2 = -\frac{c_3 q^2}{p^2}$ 导致 $n_1 = 0$, 因此这组解被舍弃.

经过上述推导, 我们得到了EDS方程的内孤立波解

$$\eta_1^{(1)} = n e^{i\frac{c_4}{c_1} n^2 t} \frac{1 + n_1 e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}}{1 + n_2 e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}}, \quad (2.2.13)$$

其中, Ω 满足式(2.2.11).

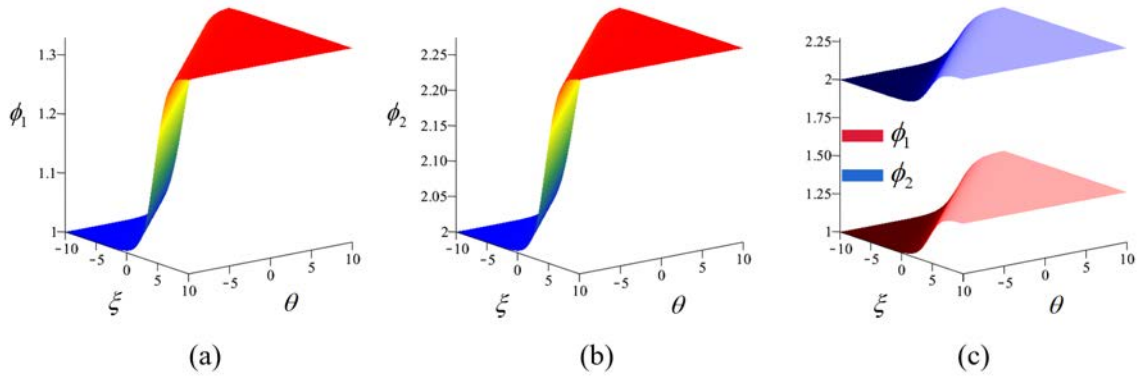


图 2.7: (ξ, θ) 平面上内孤立波的速度势: (a) 上层速度势 ϕ_1 ; (b) 下层速度势 ϕ_2 ; (c) ϕ_1 与 ϕ_2 的对比图. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 2, n_2 = 3, \gamma = 0$.

内孤立波在 (ξ, τ) 平面上的剖面图及其对应的密度图如图2.4所示. 图2.5展示了不同时刻的内孤立波的空间分布. 可以观察到, 在传播过程中, 内孤立波的波形保持稳定, 其振幅和结构未发生显著变化. 表明EDS系统能够有效捕捉内孤立波的传播特性. 背景高度主要由参数 n 决定, 内孤立波的振幅相对较小, 其峰值大约偏离背景高度的约为0.05. 这种小振幅的波动反映了分层流体系统中非线性与色散效应的微妙平衡.

与KdV方程和KP方程在描述分层流体中的内波时仅关注波动行为不同, EDS方程还能直接解析伴随内波生成的上下层速度势特性. 内孤立波产生时, 上层和下层的速度势具体表达式为

$$\phi_1 = \frac{\alpha n_2 p e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}}{1 + n_2 e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}} + A, \quad (2.2.14)$$

$$\phi_2 = \frac{\beta n_2 p e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}}{1 + n_2 e^{\Omega\tau + p\xi + q\theta + \gamma}} + B, \quad (2.2.15)$$

其中, α 和 β 分别满足式(2.2.9)和(2.2.10).

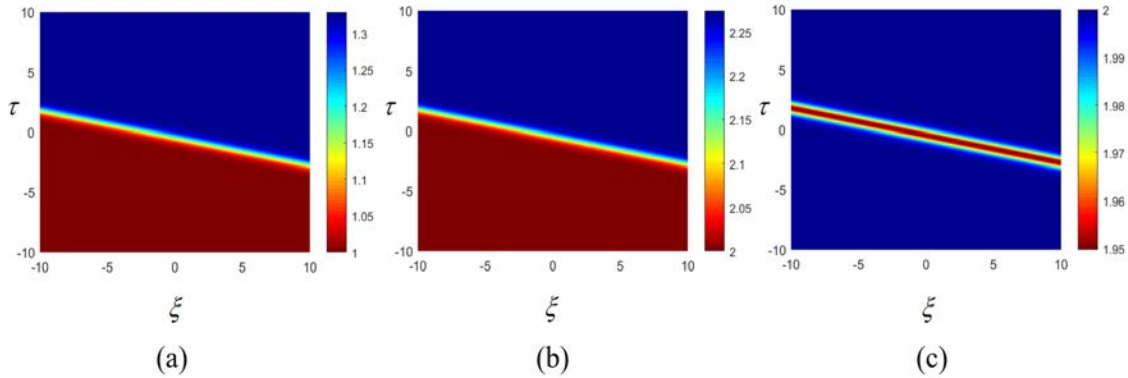


图 2.8: 速度势变化区域与内孤立波分布区域的对比: (a) 上层速度势 ϕ_1 的密度图; (b) 下层速度势 ϕ_2 的密度图; (c) 内孤立波的密度图.

根据图2.6和图2.7所示, 可以进一步分析内孤立波生成过程中上下层速度势 ϕ_1 和 ϕ_2 的演化规律. 图2.6 (a)和(b)展示了 ϕ_1 和 ϕ_2 随时间 τ 变化的特征; 图2.7 (a)和(b)展示了在相同参数下, 速度势在空间方向上的变化. 具体而言, 随着时间 τ 的推移, ϕ_1 和 ϕ_2 在初期保持不变, 随后迅速增大, 并最终趋于稳定, 呈现出显著的扭结状结构. 在空间方向上, 速度势也呈现出类似的变化趋势. 这种变化的幅度较小, 最高值与最低值之间的差异约为0.3. 在图2.6 (c)和2.7 (c)中, 可以观察到上下层速度势的变化趋势基本一致. 事实上, 上下层速度势变化趋势的异同由 α 和 β 的正负决定. 由式(2.2.9)和(2.2.10)来看, 本质上是与EDS方程系数的取值相关. 这一结果表明, 内孤立波的传播引起了流体不同层之间速度势的小幅度变化, 并使得速度势表现为扭结状结构. 上下层速度势的变化可能同步亦可反向.

以动力学密度图为例, 可以更具体地揭示其与内孤立波与速度势之间的联系. 如图2.8 (a)和(b)所示, ϕ_1 和 ϕ_2 在时间演化过程中均表现出一个显著的窄带区域, 在这一区域内 ϕ_1 和 ϕ_2 是变化的. 更为重要的是, 这一窄带区域正对应于图2.8 (c)中内孤立波存在的区域. 窄带区域的两侧 ϕ_1 和 ϕ_2 的值保持恒定, 上下层速度势不再发生明显变化, 意味着内孤立波的传播尚未对这些区域产生影响.

2.2.2 内怪波及其速度势

内怪波具有显著的局域性和瞬时性, 通常表现为波幅远超周围背景波的异常波动, 在实际观测中难以捕捉. 当前, 内怪波的研究主要依赖于—维分层流体中的Gardner方程. 为探讨EDS方程能否有效地描述高维内怪波的特性, 假设 F 和 G 的

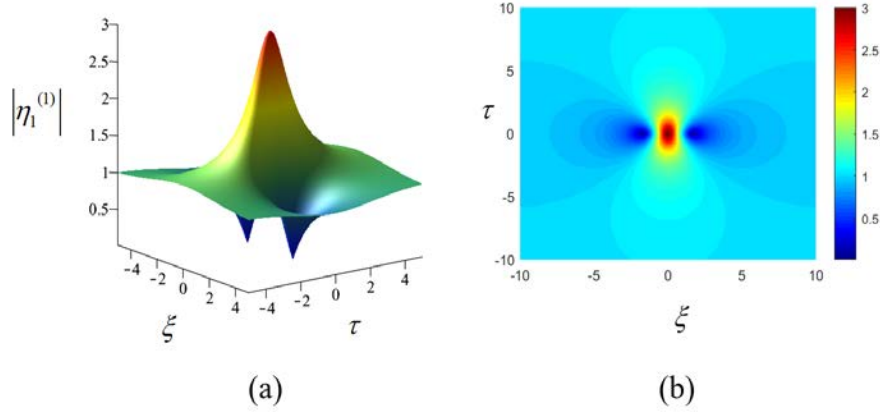


图 2.9: (ξ, τ) 平面上的内怪波: (a) 三维图; (b) 密度图. 参数设定为 $p_2 = 1, \epsilon = 3, n = 1, h_2 = 2$.

形式为

$$\begin{aligned} G &= ne^{ia\tau} [(i\Omega_1\tau + p_1\xi + q_1\theta + h_1)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + q_2\theta + h_2) + s_1], \\ F &= (i\Omega_1\tau + p_1\xi + q_1\theta)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + q_2\theta) + s_1, \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

其中, 所有参数都是实常数.

将式(2.2.16)代入方程(2.2.2)得到

$$\begin{aligned} K &= -2b_4n^2, \quad R = -2a_4n^2, \quad C = -c_4n^2, \quad a = \frac{c_4}{c_1}n^2, \quad h_1 = -h_2, \\ \Omega_1 &= -\Omega_2, \quad q_1 = q_2, \quad q_2 = \epsilon p_2, \quad s_1 = \frac{h_2^2}{4}, \quad p_1 = p_2, \\ a_1 &= -\frac{\epsilon^2 p_2^2 \alpha a_2 - n^2 h_2^2 a_4 + a_3 \beta p_2^2}{\alpha p_2^2}, \quad b_1 = -\frac{\epsilon^2 p_2^2 \beta b_2 - n^2 h_2^2 b_4 + \alpha b_3 p_2^2}{\beta p_2^2}, \\ c_1 &= \frac{n^2 h_2^2 c_4 + \alpha c_5 p_2^2 + \beta c_6 p_2^2}{h_2 \Omega_2}, \quad c_2 = \frac{-2c_3 \epsilon^2 p_2^2 + n^2 h_2^2 c_4 + \alpha c_5 p_2^2 + \beta c_6 p_2^2}{2p_2^2}. \end{aligned} \quad (2.2.17)$$

根据上述关系, EDS方程具有以下形式的内怪波解

$$\eta_1^{(1)} = ne^{\frac{c_4}{c_1}n^2\tau} \frac{(-i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta - h_2)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta + h_2) + \frac{h_2^2}{4}}{(-i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta) + \frac{h_2^2}{4}}. \quad (2.2.18)$$

如图2.9 (a)所示, 内怪波相较于内孤立波具有更大的振幅, 其波峰高度可达到2. 图2.9 (b)则清晰展示了内怪波的局域性. 图2.9中表现出的局部能量在短时间内的剧烈集中, 正是怪波的典型特征. 这表明EDS方程能够有效地描述内怪波. 图2.10展示了在 (ξ, θ) 平面上, 不同 τ 值下内怪波的演化过程. 内怪波从均匀背景中突然生成, 振

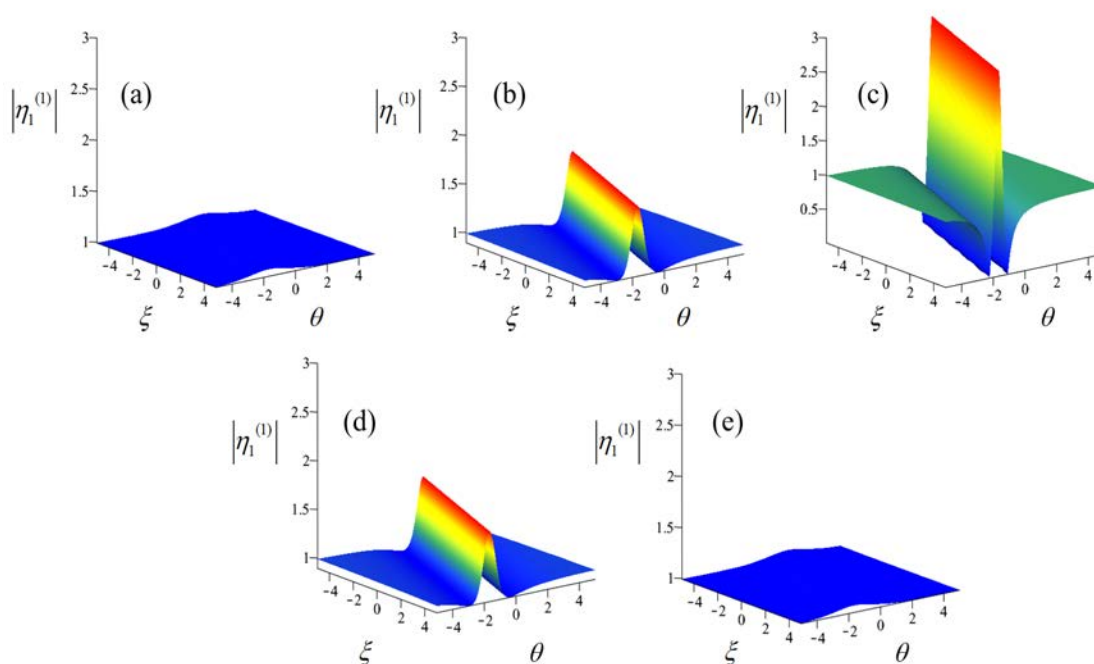


图 2.10: (ξ, θ) 平面上内怪波随时间的演化: (a) $\tau = -8$, (b) $\tau = -2$, (c) $\tau = 0$, (d) $\tau = 2$, (e) $\tau = 8$. 参数设定为 $p_2 = 1, \epsilon = 3, n = 1, h_2 = 2$.

幅迅速增大, 随后又快速恢复到常数背景状态, 整个过程持续时间极短. 具体而言, 内怪波在 $\tau = 0$ 时达到最大值, 随着 $\tau \rightarrow \pm\infty$, 其振幅逐渐消失并趋于背景值. 此外, 作为高维内怪波呈现出线怪波的特征.

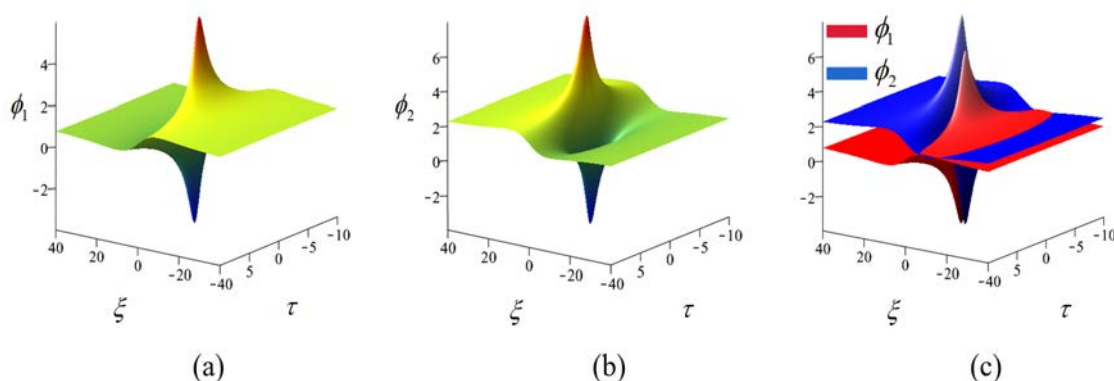


图 2.11: (ξ, τ) 平面上内怪波的速度势: (a) 上层速度势 ϕ_1 ; (b) 下层速度势 ϕ_2 ; (c) ϕ_1 与 ϕ_2 的对比图. 参数设定为 $p_2 = 1, \epsilon = 3, n = 1, h_2 = 2$.

内怪波产生时, ϕ_1 和 ϕ_2 的表达式如下

$$\phi_1 = \frac{2\alpha p_2(p_2\xi + \epsilon p_2\theta)}{(-i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta) + \frac{h_2^2}{4}} + A, \quad (2.2.19)$$

$$\phi_2 = \frac{2\beta p_2(p_2\xi + \epsilon p_2\theta)}{(-i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta)(i\Omega_2\tau + p_2\xi + \epsilon p_2\theta) + \frac{h_2^2}{4}} + B, \quad (2.2.20)$$

其中, α 和 β 是任意非零常数, 且 $\alpha \neq \beta$.

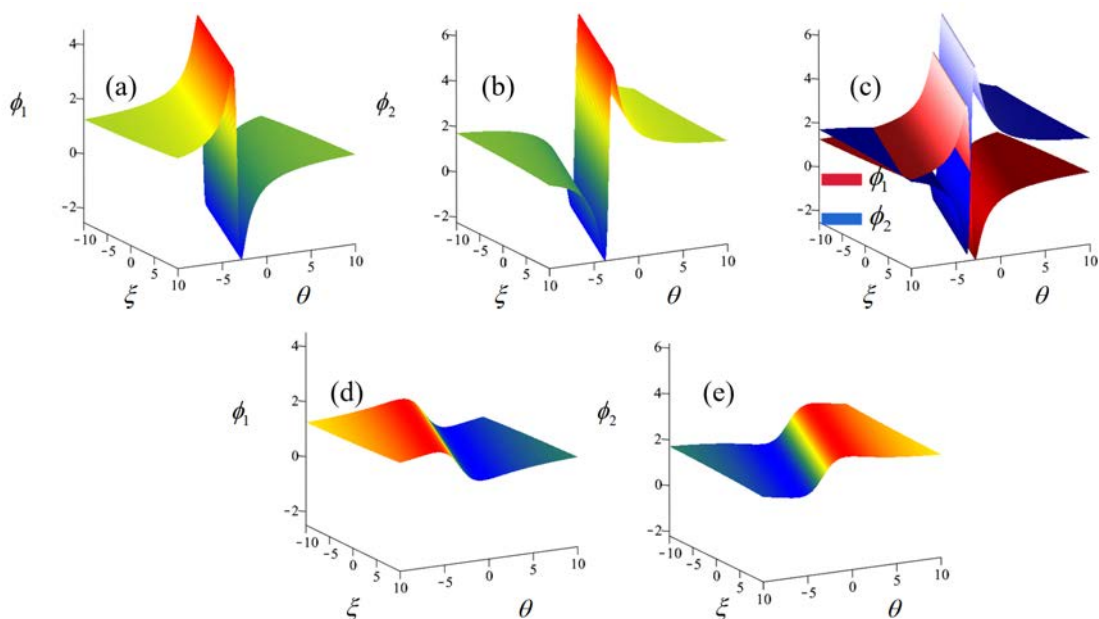


图 2.12: (ξ, θ) 平面上内怪波的速度势: (a) $\tau = 1$ 时上层速度势 ϕ_1 ; (b) $\tau = 1$ 时下层速度势 ϕ_2 ; (c) $\tau = 1$ 时 ϕ_1 和 ϕ_2 的对比图; (d) $\tau = 5$ 时上层速度势 ϕ_1 ; (e) $\tau = 5$ 时下层速度势 ϕ_2 . 参数设定为 $p_2 = 1, \epsilon = 3, n = 1, h_2 = 2$.

如图2.11 (a)和(b)所示, ϕ_1 和 ϕ_2 在扭结结构的局部区域内表现出剧烈波动, 导致了“亮”峰和“暗”峰的形成. 与内孤立波相比, 内怪波的生成伴随着速度势在局部区域的剧烈变化, 而在内孤立波的情况下, 速度势的变化较为平缓. 这种剧烈变化也间接表明内怪波具有更强的非线性特征, 局部能量的集中更加显著. 此外, 从图2.11 (c)中可以明显观察到, ϕ_1 和 ϕ_2 呈现出反向的变化特征, 当上层的速度势 ϕ_1 急剧减小时, 下层的速度势 ϕ_2 则迅速增大. 值得一提的是, 由于 α 和 β 可以是任意不相等的非零常数, 因此这里上下层速度势的变化也可以是相同的. 但与内孤立波不同的是, 这里 α 和 β 的取值不受方程系数的影响.

图2.12展示了不同时刻, ϕ_1 和 ϕ_2 在空间平面 (ξ, θ) 上的分布情况. 在 $\tau = 1$ 时, 内怪波达到强烈的状态, ϕ_1 和 ϕ_2 发生了显著变化, 表现出极大的振幅波动(见图2.12

(a)和(b)). 随着时间推进, 当 $\tau = 5$ 时, 内怪波基本消失, 速度势 ϕ_1 和 ϕ_2 呈现出类似内孤立波的扭结状结构(见图2.12 (d)和(e)). 从图2.12 (c)中可以观察到, ϕ_1 和 ϕ_2 在空间中的变化趋势也是相反的(也可以相同). 此外, 从图2.13可以看出, ϕ_1 和 ϕ_2 急剧变化的区域(即“亮”峰和“暗”峰区域)与内怪波存在的区域完全吻合.

在实际海洋环境中, 由于内怪波的存在时间极为短暂, 其动态过程难以通过传统观测手段(如卫星遥感)直接捕捉. 通常情况下, 实际观测依赖于对海表特征变化的分析, 以间接推断内怪波的存在. 我们的研究表明, 内怪波可以通过速度势的变化特征进行有效地间接推断. 这一发现也为内怪波的实际观测提供了参考依据.

2.2.3 内呼吸子及其速度势

目前, 内呼吸子的研究主要依赖于—维模型, 如Gardner方程和mKdV方程. 为了从EDS方程中寻找内呼吸子解, 我们假设

$$\begin{aligned} G &= ne^{ia\tau} \{1 + [n_1 e^{i(p\xi + q\theta)} + n_2 e^{-i(p\xi + q\theta)}] e^{\Omega\tau + \gamma} + n_3 e^{2(\Omega\tau + \gamma)}\}, \\ F &= 1 + n_4 [e^{i(p\xi + q\theta)} + e^{-i(p\xi + q\theta)}] e^{\Omega\tau + \gamma} + n_5 e^{2(\Omega\tau + \gamma)}, \end{aligned} \quad (2.2.21)$$

其中, $n, a, p, q, \Omega, \gamma, n_4, n_5$ 为实常数, n_1, n_2 和 n_3 为复常数.

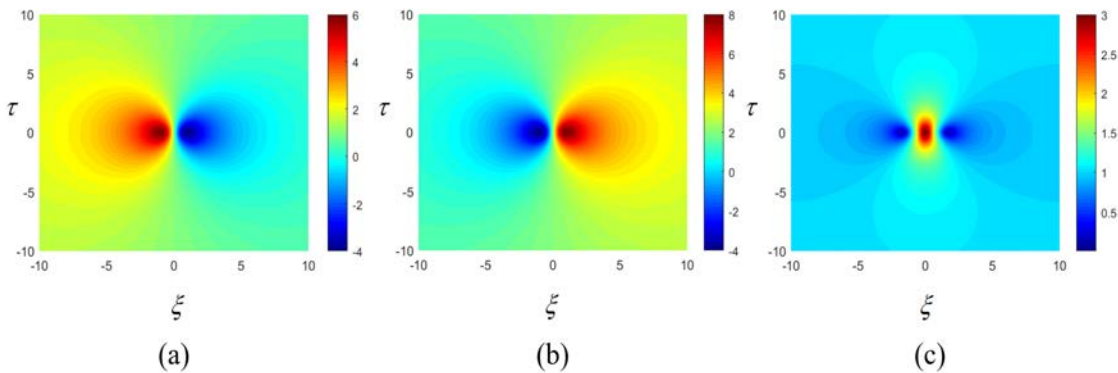


图 2.13: 速度势变化区域与内怪波分布区域的对比: (a) 上层速度势 ϕ_1 的密度图; (b) 下层速度势 ϕ_2 的密度图; (c) 内怪波的密度图.

将式(2.2.21)代入方程(2.2.2)后, 可以得到以下关系

$$\begin{aligned} K &= -2b_4 n^2, \quad R = -2a_4 n^2, \quad C = -c_4 n^2, \quad a = \frac{c_4}{c_1} n^2, \\ n_1 &= \frac{i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2}{i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2} n_4, \quad n_2 = \frac{i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2}{i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2} n_4, \\ n_3 &= \frac{(i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2)^2}{(i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2)^2} n_5, \quad n_5 = \frac{c_1^2 \Omega^2 + (c_2 p^2 + c_3 q^2)^2}{c_1^2 \Omega^2} n_4^2. \end{aligned} \quad (2.2.22)$$

根据式(2.2.22), 剩余的方程可以简化为以下三个方程

$$\begin{aligned} & (\alpha b_3 + b_1 \beta) c_2^2 p^6 + \left[\beta b_2 c_2 q^2 + 2c_3(\alpha b_3 + b_1) q^2 - 4n^2 b_4 c_2 \right] c_2 p^4 \\ & + \left\{ c_3 q^4 [c_3(\alpha b_3 + b_1 \beta) + 2\beta b_2 c_2] - 8n^2 c_3 q^2 b_4 c_2 + \Omega^2 c_1^2 (\alpha b_3 + b_1 \beta) \right\} p^2 \quad (2.2.23) \\ & + \left(c_3^2 \beta q^4 b_2 - 4n^2 c_3^2 q^2 b_4 + \beta \Omega^2 b_2 c_1^2 \right) q^2 = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (a_1 \alpha + a_3 \beta) c_2^2 p^6 + \left[\alpha a_2 c_2 q^2 + 2c_3(a_1 \alpha + a_3 \beta) q^2 - 4n^2 a_4 c_2 \right] c_2 p^4 \\ & + \left\{ c_3 q^4 [c_3(a_1 \alpha + a_3 \beta) + 2\alpha a_2 c_2] - 8n^2 c_3 q^2 a_4 c_2 + \Omega^2 c_1^2 (a_1 \alpha + a_3 \beta) \right\} p^2 \quad (2.2.24) \\ & + \left(c_3^2 \alpha q^4 a_2 - 4n^2 c_3^2 q^2 a_4 + \alpha \Omega^2 a_2 c_1^2 \right) q^2 = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & (c_5 \alpha + c_6 \beta - 2c_2) c_2^2 p^6 + \left[2(2c_4 n^2 - 3c_3 q^2) c_2 + 2c_3 q^2 (c_5 \alpha + c_6 \beta) \right] c_2 p^4 \\ & + \left[2(4n^2 q^2 c_3 c_4 - 3q^4 c_3^2 - c_1^2 \Omega^2) c_2 + (q^4 c_3^2 + c_1^2 \Omega^2) (c_5 \alpha + c_6 \beta) \right] p^2 \quad (2.2.25) \\ & + 2(2n^2 q^2 c_3 c_4 - q^4 c_3^2 - c_1^2 \Omega^2) c_3 q^2 = 0. \end{aligned}$$

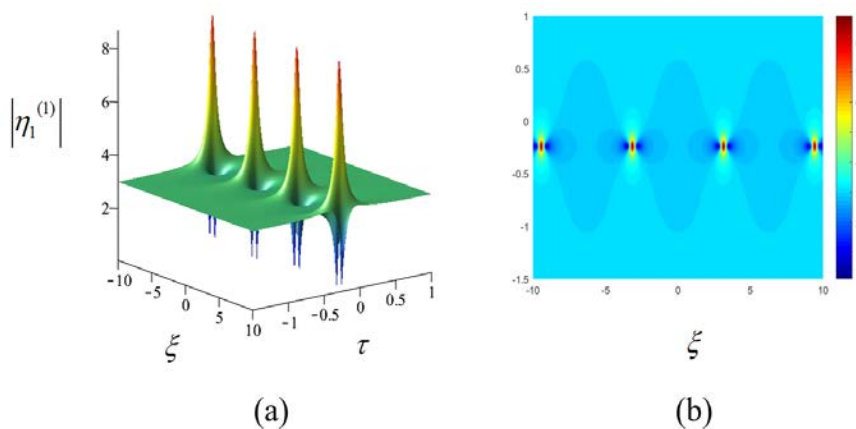


图 2.14: (ξ, τ) 平面上的内呼吸子: (a) 三维图; (b) 密度图. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 3, n_4 = 3, \gamma = 0$.

求解方程组(2.2.23)-(2.2.25), 发现 α 和 β 的表达式与式(2.2.9)和(2.2.10)中的相同. Ω 的表达式为

$$\begin{aligned} \Omega^2 = & (c_2 p^2 + c_3 q^2) \left[p^4 (b_3 c_2 p^2 + b_3 c_3 q^2 - 2b_3 c_4 n^2 - 2b_4 c_5 n^2) a_3 + 2n^2 p^2 (b_1 c_5 p^2 + b_2 c_5 q^2 \right. \\ & - b_3 c_6 p^2) a_4 - (a_1 p^2 + a_2 q^2) (b_1 c_2 p^4 + b_1 c_3 p^2 q^2 - 2b_1 c_4 n^2 p^2 + b_2 c_2 p^2 q^2 + b_2 c_3 q^4 \\ & \left. - 2b_2 c_4 n^2 q^2 - 2b_4 c_6 n^2 p^2) \right] / \left[-a_3 b_3 p^4 + (b_1 p^2 + b_2 q^2) (a_1 p^2 + a_2 q^2) \right] c_1^2. \quad (2.2.26) \end{aligned}$$

因此, EDS方程具有以下形式的内呼吸子解

$$\eta_1^{(1)} = ne^{i\frac{c_4}{c_1}n^2\tau} \frac{1 + [n_1 e^{i(p\xi+q\theta)} + n_2 e^{-i(p\xi+q\theta)}] e^{\Omega\tau+\gamma} + n_3 e^{2(\Omega\tau+\gamma)}}{1 + n_4 (e^{i(p\xi+q\theta)} + e^{-i(p\xi+q\theta)}) e^{\Omega\tau+\gamma} + n_5 e^{2(\Omega\tau+\gamma)}}, \quad (2.2.27)$$

相应上下层速度势的解为

$$\phi_1 = \frac{i\alpha n_4 p (e^{i(p\xi+q\theta)} - e^{-i(p\xi+q\theta)}) e^{\Omega\tau+\gamma}}{1 + n_4 (e^{i(p\xi+q\theta)} + e^{-i(p\xi+q\theta)}) e^{\Omega\tau+\gamma} + n_5 e^{2(\Omega\tau+\gamma)}} + A, \quad (2.2.28)$$

$$\phi_2 = \frac{i\beta n_4 p (e^{i(p\xi+q\theta)} - e^{-i(p\xi+q\theta)}) e^{\Omega\tau+\gamma}}{1 + n_4 (e^{i(p\xi+q\theta)} + e^{-i(p\xi+q\theta)}) e^{\Omega\tau+\gamma} + n_5 e^{2(\Omega\tau+\gamma)}} + B, \quad (2.2.29)$$

其中, α, β 和 Ω 分别满足式(2.2.9), (2.2.10)和(2.2.26). 值得注意的是, 上述解具有以下特性:

(i) 若 $\Omega > 0$, 则当 $\tau \rightarrow +\infty$ 时, $\eta_1^{(1)} \rightarrow \frac{(i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2)^2}{(i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2)^2} ne^{i\frac{c_4}{c_1}n^2\tau}$, $\phi_1 \rightarrow A$, $\phi_2 \rightarrow B$; 当 $\tau \rightarrow -\infty$ 时, $\eta_1^{(1)} \rightarrow ne^{i\frac{c_4}{c_1}n^2\tau}$, $\phi_1 \rightarrow A$, $\phi_2 \rightarrow B$.

(ii) 若 $\Omega < 0$, 则当 $\tau \rightarrow -\infty$ 时, $\eta_1^{(1)} \rightarrow \frac{(i\Omega c_1 + c_2 p^2 + c_3 q^2)^2}{(i\Omega c_1 - c_2 p^2 - c_3 q^2)^2} ne^{i\frac{c_4}{c_1}n^2\tau}$, $\phi_1 \rightarrow A$, $\phi_2 \rightarrow B$; 当 $\tau \rightarrow +\infty$ 时, $\eta_1^{(1)} \rightarrow ne^{i\frac{c_4}{c_1}n^2\tau}$, $\phi_1 \rightarrow A$, $\phi_2 \rightarrow B$.

说明式(2.2.27)-(2.2.29)是EDS方程的一个同宿解.

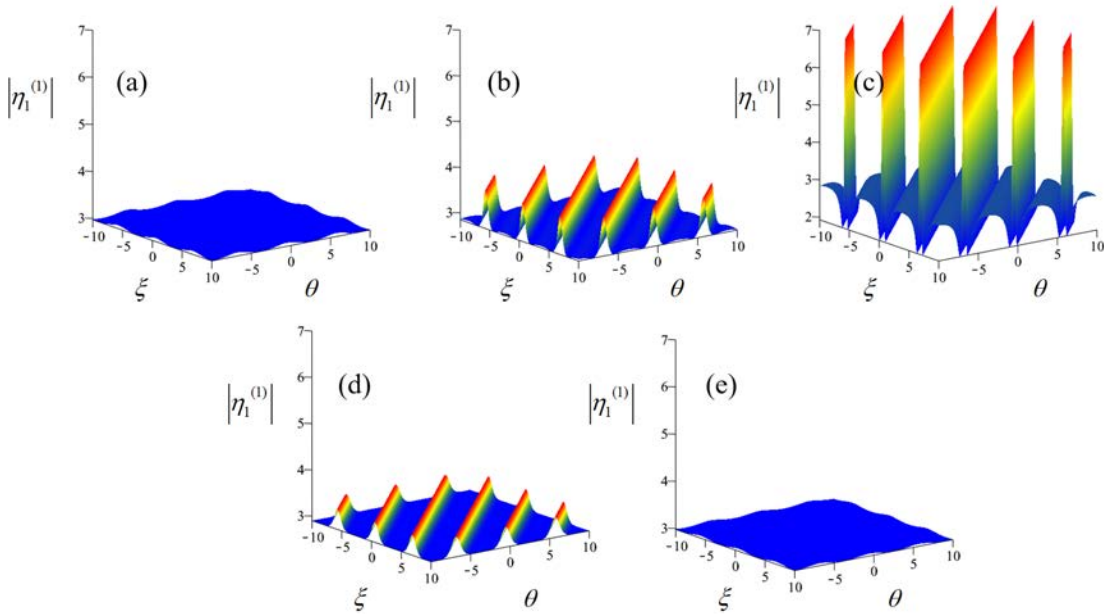


图 2.15: (ξ, θ) 平面上内呼吸子随时间的演化: (a) $\tau = -0.8$, (b) $\tau = -0.4$, (c) $\tau = -0.2$, (d) $\tau = 0$, (e) $\tau = 0.4$. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 3, n_4 = 3, \gamma = 0$.

根据图2.14, 内呼吸子具有时间局域性, 其类似于内怪波, 快速出现并迅速消失. 同在空间上则呈现出规则的结构和周期性的波动模式. 这种具有时间局域性和空间

周期性特征的内呼吸子被归类为KM呼吸子. 当KM呼吸子的周期趋向无穷大时, 会退化为Peregrine孤子. 后者通常用于描述怪波现象. 与孤立波相比, 这里的内呼吸子也具有更大的振幅.

如图2.15所示, 内呼吸子支持多个具有不同振幅的平行波同时传播, 形成有序且复杂的结构. 在传播过程中, 内呼吸子从平坦的背景中突然激发, 迅速达到最大振幅后, 又快速消失并恢复到背景状态. 上述结果表明, EDS方程能够有效地描述内呼吸子.

内呼吸子发生时, 上下层速度势 ϕ_1 和 ϕ_2 表现出与内怪波速度势相似的特点. 在时间上, 速度势具有局域性, 呈现出短时间内的剧烈变化. 不同于内怪波发生时的情况, 内呼吸子的速度势在空间上呈现周期性, 表现为周期性出现的“亮”峰和“暗”峰(见图2.16 (a)和(b)). 由于 α 和 β 也分别满足式(2.2.9), (2.2.10), 因此, 内呼吸子情况下, ϕ_1 和 ϕ_2 变化的异同应与内孤立波一致. 这里, 我们给出了 ϕ_1 和 ϕ_2 相反变化的例子(见图2.16 (c)). 根据图2.17所示, 在内呼吸子出现的瞬间($\tau = -0.3$), ϕ_1 和 ϕ_2 在空间上表现出显著的往复变化. 而在内呼吸子消失时($\tau = 0.8$), ϕ_1 和 ϕ_2 几乎不发生变化, 趋近于常数背景值. 表明内呼吸子与速度势同样也存在密切关联. 图2.18进一步展现了这种联系, 速度势中“亮”峰和“暗”峰区域对应于内呼吸子的出现区域.

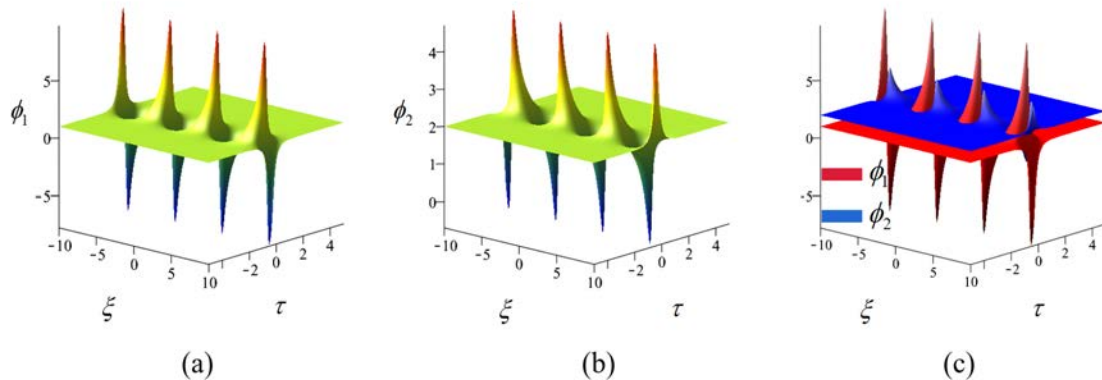


图 2.16: (ξ, τ) 平面上内呼吸子的速度势: (a) 上层速度势 ϕ_1 ; (b) 下层速度势 ϕ_2 ; (c) ϕ_1 与 ϕ_2 的对比图. 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 3, n_4 = 3, \gamma = 0$.

2.3 本章小结

本章通过构建EDS方程, 系统地描述了三种典型内波(内孤立波、内怪波和内呼吸子)及其上下层速度势的变化特征. 结果表明, EDS方程不仅能够准确捕捉不同类型的内波, 还揭示了内波与速度势之间的联系, 为实际海洋环境中复杂内波的探

测与识别提供了参考价值.

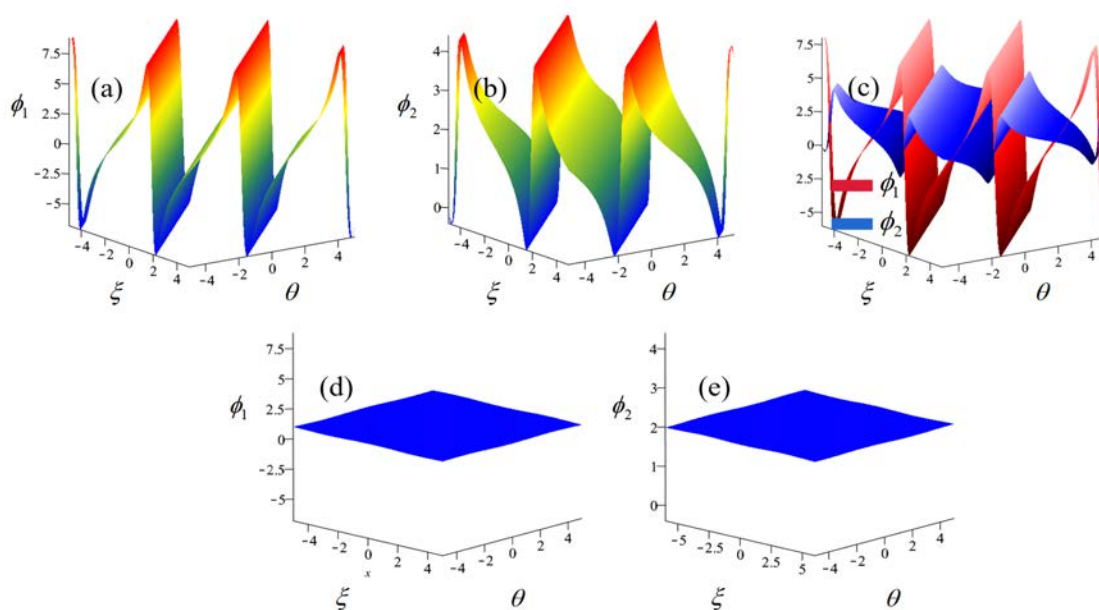


图 2.17: (ξ, θ) 平面上内呼吸子的速度势: (a) $\tau = -0.3$ 时上层速度势 ϕ_1 ; (b) $\tau = -0.3$ 时下层速度势 ϕ_2 ; (c) $\tau = -0.3$ 时 ϕ_1 和 ϕ_2 的对比图; (d) $\tau = 0.8$ 时上层速度势 ϕ_1 ; (e) $\tau = 0.8$ 时下层速度势 ϕ_2 . 参数设定为 $p = 1, q = 1, n = 3, n_4 = 3, \gamma = 0$.

EDS方程能够准确捕捉内孤立波的传播特性. 对上下层速度势的演化规律分析表明, 速度势在初期保持恒定, 随后迅速增大并趋于稳定, 其变化幅度较小且呈现出明显的扭结状结构. 内怪波表现出更强的非线性特征和显著的局域性. 内怪波的振幅远高于内孤立波, 其出现伴随着上下层速度势在局部区域的剧烈变化. 随着时间的推进, 内怪波的振幅迅速减小并恢复到背景状态, 同时速度势的剧烈变化也趋于平稳. 内呼吸子及其速度势则呈现时间局域性与空间周期性的双重特性, 其特点在于短时间内剧烈的周期性变化. 值得注意的是, 上下层速度势变化趋势的异同与 α 和 β 的取值密切相关. 由于内孤立波和内呼吸子情况下 α 和 β 满足的条件相同, 因此两者的速度势变化趋势将表现出相似性.

综上, 内波的出现总是伴随着上下层速度势的变化. 内怪波和内呼吸子出现时, 速度势通常经历较为剧烈的变化, 其中变化是否具有周期性是区分两者的关键特征. 相比之下, 内孤立波这样小振幅的内波出现时, 速度势变化幅度则较小. 因此, 速度势的变化模式不仅可以用于判定内波的发生与消失, 还能间接反映内波振幅的大小甚至类型. 在海洋中, 探测和识别各类内波是一项极具挑战性的任务. 尽管通过卫星遥感技术可以获取内孤立波的图像, 但捕捉像怪波等在短时间内发生的复杂波动仍然十分困难. 与传统的内波模型不同, EDS方程不仅能够描述多种类型的内波,

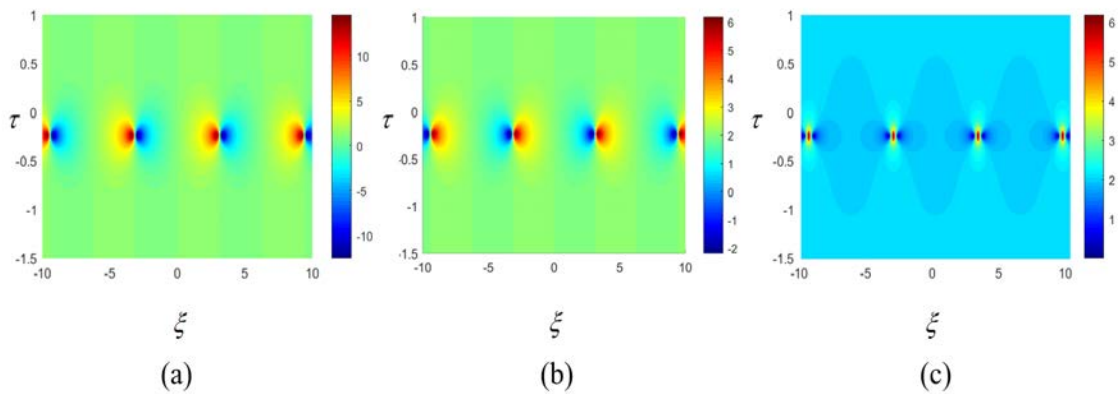


图 2.18: 速度势变化区域与内呼吸子分布区域的对比: (a) 上层速度势 ϕ_1 的密度图; (b) 下层速度势 ϕ_2 的密度图; (c) 内呼吸子的密度图.

还能够提供上下层的速度势信息, 并通过分析速度势的变化模式, 可以间接推测内波. 因此, 结合实际海洋环境中的观测数据, 基于EDS方程, 可能实现多种类型内波的有效探测和识别.

本章的研究成果发表在**Physica D, 2024, 459: 134021**.

第三章 变系数扩展 的Davey-Stewartson方程

内波的生成和传播受多种因素影响, 其中背景流是关键因素之一. 所谓背景流, 指由地形、潮汐或大尺度环流等驱动而形成的主导流动模式. 在最初关于非线性内波的研究中, Benney已将背景流纳入模型[66]. 之后, Zhou等人讨论了背景流所引起的内孤立波振幅的变化[187]. Lamb等人针对非恒定背景流对海洋中内孤立波特性的影响展开了研究, 结果表明背景流会显著改变波的波幅、传播速度和波宽[188]. Walter等人在进一步探讨背景剪切流对非线性内波生成的影响时发现, 过强的剪切流会阻碍内孤立波的形成[189]. 第二章中提出的EDS系统在描述多种类型的内波及其速度势方面具有优势, 但尚未将背景流纳入考量. 此外, 鉴于现有研究通常假设背景流仅随深度变化, 而在真实海洋环境中, 背景流也会随时间演化. 因此, 我们希望通过在EDS方程中引入与时间相关背景流动, 进一步探讨背景流对内波的影响.

背景流的影响通常可用变系数方程来刻画. 目前, 变系数内波方程侧重于描述波在不断变化介质中的传播. 例如, Grimshaw使用变系数KdV方程模拟了内孤立波在底部地形多变地区的传播[190]; Yuan等人提出了一种基于变系数KP方程的水平二维理论, 通过典型月平均密度分层研究了海洋内孤立波在海底峡谷或高原上的传播[191]. 需要指出的是, 这些研究只考虑方程系数随空间坐标变化, 并未将时间因素纳入. Lou和Tang从大气和海洋的动力系统中推导出了各类时间相关的变系数方程, 为变系数方程的建立提供了参考[192–195]. 此外, 变系数DS方程在可积系统领域常用于研究局域波的动力学行为, 在等离子体或玻色-爱因斯坦凝聚中也得到了广泛应用[196–200]. 然而, 其在描述分层流体中的内波时仍存在局限. 基于上述背景, 我们考虑推导一个变系数DS型方程, 在系数中纳入随时间演化的背景流动, 以建立适合描述内波的时间变系数系统.

海洋观测数据显示, 在特定观测点, 海洋内部的密度、温度和速度等物理量会出现波动, 往往意味着可能有内波经过[201–203]. 在第二章的研究中已证实内波与速度势之间存在密切关联. 然而, 由于内波通常传播速度较快, 卫星遥感数据的时间分辨率难以捕捉其快速变化, 从而限制了对内波动力学的深入研究. 为此, 本章进一

步聚焦于利用速度势信息来间接推断内波的存在及其动力学特性, 以在一定程度上弥补当前观测手段的局限.

本章内容安排如下: 在3.1节中, 提出了一种新的变系数DS型系统, 用于研究随时间变化的背景流对内波的影响. 在3.2节中, 给出了各类内波解, 并讨论了背景流影响下不同类型内波的动力学行为, 特别强调了利用速度势间接推断内波动力学行为的潜在价值. 最后一节对本章的研究内容进行了总结, 并讨论了相关结果的意义.

3.1 方程的推导

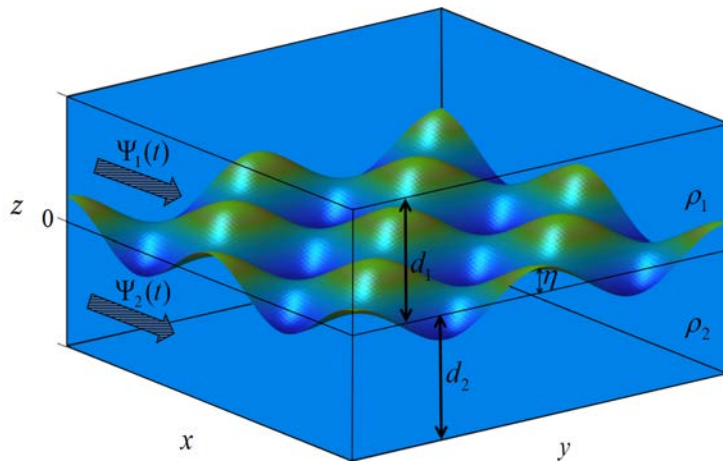


图 3.1: 两层流体系统中的坐标系示意图.

考虑一个上下层速度势不同的两层流体系统, 假设流体无粘性、不可压缩且不受地球自转影响. 与第二章中的系统不同, 该系统存在与时间相关的背景流. 如图3.1所示, 设 ρ_1 和 ρ_2 分别表示上层和下层流体的密度, d_1 和 d_2 分别为上下层的深度. 上层和下层流体沿水平方向(x 方向)流动, 速度分别为 Ψ_1 和 Ψ_2 , 且 Ψ_1 和 Ψ_2 仅依赖于时间 t . 内波在两层流体的界面处激发. 该系统的控制方程和边界条件可表示为

$$\frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < z < d_1, \quad (3.1.1)$$

$$\frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial z^2} = 0, \quad -d_2 < z < 0, \quad (3.1.2)$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \Big|_{z=0} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + [\Psi_1(t) + U_1] \frac{\partial \eta}{\partial x} + V_1 \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (3.1.3)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \Big|_{z=0} = \frac{\partial \eta}{\partial t} + [\Psi_2(t) + U_2] \frac{\partial \eta}{\partial x} + V_2 \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (3.1.4)$$

$$p_1 = p_2, \quad z = \eta(x, y, t), \quad (3.1.5)$$

$$p_1 = -\rho_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} - \frac{\rho_1}{2} \{[\Psi_1(t) + U_1]^2 + V_1^2 + W_1^2\} - \rho_1 g \eta, \quad (3.1.6)$$

$$p_2 = -\rho_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} - \frac{\rho_2}{2} \{[\Psi_2(t) + U_2]^2 + V_2^2 + W_2^2\} - \rho_2 g \eta, \quad (3.1.7)$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = d_1, \quad (3.1.8)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = -d_2, \quad (3.1.9)$$

其中, 上层和下层的速度势分别用 φ_1 和 φ_2 表示, $\eta(x, y, t)$ 表示界面处波动的振幅. V_i 和 W_i 分别为流体在 y 和 z 方向的速度分量. 考虑到背景流动的存在, 流体在 x 方向的速度分量为 $\Psi_i(t) + U_i$, 其中 $i = 1$ 表示上层, $i = 2$ 表示下层. 界面处 $z = \eta$ 的物理量仍用 $z = 0$ 来近似, $p_1 = p_2$ 表示界面上的动力学边界条件.

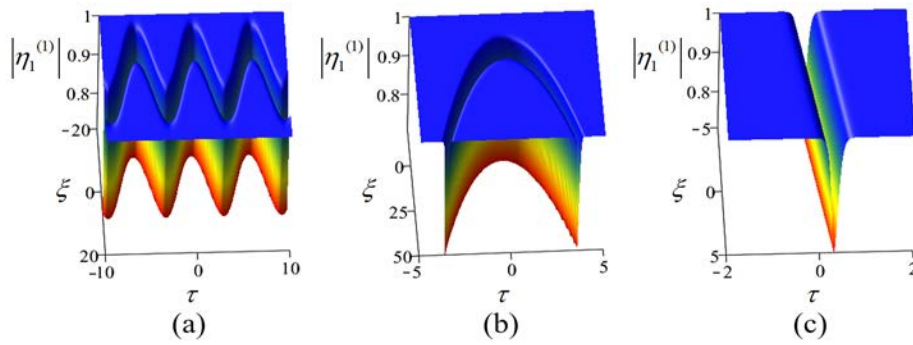


图 3.2: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内孤立波的动力学行为: (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$.

通过引入合适的特征量定义无量纲变量: $\hat{x} = \frac{x}{\lambda}$, $\hat{y} = \frac{y}{\lambda}$, $\hat{z} = \frac{z}{h}$, $\hat{t} = \frac{c}{\lambda} t$, $\hat{\eta} = \frac{\eta}{\vartheta}$, $\hat{\varphi}_1 = \frac{h}{\vartheta \lambda c} \varphi_1$, $\hat{\varphi}_2 = \frac{h}{\vartheta \lambda c} \varphi_2$, 其中 λ , ϑ 和 h 分别表示特征波长、特征波幅和特征水深, $c = \sqrt{gh}$ 为特征水平流速. 利用这些无量纲变量, 方程(3.1.1)-(3.1.9)可重新表述为

$$\delta \left(\frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial^2 \varphi_1}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < z < \frac{d_1}{h}, \quad (3.1.10)$$

$$\delta \left(\frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial y^2} \right) + \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial z^2} = 0, \quad -\frac{d_2}{h} < z < 0, \quad (3.1.11)$$

$$\delta \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) - \frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t), \quad (3.1.12)$$

$$\delta \left(\frac{\partial \eta}{\partial t} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) - \frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t), \quad (3.1.13)$$

$$\begin{aligned} & \rho_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial t} + \rho_1 \eta + \frac{\rho_1}{2} \left[\varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial x} \right)^2 + \varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial y} \right)^2 \right] + \frac{\rho_1 \varepsilon}{2 \delta} \left(\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} \right)^2 \\ & = \rho_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial t} + \rho_2 \eta + \frac{\rho_2}{2} \left[\varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial x} \right)^2 + \varepsilon \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial y} \right)^2 \right] + \frac{\rho_2 \varepsilon}{2 \delta} \left(\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} \right)^2, \quad z = \varepsilon \eta(x, y, t), \end{aligned} \quad (3.1.14)$$

$$\frac{\partial \varphi_1}{\partial z} = 0, \quad z = d_1, \quad (3.1.15)$$

$$\frac{\partial \varphi_2}{\partial z} = 0, \quad z = -d_2. \quad (3.1.16)$$

这里, $\varepsilon = \frac{\vartheta}{h}$ 表示非线性(振幅)参数, $\delta = \frac{h^2}{\lambda^2}$ 表示色散(长波长)参数.

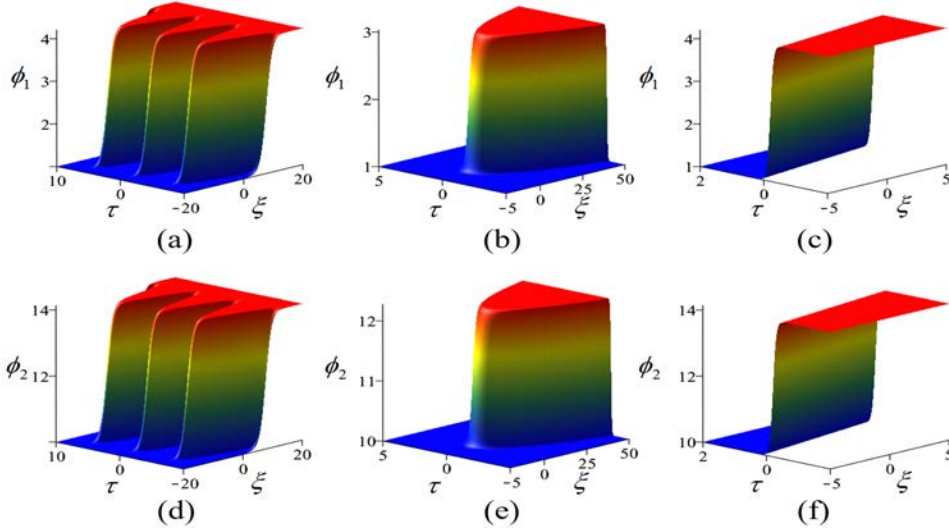


图 3.3: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内孤立波的上层速度势 ϕ_1 和下层速度势 ϕ_2 : (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$. 对于 (d), (e) 和 (f), 背景流参数分别与 (a), (b) 和 (c) 一致.

对上下层速度势进行多尺度展开[204, 205], 值得注意的是, 速度势由两部分组成, 一部分是背景流的速度势, 另一部分是波动的速度势.

$$\varphi_1 = \Psi_1(t)x + \varphi_{10} + \delta\varphi_{11} + \delta^2\varphi_{12} + \delta^3\varphi_{13} + \dots, \quad (3.1.17)$$

$$\varphi_2 = \Psi_2(t)x + \varphi_{20} + \delta\varphi_{21} + \delta^2\varphi_{22} + \delta^3\varphi_{23} + \dots, \quad (3.1.18)$$

其中, $\delta \ll 1$.

将式(3.1.17)和(3.1.18)代入方程(3.1.10), (3.1.11), (3.1.15)和(3.1.16)中, 得到

$$\delta^0: \varphi_{10} = \varphi_{10}(x, y, t), \quad \varphi_{20} = \varphi_{20}(x, y, t), \quad (3.1.19)$$

$$\delta^1: \begin{aligned} \varphi_{11} &= -\frac{(z - \frac{d_1}{h})^2}{2} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial v_1}{\partial y} \right), \\ \varphi_{21} &= -\frac{(z + \frac{d_2}{h})^2}{2} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right), \end{aligned} \quad (3.1.20)$$

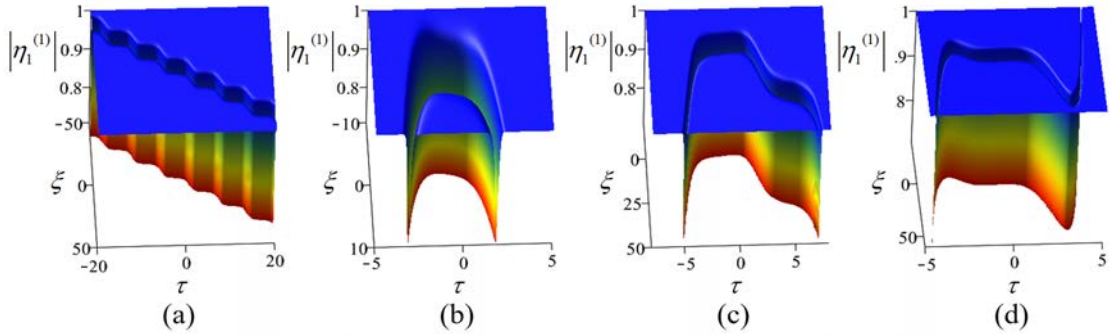


图 3.4: $d_1 = d_2$ 情况下, 内孤立波的动力学行为: (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

$$\delta^2 : \begin{aligned} \varphi_{12} &= \frac{(z - \frac{d_1}{h})^4}{24} \left(\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_1) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_1) \right), \\ \varphi_{22} &= \frac{(z + \frac{d_2}{h})^4}{24} \left(\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_2) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_2) \right), \end{aligned} \quad (3.1.21)$$

其中, $\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial x} = u_1$, $\frac{\partial \varphi_{10}}{\partial y} = v_1$, $\frac{\partial \varphi_{20}}{\partial x} = u_2$ 以及 $\frac{\partial \varphi_{20}}{\partial y} = v_2$.

根据式(3.1.17)-(3.1.21), 我们得到

$$\frac{1}{\delta} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} - \frac{d_1}{h} \left(\frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \right] + U_r \left[\frac{\partial(u_1 \eta)}{\partial x} + \frac{\partial(v_1 \eta)}{\partial y} + \Psi_1(t) \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] \quad (3.1.22)$$

$$- \frac{1}{6} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^3 \left[\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_1) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_1) \right] = 0,$$

$$\frac{1}{\delta} \left[\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{d_2}{h} \left(\frac{\partial u_2}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) \right] + U_r \left[\frac{\partial(u_2 \eta)}{\partial x} + \frac{\partial(v_2 \eta)}{\partial y} + \Psi_2(t) \frac{\partial \eta}{\partial x} \right] \quad (3.1.23)$$

$$- \frac{1}{6} \left(\frac{d_2}{h} \right)^3 \left[\frac{\partial}{\partial x} (\nabla^2 u_2) + \frac{\partial}{\partial y} (\nabla^2 v_2) \right] = 0,$$

$$\frac{\rho_1}{\delta} \left[\frac{\partial u_1}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{d\Psi_1(t)}{dt} \right] + \rho_1 U_r \left\{ [u_1 + \Psi_1(t)] \frac{\partial u_1}{\partial x} + v_1 \frac{\partial u_1}{\partial y} \right\} \quad (3.1.24)$$

$$- \frac{\rho_1}{2} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 u_1) = \frac{\rho_2}{\delta} \left(\frac{\partial u_2}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{d\Psi_2(t)}{dt} \right) \quad (3.1.25)$$

$$+ \rho_2 U_r \left\{ [u_2 + \Psi_2(t)] \frac{\partial u_2}{\partial x} + v_2 \frac{\partial u_2}{\partial y} \right\} - \frac{\rho_2}{2} \left(\frac{d_2}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 u_2),$$

$$\frac{\rho_1}{\delta} \left(\frac{\partial v_1}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + \rho_1 U_r \left\{ [u_1 + \Psi_1(t)] \frac{\partial v_1}{\partial x} + v_1 \frac{\partial v_1}{\partial y} \right\} \quad (3.1.26)$$

$$- \frac{\rho_1}{2} \left(\frac{-d_1}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 v_1) = \frac{\rho_2}{\delta} \left(\frac{\partial v_2}{\partial t} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) \quad (3.1.27)$$

$$+ \rho_2 U_r \left\{ [u_2 + \Psi_2(t)] \frac{\partial v_2}{\partial x} + v_2 \frac{\partial v_2}{\partial y} \right\} - \frac{\rho_2}{2} \left(\frac{d_2}{h} \right)^2 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla^2 v_2),$$

其中, $U_r = \frac{\varepsilon}{\delta}$ 为UrSELL参数.

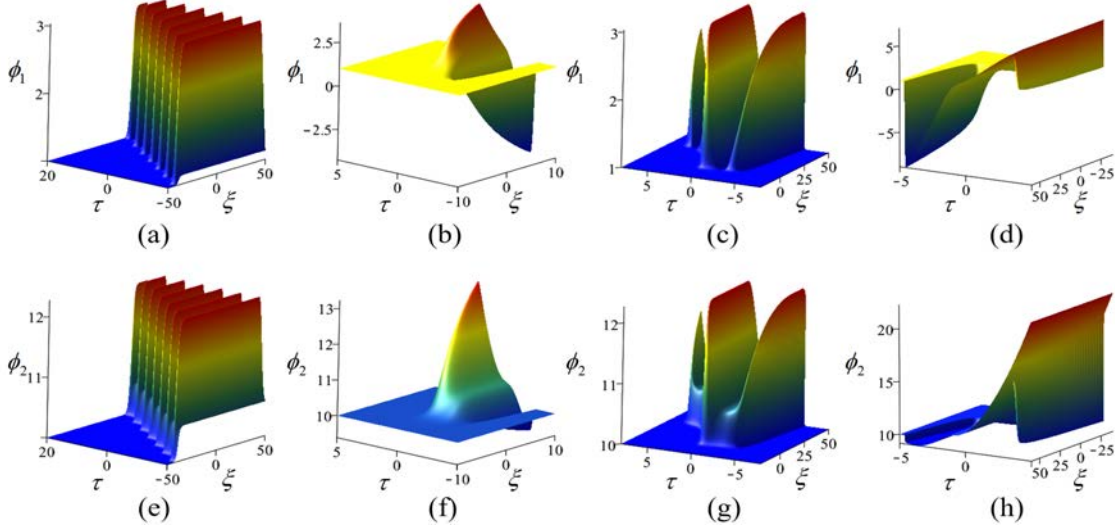


图 3.5: $d_1 = d_2$ 情况下, 内孤立波的上层速度势 ϕ_1 和下层速度势 ϕ_2 : (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$. 对于(e), (f), (g)和(h), 背景流参数分别与(a), (b), (c)和(d)一致.

接下来, 引入新的变量

$$\xi = \varepsilon(x - C_g t), \quad \theta = \varepsilon y, \quad \tau = \varepsilon^2 t, \quad (3.1.28)$$

其中, C_g 表示群速度, ε 为小参数. 变量仅按 ε 展开, δ 被视为常数. 具体形式如下

$$\begin{aligned} u_j &= \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m u_{jn}^{(m)}(\xi, \theta, \tau), \quad v_j = \sum_{n=2}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m v_{jn}^{(m)}(\xi, \theta, \tau), \\ \eta &= \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n \sum_{m=-n}^n E^m \eta_n^{(m)}(\xi, \theta, \tau), \quad \Psi_j = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n \Psi_{jn}(\tau). \end{aligned} \quad (3.1.29)$$

这里, $E = e^{i(kx - \omega t)}$, $\eta_n^{(-m)} = \eta_n^{*(m)}$, $u_{jn}^{(-m)} = u_{jn}^{*(m)}$, $v_{jn}^{(-m)} = v_{jn}^{*(m)}$, 其中*表示复共轭.

将式(3.1.28)和(3.1.29)代入方程(3.1.22)-(3.1.26), 在 $\varepsilon^1 E^1$ 阶下, 可以得到

$$u_{11}^{(1)} = \frac{6h^3 [\Psi_{10}(\tau) k U_r \delta - \omega]}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} \eta_1^{(1)}, \quad u_{21}^{(1)} = -\frac{6h^3 [\Psi_{20}(\tau) k U_r \delta - \omega]}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \eta_1^{(1)}. \quad (3.1.30)$$

在更高阶下, 得到了如下关系

$$\eta_1^{(0)} = 0, \quad u_{11}^{(0)} = 0, \quad u_{21}^{(0)} = 0, \quad \frac{d\Psi_{20}(\tau)}{d\tau} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left[\frac{d\Psi_{10}(\tau)}{d\tau} \right], \quad (3.1.31)$$

$$u_{12}^{(1)} = iS_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi} + S_2(\tau) \eta_1^{(1)}, \quad u_{22}^{(1)} = iF_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi} + F_2(\tau) \eta_1^{(1)}, \quad (3.1.32)$$

$$\eta_2^{(1)} = iW_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi} + W_2(\tau) \eta_1^{(1)},$$

$$v_{12}^{(1)} = iJ_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \theta}, \quad v_{22}^{(1)} = iJ_2(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \theta}, \quad (3.1.33)$$

$$u_{12}^{(2)} = P_1(\tau) \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad u_{22}^{(2)} = M_1(\tau) \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad \eta_2^{(2)} = G_1(\tau) \left(\eta_1^{(1)} \right)^2, \quad (3.1.34)$$

$$v_{12}^{(2)} = 0, \quad v_{22}^{(2)} = 0, \quad (3.1.35)$$

其中, $S_1(\tau), S_2(\tau), F_1(\tau), F_2(\tau), W_1(\tau), W_2(\tau), J_1(\tau), J_2(\tau), P_1(\tau), M_1(\tau)$ 以及 $G_1(\tau)$ 是关于 τ 的函数, 具体表达式见附录B.

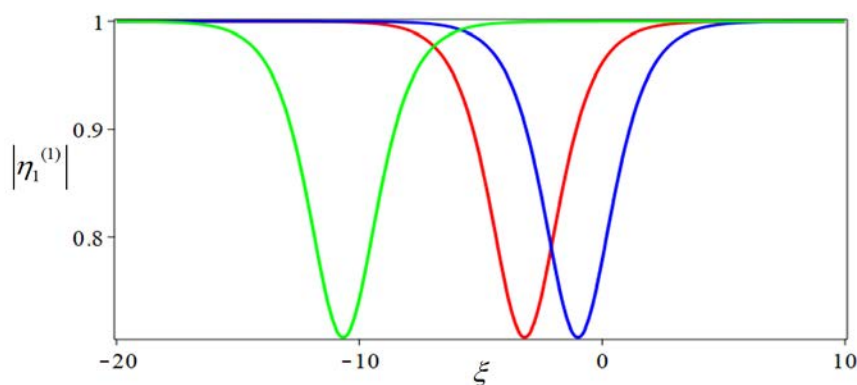


图 3.6: $\tau = 0$ 时的内孤立波: 红色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; 蓝色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; 绿色曲线对应参数 $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

根据式(3.1.30)-(3.1.35), 最终得到以下系统

$$a_1(\tau) \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} + a_2(\tau) \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \theta^2} + a_3(\tau) \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi^2} - a_4(\tau) \frac{\partial |\eta_1^{(1)}|^2}{\partial \xi} = 0, \quad (3.1.36)$$

$$b_1(\tau) \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \xi^2} + b_2(\tau) \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \theta^2} + b_3(\tau) \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi^2} - b_4(\tau) \frac{\partial |\eta_1^{(1)}|^2}{\partial \xi} = 0, \quad (3.1.37)$$

$$\begin{aligned} & ic_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \tau} + c_2(\tau) \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \xi^2} + c_3(\tau) \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \theta^2} + c_4(\tau) |\eta_1^{(1)}|^2 \eta_1^{(1)} + c_5(\tau) \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} \\ & + c_6(\tau) \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi} + ic_7(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi} + [ic_8(\tau) + c_9(\tau)] \eta_1^{(1)} = 0. \end{aligned} \quad (3.1.38)$$

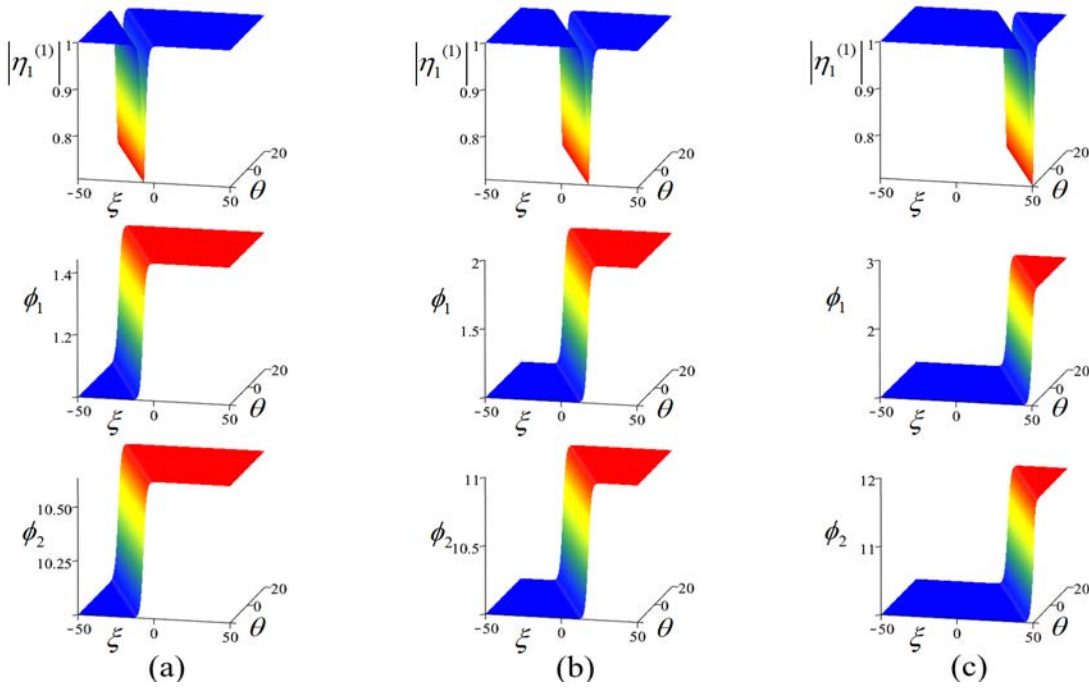


图 3.7: (ξ, θ) 平面上内孤立波及其速度势随时间的演化: (a) $\tau = -15$; (b) $\tau = 0$; (c) $\tau = 15$.

这里, $\eta_1^{(1)}$ 是复振幅变量, 实函数 ϕ_1 和 ϕ_2 表示速度势. $\frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} = u_{12}^{(0)}$, $\frac{\partial \phi_1}{\partial \theta} = v_{12}^{(0)}$, $\frac{\partial \phi_2}{\partial \xi} = u_{22}^{(0)}$, $\frac{\partial \phi_2}{\partial \theta} = v_{22}^{(0)}$, $\frac{d\Psi_{21}(\tau)}{d\tau} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left[\frac{d\Psi_{11}(\tau)}{d\tau} \right]$, $\frac{d\Psi_{22}(\tau)}{d\tau} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left[\frac{d\Psi_{12}(\tau)}{d\tau} \right]$. $a_i(\tau)$, $b_i(\tau)$ 和 $c_j(\tau)$ ($i = 1, \dots, 4$; $j = 1, \dots, 9$) 是仅依赖于 τ 的变系数, 表达式见附录B.

与经典的变系数DS方程相比, 方程(3.1.36)-(3.1.38)不仅引入了新的项, 如 $\frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi}$ 和 $\eta_1^{(1)}$, 而且包含了更多依赖于时间的系数, 如 a_i 和 b_i ($i = 1, 2$). 当上下层速度势相等 $\phi_1 = \phi_2$ 且变系数满足 $a_i = b_i$ ($i = 1, 2$) 时, 方程(3.1.36)-(3.1.38) 退化为一个含有附加项的变系数DS方程

$$\begin{aligned}
 & [a_1(\tau) + a_3(\tau)] \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} + a_2(\tau) \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \theta^2} + a_4(\tau) \frac{\partial |\eta_1^{(1)}|^2}{\partial \xi} = 0, \\
 & i c_1(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \tau} + c_2(\tau) \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \xi^2} + c_3(\tau) \frac{\partial^2 \eta_1^{(1)}}{\partial \theta^2} + c_4(\tau) |\eta_1^{(1)}|^2 \eta_1^{(1)} \\
 & + [c_5(\tau) + c_6(\tau)] \eta_1^{(1)} \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} + i c_7(\tau) \frac{\partial \eta_1^{(1)}}{\partial \xi} + [i c_8(\tau) + c_9(\tau)] \eta_1^{(1)} = 0.
 \end{aligned} \tag{3.1.39}$$

在这一变换过程中, 上下层出现了负密度或密度相等的情况, 说明经典的变系数DS方程无法直接描述分层流体中的内波现象.

综上所述, 我们构建了一个新型的变系数系统, 用于描述时间相关背景流动下分层流体中的速度势和内波现象. 由于该系统与经典的变系数DS方程在形式上具

有一定的相似性, 因此将其命名为变系数扩展的Davey-Stewartson (VCEDS) 方程. VCEDS方程的系数十分复杂, 涉及背景流、密度、深度、色散参数以及Ursell参数等多个物理量, 下面将重点讨论时间相关背景流的影响, 其他物理量则视为合适的常数来处理.

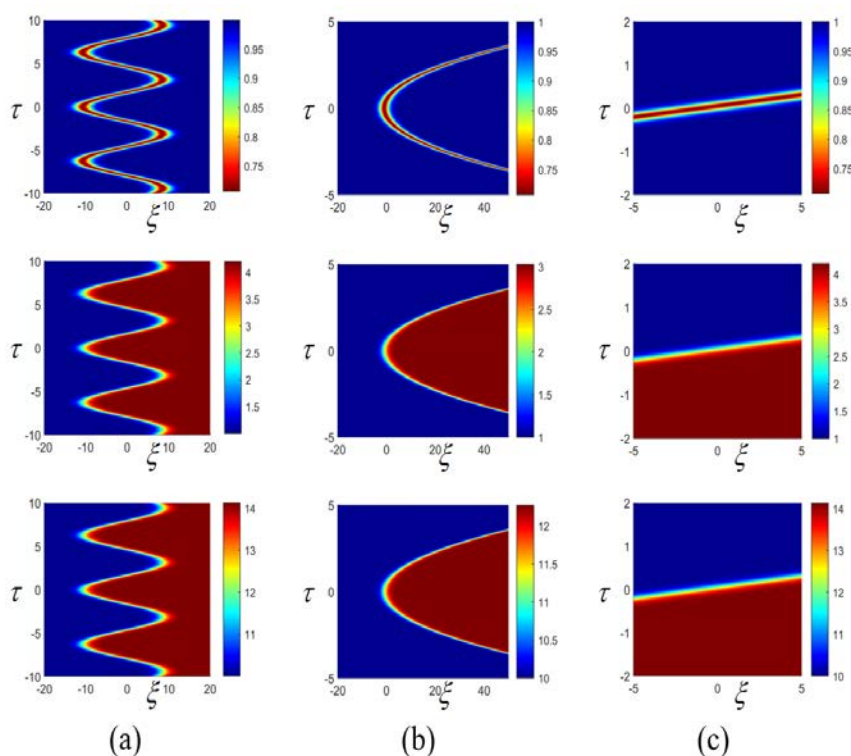


图 3.8: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内孤立波及其速度势的密度图: (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$.

3.2 时变背景流下的内波及其速度势

为获取背景流存在下的各类内波及其速度势, 对波的振幅和上下层速度势进行如下变换[206, 207]

$$\eta_1^{(1)} = \frac{G}{F}, \quad \phi_1 = \alpha(\tau)(\ln F)_\xi + A, \quad \phi_2 = \beta(\tau)(\ln F)_\xi + B, \quad (3.2.1)$$

其中, F 是实函数, G 是复函数, $\alpha(\tau)$ 和 $\beta(\tau)$ 是仅依赖于 τ 的参数变量, A 和 B 是常数, 且满足 $\alpha(\tau) \neq \beta(\tau)$, $A \neq B$.

将式(3.2.1)代入方程组(3.1.36)-(3.1.38), 得到

$$\left\{ \begin{array}{l} \{ [a_1(\tau)\alpha(\tau) + a_3(\tau)\beta(\tau)] D_\xi^2 + a_2(\tau)\alpha(\tau)D_\theta^2 - R(\tau) \} F \cdot F \\ + 2a_4(\tau)G \cdot G^* = 0, \\ \{ [b_1(\tau)\beta(\tau) + b_3(\tau)\alpha(\tau)] D_\xi^2 + b_2(\tau)\beta(\tau)D_\theta^2 - K(\tau) \} F \cdot F \\ + 2b_4(\tau)G \cdot G^* = 0, \\ [ic_1(\tau)D_\tau + c_2(\tau)D_\xi^2 + c_3(\tau)D_\theta^2 + ic_7(\tau)D_\xi + ic_8(\tau) \\ + c_9(\tau) - C(\tau)] G \cdot F = 0, \\ \{ [c_2(\tau) - \frac{1}{2}c_5(\tau)\alpha(\tau) - \frac{1}{2}c_6(\tau)\beta(\tau)] D_\xi^2 + c_3(\tau)D_\theta^2 - C(\tau) \} F \cdot F \\ - c_4(\tau)G \cdot G^* = 0, \end{array} \right. \quad (3.2.2)$$

其中, $R(\tau)$, $K(\tau)$ 和 $C(\tau)$ 是仅依赖于 τ 的参数变量, D_ξ , D_θ 和 D_τ 是双线性算子.

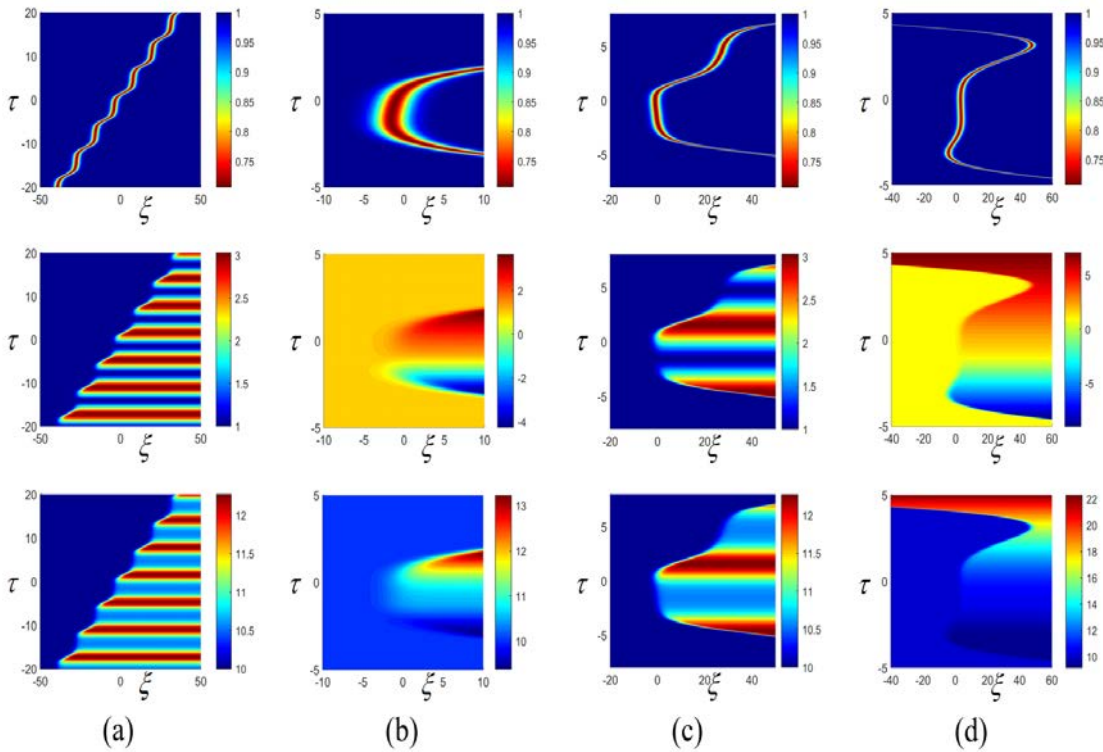


图 3.9: $d_1 = d_2$ 情况下, 内孤立波及其速度势的密度图: (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

3.2.1 内孤立波及其速度势的动力学行为

为了研究不同背景流模式下内孤立波及其对应的速度势, 假设

$$G = ne^{ia(\tau)} [1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau) + i\gamma}], \quad F = 1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}, \quad (3.2.3)$$

其中, n, n_1, p, q 及 γ 是常数, $a(\tau)$ 和 $\Omega(\tau)$ 是待确定的函数, 表示背景流对内波传播的影响和调节作用.

将式(3.2.3)代入方程(3.2.2), 得到内孤立波解

$$\eta_1^{(1)} = \frac{ne^{ia(\tau)} [1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau) + i\gamma}]}{1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}}, \quad (3.2.4)$$

其中

$$a(\tau) = \int \frac{c_4(\tau)n^2 + c_9(\tau)}{c_1(\tau)} d\tau, \quad \Omega(\tau) = \int \frac{-c_7(\tau)p}{c_1(\tau)} d\tau. \quad (3.2.5)$$

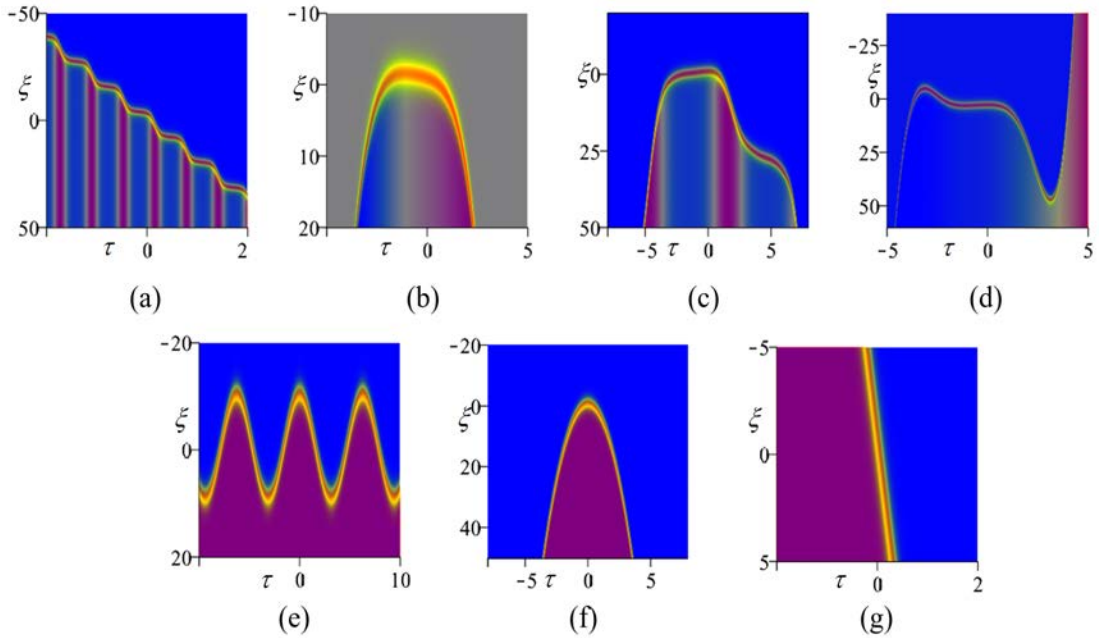


图 3.10: 速度势的变化反映内孤立波的动力学行为: (a) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$; (d) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (e) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (f) $\Psi_{10} = \sin(\tau), \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (g) $\Psi_{10} = \tau, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

当内孤立波出现时, 上下层速度势的表达式为

$$\phi_1 = \alpha(\tau) \cdot \frac{pn_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}}{1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}} + A, \quad (3.2.6)$$

$$\phi_2 = \beta(\tau) \cdot \frac{pn_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}}{1 + n_1 e^{p\xi + q\theta + \Omega(\tau)}} + B, \quad (3.2.7)$$

其中, $\alpha(\tau)$ 和 $\beta(\tau)$ 为

$$\begin{aligned} \alpha(\tau) = & \left\{ 2c_2(\tau)n^2 [\cos(\gamma)a_3(\tau)c_3(\tau)b_5(\tau) + \cos(\gamma)a_5(\tau)c_2(\tau)b_2(\tau) \right. \\ & - \cos(\gamma)a_5(\tau)c_3(\tau)b_1(\tau) - a_3(\tau)c_3(\tau)b_5(\tau) - a_5(\tau)c_2(\tau)b_2(\tau) \\ & + a_5(\tau)c_3(\tau)b_1(\tau)] \left. \right\} / \left\{ q^2 [a_3(\tau)c_3(\tau)^2b_3(\tau) + a_1(\tau)c_2(\tau)c_3(\tau)b_2(\tau) \right. \\ & - a_1(\tau)c_3(\tau)^2b_1(\tau) - a_2(\tau)c_2(\tau)^2b_2(\tau) + a_2(\tau)c_2(\tau)c_3(\tau)b_1(\tau)] \left. \right\}, \end{aligned} \quad (3.2.8)$$

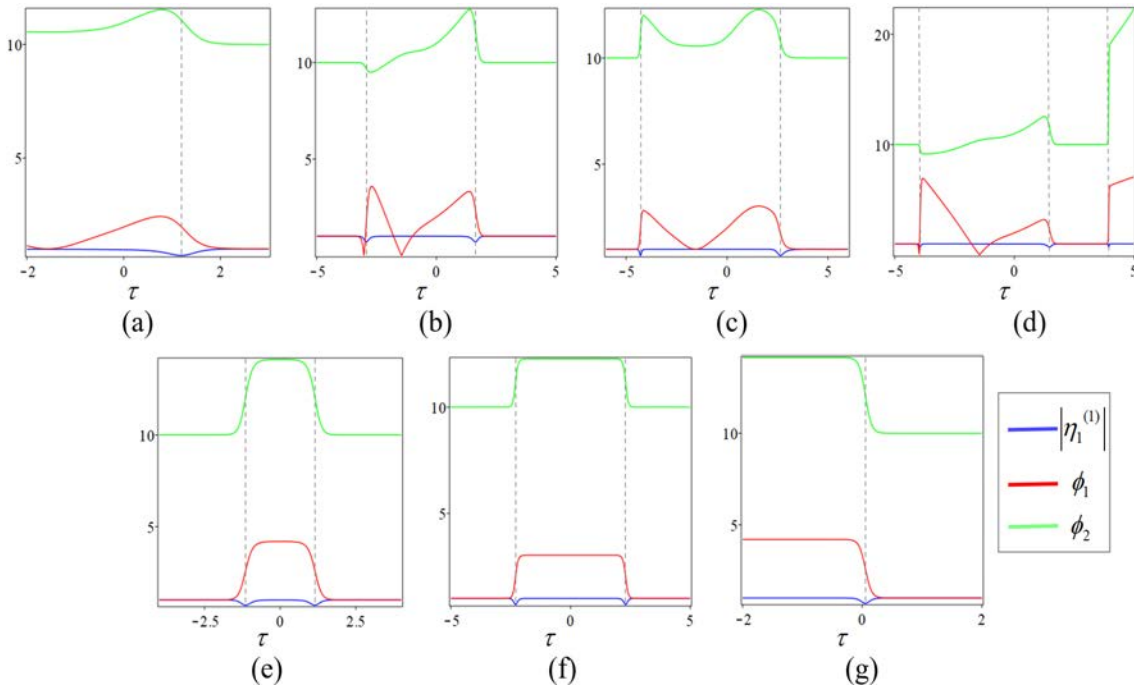


图 3.11: 速度势的变化反映内孤立波的出现: (a) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$; (d) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (e) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (f) $\Psi_{10} = \sin(\tau), \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (g) $\Psi_{10} = \tau, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

$$\begin{aligned} \beta(\tau) = & - \left\{ 2c_2(\tau)n^2 [\cos(\gamma)a_1(\tau)c_3(\tau)b_5(\tau) - \cos(\gamma)a_2(\tau)c_2(\tau)b_5(\tau) \right. \\ & + a_5(\tau)c_3(\tau)b_3(\tau) - \cos(\gamma)a_5(\tau)c_3(\tau)b_3(\tau) - a_1(\tau)c_3(\tau)b_5(\tau) \\ & + a_2(\tau)c_2(\tau)b_5(\tau)] \left. \right\} / \left\{ q^2 [a_3(\tau)c_3(\tau)^2b_3(\tau) + a_1(\tau)c_2(\tau)c_3(\tau)b_2(\tau) \right. \\ & - a_1(\tau)c_3(\tau)^2b_1(\tau) - a_2(\tau)c_2(\tau)^2b_2(\tau) + a_2(\tau)c_2(\tau)c_3(\tau)b_1(\tau)] \left. \right\}. \end{aligned} \quad (3.2.9)$$

需要注意的是, 上述结果必须满足条件 $c_8 = 0$. 这一条件是可实现的, 只需确保 Ψ_{10} 和 Ψ_{20} 均为常数, 或者满足 $d_1 = d_2$. 因此, 针对背景流影响下内孤立波及其速

度势的分析. 可以分为两种情况: 第一种是上下层背景流的主要变化项均为常数; 第二种是上下层深度相等.

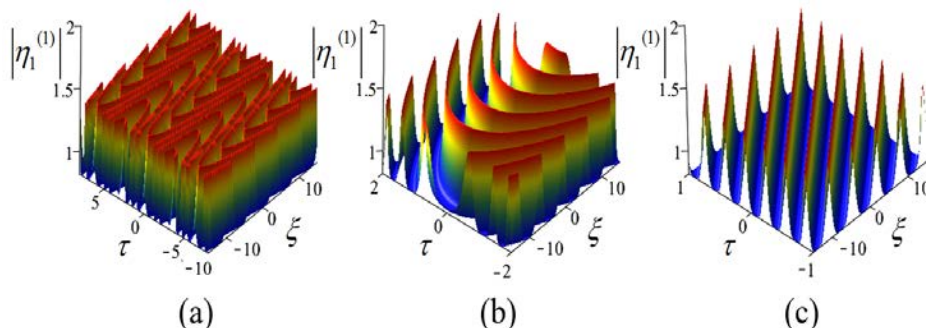


图 3.12: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内呼吸子的动力学行为: (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$.

第一种情况如图3.2所示. 背景流的次要变化项分别设定为周期函数、线性函数和常数, 从而得到三种不同类型的内孤立波动力学行为. 具体而言, 当背景流为常数时(如图3.2 (c)所示), 内孤立波以均匀速度线性传播, 这也是最常见的内孤立波类型. 表明恒定的背景流对内孤立波的动力学行为没有显著影响. 值得注意的是, 背景流恒定导致VCEDS系统退化为常系数形式. 当背景流随时间线性增加时, 内孤立波的传播不再保持线性, 而是发生弯曲(如图3.2 (b)所示). 这可以解释为背景流的变化引起波速在不同位置的变化, 进而使得内孤立波的传播轨迹发生偏移. 当背景流呈周期性变化时, 引发了波速的周期性变化, 使内孤立波也表现出周期性的动力学行为(如图3.2 (a)所示). 同时, 我们还获得了内孤立波传播过程中上下层速度势的变化(见图3.3). 结合第二章的结论, 可知内波的生成总是伴随着上下层速度势的变化. 图3.2和3.3与第二章的结论相符. 后文将进一步分析讨论内波与速度势之间的关系.

第二种情况如图3.4所示. 背景流的组成分量分别设定为周期函数、线性函数及其组合形式, 从而得到四种不同的内孤立波动力学行为. 周期函数导致内孤立波表现出周期性的动力学特征(见图3.4 (a)), 线性函数引起内孤立波的传播发生弯曲(见图3.4 (b)), 这些现象与第一种情况相似. 当背景流由周期函数和线性函数组合构成时, 内孤立波呈现出完全不规则的动力学行为(见图3.4 (c)和(d)), 这源于背景流的线性和周期性特征对波速的耦合作用. 周期性和线性变化的结合导致了更加复杂的背景流动模式, 使得内孤立波的动力学行为难以描述. 可见VCEDS方程展示了其独特的优势, 能够有效捕捉这种复杂的内孤立波动力学行为. 通过比较图3.4 (a)和(d)可以看到, 背景流中主要变化项的不同会显著影响内孤立波的动力学行为. 图3.4 (a)和(c)显示背景流次级变化项对内孤立波同样具有显著影响. 因此, 背景流的主要和次级变化项都在决定内孤立波传播特性上起着关键作用. 即使背景流发生

微小的变化,也能够显著改变内孤立波的动力学行为.图3.5展示了与图3.4中内孤立波动力学行为相对应的速度势变化.

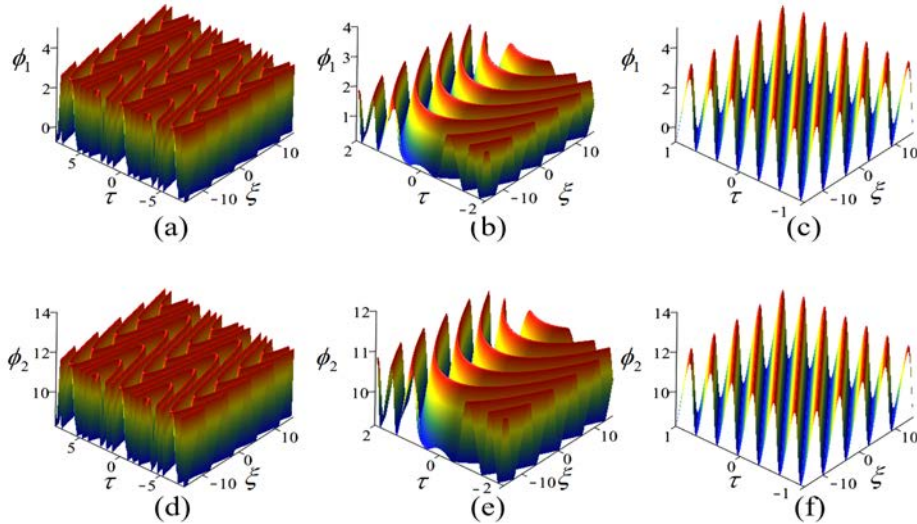


图 3.13: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内呼吸子的上层速度势 ϕ_1 和下层速度势 ϕ_2 : (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$. 对于(d), (e)和(f), 背景流参数分别与(a), (b)和(c)一致.

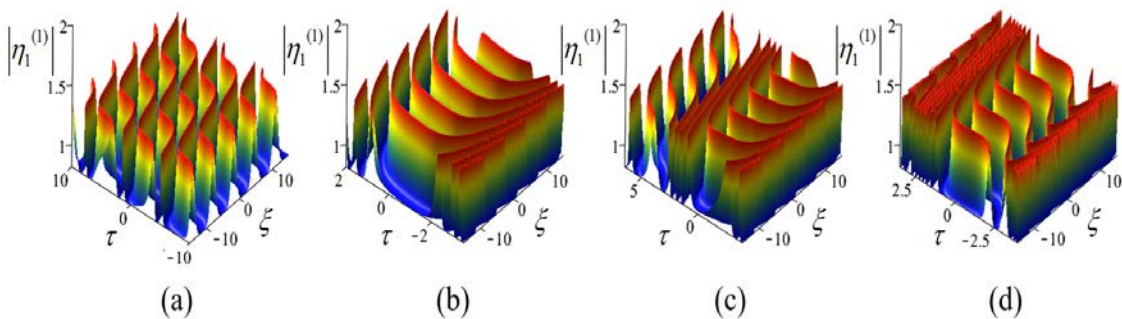


图 3.14: $d_1 = d_2$ 情况下, 内呼吸子的动力学行为: (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

如图3.6所示, 在 $\tau = 0$ 时, 内孤立波的位置随着背景流的变化而发生变化, 但振幅和波形保持不变. 说明背景流的时间依赖性主要影响内孤立波的传播位置, 而不会改变其形状或振幅. 这里, 仅选取一种背景流模式作为示例, 展示不同时刻内孤立波和速度势的变化. 如图3.7所示内孤立波的传播位置随着时间发生变化, 同时伴随着速度势的显著变化. 在内孤立波出现的位置, 速度势差异显著, 而在未出现内孤立波的区域, 速度势则保持不变. 这一现象与第二章中的结论一致.

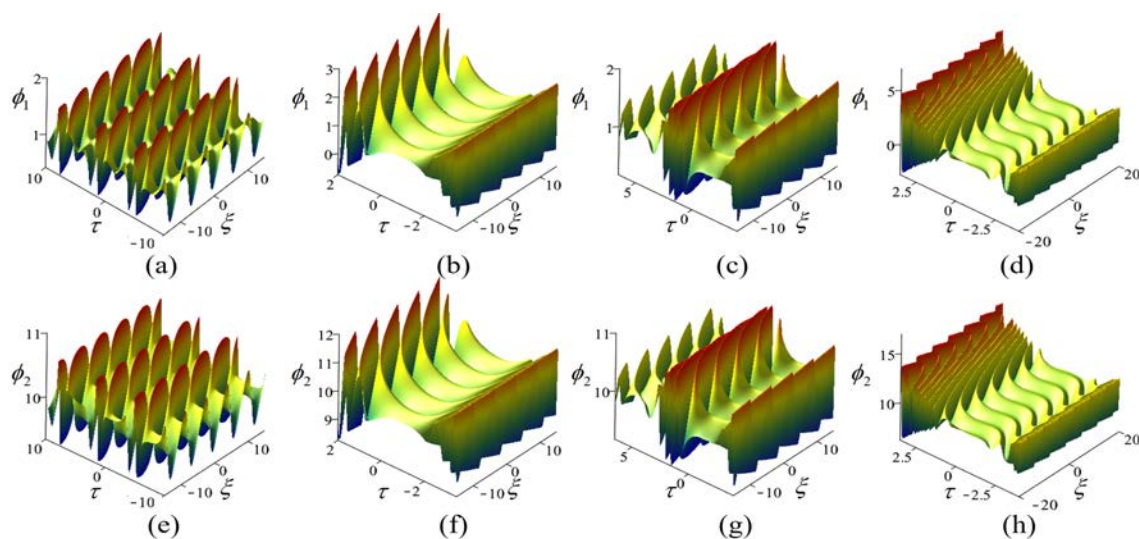


图 3.15: $d_1 = d_2$ 情况下, 内呼吸子的上层速度势 ϕ_1 和下层速度势 ϕ_2 : (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$. 对于(e), (f), (g)和(h), 背景流参数分别与(a), (b), (c)和(d)一致.

图3.8和3.9展示了不同背景流模式下内孤立波和速度势的密度图. 从图中可以看出, 内孤立波的传播轨迹与速度势场的变化密切相关. 为了更加直观地揭示这一关系, 我们将内孤立波的密度图与速度势图叠加在一起(见图3.10). 结果显示, 内孤立波的传播路径与速度势变化区域的边界几乎完全重合, 这说明速度势场能够间接反映内孤立波的动力学行为. 在实际应用中, 卫星遥感只能提供内孤立波某一时刻的静态快照, 因此难以准确地捕捉内孤立波的动态行为. VCEDS方程提供了一种可能的方案, 即通过获得海水中的速度势场, 来间接推断内孤立波的复杂动力学行为.

图3.11展示了固定空间位置下内孤立波(蓝色曲线)及上下层速度势(红色和绿色曲线)随时间的动态变化. 为了避免曲线重叠, 我们将A与B的比值从1调整为10 (实际比值接近1, 调整后的比例仅用于改善图形展示). 从图中可以看出, 当内孤立波出现时, 速度势发生快速的变化, 其变化范围通常从局部极小值到极大值, 说明这一变化也较为剧烈. 而在没有孤立波出现时, 速度势则经历缓慢的变化或保持不变. 图中虚线标记了内孤立波的最大振幅位置, 该位置对应于速度势变化的中间值. 例如, 在图3.11(e)中, 当上层速度势从0变化到4时, 内孤立波的最大振幅大致对应于速度势为2的位置.

上述结果详细分析了内波生成总是伴随上下层速度势变化的结论, 并进一步表明, 速度势不仅与内孤立波的动力学行为密切相关, 而且能够有效指示内孤立波最大振幅的位置.

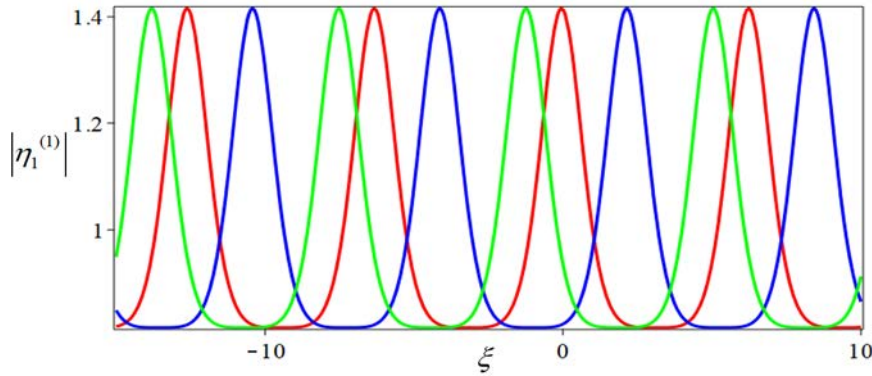


图 3.16: $\tau = 0$ 时的内呼吸子: 红色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; 蓝色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; 绿色曲线对应参数 $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

3.2.2 内呼吸子及其速度势的动力学行为

为了研究不同背景流模式下内呼吸子及其对应的速度势, 假设

$$\begin{aligned} G &= ne^{ia(\tau)} \left\{ 1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1 + i\gamma_2} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1 + i\gamma_2} + n_1 e^{2\gamma_1 + 2i\gamma_2} \right\}, \\ F &= 1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + n_1 e^{2\gamma_1}, \end{aligned} \quad (3.2.10)$$

其中, n, n_1, p, q, γ_1 和 γ_2 是常数, $a(\tau)$ 和 $\Omega(\tau)$ 是仅依赖于 τ 的函数.

将式(3.2.10)代入方程(3.2.2), 得到内呼吸子解

$$\begin{aligned} \eta_1^{(1)} &= ne^{ia(\tau)} \left\{ 1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1 + i\gamma_2} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1 + i\gamma_2} \right. \\ &\quad \left. + n_1 e^{2\gamma_1 + 2i\gamma_2} \right\} / \left\{ 1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + n_1 e^{2\gamma_1} \right\}, \end{aligned} \quad (3.2.11)$$

其中

$$\begin{aligned} a(\tau) &= \int \frac{c_4(\tau)n^2 + c_9(\tau)}{c_1(\tau)} d\tau, \quad \Omega(\tau) = - \int \frac{c_7(\tau)p}{c_1(\tau)} d\tau, \\ n_1 &= \frac{4 \cos(\gamma_2) - 4}{\cos(2\gamma_2) - 1}. \end{aligned} \quad (3.2.12)$$

上下层速度势的解可以表示为如下形式

$$\phi_1 = \alpha(\tau) \cdot \frac{i p e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} - i p e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1}}{1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + \frac{4 \cos(\Phi) - 4}{\cos(2\Phi) - 1} e^{2\gamma_1}} + A, \quad (3.2.13)$$

$$\phi_2 = \beta(\tau) \cdot \frac{i p e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} - i p e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1}}{1 + e^{i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + e^{-i[p x + q y + \Omega(\tau)] + \gamma_1} + \frac{4 \cos(\Phi) - 4}{\cos(2\Phi) - 1} e^{2\gamma_1}} + B, \quad (3.2.14)$$

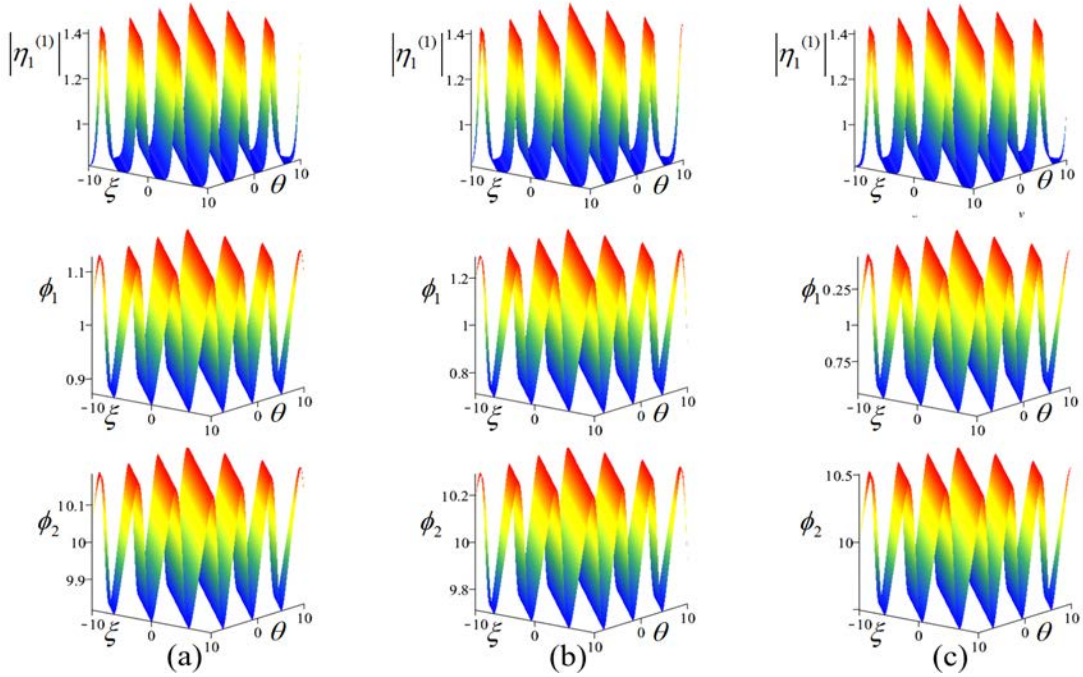


图 3.17: (ξ, θ) 平面上内呼吸子及其速度势随时间的演化: (a) $\tau = -15$; (b) $\tau = 0$; (c) $\tau = 15$.

其中

$$\begin{aligned} \alpha(\tau) = & \left\{ 2n^2 [\cos(\gamma_2)p^2a_3(\tau)b_5(\tau) - \cos(\gamma_2)p^2a_5(\tau)b_1(\tau) \right. \\ & - \cos(\gamma_2)q^2a_5(\tau)b_2(\tau) - p^2a_3(\tau)b_5(\tau) + q^2a_5(\tau)b_2(\tau) \\ & \left. + p^2a_5(\tau)b_1(\tau)] \right\} / \left[p^4a_3(\tau)b_3(\tau) - p^4a_1(\tau)b_1(\tau) \right. \\ & \left. - p^2q^2a_1(\tau)b_2(\tau) - p^2q^2a_2(\tau)b_1(\tau) - q^4a_2(\tau)b_2(\tau) \right], \end{aligned} \quad (3.2.15)$$

$$\begin{aligned} \beta(\tau) = & - \left\{ 2n^2 [\cos(\gamma_2)p^2a_1(\tau)b_5(\tau) - \cos(\gamma_2)p^2a_5(\tau)b_3(\tau) \right. \\ & + \cos(\gamma_2)q^2a_2(\tau)b_5(\tau) - p^2a_1(\tau)b_5(\tau) - q^2a_2(\tau)b_5(\tau) \\ & \left. + p^2a_5(\tau)b_3(\tau)] \right\} / \left[p^4a_3(\tau)b_3(\tau) - p^4a_1(\tau)b_1(\tau) \right. \\ & \left. - p^2q^2a_1(\tau)b_2(\tau) - p^2q^2a_2(\tau)b_1(\tau) - q^4a_2(\tau)b_2(\tau) \right]. \end{aligned} \quad (3.2.16)$$

获得内呼吸子及速度势的条件仍为 $c_8 = 0$. 因此, 也从两种情况展开分析: 一是主要变化项为常数, 二是上下层深度相等. 当 Ψ_{10} 和 Ψ_{20} 均为常数时, 将次级变化项设为周期函数、线性函数和常数, 分别得到三种不同类型的内呼吸子动力学行为(见图3.12). 在所有变化项均为常数的情况下, 背景流不随时间变化, 得到的是常系数方程形式下的内呼吸子(见图3.12(c)). 与第二章中所得到的内孤立波类型不同的是,

此时的内呼吸子不仅具有时间周期性,而且在空间上也表现出周期性特征,因而可以称之为一般呼吸子. 当背景流的次级变化项为线性函数(见图3.12 (b))或周期函数(见图3.12 (a))时,内呼吸子的传播过程均表现出明显的弯曲特征. 这一现象与背景流对内孤立波动力学行为的影响类似. 实际上,背景流通过改变内呼吸子的时间周期性,进而影响其动力学行为. 图3.13展示了内呼吸子传播过程中速度势的变化,呈现出与内呼吸子类似的周期性特征.

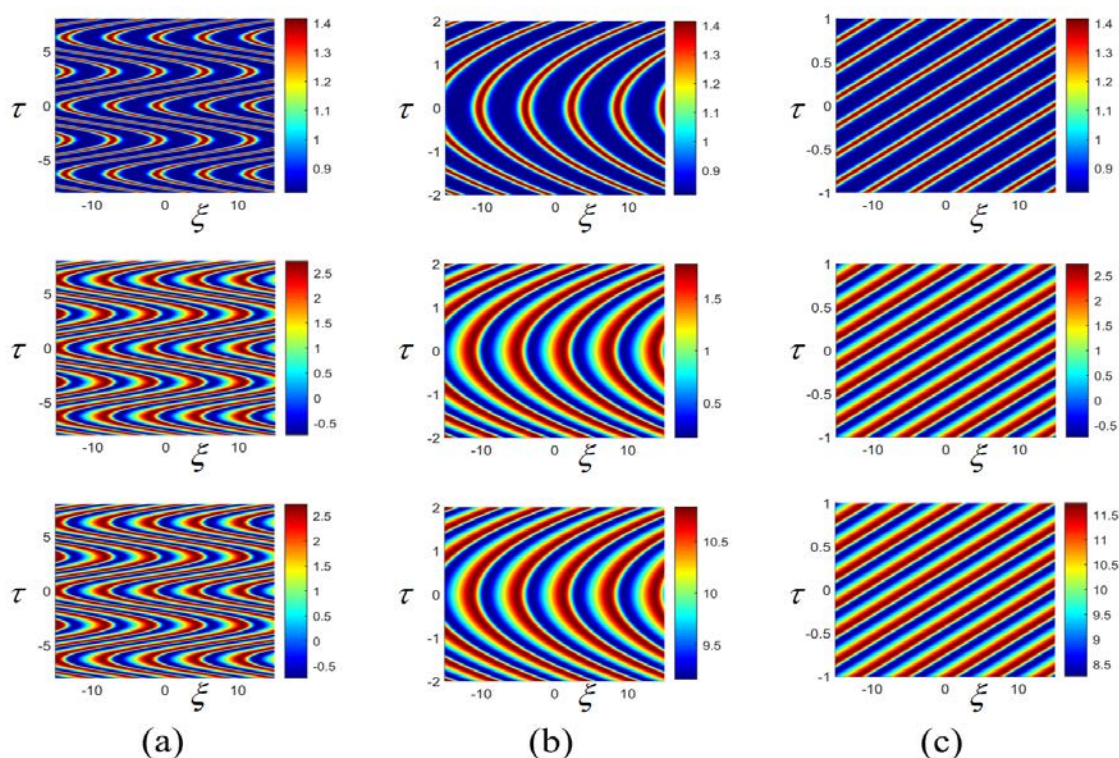


图 3.18: $\Psi_{10} = 2$ 情况下, 内呼吸子及其速度势的密度图: (a) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$.

当 $d_1 = d_2$ 时, 考虑次级变化项为周期函数、线性函数及其组合的情况, 得到了四种类型的内呼吸子动力学行为(见图3.14). 图3.14 (c)和图3.14 (d)展示了更加复杂的内呼吸子动力学行为, 在现有研究中相对较少见. 可以观察到, 背景流的组合形式显著破坏了内呼吸子的时间周期性. 通过对比图3.14 (a)与图3.14 (d)以及图3.14 (a)与图3.14 (c), 背景流的主要和次级变化项都在很大程度上改变了内呼吸子的动力学行为. 图3.15是与图3.14中内呼吸子对应的速度势的变化.

如图3.16所示, 背景流的作用仅导致呼吸子在空间上的位置发生平移, 而其波形仍然保持空间周期性. 背景流对内呼吸子的振幅没有产生任何影响. 不同时刻内呼吸子的空间形态及其对应的上下层速度势分布如图3.17所示. 内呼吸子的空间周期性特征与速度势在空间上的周期性变化高度一致. 这种一致性反映了速度势在间

接推测内呼吸子动力学行为中的关键作用. 图3.18和图3.19展示了所有背景流模式下内呼吸子及其对应速度势的密度图. 通过将内呼吸子与速度势的密度图叠加(见图3.20), 可以清晰地观察到上下层速度势的变化能够很好地反映内呼吸子的动力学行为.

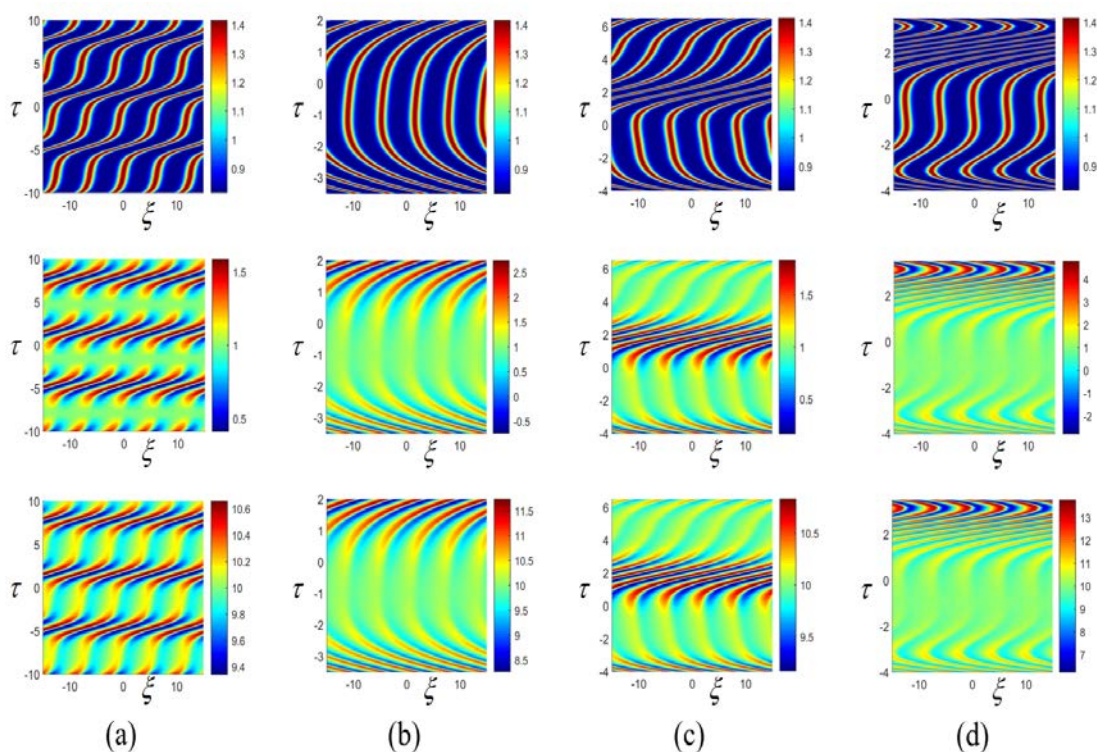


图 3.19: $d_1 = d_2$ 情况下, 内呼吸子及其速度势的密度图: (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

图3.21展示了固定空间位置下内呼吸子(蓝色曲线)及上下层速度势(红色和绿色曲线)随时间的动态变化. 当内呼吸子出现时, 速度势发生剧烈且快速的变化. 从图3.21 (c), (d)和(g)可以看出, 内呼吸子呈现出时间周期性. 相应地, 速度势也周期性地剧烈波动. 在没有波动出现的区域, 速度势则仅经历缓慢变化或保持恒定. 图3.21 (a)和(b)明显显示在波动长时间未出现的区域内, 速度势几乎保持不变. 通过虚线标记了内呼吸子最大振幅的位置, 该位置同样对应于速度势变化的中间值. 值得注意的是, 从图3.21 (a), (b), (e)和(f)中可以明显观察到内呼吸子丧失了时间周期性, 这表明背景流的变化破坏了周期性, 进一步影响了动力学行为. 结果表明, 我们可以通过速度势间接推断内呼吸子的动力学行为及其最大振幅的位置. 此外, 速度势的变化特征(例如是否具有周期性)可用来区分流体中生成的波是呼吸子还是孤立波.

3.2.3 内怪波及其速度势的动力学行为

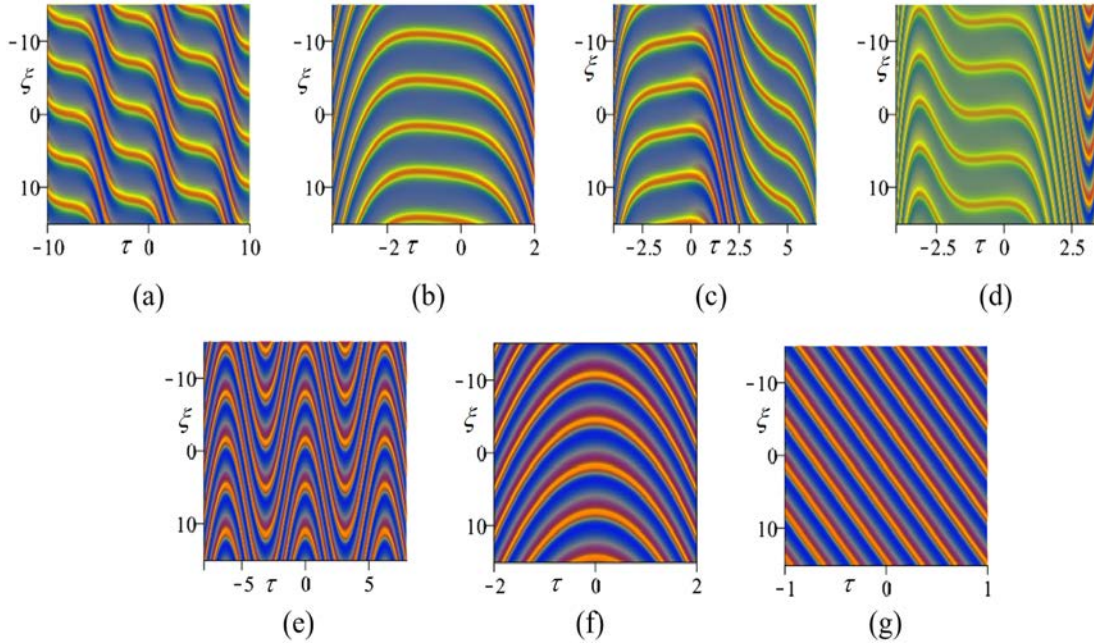


图 3.20: 速度势的变化反映内呼吸子的动力学行为: (a) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$; (d) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (e) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (f) $\Psi_{10} = \sin(\tau), \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (g) $\Psi_{10} = \tau, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

在本章的最后, 重点探讨了背景流对怪波的影响, 以及怪波与其对应速度势之间的关系. 为此, 假设

$$\begin{aligned} G &= ne^{ia(\tau)} \{ [px + \kappa py - i\Omega(\tau) - \gamma_1][px + \kappa py + i\Omega(\tau) + \gamma_1] + \gamma_2 \}, \\ F &= [px + \kappa py - i\Omega(\tau)][px + \kappa py + i\Omega(\tau)] + \gamma_2, \end{aligned} \quad (3.2.17)$$

其中, n, p, κ, γ_1 和 γ_2 为常数, $a(\tau)$ 和 $\Omega(\tau)$ 是仅依赖于 τ 的函数.

将式(3.2.17)代入方程(3.2.2), 得到了内怪波解

$$\eta_1^{(1)} = \frac{ne^{ia(\tau)} \{ [px + \kappa py - i\Omega(\tau) - \gamma_1][px + \kappa py + i\Omega(\tau) + \gamma_1] + \gamma_2 \}}{[px + \kappa py - i\Omega(\tau)][px + \kappa py + i\Omega(\tau)] + \gamma_2}, \quad (3.2.18)$$

其中

$$\begin{aligned} \gamma_2 &= \frac{\gamma_1^2}{4}, \quad a(\tau) = \int \frac{c_4(\tau)n^2 + c_9(\tau)}{c_1(\tau)} d\tau, \\ \Omega(\tau) &= \int \frac{2p^2[c_3(\tau)\kappa^2 + c_2(\tau)]}{\gamma_1 c_1(\tau)} d\tau. \end{aligned} \quad (3.2.19)$$

上下层速度势表示为

$$\phi_1 = \alpha(\tau) \cdot \frac{2p(px + \kappa py)}{[px + \kappa py - i\Omega(\tau)][px + \kappa py + i\Omega(\tau)] + \frac{\gamma_1^2}{4}} + A, \quad (3.2.20)$$

$$\phi_2 = \beta(\tau) \cdot \frac{2p(px + \kappa py)}{[px + \kappa py - i\Omega(\tau)][px + \kappa py + i\Omega(\tau)] + \frac{\gamma_1^2}{4}} + B, \quad (3.2.21)$$

其中

$$\alpha(\tau) = n^2 \gamma_1^2 [b_2(\tau)a_5(\tau)\kappa^2 + b_1(\tau)a_5(\tau) - b_5(\tau)a_3(\tau)] / p^2 [-a_2(\tau)b_2(\tau)\kappa^4 - a_2(\tau)b_1(\tau)\kappa^2 - a_1(\tau)b_2(\tau)\kappa^2 + b_3(\tau)a_3(\tau) - a_1(\tau)b_1(\tau)], \quad (3.2.22)$$

$$\beta(\tau) = n^2 \gamma_1^2 [b_5(\tau)a_2(\tau)\kappa^2 + b_5(\tau)a_1(\tau) - b_3(\tau)a_5(\tau)] / p^2 [-a_2(\tau)b_2(\tau)\kappa^4 - a_2(\tau)b_1(\tau)\kappa^2 - a_1(\tau)b_2(\tau)\kappa^2 + b_3(\tau)a_3(\tau) - a_1(\tau)b_1(\tau)]. \quad (3.2.23)$$

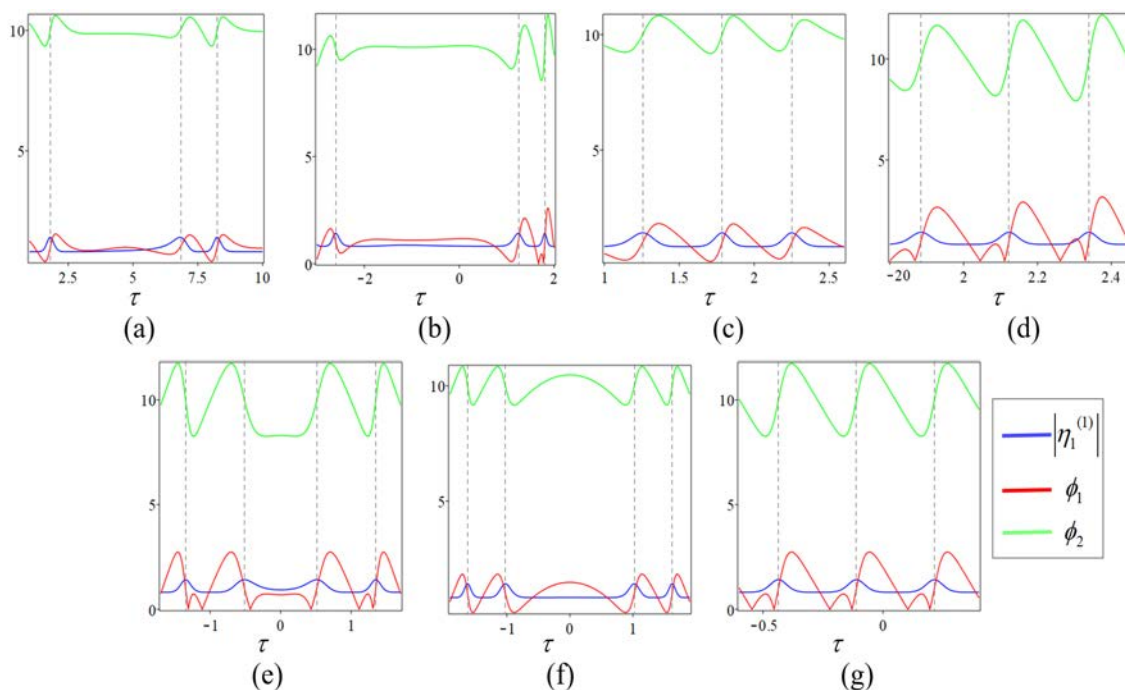


图 3.21: 速度势的变化反映内呼吸子的出现: (a) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = 2, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$; (d) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (e) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (f) $\Psi_{10} = \sin(\tau), \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (g) $\Psi_{10} = \tau, \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

获得内怪波解的条件不仅要求 $c_8 = 0$, 还需满足 $c_7 = 0$ (这一条件已被理论验证为可行). 与内孤立波和内呼吸子相比, 内怪波的产生可能受到额外的物理约束

条件. 背景流对内怪波的影响如图3.22所示. 背景流能够改变内怪波最大振幅的出现位置但不改变振幅的大小. 例如, 当背景流的所有变化项均为周期函数时, 内怪波的最大振幅不再出现在 $\tau = 0$ 处, 而是移动到 $\tau = 1$ 附近. 随着背景流主要变化项从 $\sin(\tau)$ 转变为2, 再到 τ , 内怪波的持续时间逐渐增加, 说明不同背景流模式对内怪波的持续时间具有显著影响. 虽然背景流可以延长内怪波的持续时间, 但总体而言, 其持续时间依然较短. 图3.23以周期变化的背景流为例, 展示了内怪波及其对应的速度势, 结果与第二章中的结论基本一致. 速度势 ϕ_1 和 ϕ_2 在局部区域内表现出剧烈波动, 形成了明显的“亮”峰和“暗”峰结构, 同时 ϕ_1 和 ϕ_2 呈现出相同的变化趋势. 尽管VCEDS系统描述的内怪波特性与第二章中EDS系统的结果相似, 但VCEDS系统能够通过背景流调节怪波的出现时间和持续时间, 展现出其在复杂背景流场模拟中的显著优势.

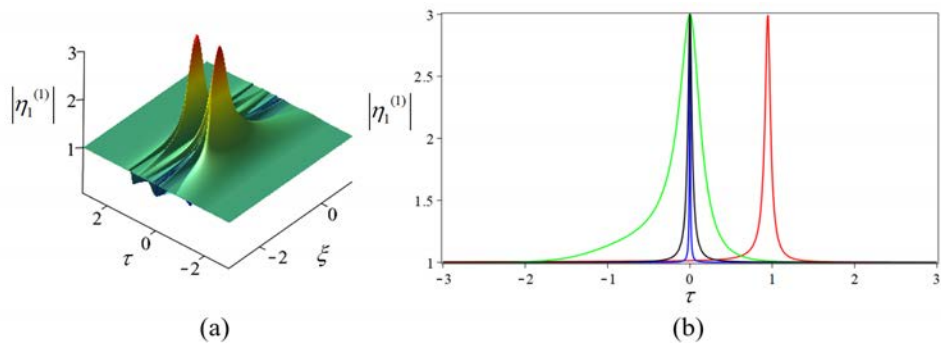


图 3.22: 背景流对内怪波的影响: 红色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; 蓝色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; 绿色曲线对应参数 $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; 黑色曲线对应参数 $\Psi_{10} = 2$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$.

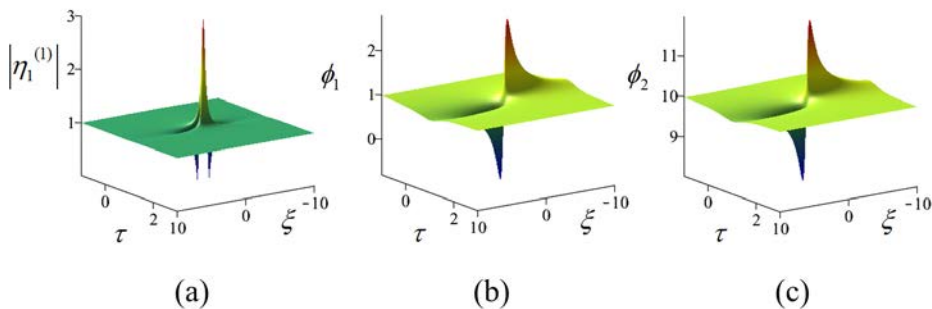


图 3.23: 内怪波及其速度势: (a) 内怪波; (b) 上层速度势 ϕ_1 ; (c) 下层速度势 ϕ_2 . 参数设定为 $d_1 = d_2$, $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$.

如图3.24所示, 当内怪波刚刚出现或即将消失时(见图3.24(a)和(c)), 速度势在空间上的变化相对较小, 此时流体能量的分布较为均匀, 波动的局域化特征尚未显现.

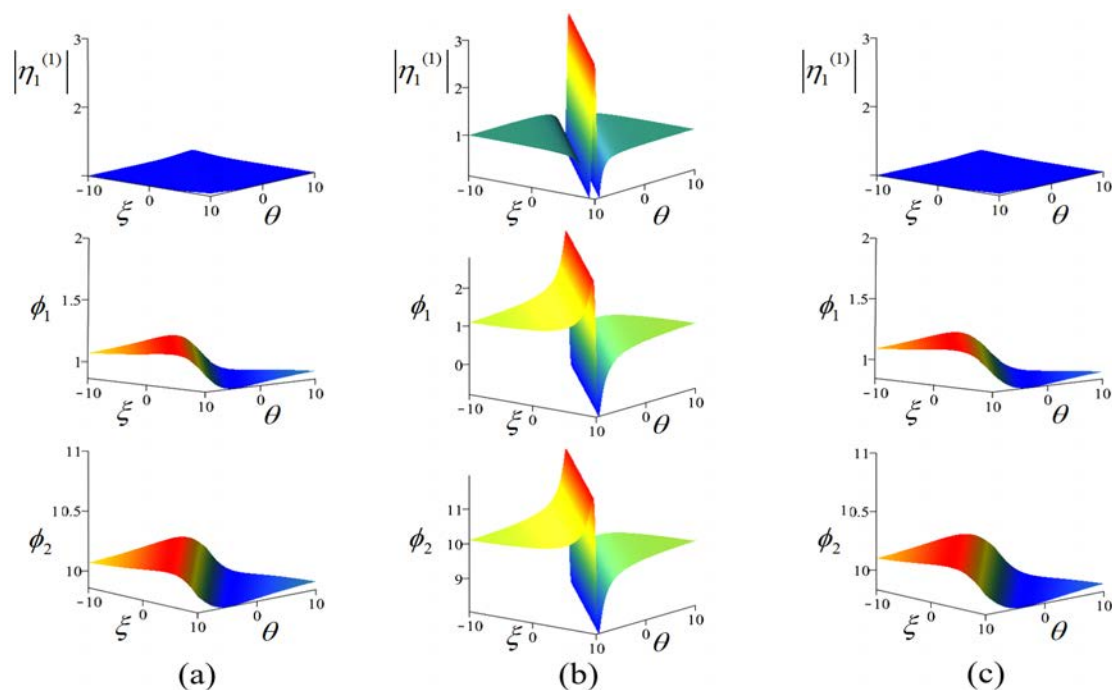


图 3.24: (ξ, θ) 平面上内怪波及其速度势随时间的演化: (a) $\tau = -0.5$; (b) $\tau = 0.95$; (c) $\tau = 1.3$.

当内怪波达到振幅峰值时(见图3.24 (b)), 速度势的空间变化显著增大, 此阶段流体中的能量高度集中. 图3.25和图3.26 (a)进一步表明, 速度势的变化仅发生在内怪波出现的区域. 图3.26 (b)和(e)显示当内怪波不存在时, 速度势随时间保持不变. 当内怪波出现时(见图3.26 (d)和(c)), 速度势发生显著变化, 但与内孤立波和内呼吸子的情况不同, 内怪波的最大振幅位置与上下层速度势的最大振幅位置一致.

本章探讨的不同背景流模式如图3.27所示. 虽然这些背景流表现出一定的相似性, 例如图3.27 (b), (d)和(f)呈现出线性特征, 图3.27 (a)和(e)则表现为周期性特征, 但各自对内波的影响却存在显著差异.

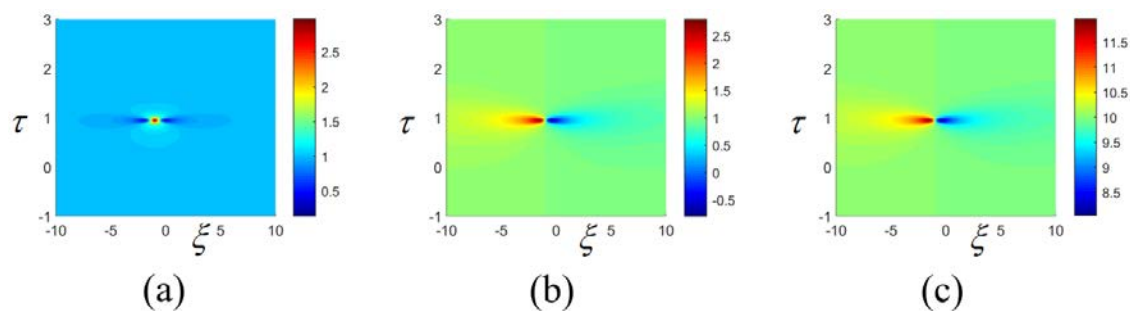


图 3.25: 内怪波及其速度势的密度图: (a) 内怪波; (b) 上层速度势 ϕ_1 ; (c) 下层速度势 ϕ_2 .

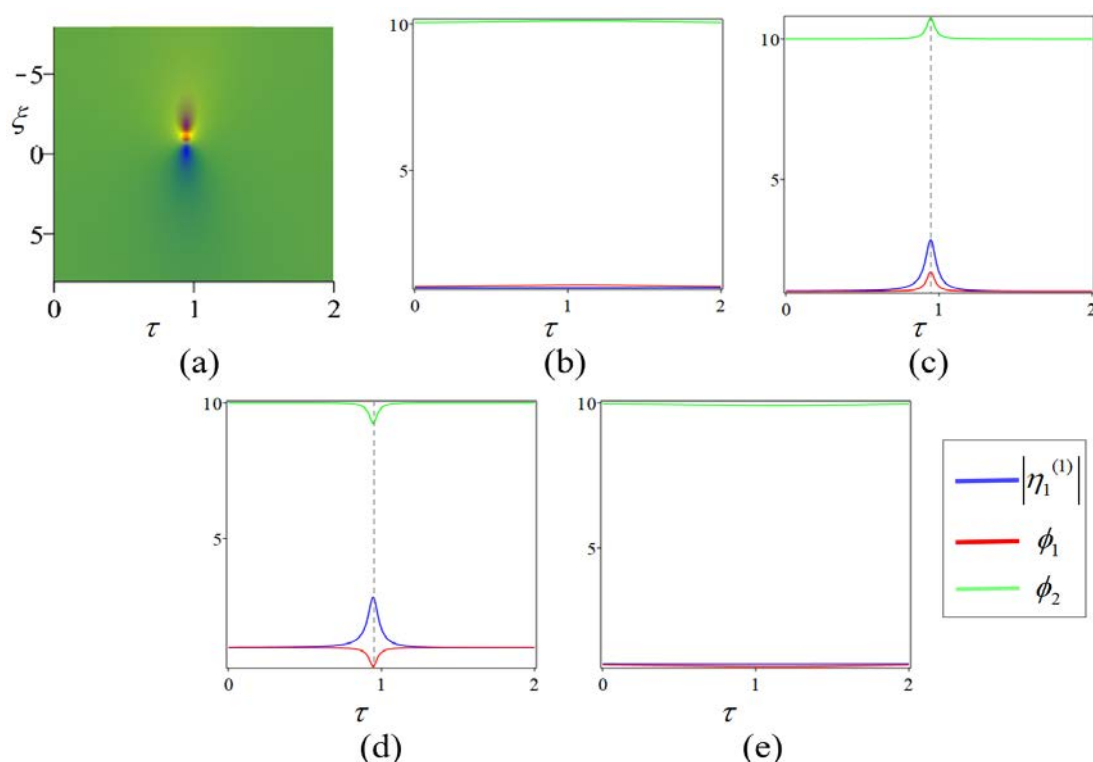


图 3.26: 速度势的变化反映内怪波的出现: (a)内怪波及其速度势; (b),(c),(d),(e) 分别为 $\xi = -20$, $\xi = -1.1$, $\xi = -0.9$ 和 $\xi = 20$ 处的内怪波与速度势.

3.3 本章小结

本章提出了一种新型变系数DS型系统(VCEDS系统), 用于描述分层流体中伴随背景流的内波现象. 通过引入时间相关背景流, 生成了变系数项和附加项. 当背景流恒定时, 系统可退化为常系数形式. 基于该系统, 我们研究了背景流对内波动力学行为的影响, 以及进一步探讨了内波与速度势之间的关系.

文中推导了内孤立波、内呼吸子和内怪波的精确解, 并在背景流的主要变化项分别为常数和上下两层流体深度相等的两种条件下, 研究了不同背景流模式对内波的影响. 结果表明, 当背景流恒定时, 内孤立波和内呼吸子的动力学行为与经典内波模型描述一致. 在考虑不同背景流模式时, 内孤立波和内呼吸子均表现出不同的动力学特性. 主变项和次变项对动力学行为均产生重要影响, 导致了一些不规则的动力学行为. 给定时刻下, 背景流不改变内孤立波和内呼吸子振幅, 但会显著影响其出现的空间位置. 对于内怪波, 受到更严格的物理约束, 不同的背景流模式可以影响内怪波的出现时间和持续时间. 这一发现对内怪波的预测具有潜在价值. 值得注意的是, 以往研究主要集中于背景流对内波振幅的影响, 而本章的结果强调了背景流

在内波动力学中的关键作用.

进一步分析发现, 速度势能够间接反映背景流作用下内波的动力学行为以及最大振幅的位置, 在一定程度上弥补了卫星成像技术在捕捉内波快速动态变化时的局限性, 为实际应用中内波的检测和识别提供了参考价值.

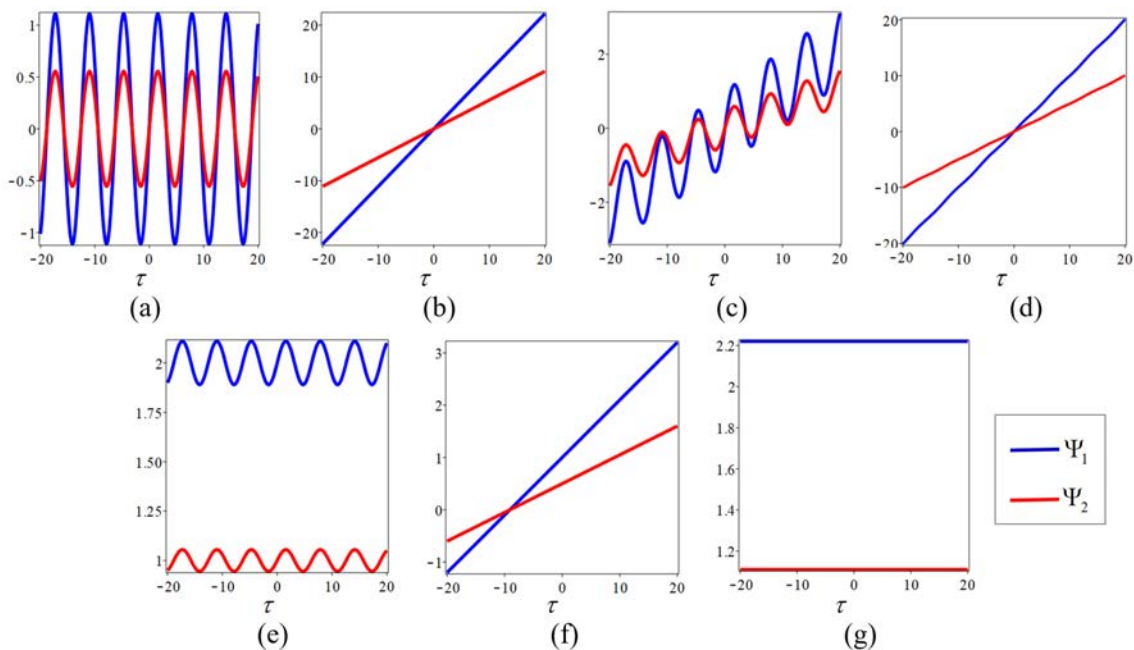


图 3.27: 背景流的模式: (a) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (b) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (c) $\Psi_{10} = \sin(\tau)$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (d) $\Psi_{10} = \tau$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (e) $\Psi_{10} = 2$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \sin(\tau)$; (f) $\Psi_{10} = 2$, $\Psi_{11} = \Psi_{12} = \tau$; (g) $\Psi_{10} = \Psi_{11} = \Psi_{12} = 2$.

本章的研究成果发表在 **Physics of Fluids**, 2024, 36(9): 097142.

第四章 内孤立波的相互作用

内孤立波的各种相互作用模式构成了海洋中的复杂波动现象[208–210]. 尽管这些相互作用发生在海洋内部, 但它们通常在海面上显示出表面特征(如表面粗糙度的小幅调制), 这一特征可以通过卫星图像捕捉. 例如, ERS-2卫星在安达曼海收集了大量内波数据, 包括内孤立波之间的相互作用[211]. 宇航员拍摄的照片(STS036-082-76)展示了非洲南部海域内孤立波碰撞形成的复杂图案[211]. 如今, 卫星影像已成为研究内波相互作用的高效工具, 但其通常无法提供相互作用的详细结构及动力学信息, 这需要借助理论分析加以补充.

内孤立波的相互作用往往涉及多维特性, 低维模型难以准确描述这些相互作用的细节. 因此, 基于高维模型对内孤立波相互作用进行研究显得尤为必要. 例如, 基于KP型方程, Yang等人研究了普通相互作用[212], Wang等人分析了乔治亚海峡中的Mach相互作用[213]. 然而, 这些研究通常只关注某一种特定类型的相互作用, 而海洋中实际存在多种相互作用类型. 因此, 我们希望通过建立数学模型, 对这些相互作用进行更系统和全面的分类. 目前, 高维模型通常基于两层结构假设, 假定密度为分段函数, 且未能充分考虑剪切流和密度等因素对相互作用的影响. 但是, 在实际海洋环境中, 密度的连续分布和剪切流的存在对内波具有重要影响. 在模型推导中应当引入这些关键的物理因素. 同时, 研究表明, 海洋中的垂向分层常呈现明显的三层结构特性[84, 214, 215]. 因此, 建立三层模型来解释内波的基本特性是必要的.

Xue等人基于卫星图像分析了中大西洋陡坡中三种不同类型内波的相互作用[216], 其理论基于常系数KP型方程

$$(\eta_t + c_0\eta_x + c_1\eta\eta_x + c_2\eta_{xxx})_x + \frac{c_0}{2}\eta_{yy} = 0, \quad (4.0.1)$$

其中, c_i ($i = 0, 1, 2$)为常数. 另一方面, Kodama和Biondini对KP-II方程的三种基本二孤子相互作用结构进行了系统的理论研究[217–219]. Ablowitz和Baldwin观察到浅水波在平滩上的相互作用类型, 并通过KP型方程对其进行了数学描述[220]

$$\left(\frac{1}{\sqrt{gh}}\eta_t + \eta_x + \frac{3}{2h}\eta\eta_x + \frac{h^2\gamma}{2}\eta_{xxx} \right)_x + \frac{1}{2}\eta_{yy} = 0. \quad (4.0.2)$$

这里, h 为水面的平均高度或基准面, g 为重力加速度. 上述研究为内孤立波相互作用的理论分析提供了重要的参考.

本章内容安排如下: 在4.1节中, 推导了一个(2+1)维KP模型, 用于描述海洋内孤立波的相互作用. 在4.2节中, 明确计算并详细分析了由流体密度、层深和剪切流决定的三层流体中KP方程的系数. 在4.3节中, 将相互作用划分为五种类型. 分析了剪切流和密度对相互作用的影响, 获得了“凸”和“凹”相互作用. 最后一节对本章的研究内容进行了总结, 并讨论了相关结果的意义.

4.1 方程的推导

4.1.1 控制方程

控制方程由质量守恒方程和动量守恒方程组成, 适用于无粘、不可压缩且密度分层的流体. 在欧拉坐标系下, 这些方程的形式为

$$\rho \frac{du}{dt} + \frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad (4.1.1)$$

$$\rho \frac{dv}{dt} + \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad (4.1.2)$$

$$\rho \frac{dw}{dt} + \frac{\partial p}{\partial z} + \rho g = 0, \quad (4.1.3)$$

$$\frac{d\rho}{dt} = 0, \quad (4.1.4)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad (4.1.5)$$

其中, x, y 和 z 是空间坐标. u, v 和 w 分别是 x, y 和 z 方向上的速度. ρ 是流体密度, p 是压力, g 是重力加速度. 物质导数的表达式为

$$\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z}. \quad (4.1.6)$$

流体的底部为刚性边界 $z = -h$, 顶部为自由表面 $z = \psi(x, y, t)$, 平衡位置为 $z = 0$. 控制方程的边界条件为

$$w = 0 \Big|_{z=-h}, \quad (4.1.7)$$

$$p = 0 \Big|_{z=\psi(x,y,t)}, \quad (4.1.8)$$

$$w = \frac{\partial \psi}{\partial t} + u \frac{\partial \psi}{\partial x} + v \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=\psi(x,y,t)}, \quad (4.1.9)$$

其中, $\psi(x, y, t)$ 表示自由表面的垂直位移.

基于特征长度 h_0 , 特征密度 $\bar{\rho}$ 和特征浮力频率 $N_0 = \frac{g\Delta\bar{\rho}}{h_0\bar{\rho}}$, 引入以下无量纲变量

$$(x, y, z, t) = (h_0\tilde{x}, h_0\tilde{y}, h_0\tilde{z}, \frac{1}{N_0}\tilde{t}), \quad (4.1.10)$$

$$(u, v, w) = (h_0N_0\tilde{u}, h_0N_0\tilde{v}, h_0N_0\tilde{w}), \quad (4.1.11)$$

$$(h, \psi, \rho, p) = (h_0\tilde{h}, h_0\tilde{\psi}, \bar{\rho}\tilde{\rho}, \bar{\rho}h_0g\tilde{p}). \quad (4.1.12)$$

将式(4.1.10)-(4.1.12)代入方程(4.1.1)-(4.1.5)以及方程(4.1.7)-(4.1.8)中, 忽略上标, 得到无量纲形式的控制方程和边界条件

$$\rho \frac{du}{dt} + \frac{1}{\sigma} \frac{\partial p}{\partial x} = 0, \quad (4.1.13)$$

$$\rho \frac{dv}{dt} + \frac{1}{\sigma} \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad (4.1.14)$$

$$\rho \frac{dw}{dt} + \frac{1}{\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial z} + \rho \right) = 0, \quad (4.1.15)$$

$$\frac{d\rho}{dt} = 0, \quad (4.1.16)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad (4.1.17)$$

$$w = 0 \big|_{z=-h}, \quad (4.1.18)$$

$$p = 0 \big|_{z=\psi(x, y, t)}, \quad (4.1.19)$$

$$w = \frac{\partial \psi}{\partial t} + u \frac{\partial \psi}{\partial x} + v \frac{\partial \psi}{\partial y} \bigg|_{z=\psi(x, y, t)}, \quad (4.1.20)$$

其中, $\sigma = \frac{h_0 N_0^2}{g}$.

4.1.2 半拉格朗日形式

为了将控制方程和边界条件转化为半拉格朗日形式, 引入新变量 $\zeta(x, y, z, t)$, 用于表示流体粒子相对于其静止位置的垂直位移. 显然, ζ 与垂直速度 w 的关系可以表示为

$$w = \frac{d\zeta}{dt}. \quad (4.1.21)$$

根据方程(4.1.15), 压力 p 表示为

$$p(x, y, z, t) = - \int_0^z \rho_0(z') dz' + \sigma q(x, y, z, t), \quad (4.1.22)$$

其中, $q(x, y, z, t)$ 是一个积分函数.

假设流体在静止状态下的密度为 $\rho_0(z)$. 扰动流体的密度为 $\rho(x, y, z, t) = \rho_0(z - \zeta(x, y, z, t))$. 然后, 引入拉格朗日坐标

$$k = z - \zeta(x, y, z, t), \quad (4.1.23)$$

扰动状态下流体的密度重新表示为

$$\rho(x, y, z, t) = \rho_0(k). \quad (4.1.24)$$

基于式(4.1.23)和(4.1.24), 得到

$$\begin{aligned} \frac{d\rho}{dt} &= \frac{d\rho_0}{dt} = \frac{\partial\rho_0}{\partial t} + u \frac{\partial\rho_0}{\partial x} + v \frac{\partial\rho_0}{\partial y} + w \frac{\partial\rho_0}{\partial z} \\ &= \frac{\partial\rho_0}{\partial k} \left(w - \frac{\partial\zeta}{\partial t} - u \frac{\partial\zeta}{\partial x} - v \frac{\partial\zeta}{\partial y} - w \frac{\partial\zeta}{\partial z} \right) \\ &= \frac{\partial\rho_0}{\partial k} \left(w - \frac{d\zeta}{dt} \right) = 0. \end{aligned} \quad (4.1.25)$$

显然, 拉格朗日坐标的引入使得方程(4.1.16)自然成立. 为了明确在将坐标从 (x, y, z, t) 转换为 (x, y, k, t) 时方程的变化形式, 设 $f(x, y, z, t) = f'(x, y, k, t)$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f'}{\partial t} - \frac{\partial f'}{\partial k} \frac{\partial \zeta}{\partial t}, \\ \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f'}{\partial x} - \frac{\partial f'}{\partial k} \frac{\partial \zeta}{\partial x}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial f'}{\partial y} - \frac{\partial f'}{\partial k} \frac{\partial \zeta}{\partial y}, \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f'}{\partial k} - \frac{\partial f'}{\partial k} \frac{\partial \zeta}{\partial z}, \end{aligned} \quad (4.1.26)$$

从而物质导数可表示为

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f'}{\partial t} + u \frac{\partial f'}{\partial x} + v \frac{\partial f'}{\partial y}. \quad (4.1.27)$$

令 $\zeta(x, y, z, t) = \eta(x, y, k, t)$, 则式(4.1.26)中 $\zeta(x, y, z, t)$ 的偏导数为

$$\zeta_z = \frac{\eta_k}{1 + \eta_k}, \quad \zeta_x = \frac{\eta_x}{1 + \eta_k}, \quad \zeta_y = \frac{\eta_y}{1 + \eta_k}, \quad \zeta_t = \frac{\eta_t}{1 + \eta_k}. \quad (4.1.28)$$

根据式(4.1.26)-(4.1.28), 忽略函数的上标, 方程(4.1.13)-(4.1.15)和(4.1.17)在新的坐标系下表示为

$$\rho_0(k) \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial q}{\partial x} - \frac{1}{1 + \frac{\partial \eta}{\partial k}} \frac{\partial q}{\partial k} \frac{\partial \eta}{\partial x} = 0, \quad (4.1.29)$$

$$\rho_0(k) \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial q}{\partial y} - \frac{1}{1 + \frac{\partial \eta}{\partial k}} \frac{\partial q}{\partial k} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0, \quad (4.1.30)$$

$$\rho_0(k) \left(\frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} \right) + \frac{1}{1 + \frac{\partial \eta}{\partial k}} \frac{\partial q}{\partial k} + \frac{1}{\sigma} [\rho_0(k) - \rho_0(k + \eta)] = 0, \quad (4.1.31)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial k} - \frac{1}{1 + \frac{\partial \eta}{\partial k}} \left(\frac{\partial u}{\partial k} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial k} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial k} \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) = 0. \quad (4.1.32)$$

由方程(4.1.21)和(4.1.28), 得到

$$w = \frac{\partial \eta}{\partial t} + u \frac{\partial \eta}{\partial x} + v \frac{\partial \eta}{\partial y}. \quad (4.1.33)$$

值得注意的是, 由于式(4.1.21)在边界 $z = \psi$ 处满足条件 $\zeta = \psi$, 因此方程(4.1.33)在边界上仍然成立. 新坐标系下的边界条件表示为

$$\int_0^\eta \rho_0(k') dk' = \sigma q \Big|_{k=0}, \quad (4.1.34)$$

$$\eta = 0 \Big|_{k=-h}. \quad (4.1.35)$$

利用方程(4.1.33)并消去函数 $q(x, y, z, t)$, 可以将方程(4.1.29)-(4.1.32)简化为以下三个方程

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right\} - \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ & - \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \eta \right\} \\ & + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \eta \right\} = 0, \end{aligned} \quad (4.1.36)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right\} - \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial y} \\ & - \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \eta \right\} \\ & + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \eta \right\} = 0, \end{aligned} \quad (4.1.37)$$

$$\left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial^2 \eta}{\partial t \partial k} + u \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial k} + v \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial k} = 0, \quad (4.1.38)$$

其中

$$N^2(k) = -\frac{1}{\sigma \rho_0(k)} \frac{d\rho_0(k)}{dk}. \quad (4.1.39)$$

消去 $q(x, y, z, t)$ 后, 边界条件(4.1.34)和(4.1.35)化为

$$\frac{\partial \eta}{\partial x} = -\sigma \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \sigma \frac{\partial \eta}{\partial x} \left(\frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 \eta \Big|_{k=0}, \quad (4.1.40)$$

$$\eta = 0|_{k=-h}. \quad (4.1.41)$$

在半拉格朗日形式下, 原系统被重新表述为方程(4.1.36)-(4.1.38), 以及边界条件(4.1.40)和(4.1.41). 这种方法减少了方程和边界条件的数量, 从而简化了模型, 代价是非线性阶数从原来的二阶提升到了四阶.

4.1.3 KP方程的推导

为进一步推导演化方程, 采用长波近似中的坐标扩展方法[221, 222]. 引入小参数 ϵ , 定义慢变量

$$X = \epsilon x, Y = \epsilon y, T = \epsilon t, \quad (4.1.42)$$

从而得到

$$\frac{\partial}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial}{\partial X}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \epsilon \frac{\partial}{\partial Y}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial}{\partial T}. \quad (4.1.43)$$

将 x 方向的速度场分解为一个基本分量 $U(k)$ 和一个扰动分量 $u'(x, y, k, t)$, 而 y 方向的速度场仅包含扰动分量 $v'(x, y, k, t)$, 即

$$u(x, y, k, t) = U(k) + u'(x, y, k, t), \quad (4.1.44)$$

$$v(x, y, k, t) = v'(x, y, k, t). \quad (4.1.45)$$

根据式(4.1.43)-(4.1.45), 方程(4.1.36)-(4.1.38)可以重写为

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial u'}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial u'}{\partial X} + v' \frac{\partial u'}{\partial Y} \right] \right\} - \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial X} \\ & - \epsilon^2 \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial X} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial}{\partial X} + v' \frac{\partial}{\partial Y} \right]^2 \eta \right\} \\ & + \epsilon^2 \frac{\partial \eta}{\partial X} \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial}{\partial X} + v' \frac{\partial}{\partial Y} \right]^2 \eta \right\} = 0, \end{aligned} \quad (4.1.46)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial v'}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial v'}{\partial X} + v' \frac{\partial v'}{\partial Y} \right] \right\} - \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial Y} \\ & - \epsilon^2 \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial Y} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial}{\partial X} + v' \frac{\partial}{\partial Y} \right]^2 \eta \right\} \\ & + \epsilon^2 \frac{\partial \eta}{\partial Y} \frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k) \left[\frac{\partial}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial}{\partial X} + v' \frac{\partial}{\partial Y} \right]^2 \eta \right\} = 0, \end{aligned} \quad (4.1.47)$$

$$\left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \left(\frac{\partial u'}{\partial X} + \frac{\partial v'}{\partial Y} \right) + \frac{\partial^2 \eta}{\partial T \partial k} + (U(k) + u') \frac{\partial^2 \eta}{\partial X \partial k} + v' \frac{\partial^2 \eta}{\partial Y \partial k} = 0, \quad (4.1.48)$$

并满足以下边界条件

$$\frac{\partial \eta}{\partial X} = -\sigma \left(\frac{\partial u'}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial u'}{\partial X} + v' \frac{\partial u'}{\partial Y} \right) \quad (4.1.49)$$

$$-\epsilon^2 \sigma \frac{\partial \eta}{\partial X} \left(\frac{\partial}{\partial T} + (U(k) + u') \frac{\partial}{\partial X} + v' \frac{\partial}{\partial Y} \right)^2 \eta \Big|_{k=0},$$

$$\eta = 0|_{k=-h}. \quad (4.1.50)$$

随后, 引入新的变量

$$\xi = X - cT, \quad \theta = \epsilon Y, \quad \tau = \mu T, \quad (4.1.51)$$

其中, c 表示长波的传播速度, $\mu = \epsilon^2$. 因此可以得到

$$\frac{\partial}{\partial T} = -c \frac{\partial}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial}{\partial \tau}, \quad \frac{\partial}{\partial X} = \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial Y} = \epsilon \frac{\partial}{\partial \theta}. \quad (4.1.52)$$

将式(4.1.52)代入方程(4.1.46)-(4.1.49), 得到

$$\frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k)(U(k) - c) \frac{\partial u'}{\partial \xi} \right\} - \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial \xi} = F, \quad (4.1.53)$$

$$\frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k)(U(k) - c) \frac{\partial v'}{\partial \xi} \right\} - \epsilon \rho_0(k) N^2(k) \frac{\partial \eta}{\partial \theta} = F', \quad (4.1.54)$$

$$\frac{\partial u'}{\partial \xi} + (U(k) - c) \frac{\partial^2 \eta}{\partial \xi \partial k} = G, \quad (4.1.55)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial \xi} + \sigma(U(k) - c) \frac{\partial u'}{\partial \xi} = -\sigma \left(\mu \frac{\partial u'}{\partial \tau} + u' \frac{\partial u'}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial v'}{\partial \theta} + \mu \frac{\partial \eta}{\partial \xi} H \right) \Big|_{k=0}, \quad (4.1.56)$$

其中

$$\begin{aligned} F &= -\frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k) \left(\mu \frac{\partial u'}{\partial \tau} + u' \frac{\partial u'}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial u'}{\partial \theta} \right) \right] \\ &\quad + \mu \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial \xi} (\rho_0 H) - \mu \frac{\partial \eta}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial k} (\rho_0 H), \\ F' &= -\frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k) \left(\mu \frac{\partial v'}{\partial \tau} + u' \frac{\partial v'}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial v'}{\partial \theta} \right) \right] \\ &\quad + \epsilon \mu \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial \theta} (\rho_0 H) - \epsilon \mu \frac{\partial \eta}{\partial \theta} \frac{\partial}{\partial k} (\rho_0 H), \\ G &= -\mu \frac{\partial^2 \eta}{\partial \tau \partial k} - \frac{\partial}{\partial \xi} \left(u' \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) - \epsilon \frac{\partial v'}{\partial \theta} - \epsilon \frac{\partial}{\partial \theta} (v' \frac{\partial \eta}{\partial k}), \\ H &= \left[(U(k) - c) \frac{\partial}{\partial \xi} + \mu \frac{\partial}{\partial \tau} + u' \frac{\partial}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial}{\partial \theta} \right]^2 \eta. \end{aligned} \quad (4.1.57)$$

通过消去上述方程左侧的 u' , 方程(4.1.53)和(4.1.55)可进一步简化为单一方程

$$\frac{\partial}{\partial k} \left\{ \rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial \xi \partial k} \right\} + \rho_0(k)N(k)^2 \frac{\partial \eta}{\partial \xi} = M, \quad (4.1.58)$$

并满足以下边界条件

$$\frac{\partial \eta}{\partial \xi} = \sigma(U(k) - c)^2 \frac{\partial^2 \eta}{\partial \xi \partial k} - \sigma(U(k) - c)G + \sigma H_1|_{k=0}, \quad (4.1.59)$$

其中

$$M = \frac{\partial}{\partial k} \{ \rho_0(k)(U(k) - c)G \} - F, \quad (4.1.60)$$

$$H_1 = - \left(\mu \frac{\partial u'}{\partial \tau} + u' \frac{\partial u'}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial v'}{\partial \theta} + \mu \frac{\partial \eta}{\partial \xi} H \right). \quad (4.1.61)$$

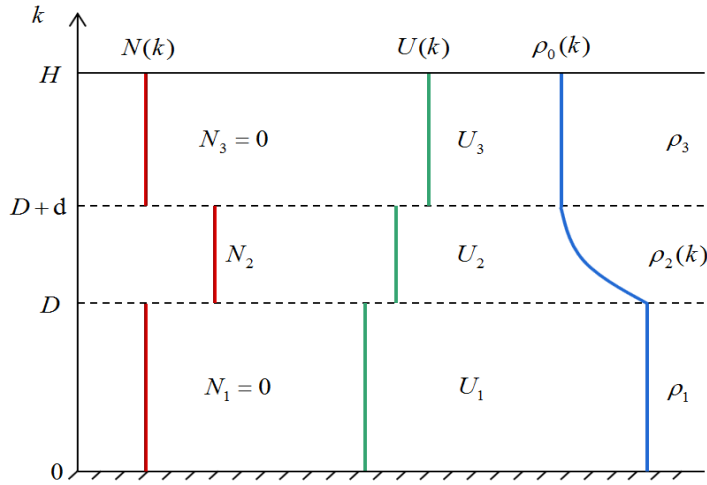


图 4.1: 三层流体系统示意图.

将 $\eta(\xi, \theta, k, \tau)$, $u'(\xi, \theta, k, \tau)$ 和 $v'(\xi, \theta, k, \tau)$ 做如下形式展开

$$\begin{aligned} \eta(\xi, \theta, k, \tau) &= \mu A(\xi, \theta, \tau) \Phi(k) + \mu^2 \eta_1(\xi, \theta, k, \tau) + \mu^3 \eta_2(\xi, \theta, k, \tau) + \dots, \\ u'(\xi, \theta, k, \tau) &= \mu u_0(\xi, \theta, k, \tau) + \mu^2 u_1(\xi, \theta, k, \tau) + \mu^3 u_2(\xi, \theta, k, \tau) + \dots, \\ v'(\xi, \theta, k, \tau) &= \epsilon^3 v_1(\xi, \theta, k, \tau) + \epsilon^5 v_2(\xi, \theta, k, \tau) + \epsilon^7 v_3(\xi, \theta, k, \tau) + \dots, \end{aligned} \quad (4.1.62)$$

并将其代入方程(4.1.54), (4.1.55), (4.1.58)和边界条件(4.1.50), (4.1.59), 收集 ϵ 的各阶项. 在 μ 阶和 $\epsilon\mu$ 阶,可以得到

$$\mu : \begin{cases} \frac{d}{dk} \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} \right] + \rho_0 N^2 \Phi = 0, \\ \Phi = 0|_{k=-h}, \\ \Phi = \sigma(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} \Big|_{k=0}. \end{cases} \quad (4.1.63)$$

$$\mu : \frac{\partial u_0}{\partial \xi} + (U(k) - c) \frac{e\Phi}{ek} \frac{\partial A}{\partial \xi} = 0. \quad (4.1.64)$$

$$\epsilon\mu : \frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k)(U(k) - c) \frac{\partial v_1}{\partial \xi} \right] - \rho_0(k) N^2(k) \Phi \frac{\partial A}{\partial \theta} = 0. \quad (4.1.65)$$

将方程(4.1.58)重写为

$$M\Phi = \frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \Phi \frac{\partial^2 \eta}{\partial \xi \partial k} \right] - \frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} \frac{\partial \eta}{\partial \xi} \right]. \quad (4.1.66)$$

结合边界条件(4.1.50)和(4.1.59)对其积分后, 得到

$$\int_{-h}^0 M\Phi dk = \sigma \left\{ \rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} [(U(k) - c)G - H_1] \right\}_{k=0}. \quad (4.1.67)$$

根据式(4.1.60), 得到

$$\begin{aligned} & \int_{-h}^0 \frac{\partial}{\partial k} \{ \rho_0(k)(U(k) - c)G\Phi \} dk - \int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c)G \frac{d\Phi}{dk} dk \\ & - \int_{-h}^0 F\Phi dk = \sigma \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} H_1 \right]_{k=0} \\ & + \sigma \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} (U(k) - c)G \right]_{k=0}. \end{aligned} \quad (4.1.68)$$

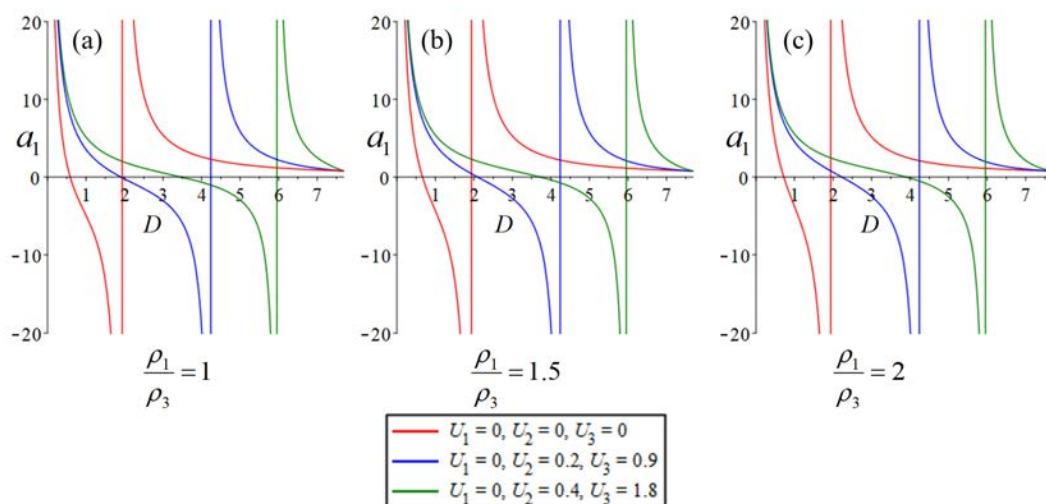


图 4.2: 系数 a_1 随下层深度 D 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8$, $c = 4$ 和 $d = 0.3$.

根据模态方程(4.1.63), 可以得到

$$\begin{aligned} & \int_{-h}^0 F \Phi dk + \int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c)G \frac{d\Phi}{dk} dk \\ & - \sigma \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} H_1 \right]_{k=0} = 0. \end{aligned} \quad (4.1.69)$$

由式(4.1.57)得

$$\begin{aligned} F = & -\frac{\partial}{\partial k} \left[\rho_0(k) \left(\mu \frac{\partial u'}{\partial \tau} + u' \frac{\partial u'}{\partial \xi} + \epsilon v' \frac{\partial u'}{\partial \theta} + \mu \frac{\partial \eta}{\partial \xi} H \right) \right] \\ & + \mu \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right) \frac{\partial}{\partial \xi} (\rho_0 H) + \mu \rho_0 H \frac{\partial}{\partial k} \left(\frac{\partial \eta}{\partial \xi} \right). \end{aligned} \quad (4.1.70)$$

其可以表示为如下形式

$$F = \frac{\partial F_1}{\partial k} + \frac{\partial F_2}{\partial \xi}, \quad (4.1.71)$$

其中

$$F_1 = \rho_0 H_1, \quad F_2 = \mu \rho_0 H \left(1 + \frac{\partial \eta}{\partial k} \right). \quad (4.1.72)$$

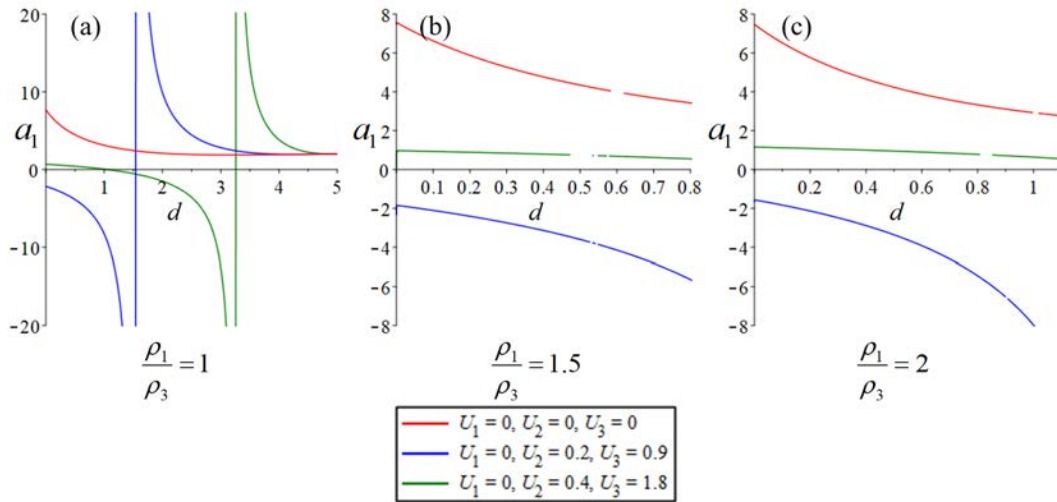


图 4.3: 系数 a_1 随中间层深度 d 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8, c = 4$ 和 $D = 3$.

注意到

$$\int_{-h}^0 \frac{\partial}{\partial k} (F_1 \Phi) dk = \left[\sigma \rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{d\Phi}{dk} H_1 \right]_{k=0}. \quad (4.1.73)$$

将式(4.1.71)和(4.1.73)代入方程(4.1.69), 得到

$$\int_{-h}^0 \frac{\partial F_2}{\partial \xi} \Phi dk - \int_{-h}^0 F_1 \frac{d\Phi}{dk} dk + \int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c)G \frac{d\Phi}{dk} dk = 0, \quad (4.1.74)$$

其中, 边界项被自然消除.

根据方程(4.1.54)和(4.1.74), μ^2 阶的结果为

$$\begin{aligned} & \int_{-h}^0 \frac{\partial}{\partial \xi} \left[\rho_0(k)(U(k) - c)^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} (A\Phi) \right] \Phi dk \\ & + \int_{-h}^0 \rho_0(k) \left(\frac{\partial u_0}{\partial \tau} + u_0 \frac{\partial u_0}{\partial \xi} \right) \frac{d\Phi}{dk} dk \\ & + \int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c) \left[-\frac{\partial A}{\partial \tau} \frac{d\Phi}{dk} - \frac{\partial}{\partial \xi} \left(u_0 A \frac{d\Phi}{dk} \right) - \frac{\partial v_1}{\partial \theta} \right] \frac{d\Phi}{dk} dk = 0. \end{aligned} \quad (4.1.75)$$

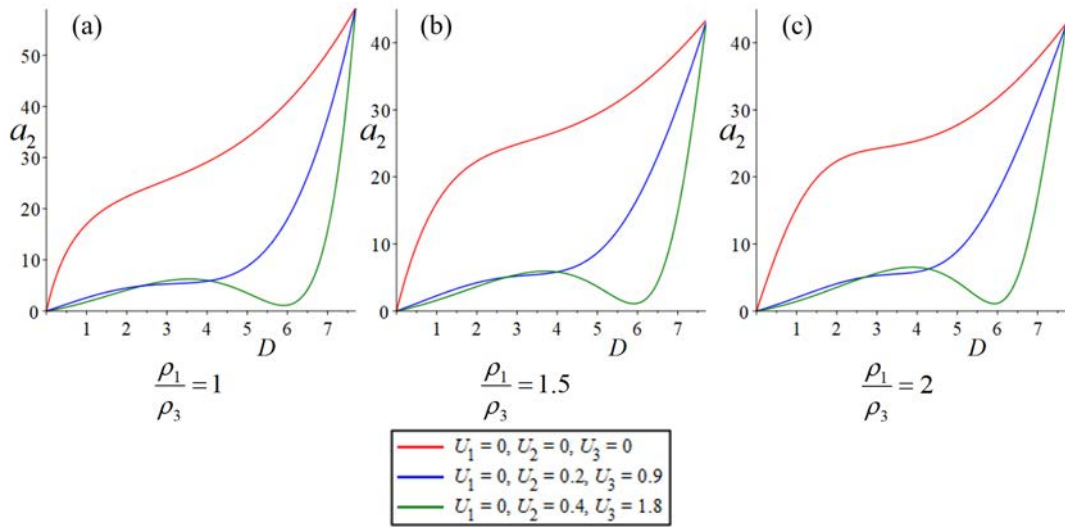


图 4.4: 系数 a_2 随下层深度 D 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8$, $c = 4$ 和 $d = 0.3$.

将式(4.1.64)和(4.1.65)代入方程(4.1.75), 最终得到KP型方程

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial A}{\partial \tau} + a_1 A \frac{\partial A}{\partial \xi} + a_2 \frac{\partial^3 A}{\partial \xi^3} \right) + a_3 \frac{\partial^2 A}{\partial \theta^2} = 0, \quad (4.1.76)$$

其中, 系数的表达式为

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{3 \int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c)^2 \left(\frac{d\Phi}{dk} \right)^3 dk}{2 \int_{-h}^0 \rho_0(k)(c - U(k)) \left(\frac{d\Phi}{dk} \right)^2 dk}, \\ a_2 &= \frac{\int_{-h}^0 \rho_0(k)(U(k) - c)^2 \Phi^2 dk}{2 \int_{-h}^0 \rho_0(k)(c - U(k)) \left(\frac{d\Phi}{dk} \right)^2 dk}, \\ a_3 &= \frac{-\int_{-h}^0 \int_0^k \rho_0(k') N(k')^2 \Phi dk' \frac{d\Phi}{dk} dk}{2 \int_{-h}^0 \rho_0(k)(c - U(k)) \left(\frac{d\Phi}{dk} \right)^2 dk}. \end{aligned} \quad (4.1.77)$$

与方程(4.0.2)相比, 方程(4.1.76)的系数同时反映了剪切流、密度分布和模态结构的综合影响, 使其在描述真实海洋中内波相互作用时更加贴切. 相比于方程(4.0.1), 方程(4.1.76)提供了一个用于描述内波的KP型方程. 此外, 其他经典的内波模型(如KdV方程和Boussinesq方程)通常假设密度为分段常数. 在这种分层情况下, 方程(4.1.76)中的系数 a_3 为零, 使其退化为KdV方程. 为更准确地描述海洋内波的相互作用, 我们将研究一种密度连续变化的三层分层结构, 该结构更能反映真实海洋的密度分层特征.

4.2 三层流体下KP方程的系数

三层流体结构如图4.1所示. 上、中、下三层的层深分别为 $H-d-D$ 、 d 和 D . 上下两层的密度 ρ_3 和 ρ_1 为常数, 中层的密度 $\rho_2(k)$ 随深度变化, 并满足 $\rho_1 > \rho_2(k) > \rho_3$. 根据上述密度分布, 上层与下层的浮力频率均为零, 即 $N_3 = N_1 = 0$, 中层具有恒定的浮力频率 N_2 . 每一层均有恒定流速 U_i ($i = 1, 2, 3$), 且 $U_1 < U_2 < U_3$. 在此设定下, 三层流体形成的剪切流可视为分段常数. 虽然这种剪切流受Kelvin-Helmholtz不稳定性影响, 但在考虑长波时可忽略该效应. 因此, 该剪切流可被视为对连续剪切流情形的一种有效近似.

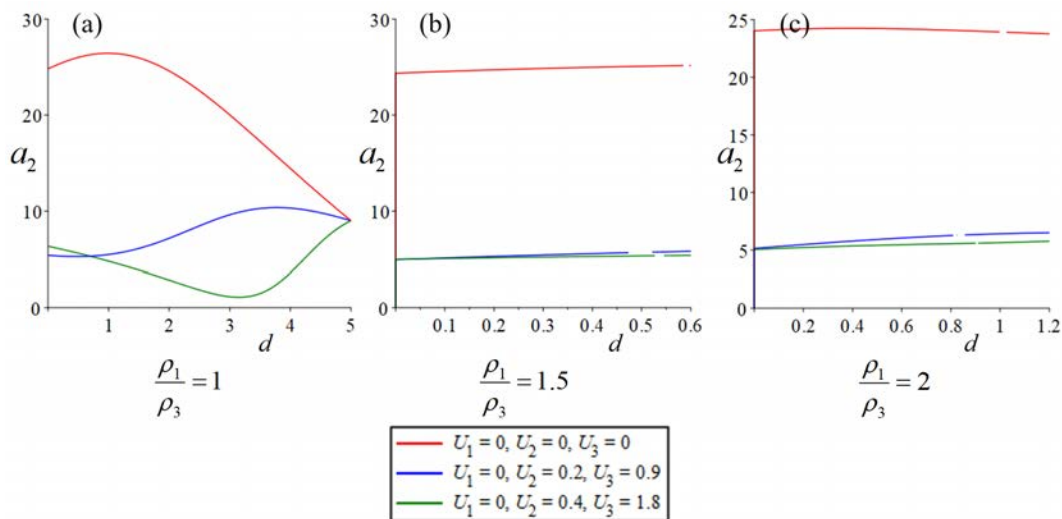


图 4.5: 系数 a_2 随中间层深度 d 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8$, $c = 4$ 和 $D = 3$.

4.2.1 系数的计算

基于上述假设, 密度的具体表达式可进一步明确为

$$\rho_0(k) : \begin{cases} \rho_1, & 0 \leq k < D, \\ \rho_2(k) = \rho_3 e^{\frac{1}{d} \ln \frac{\rho_1}{\rho_3} (D+d)} e^{-\frac{1}{d} \ln \frac{\rho_1}{\rho_3} k}, & D \leq k \leq D+d, \\ \rho_3, & D+d < k \leq H. \end{cases} \quad (4.2.1)$$

相应的浮力频率为

$$N(k) : \begin{cases} N_1 = 0, & 0 \leq k < D, \\ N_2 = \sqrt{\frac{1}{\sigma d} \ln \frac{\rho_1}{\rho_3}}, & D \leq k \leq D+d, \\ N_3 = 0, & D+d < k \leq H. \end{cases} \quad (4.2.2)$$

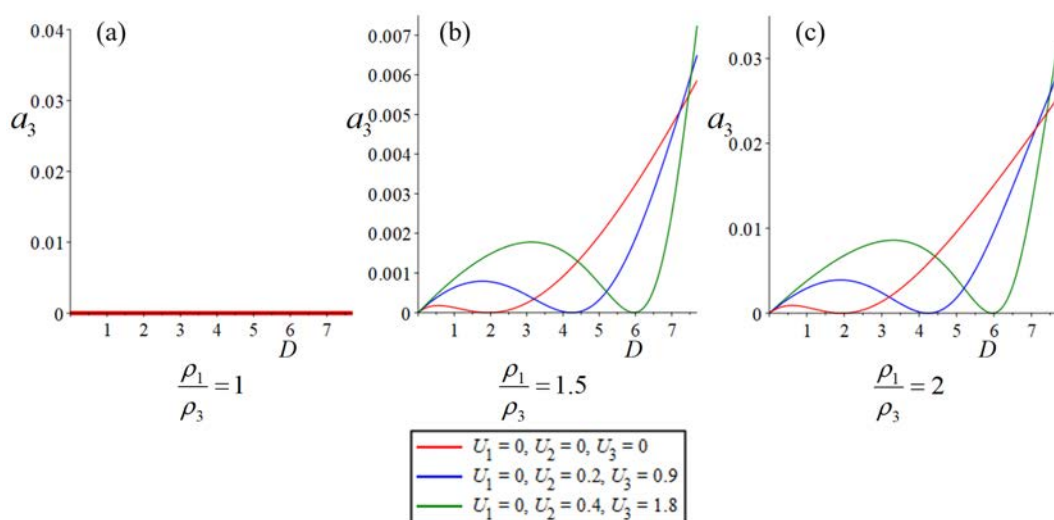


图 4.6: 系数 a_3 随下层深度 D 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8$, $c = 4$ 和 $d = 0.3$.

通过求解特征值问题(4.1.63), 可得模态函数 Φ 的具体形式如下

$$\Phi = \begin{cases} \frac{1}{D}k, & 0 \leq k < D, \\ \left[-e^{\frac{(k-D-b)p_1+q_1}{2d\sigma(-U_2+c)}} + e^{\frac{(-k+D+b)p_1+q_1}{2d\sigma(-U_2+c)}} - e^{\frac{(-k+D)p_1+q_2}{2d\sigma(-U_2+c)}} + e^{\frac{(k-D)p_1+q_2}{2d\sigma(-U_2+c)}} \right] / \left[e^{\frac{dp_1+q_3}{2d\sigma(-U_2+c)}} - e^{-\frac{dp_1+q_3}{2d\sigma(-U_2+c)}} \right], & D \leq k \leq D+d, \\ \frac{k + \sigma(U_3 - C)^2 - H}{\sigma(U_3 - C)^2 - H + D + d}, & D+d < k \leq H, \end{cases} \quad (4.2.3)$$

其中, 上下层模态函数的最大值已归一化为1. p_1, q_1, q_2 和 q_3 的具体形式如下

$$\begin{aligned} p_1 &= \sqrt{\sigma \left(\sigma(-U_2 + c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - 4d \right) \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right)}, \\ q_1 &= \sigma \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) (d + D + k)(-U_2 + c), \\ q_2 &= \sigma \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) (D + k)(-U_2 + c), \\ q_3 &= \sigma \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) (d + 2D)(-U_2 + c). \end{aligned} \quad (4.2.4)$$

将式(4.2.1)-(4.2.4)代入式(4.1.77), 即可求得方程(4.1.76)的各项系数, 具体表达式在附录C中给出.

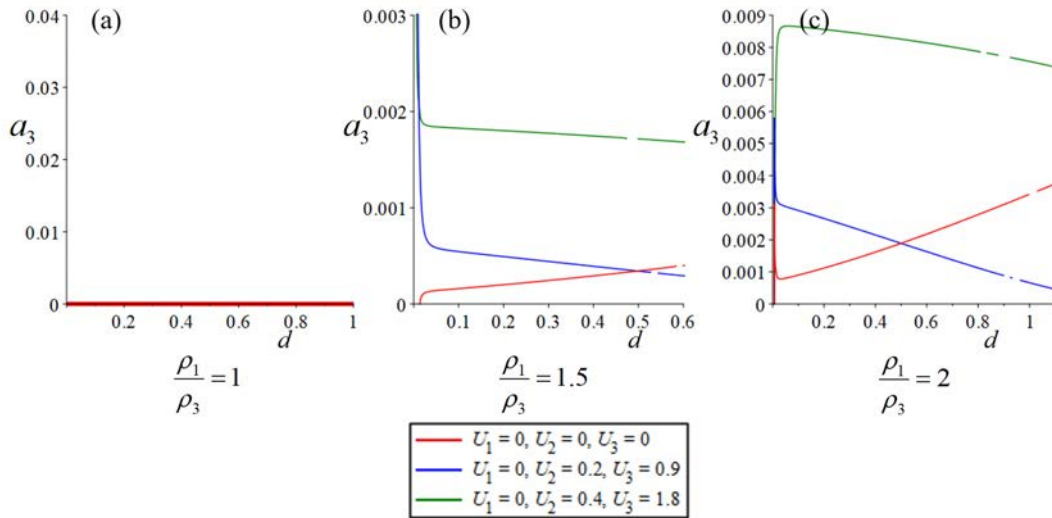


图 4.7: 系数 a_3 随中间层深度 d 的变化: (a) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1$; (b) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$; (c) $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$. 红色, 蓝色和绿色曲线分别对应不同的剪切流, 参数设定为 $H = 8, c = 4$ 和 $D = 3$.

4.2.2 系数的分析

图4.2-4.7展示了系数 a_1, a_2 和 a_3 随层深的变化, 以及剪切流和密度比对这些系数的影响. 具体而言, 图4.2描述了非线性项系数 a_1 随下层深度 D 的变化, 其中子图(a), (b)和(c)分别对应密度比 $\rho_1/\rho_3 = 1, \rho_1/\rho_3 = 1.5$ 和 $\rho_1/\rho_3 = 2$ 的情形. 不同颜色的曲线表示不同剪切流的结果, 红色、蓝色和绿色曲线分别对应 $U_1 = 0, U_2 = 0, U_3 = 0$; $U_1 = 0, U_2 = 0.2, U_3 = 0.9$ 和 $U_1 = 0, U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$. 从图中可以看出, a_1 的取值可以为正或负, 并在 $D = 0$ 时趋于无穷大, 此时非线性效应占主导地位, 这可能导致

孤立波难以形成或稳定. 随着层深 D 的增加, a_1 出现奇点和零点. 奇点也对应非线性效应极强的情况, 而零点则意味着非线性项 AA_ξ 消失, 方程只受线性项的控制, 此时波满足叠加原理, 不会发生波与波之间的非线性相互作用. 因此, 在选取 D 值时, 应尽量避免奇点和零点所在的位置. 进一步分析发现, 增大 ρ_1/ρ_3 会使零点沿 D 轴正方向略微移动, 但对奇点的位置影响不明显. 同时, 随着剪切流强度的增加, 零点和奇点均向 D 轴正方向偏移. 这表明剪切流和密度比对层深的选择均有影响.

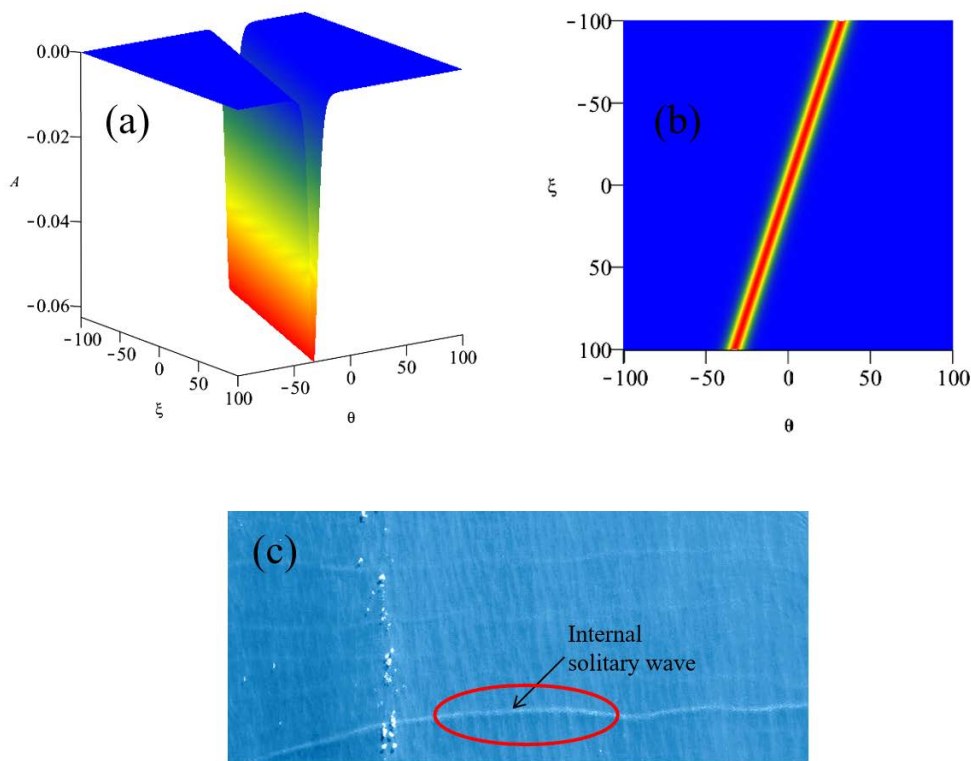


图 4.8: (a) 方程(4.1.76)的“凹”1-孤子解, 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, k_2) = (-0.15, 0.1)$, $\omega_j^0 = 0 (j = 1, 2)$, $\tau = 0$; (b) “凹形”1-孤子解的密度图; (c) 海洋内波的卫星观测影像(2002年1月31日04:06 UTC, 覆盖安达曼海与马六甲海峡之间区域的ASTER伪彩色VNIR图像)[211].

系数 a_1 随中间层深度 d 的变化关系如图4.3所示. 在 $\rho_1/\rho_3 = 1$ 的情况下(见图4.3(a)), a_1 的变化范围较大, 并且也存在趋于无穷大或为零的情况. 当 $\rho_1/\rho_3 > 1$ 时(图4.3(b)和(c)), d 的最大值仅能达到曲线出现间隙的位置. 这一限制可以通过表达式 $d < \frac{1}{4}\sigma(-U_2 + c)^2 \ln(\frac{\rho_1}{\rho_3})$ 进行定量描述. 该表达式表明, 随着 ρ_1/ρ_3 的增加, d 的取值范围扩大. 与此同时, 剪切流的存在对 d 的取值范围也产生了抑制作用, 使 d 的范围有所缩小. 这一结果在图中可以清晰观察到. 总体来看, d 的取值范围主要受到密度比和剪切流的控制. d 的有限取值范围也对 a_1 的变化范围产生了限制. 由于 d 的取值

通常相较于上层深度 $H - d - D$ 和下层深度 D 要小得多, 因此将中间层视为薄层是合理的假设.

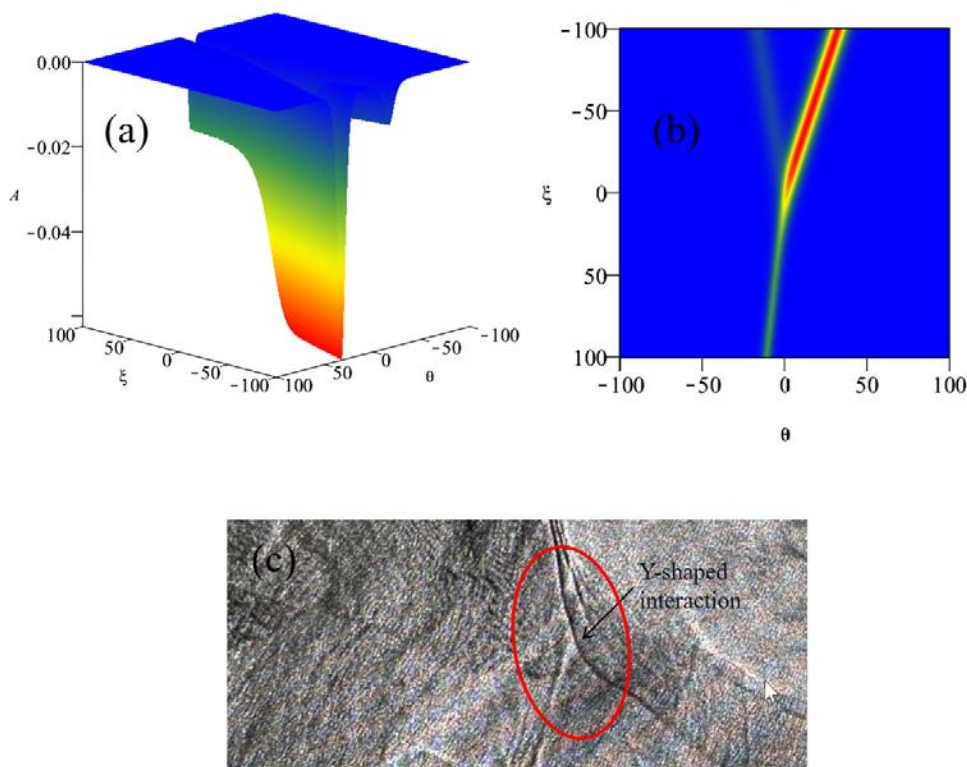


图 4.9: (a) 方程(4.1.76)的“凹”Y型解, 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, k_2, k_3) = (-0.15, 0, 0.1)$, $\omega_j^0 = 0$ ($j = 1, 2, 3$), $\tau = 0$; (b) “凹”Y型解的密度图; (c) 海洋内波的相互作用(1999年8月9日01:55 UTC, 覆盖华盛顿州海岸附近区域的RADARSAT-1卫星图像)[211].

图4.4展示了色散系数 a_2 随下层深度 D 的变化关系. 从图中可以看出, a_2 始终为正, 且在 $D = 0$ 时趋于零. 说明在下层深度为零的极限情况下, ξ 方向色散效应消失. 这一情形与图4.2中 a_1 趋于无穷大的情况相对应. 随着 D 的增加, 在剪切流不存在或较弱的情况下(红色曲线和蓝色曲线), a_2 呈现出逐步增加的单调趋势. 当 D 接近 a_1 的奇点位置时, a_2 的增长速度明显趋缓. 在剪切流较强的情况下(绿色曲线), a_2 先增加, 随后逐渐减小, 最后再次增加, 形成局部的极大值和极小值, 位置分别对应于 a_1 的零点和奇点. 该现象也间接表明当非线性效应增强时, 色散效应会显著减弱; 反之, 当非线性效应减弱时, 色散效应则占据主导. 这种交替的变化揭示了非线性与色散之间的动态平衡特性. 此外, 密度比 ρ_1/ρ_3 的变化对于 a_2 变化趋势的影响并不明显, 主要原因是密度比对 a_1 零点和奇点的位置影响不明显. 图4.5展示了密度比和剪切流

对中间层深度 d 取值范围的影响. 与图4.3所分析的结果类似, 为了确保模型的适用性, 中间层应为薄层.

色散项系数 a_3 相比 a_1 和 a_2 要小得多(见图4.6), 主要归因于中层深度 d 相较于上层深度 $H - d - D$ 和下层深度 D 较小, 同时上层和下层对 a_3 没有贡献($N_1 = N_3 = 0$). 当密度比 $\rho_1/\rho_3 = 1$ 时, 由于 $N_2 = 0$, a_3 的值为零, 方程(4.1.76)退化为KdV方程. 当密度比 $\rho_1/\rho_3 > 1$, 在 $D = 0$ 时, $a_3 = 0$, 并且在 D 轴正方向上存在一个零点, 该零点的位置与图4.2中非线性系数 a_1 的奇点位置一致. a_3 的局部极大值与 a_1 的零点位置相对应. 这种现象与之前的分析一致, 体现了非线性与色散效应之间的动态平衡关系. 如图4.7所示, 中层深度 d 的取值范围受密度比和剪切流的影响, 其变化规律与系数 a_1 和 a_2 的分析类似, 这里不再赘述.

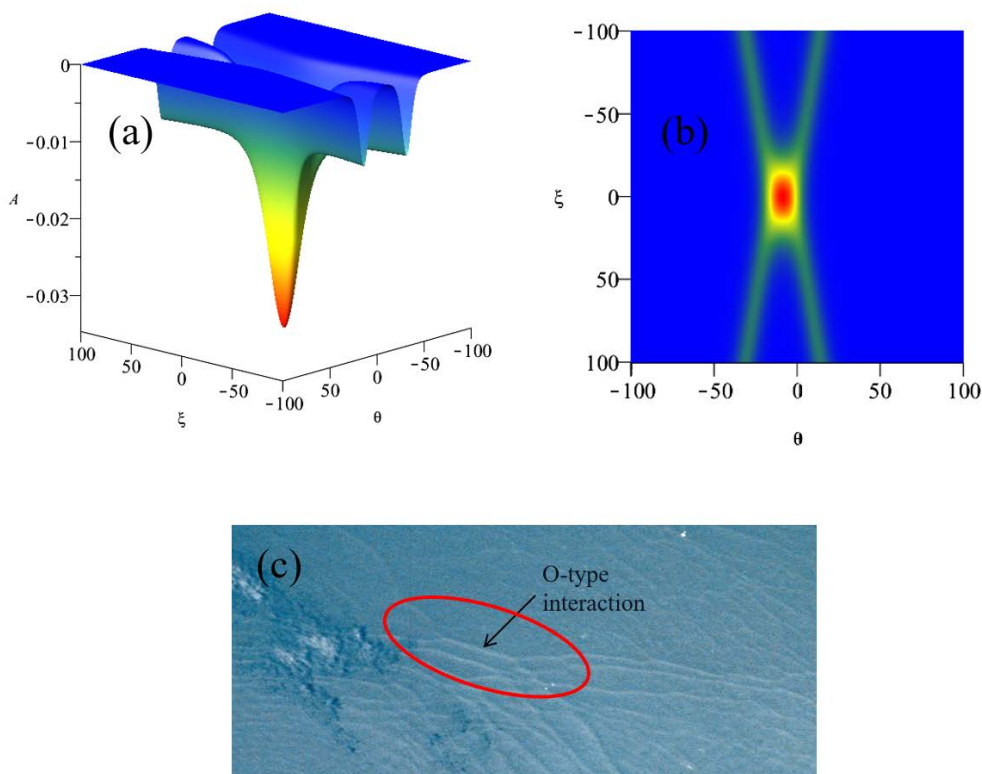


图 4.10: (a) 方程(4.1.76)的“凹”普通2-孤子解(O型), 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, \dots, k_4) = (-0.1, -0.001, 0, 0.1)$, $\omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4)$, $\tau = 1$; (b) “凹”O型解的密度图; (c) 海洋内波的相互作用(1990年3月1日12:54 UTC, 宇航员摄影照片STS036-082-76)[211].

4.3 内孤立波的相互作用

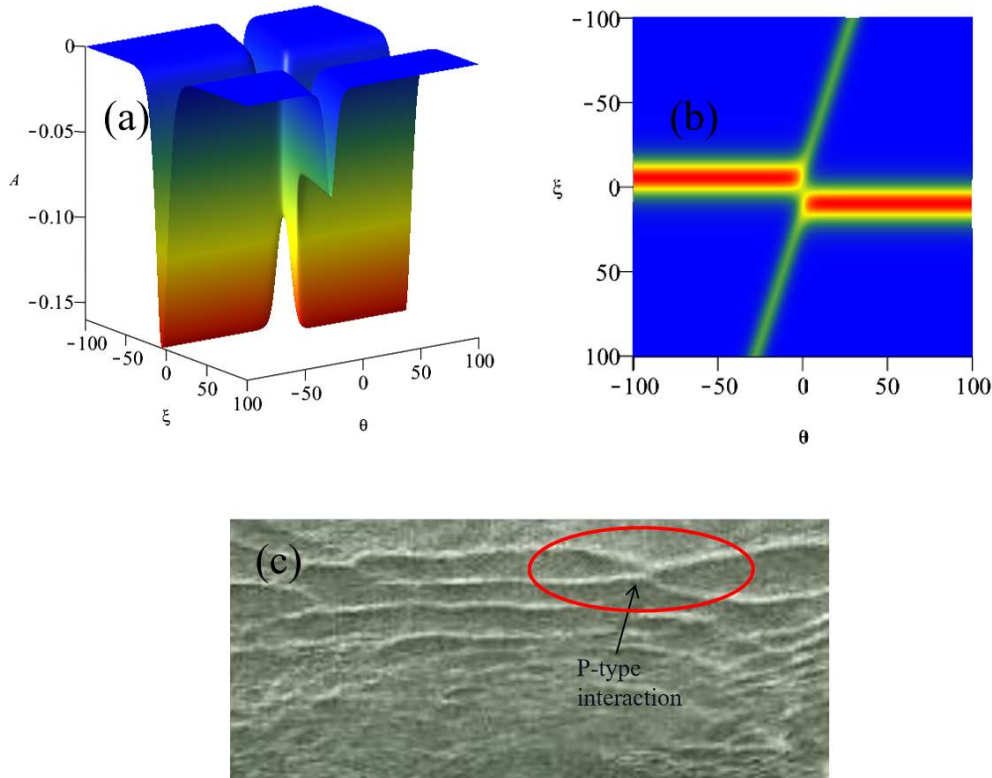


图 4.11: (a) 方程(4.1.76)的“凹”非对称2-孤子解(P型), 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, \dots, k_4) = (-0.2, -0.15, 0.1, 0.2)$, $\omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4)$, $\tau = 0$; (b) “凹”P型解的密度图; (c) 海洋内波的相互作用(1997年2月11日03:59 UTC, 覆盖安达曼海区域的ERS-2 SAR图像)[211].

为研究海洋内孤立波的相互作用, 需获得方程(4.1.76)的相互作用解. 为此, 引入如下变换

$$A(\xi, \theta, \tau) = \frac{6}{a_1} u(\xi, \theta, \tau), \quad \tau = -\frac{\sqrt{a_2} \hat{\tau}}{4}, \quad \xi = \sqrt{a_2} \hat{\xi}, \quad \theta = \sqrt{\frac{a_2 a_3}{3}} \hat{\theta}, \quad (4.3.1)$$

其中, a_1 , a_2 和 a_3 的合理取值可参考上一节中的相关结果. 将式(4.3.1)代入方程(4.1.76), 并忽略上标后, 方程转化为

$$(-4u_\tau + 6uu_\xi + u_{\xi\xi\xi})_\xi + 3u_{\theta\theta} = 0. \quad (4.3.2)$$

这是一个KP-II方程. 值得注意的是, 由于系数 a_2 和 a_3 不能取负值, 因此方程(4.1.76)无法转换为KP-I方程. 所以无法描述高维内怪波.

4.3.1 KP方程解的回顾

方程(4.3.2)的解可以表示为

$$u(\xi, \theta, \tau) = 2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \ln \lambda(\xi, \theta, \tau), \quad (4.3.3)$$

其中, $\lambda(\xi, \theta, \tau)$ 可以用Wronskian行列式表示

$$\lambda = \text{Wr}(f_1, \dots, f_N) = \begin{vmatrix} f_1^{(0)} & \cdots & f_N^{(0)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(N-1)} & \cdots & f_N^{(N-1)} \end{vmatrix}. \quad (4.3.4)$$

这里, $f_i^{(n)} = \partial^n f_i / \partial \xi^n$, f_i 是满足方程组 $\frac{\partial f_i}{\partial \theta} = \frac{\partial^2 f_i}{\partial \xi^2}$, $\frac{\partial f_i}{\partial \tau} = \frac{\partial^3 f_i}{\partial \xi^3}$ 的一组线性无关解.

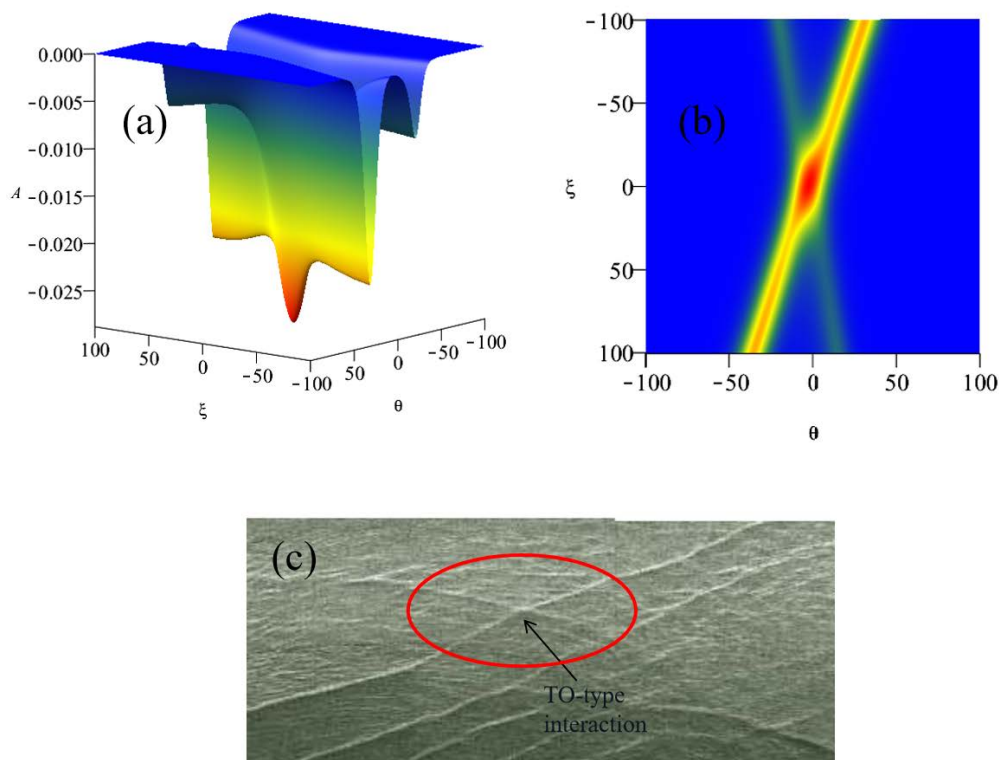


图 4.12: (a) 方程(4.1.76)的“凹”非对称2-孤子解(TO型), 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, \dots, k_4) = (-0.1, 0, 0.05, 0.1)$, $\omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4)$, $\tau = 3$; (b) “凹”TO型解的密度图; (c) 海洋内波的相互作用(1997年2月11日03:59 UTC, 覆盖安达曼海区域的ERS-2 SAR图像)[211].

通过以下形式, 可以求得 N 孤子解

$$f_i = \sum_{j=1}^M a_{ij} e^{\omega_j}, \quad i = 1, \dots, N, \quad M > N, \quad (4.3.5)$$

其中, 常数 a_{ij} 构成了 $N \times M$ 的系数矩阵 $C_{(N,M)} = (a_{ij})$, 相位函数 ω_j 可以表示为

$$\omega_j(\xi, \theta, \tau) = -k_j\xi + k_j^2\theta - k_j^3\tau + \omega_j^0, \quad j = 1, \dots, M. \quad (4.3.6)$$

这里, k_j 和 ω_j^0 为任意常数, 且 $k_1 < k_2 < \dots < k_M$.

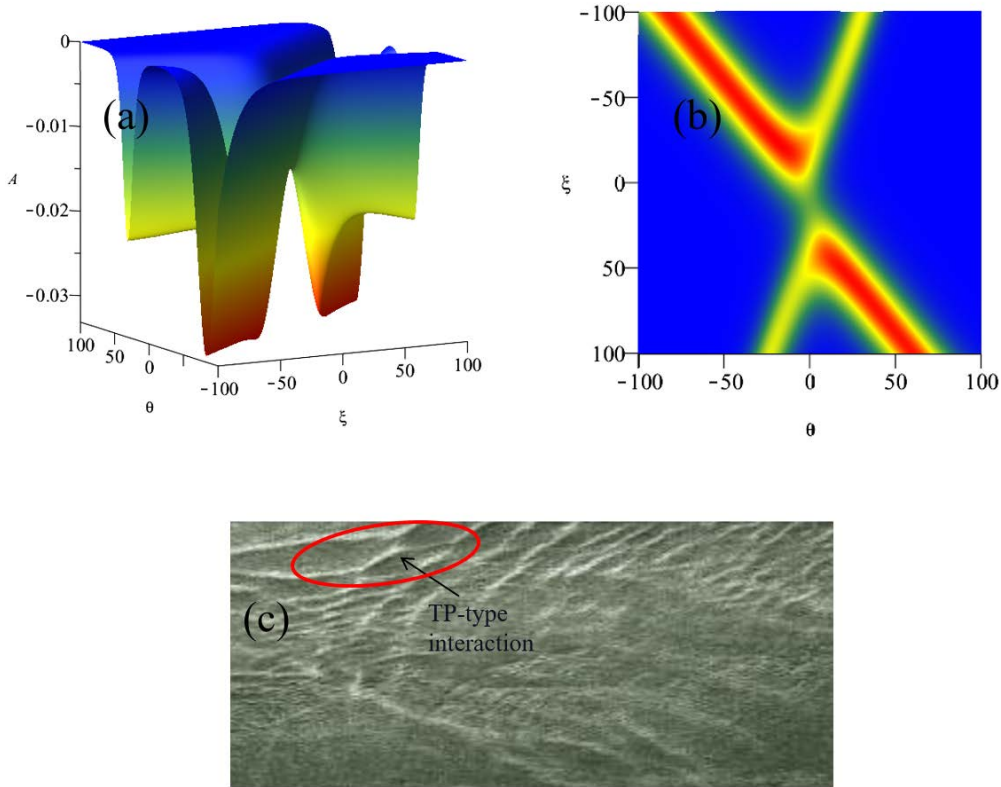


图 4.13: (a) 方程(4.1.76)的“凹”非对称2-孤子解(TP型), 参数设定为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$, $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$, $(k_1, \dots, k_4) = (-0.1, -0.08, 0.05, 0.1)$, $\omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4)$, $\tau = 3$; (b) “凹”TP型解的密度图; (c) 海洋内波的相互作用(1997年2月11日03:59 UTC, 覆盖安达曼海区域的ERS-2 SAR图像)[211].

通过选择适当形式的系数矩阵 $C_{(N,M)}$, 可以获得方程(4.3.2)的多种精确解. 以最简单的情况为例, 当 $N = 1$, $M = 2$ 时, 即 $\tau = f_1 = a_{11}e^{\omega_1} + a_{12}e^{\omega_2}$, 并满足 $a_{11}a_{12} > 0$, 此时可得到1-孤子解

$$u = \frac{2e^{-k_1^3\tau - k_2^3\tau + k_1^2\theta + k_2^2\theta - k_1\xi - k_2\xi}(k_1 - k_2)^2}{(e^{-k_1^3\tau + k_1^2\theta - k_1\xi} + e^{-k_2^3\tau + k_2^2\theta - k_2\xi})^2}. \quad (4.3.7)$$

类似地, 当 $N = 1$, $M = 3$ 时, 可得到Y型解, 描述三条线孤子的相互作用.

方程(4.3.2)的弹性2-孤子解[219]可分为三种类型: 普通型(O-type)、非对称型(P-type)和共振型(T-type). 这些解可通过选择 $N = 2$, $M = 4$ 构造而得, 对应的系

数矩阵形式分别为

$$C_O = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, C_P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, C_T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & - & - \\ 0 & 1 & + & + \end{pmatrix}, \quad (4.3.8)$$

其中, “+ , -” 表示非零项的正负.

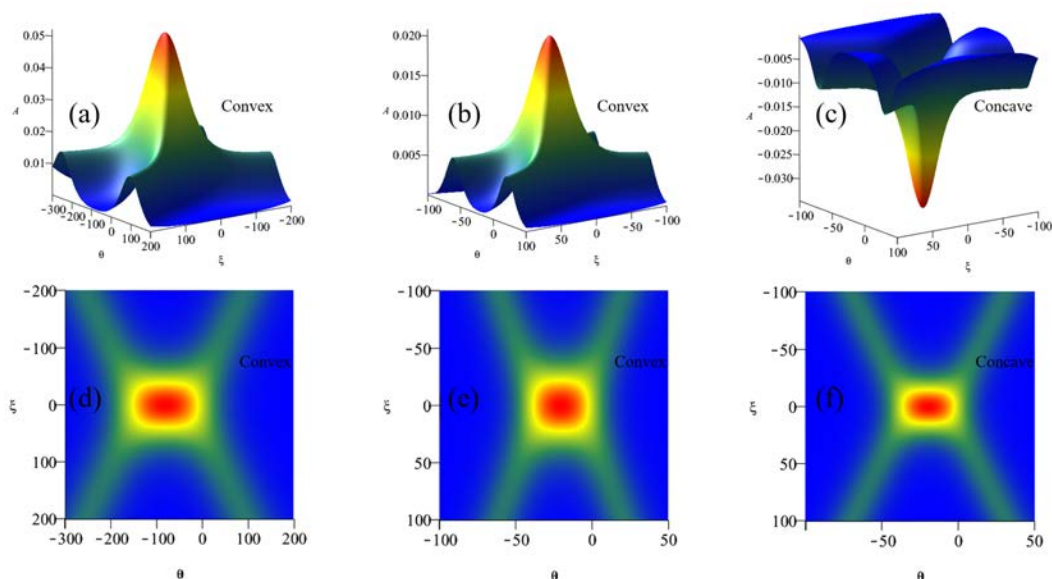


图 4.14: 左列: $U_2 = 0, U_3 = 0$ 情况下的“凸”普通2-孤子解及其密度图; 中列: $U_2 = 0.2, U_3 = 0.9$ 情况下的“凸”普通2-孤子解及其密度图; 右列: $U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$ 情况下的“凹”普通2-孤子解及其密度图. 参数设定均为 $(k_1, \dots, k_4) = (-0.1, -0.001, 0, 0.1)$, $U_1 = 0, H = 8, D = 5, d = 0.3, \frac{\rho_1}{\rho_3} = 2, \omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4), \tau = 1$.

4.3.2 相互作用类型及剪切流、密度对相互作用的影响

方程(4.3.2)的1-孤子解、Y型解、普通2-孤子解、非对称2-孤子解和共振2-孤子解均可用于构造方程(4.1.76)的解. 以最简单的情况为例, 根据式(4.3.1)和(4.3.7)可得

$$A = \frac{12e^{\frac{4k_1^3\tau}{\sqrt{a_2}} + \frac{4k_2^3\tau}{\sqrt{a_2}} + k_1^2\sqrt{\frac{3}{a_2a_3}}\theta + k_2^2\sqrt{\frac{3}{a_2a_3}}\theta - \frac{k_1\xi}{\sqrt{a_2}} - \frac{k_2\xi}{\sqrt{a_2}}}(k_1 - k_2)^2}{a_1 \left(e^{\frac{4k_1^3\tau}{\sqrt{a_2}} + k_1^2\sqrt{\frac{3}{a_2a_3}}\theta - \frac{k_1\xi}{\sqrt{a_2}}} + e^{\frac{4k_2^3\tau}{\sqrt{a_2}} + k_2^2\sqrt{\frac{3}{a_2a_3}}\theta - \frac{k_2\xi}{\sqrt{a_2}}} \right)^2}. \quad (4.3.9)$$

设定 $D = 5, H = 8$ 及 $d = 0.3$, 以确保中间层为薄层. 在不同密度比和剪切流条件下, 系数 a_1, a_2 和 a_3 的具体取值可通过图4.2-4.7确定.

海洋内孤立波可通过方程(4.1.76)的“凹”1-孤子解进行描述. 图4.8 (a)和(b)展示了“凹”1-孤子解, 图4.8 (c)为海洋内孤立波的卫星影像, 可以看出, 精确解与实际探测结果表现出良好的一致性. 方程(4.1.76)的“凹”Y型解(如图4.9(a)和(b)所示)是由三条孤立波在一顶点处发生共振相互作用形成的. 图4.9 (c)为1990年由RADARSAT-1卫星在美国华盛顿州沿岸捕获的海洋内孤立波卫星图像. 与美国东海岸广阔的大陆架(靠近海岸线的浅水区域)不同, 美国西海岸的大陆架较窄, 这使得内孤立波更接近岸边生成和传播, 从而更容易观测其特性. 从卫星图中可以清晰地观察到内孤立波呈现出Y型相互作用, 与精确解的结构高度一致. 表明海洋内波的相互作用能够产生Miles共振. Miles共振作为一种典型的共振现象, 也是弹性双孤子共振相互作用的基本结构之一.

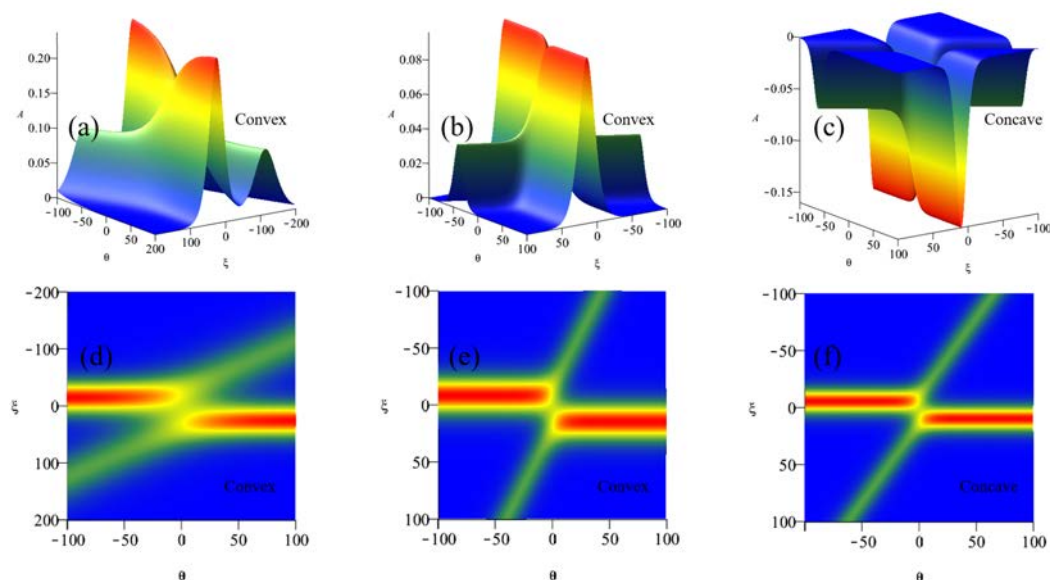


图 4.15: 左列: $U_2 = 0, U_3 = 0$ 情况下的“凸”非对称2-孤子解及其密度图; 中列: $U_2 = 0.2, U_3 = 0.9$ 情况下的“凸”非对称2-孤子解及其密度图; 右列: $U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$ 情况下的“凹”非对称2-孤子解及其密度图. 参数设定均为 $(k_1, \dots, k_4) = (-0.2, -0.15, 0.1, 0.2)$, $U_1 = 0, H = 8, D = 5, d = 0.3, \frac{\rho_1}{\rho_3} = 2, \omega_j^0 = 0 (j = 1, \dots, 4), \tau = 0$.

接下来, 主要探讨了两条海洋内孤立波的相互作用. 通过式(4.3.1), 方程(4.3.2)的普通2-孤子解可转换为方程(4.1.76)的解, 称其为“凹”O型解. 如图4.10 (a)所示, 内孤立波的O型相互作用会在相互作用区域内产生一个相对较大的振幅, 其值超过单个内孤立波振幅的两倍. 如图4.10 (b)所示, 相互作用还会引起内孤立波的相位偏移. 在实际场景中, 这种相位偏移通常不超过孤子波长的两倍[218]. 尽管图4.10中仅展示了某一时刻O型相互作用的结果, 但事实上, 这种相互作用能够随时

间保持稳定传播. 相互作用区域内的波形局域性增强及其稳定性是孤立波非线性相互作用的典型特征. 图4.10 (c)呈现的是1990年RADARSAT-1卫星于南非海域所获取的海洋内孤立波影像. 经Zheng等人对该影像进行深入分析后发现, 其中两组内孤立波均朝向海岸方向传播, 在两组波交汇时, 会产生较为复杂的波波相互作用现象. 此外, 在出现内孤立波的该地点, 水深皆小于500米, 内孤立波之间的间隔处于1.08–2.27千米这一范围内, 波峰长度在50–100千米之间, 说明内孤立波的振幅相对于间隔和峰长很小[223]. 值得注意的是, 在标注区域内可以清晰地观察到两条内孤立波呈现出O型相互作用, 表明O型相互作用在实际海洋环境中确实存在. 图4.10 (a)所示的O型解最大振幅约为0.03, 显著小于波峰长度和波间间隔. 该结果充分证明了方程(4.1.76)能够较为准确地描述海洋内孤立波的相互作用特性, 进一步体现了理论模型的有效性.

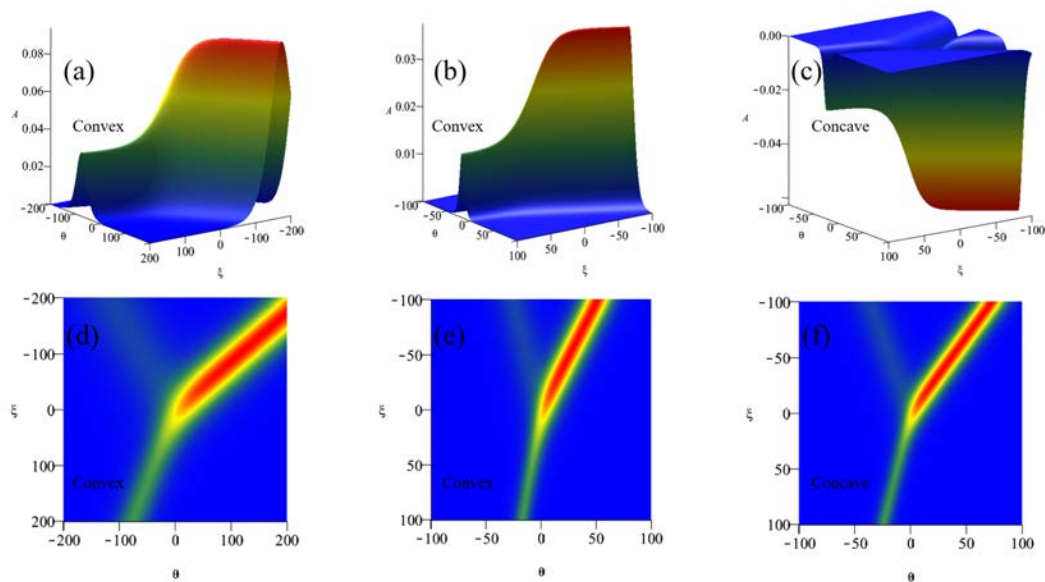


图 4.16: 左列: $U_2 = 0, U_3 = 0$ 情况下的“凸”Y型解及其密度图; 中列: $U_2 = 0.2, U_3 = 0.9$ 情况下的“凸”Y型解及其密度图; 右列: $U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$ 情况下的“凹”Y型解及其密度图. 参数设定均为 $(k_1, k_2, k_3) = (-0.15, 0, 0.1)$, $U_1 = 0, H = 8, D = 5, d = 0.3, \frac{\rho_1}{\rho_3} = 2, \omega_j^0 = 0(j = 1, 2, 3), \tau = 0$.

图4.11 (a)和(b)展示了P型相互作用的特征. 与O型相互作用相比, P型相互作用的非对称性主要体现在两孤立波振幅的差异上. 此外, 相互作用区域的振幅始终介于较大孤立波和较小孤立波的振幅之间, 并且在演化过程中保持稳定. 通过方程(4.3.2)的共振2-孤子解, 可以构造方程(4.1.76)的解, 以探讨流体内部是否存在共振相互作用(即网格型解). 虽然未发现两个内孤立波之间的共振相互作用, 但我

们得到了一种非对称相互作用形式,称为TO型相互作用.如图4.12 (a)和(b)所示,TO型相互作用的显著特征在于两孤立波振幅的差异.与P型相互作用不同,TO型相互作用在相互作用区域中产生了一个波峰,其振幅高于两孤立波.此外,TO型相互作用在结构上与O型相互作用具有一定的相似性,但其显著特点在于没有明显的相位偏移.通过调整 k_1, k_2, k_3 和 k_4 的取值(满足 $k_1 < k_2 < k_3 < k_4$),可以发现另一种非对称相互作用形式(见图4.13 (a)和(b)),称为TP型相互作用. TP型相互作用在某些特性上与P型相互作用相似,但其相互作用区域的振幅显著低于任意一个内孤立波.

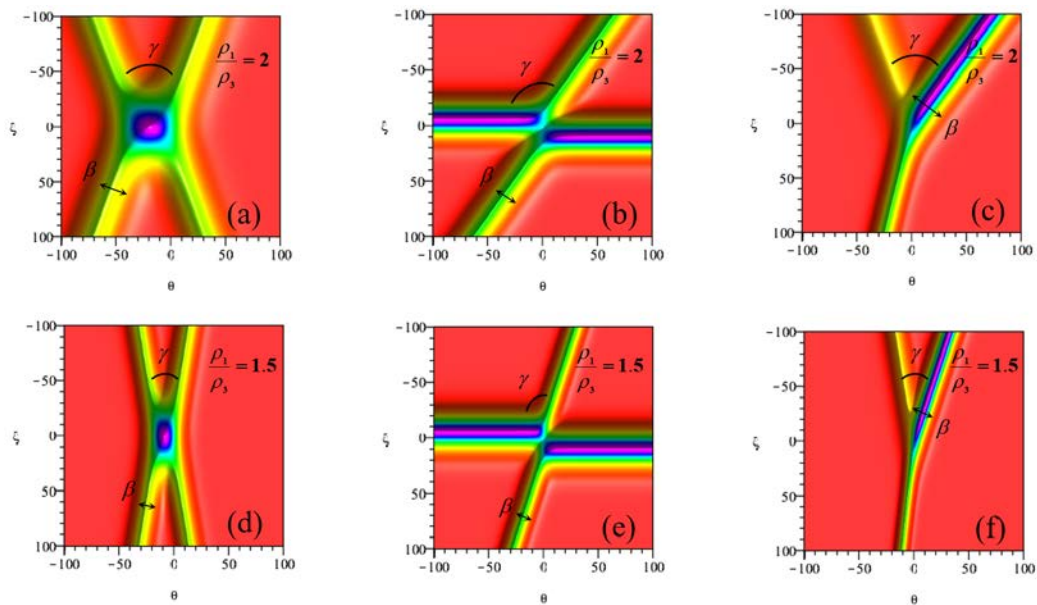


图 4.17: (a), (b), (c)分别为 $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$ 条件下的O型解, P型解和Y型解. (d), (e), (f)分别为 $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$ 条件下的O型解, P型解和Y型解. 参数设定均为 $H = 8, D = 5, d = 0.3, U_1 = 0, U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$.

与P型、TO型和TP型这三种非对称相互作用对应的卫星影像分别见图4.11 (c)、图4.12 (c)和图4.13 (c). 这些影像由搭载SAR的ERS-2卫星于1997年在安达曼海获取. 通过对该区域影像的分析, Alpers等人识别出多个内波生成源, 包括尼科巴群岛和安达曼群岛之间的浅山脊、海底潜滩以及苏门答腊西北海岸外的浅礁[224]. 从影像可以看出, 方程(4.1.76)的三种非对称相互作用解与实际卫星观测结果均具有较好的吻合性, 进一步表明方程(4.1.76)能够有效描述海洋中内孤立波的各类复杂相互作用.

综上所述, 海洋内孤立波的主要相互作用类型包括普通相互作用(O型)、非对称相互作用(包括TO型和TP型)以及Miles共振(Y型). 这些类型的相互作用均可通过方程(4.1.76)有效描述. 值得一提的是, 由KP-II方程描述的网格状内孤立波相互作用

在表面波中较为常见,但在内孤立波中尚未发现.

最后,我们研究了密度比和剪切流对内孤立波相互作用的影响.在普通相互作用的情况下,当剪切流不存在或较小时,呈现“凸”相互作用(见图4.14 (a)和(b));而当剪切流较大时,则表现为“凹”相互作用(见图4.14 (c)).事实上,“凸”或“凹”特性取决于非线性系数 a_1 的正负号.如图4.2所示,在分层和密度比确定后,剪切流会直接影响 a_1 的取值,从而调控相互作用的振幅.此外,剪切流不仅影响相互作用区域的振幅,还显著影响区域的大小.通过比较图4.10和图4.14 (c)可以看出,增加密度比对相互作用振幅影响并不明显.在非对称相互作用(见图4.15)和Miles共振(见图4.16)的情况下,得出了与普通相互作用相一致的结论.

进一步研究表明,随着剪切流的增加(见表4.1),所有类型内孤立波相互作用的振幅数值逐渐减小,并经历由正变负的转变过程.这一过程也对应了“凸”相互作用逐渐转变为“凹”相互作用的动态演化.值得注意的是,文献[81]中讨论了由Gardner方程控制的内怪波的“凸”和“凹”现象,而在文献[216]中,由于其模型系数与物理量无关,研究仅涉及“凸”内孤立波.

表 4.1: 不同剪切流情况下内孤立波相互作用最大振幅的比较,其中符号“-”表示“凹”相互作用的出现

	O型	P型	Y型	TO型	TP型
$U_1 = 0, U_2 = 0, U_3 = 0$	0.052	0.24	0.094	0.043	0.05
$U_1 = 0, U_2 = 0.2, U_3 = 0.9$	0.021	0.096	0.037	0.017	0.02
$U_1 = 0, U_2 = 0.4, U_3 = 1.8$	-0.035	-0.16	-0.062	-0.029	-0.033

上述结果是在选择 $D = 5$ (即下层为深水层)时得到的.当考虑其他合理的分层条件时,可以依据图4.2和图4.3判断相互作用的类型是“凸”型还是“凹”型.例如,当分层位置接近流体底部($D = 1$)时,若无剪切流,相互作用表现为“凹”型;而随着剪切流的增加,相互作用逐渐转变为“凸”型.当分层位置接近流体深度的中部($D = 4$)时,在没有剪切流的情况下,相互作用表现为“凸”型;随着剪切流的增强,“凹”型相互作用逐步显现.

图4.17和图4.18展示了密度比对内孤立波相互作用的影响.尽管密度比对内孤立波相互作用的振幅影响不显著,但对孤立波之间的夹角 γ 和波的宽度 β 具有显著影响.如图4.17所示,当密度比从 $\rho_1/\rho_3 = 2$ 减小到 $\rho_1/\rho_3 = 1.5$ 时,无论是O型、P型还是Y型相互作用,夹角 γ 均减小,波的宽度 β 也随之变窄.这一现象同样适用于图4.18所示的TO型和TP型相互作用. γ 和 β 的变化直接导致相互作用区域变化,随着密度比的减小,相互作用区域的整体大小显著减小.

注释1. 本章中的结果可以转换至实验室坐标系 (x, y, t) .这种转换仅涉及空间和时

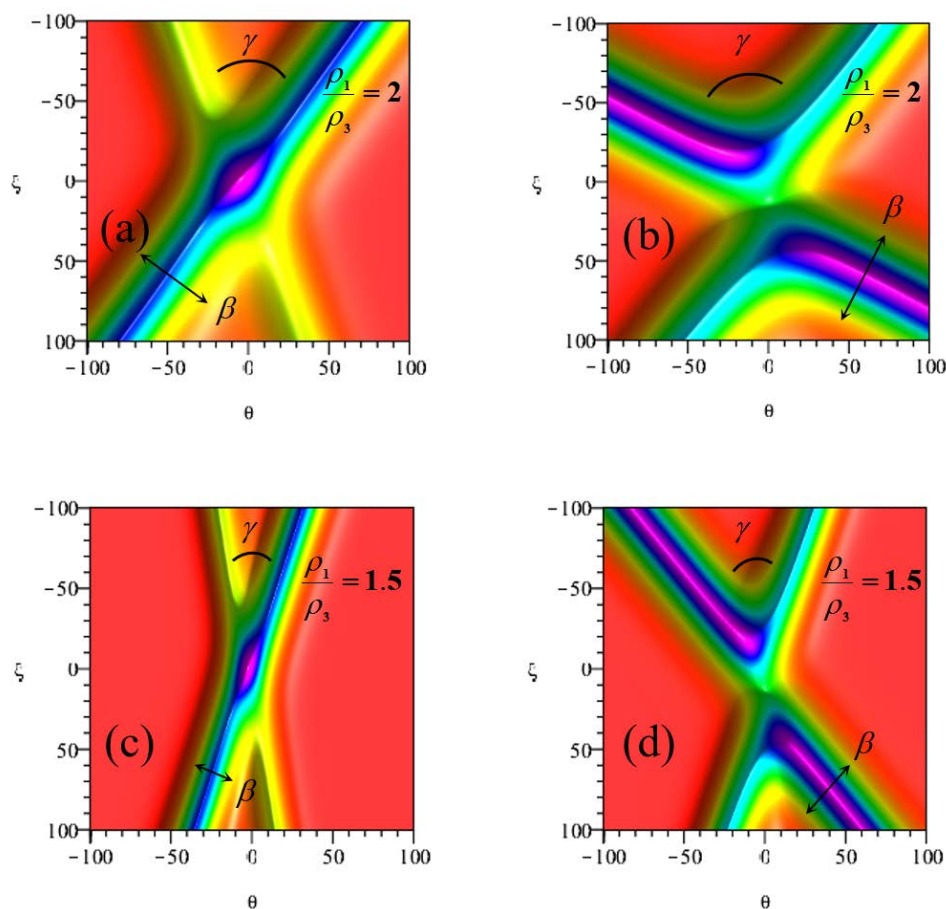


图 4.18: (a), (b) 分别为 $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 2$ 条件下的 TO 型解和 TP 型解. (c), (d) 分别为 $\frac{\rho_1}{\rho_3} = 1.5$ 条件下的 TO 型解和 TP 型解. 参数设定均为 $H = 8$, $D = 5$, $d = 0.3$, $U_1 = 0$, $U_2 = 0.4$, $U_3 = 1.8$.

间坐标的线性尺度变换(如范围的缩放), 而不会改变内孤立波相互作用的主要特征和性质.

4.4 本章小结

本章推导了一个 KP 型方程, 研究海洋内孤立波的相互作用. 该方程的系数由剪切流和密度分布决定, 其建立基于一个具有连续密度分布的三层流体模型.

通过分析方程中的系数, 我们发现选择适当层深的重要性. 具体而言, 需要确保中间层为一个薄层, 即 d 值应取较小的数值. 剪切流的强度和密度会显著影响 d 的取值范围. 若下层深度 D 选择不当, 可能导致非线性效应显著增强, 使色散效应明显减弱. 合理的 D 值则有助于维持这两种效应的平衡.

我们将海洋内孤立波的相互作用详细分类为五种类型, 即O型, P型, TO型, TP型和Y型. 这一分类比以往的研究更加全面, 突出了方程(4.1.76)的优越性. 特别是, 表面波中常见的网状相互作用(T型)在内波中并不存在. 事实上, T型相互作用在内波中可以演化为TO型或TP型相互作用. 这些相互作用类型与内波卫星影像展现的特征高度一致. 例如, O型相互作用与非洲南部海域的卫星影像相对应; 非对称相互作用(如P型、TO型和TP型)与安达曼海的卫星影像相符; Y型相互作用则与华盛顿州沿岸的卫星影像相匹配. 这不仅弥补了卫星影像在捕捉相互作用详细结构方面的局限性, 也进一步验证了我们研究结果的真实性和可靠性.

相互作用呈现出“凸”和“凹”的特征, 这一结果更加真实地反映了海洋内孤立波的波动状态. 理论分析表明, 剪切流决定了“凸”或“凹”相互作用的发生, 强调了在研究海洋内部孤立波时引入剪切流的重要性. 此外, 密度对内孤立波的交互角度、宽度和相互作用区域具有显著影响. 随着密度比的减小, 相互作用的夹角和波的宽度也逐渐减小, 相互作用区域的整体规模显著缩小.

本章的研究成果发表在**Nonlinear Dynamics, 2024, 112(6): 4815-4840.**

第五章 PINN算法在内波中的应用

PINN是深度学习在物理问题求解中的重要应用. PINN将神经网络的强大近似能力与物理问题中的数学模型相结合, 在求解复杂物理问题中表现出显著优势. 相比于传统精确解方法需要繁琐推导且适用范围有限, PINN求解简单, 并能处理无解析解的复杂非线性问题; 而相较于数值解方法, PINN无需网格划分, 更适用于高维问题. 此外, PINN通过物理约束, 显著减少了对大量数据的依赖, 特别是在实际应用中数据稀缺的情况下, 展现出更大的优势.

近年来, PINN算法已广泛应用于流体力学领域. 例如, Zhu等人将该算法用于增强层流实验数据, 消除噪声, 修正测量失真并预测潜在压力场[225]. Almajid等人将该算法应用于建模Buckley-Leverett问题, 研究了多孔介质中的气体排水过程[226]. Karniadakis等人从Tomo-BOS成像获得的三维温度场中推断流动的速度场和压力场[227]. 尽管PINN算法在流体领域取得了显著进展, 但其在内波领域的应用仍然较少. 目前的研究主要集中于通过深度学习方法结合卫星图像识别和模拟内波[174, 175, 228, 229]. 在前面章节, 我们构建了描述内波的数学模型, 为PINN算法提供了可靠的物理约束. 获得的内波精确解为评估神经网络模拟结果的精度和可靠性提供了重要基准. 由于结构和稳定性问题, 经典的PINN算法并不一定适用于所有

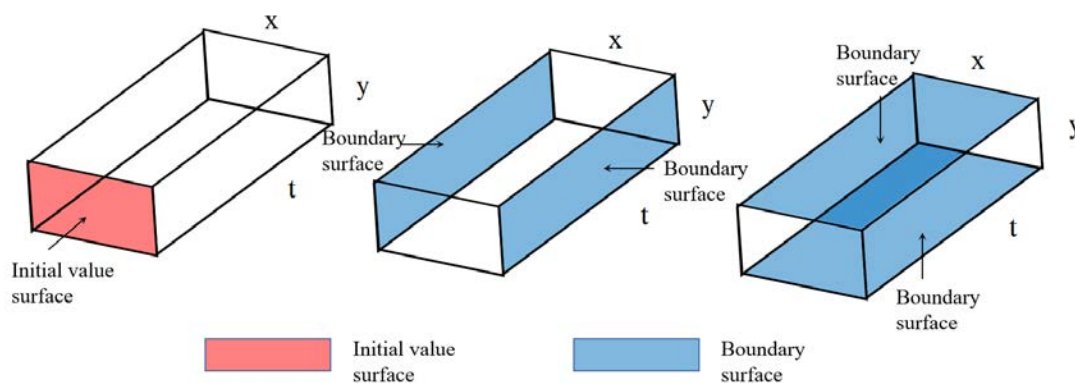


图 5.1: 边界面与初始面的示意图.

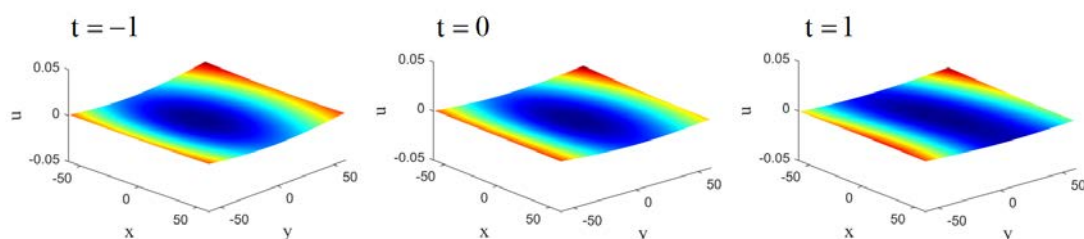


图 5.2: 经典PINN算法的模拟结果.

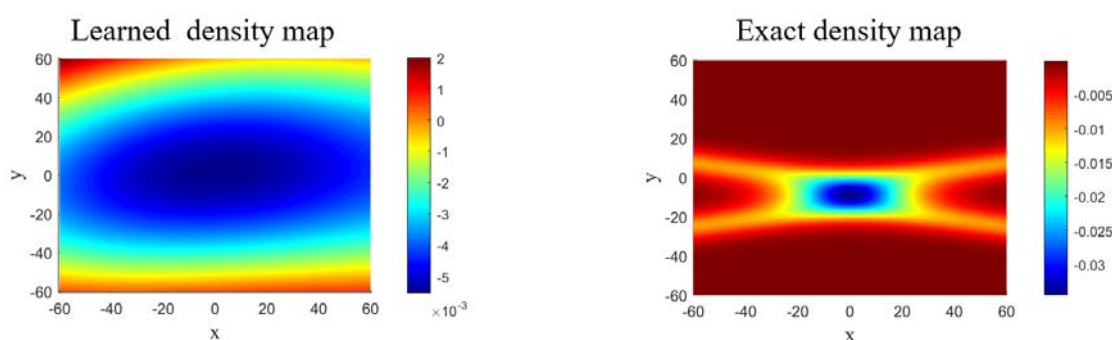


图 5.3: 经典PINN学习的密度图与精确密度图的对比.

物理场景. 为了扩展PINN的适用范围, 已有研究对经典的PINN算法进行了改进. 例如, 提出的非牛顿PINN(nn-PINNs)成功应用于具有未知边界条件的复杂流体建模, 能够有效恢复整个区域的速度和应力场[230]; Navier-Stokes流动网络(NSFnets)作为基于PINN的方法, 能够有效模拟不可压缩层流和湍流, 并解决病态问题和反问题[231]; 分数阶PINN(fPINNs)通过结合整数阶算子的自动微分和分数阶算子的数值离散化, 克服了自动微分在分数阶算子中的应用困难, 从而用于求解时空分数阶平流扩散方程[232]. 鉴于此, 我们旨在结合推导出的物理方程和内波的特性, 对经典PINN算法进行改进, 提升其在内波模拟中的表现. 具体而言, 利用推导出的KP方程以及海洋中不同类型内波的相互作用特性, 将PINN用于模拟内波的相互作用过程. 此外, 在PINN框架中引入EDS方程, 以实现速度势场与内波的共同学习.

本章内容安排如下: 在5.1节中, 介绍了经典二维PINN算法的基本框架, 并结合海洋内孤立波相互作用的特性和实验结果, 分析经典PINN算法在模拟相互作用时失效的原因. 在5.2节中, 设计了一种改进的PINN算法, 通过在损失函数中引入固定加权和自适应加权方法, 解决损失函数的不平衡问题, 并结合推导出的KP方程, 模拟五种相互作用模式. 在5.3节中, 将EDS方程引入PINN, 采用不同加权损失函数的PINN算法, 构建了一个能够同时输出内波和速度势的网络模型, 获得了各类内波

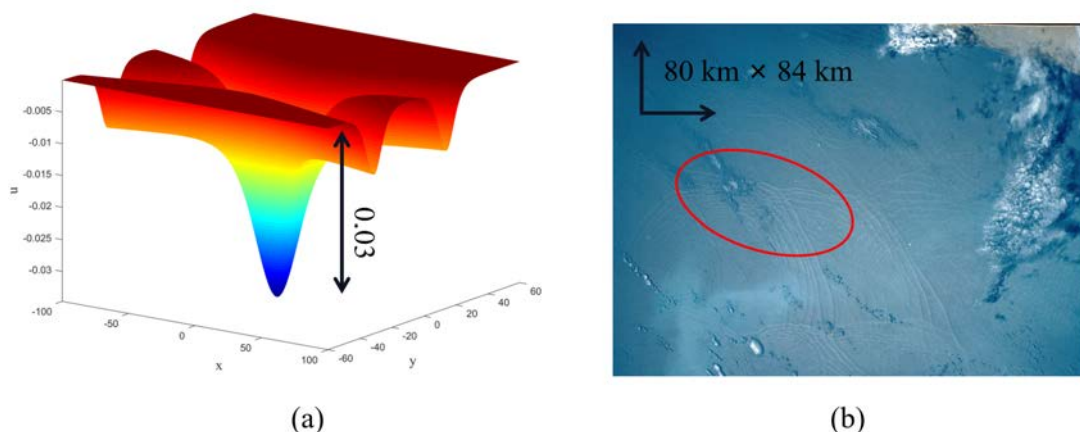


图 5.4: 内孤立波的相互作用: (a) 精确解; (b) 海洋内波的观测影像(1990年3月1日12:54 UTC, 宇航员摄影照片STS036-082-76)[211].

及其对应速度势. 最后一节对本章的研究内容进行了总结, 并讨论了相关结果的意义.

5.1 二维空间中的PINN算法

5.1.1 基本框架

首先, 构建了一个包含 L 层的深度神经网络. 其中第 i 层的节点数为 M_i . 第0层为输入层($M_0 = 3$), 用于接收时间与空间数据; 第 L 层为输出层($M_L = 1$), 负责输出经过网络学习的内孤立波. 输入层与输出层之间为若干隐藏层, 用于特征提取并实现对多类型数据更为有效的线性区分. 除输入层外, 每一层的节点输入均通过上一层节点输出的非线性映射获得

$$\mathbf{V}^{(i)} = \mathcal{L}(\mathbf{W}^{(i)}\mathbf{V}^{(i-1)} + \mathbf{b}^{(i)}), \quad i = 1, 2, \dots, L, \quad (5.1.1)$$

其中, $\mathbf{V}^{(i)}$ 、 $\mathbf{W}^{(i)}$ 和 $\mathbf{b}^{(i)}$ 分别表示网络在第 i 层的状态向量、权重矩阵与偏置向量. $\mathcal{L}$ 是所使用的非线性激活函数, 这里选用 $\tanh$ 函数. 在深度学习模型的训练中, 初始化是影响收敛和性能的关键因素, 不当的初始化很容易导致模型无法正常收敛. 为此, 我们将偏置项初始化为零张量, 并采用Xavier初始化策略对权重项进行初始化

$$\mathbf{W}^{(i)} \sim N(0, \sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 = \frac{2}{M_i + M_{i+1}}, \quad i = 1, 2, \dots, L, \quad (5.1.2)$$

其中, $N(0, \sigma_i^2)$ 表示均值为0, 方差为 σ_i^2 的高斯分布. 通过利用该分布对权重进行初始化, 可在网络内部保持输入与输出的方差相对恒定, 从而有助于模型训练的稳定性.

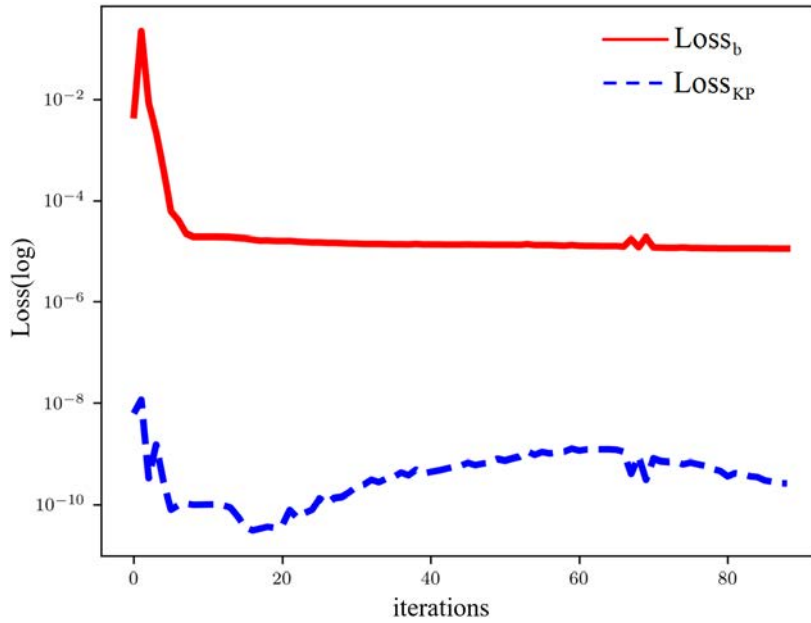


图 5.5: 损失函数的不平衡现象.

性与快速收敛.

对KP方程(4.1.76)施加Dirichlet边界条件, 在域的边界处为神经网络提供了明确的约束

$$\begin{cases} u(x, y, -t_1) = u_0(x, y, -t_1), & \forall (x, y) \in G, \\ u(x, y, t) = u_0(x, y, t), & \forall (x, y) \in \partial G, t \in [-t_1, t_1], \end{cases} \quad (5.1.3)$$

其中, $G = [x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ 为一个闭合矩形区域.

有别于一维情形, 在二维空间中神经网络所需的数据来自矩形域 $G \times [-t_1, t_1]$ 中的五个特定平面, 即四个边界平面与一个初始值平面(如图5.1所示). 为有效支持网络的训练与优化, 我们构建了三类离散数据点. 将空间域 $[x_1, x_2]$ 和 $[y_1, y_2]$ 分别等分为 n_x 和 n_y 个区间, 将时间域 $[-t_1, t_1]$ 等分为 n_t 个区间, 由此在三维空间中形成 $n_e = (n_x + 1)(n_y + 1)(n_t + 1)$ 个e型数据点. 在这些e型点中, 落于四个边界面和一个初始值面上的点被定义为b型数据点, 其数量为 n_b . 通过拉丁超立方抽样(LHS) 在区域 $G \times [-\tau_1, \tau_1]$ 内随机选取 n_f 个点, 称为f型数据点. 这三类数据点的集合分别为: b型数据点 $(x_b^i, y_b^i, t_b^i), u_0(x_b^i, y_b^i, t_b^i)_{i=1}^{n_b}$, e型数据点 $(x_e^i, y_e^i, t_e^i), u_0(x_e^i, y_e^i, t_e^i)_{i=1}^{n_e}$ 以及f型数据点 $(x_f^i, y_f^i, t_f^i)_{i=1}^{n_f}$.

损失函数由来自边界条件与物理方程(4.1.76)的约束项构成

$$\text{Loss}(\theta) = \text{Loss}_{KP}(\theta) + \text{Loss}_b(\theta), \quad (5.1.4)$$

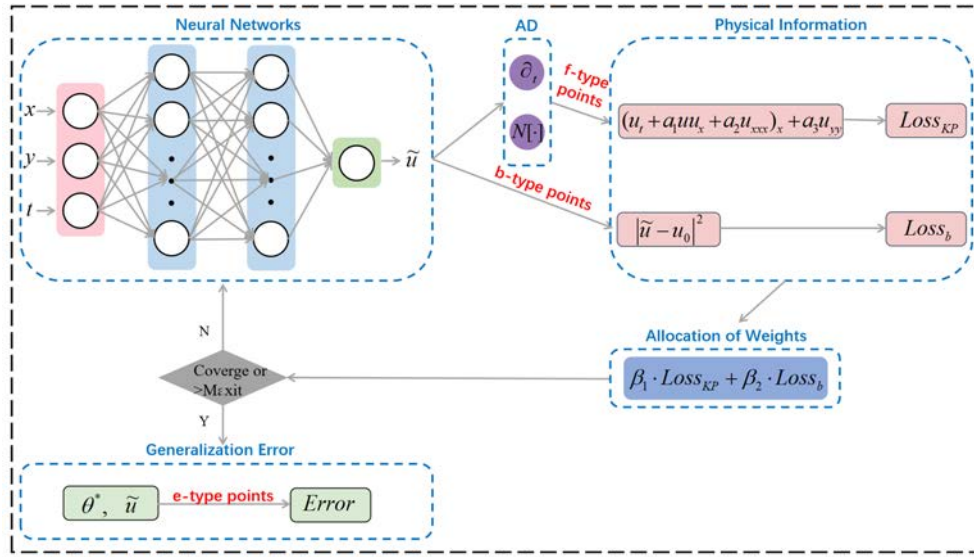


图 5.6: 基于加权损失函数策略的PINN算法示意图。

其中

$$\begin{aligned} \text{Loss}_{KP}(\theta) &= \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f(x_f^i, y_f^i, t_f^i; \tilde{u}(x, y, t, \theta))|^2, \\ \text{Loss}_b(\theta) &= \frac{1}{n_b} \sum_{i=1}^{n_b} |\tilde{u}(x_b^i, y_b^i, t_b^i, \theta) - u_0(x_b^i, y_b^i, t_b^i)|^2. \end{aligned} \quad (5.1.5)$$

这里, 使用了**b**型数据点和**f**型数据点. $\theta = \mathbf{W}^{(i)}$, $\mathbf{b}^{(i)L}$ 表示神经网络的参数集合, $\tilde{A}$ 为网络输出, 而 f 则由方程(4.1.76)对应的物理约束(即方程左侧的偏微分算子)所定义. **e**型数据点被用于评估PINN模型的泛化能力

$$\text{Error}_g = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |\tilde{u}(x_e^i, y_e^i, t_e^i, \theta^*) - u_0(x_e^i, y_e^i, t_e^i)|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |u_0(x_e^i, y_e^i, t_e^i)|^2}}, \quad (5.1.6)$$

其中, θ^* 表示最优参数集合.

5.1.2 模拟失败的成因分析

在上述框架下, 我们对五种不同类型的海洋内孤立波进行了模拟, 但均遇到一定困难. 在本小节中, 以**O**型相互作用为例, 分析在学习内孤立波过程中所面临的问题, 并提出改进策略. 图5.2展示了在不同时间点 $t = -1, 0, 1$ 下, 传统高维PINN算法对**O**型相互作用的学习结果. 可以明显观察到, 网络输出逐渐收敛到一个近似零平面的解, 未能准确捕捉内孤立波的振幅信息, 而是倾向于忽略振幅结构. 图5.3比较

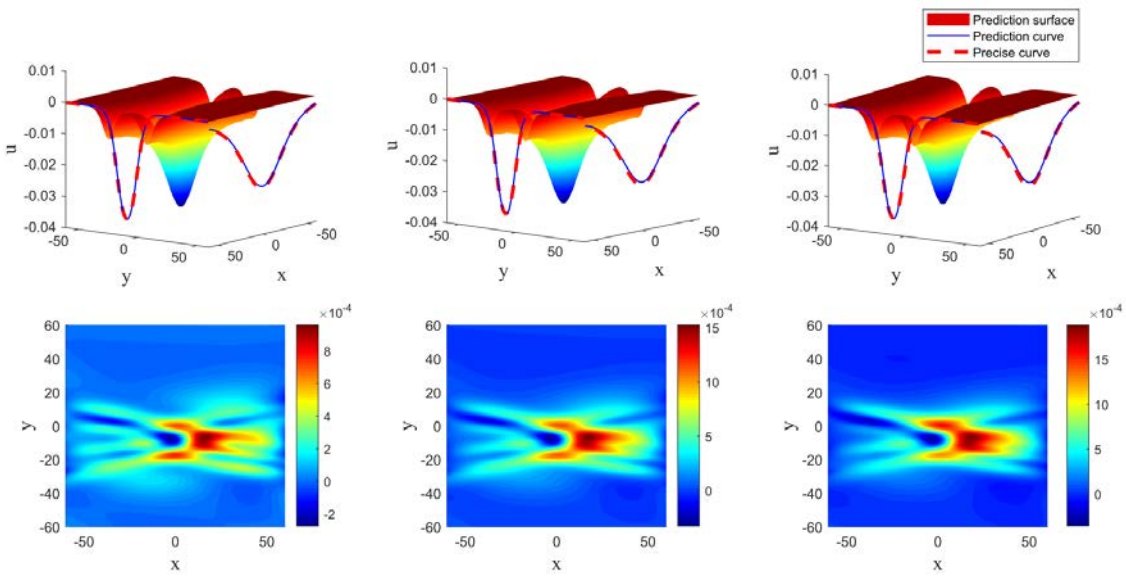


图 5.7: 数据驱动的O型相互作用及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

了网络学习得到的密度图与精确密度图. 从结果可以看出, 精确密度图呈现出清晰的内孤立波结构, 而学习得到的密度图则显得过于平滑, 缺乏对真实结构的有效刻画. 表明传统高维PINN算法在模拟海洋内孤立波时存在明显不足, 无法有效地捕捉到结构特征.

从海洋内孤立波相互作用的本身的特性出发, 结合图5.4, 可以初步分析结果不理想的原因. 海洋内孤立波通常具有极长的波峰长度与相对较小的振幅特征. 例如, 如图5.4(a)所示, 相互作用的最大振幅仅约为0.03, 远小于其水平尺度. 网络在优化过程中难以捕捉到这种微小的振幅变化. 此外, 极长的波峰长度使得相互作用发生在大尺度空间背景下. 如图5.4 (b)所示, 卫星观测到的相互作用区域的水平尺度可达 $80km \times 84km$. 在如此广阔的空间范围内, 海洋表面的大部分区域几乎没有明显的波动(可视为零平面), 仅有局部区域存在孤立波的振幅特征. 这种波动区域与背景区域面积之间的巨大比例差异, 使得振幅特征在整体空间上容易被平均或抵消, 加大了网络学习的难度. 由于网络训练过程中通常依赖于全局误差最小化的优化策略, 这种振幅微小且局部分布的特性极易被网络忽略, 从而导致模拟结果无法准确捕捉孤立波的波动结构, 表现为解收敛到零平面.

进一步分析表明, 内孤立波的特性导致了PINN模型损失函数的不平衡. 如图5.5所示, 训练过程中, 损失函数由PDE的残差损失 $Loss_{KP}$ 和初边值条件损失 $Loss_b$ 组成. 从图中可以观察到, $Loss_{KP}$ 的数值始终维持在 10^{-9} 到 10^{-10} 的量级,

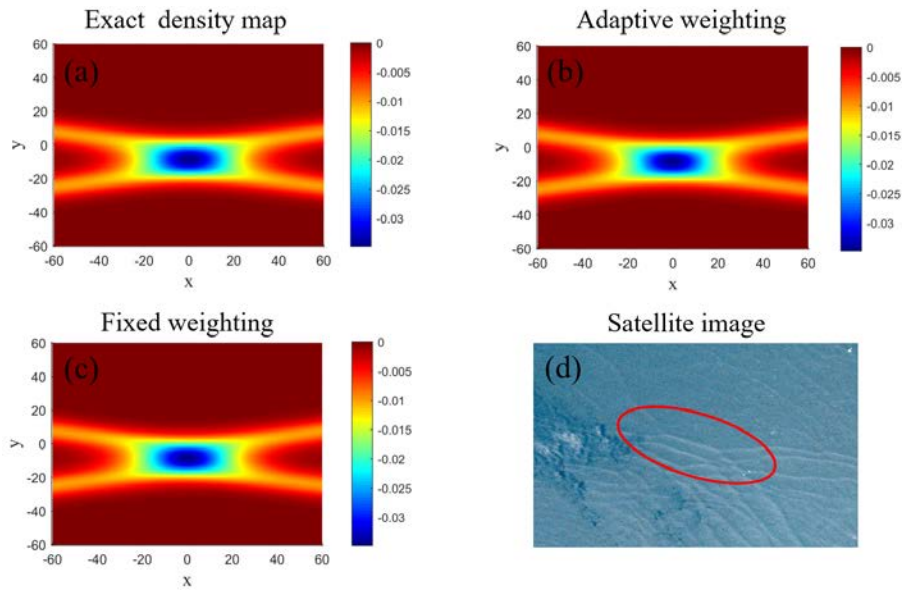


图 5.8: O型相互作用的密度图: (a) 精确解的密度图; (b) 自适应加权方法的密度图; (c) 固定加权方法的密度图; (d) 海洋内波的相互作用(1990年3月1日12:54 UTC, 宇航员拍摄的照片STS036-082-76)[211].

而 Loss_b 的数值则稳定在 10^{-4} 到 10^{-5} , 两者之间存在显著的量级差异, 导致损失函数出现不平衡现象. 这种不平衡使网络在训练过程中更倾向于优化PDE的残差项, 而对边界条件和初始条件的约束贡献不足. 值得一提的是, 零解是满足PDE残差的“有效解”, 这解释了 Loss_{KP} 很小且网络输出结果逐渐收敛到近似零平面的原因. 然而, 零解无法满足实际的边界条件和初始条件, 导致模拟结果失去了物理合理性, 无法正确反映内孤立波的振幅与结构特征. 鉴于相互作用本身的物理特性无法改变, 可以通过引入权重调节机制, 调整各约束项的权重分配, 从而在优化过程中合理协调物理方程约束与初边值条件约束.

5.2 数据驱动的内孤立波相互作用

基于上述问题与分析, 为了更准确地模拟不同类型的海洋内孤立波的相互作用, 本节分别引入固定加权与自适应加权策略以改进网络性能.

5.2.1 加权损失函数

固定加权方法是一种简单而有效的策略, 通过在损失函数的不同项上引入常数权重来调整各项的影响程度, 并根据结果分析适当调整这些权重的大小. 其表达形

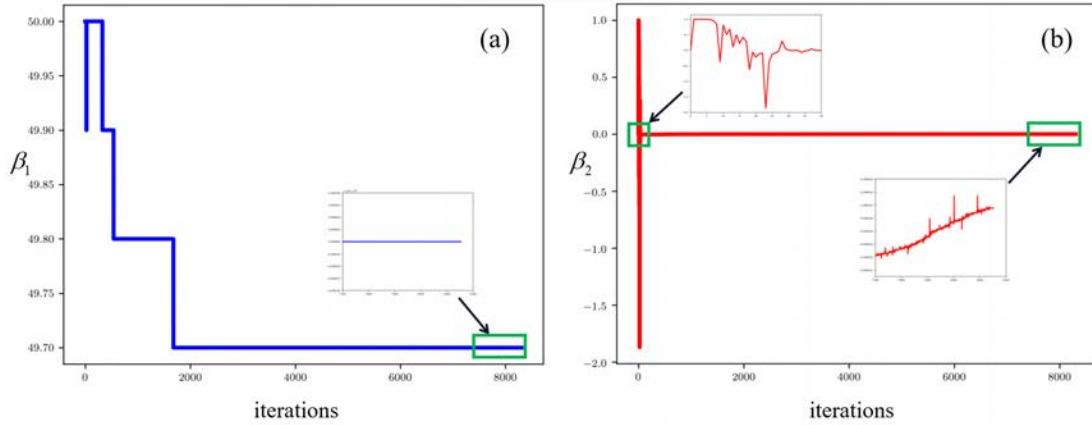


图 5.9: 自适应权值在数据驱动O型相互作用中的数值收敛曲线.

式如下所示

$$\text{Loss}(\theta) = c_1 \text{Loss}_{KP}(\theta) + c_2 \text{Loss}_b(\theta), \quad (5.2.1)$$

其中, c_1 和 c_2 为常数. 为确保边界和初始条件的约束得到强化, 我们设定 c_2 大于 c_1 . 在实验中, 将 c_1 与 c_2 的比例调整为1 : 500.

尽管固定加权方法具有编码简单且效果较好的优点, 但为了获得理想的模拟结果, 权重需要根据实际情况反复手动调整, 特别是在损失函数包含多项约束时, 这一过程变得尤为繁琐. 此外, 手动设定权重往往需要依赖结果分析来确定各项的权重比例, 增加了实验的复杂性和不确定性. 为此, 我们引入了一种基于高斯概率模型的自适应加权方法[233], 该方法能够在训练过程中动态调整各项的学习权重, 自适应地平衡损失函数中的不同约束项, 从而有效提升PINN模型的训练效率与模拟性能.

$$\text{Loss}(\theta) = \frac{1}{2\beta_1^2} \text{Loss}_{KP}(\theta) + \frac{1}{2\beta_2^2} \text{Loss}_b(\theta) + \log \beta_1 \beta_2, \quad (5.2.2)$$

其中, β_1 和 β_2 表示损失项的自适应权重, $\frac{1}{2\beta_1^2}$ 和 $\frac{1}{2\beta_2^2}$ 分别描述了各损失项的整体权重, 最后一项 $\log \beta_1 \beta_2$ 起到了平衡整个损失函数的作用. 在训练过程中, 采用L-BFGS-B优化算法对损失函数进行优化.

损失函数(5.2.2)的形式源自以下推导过程. 首先, 基于输出 u 构建一个高斯概率模型, 其形式为

$$p(u \mid \hat{u}(x, y, t; \theta), \beta^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\beta^2}} e^{-\frac{(u-\hat{u})^2}{2\beta^2}}, \quad (5.2.3)$$

其中, β 表示权重参数. 由最小化目标可得

$$-\log p = \frac{1}{2} \log(2\pi\beta^2) + \frac{(u-\hat{u})^2}{2\beta^2} \propto \frac{1}{2\beta^2} \|u - \hat{u}(x, t; \theta)\|^2 + \log \beta. \quad (5.2.4)$$

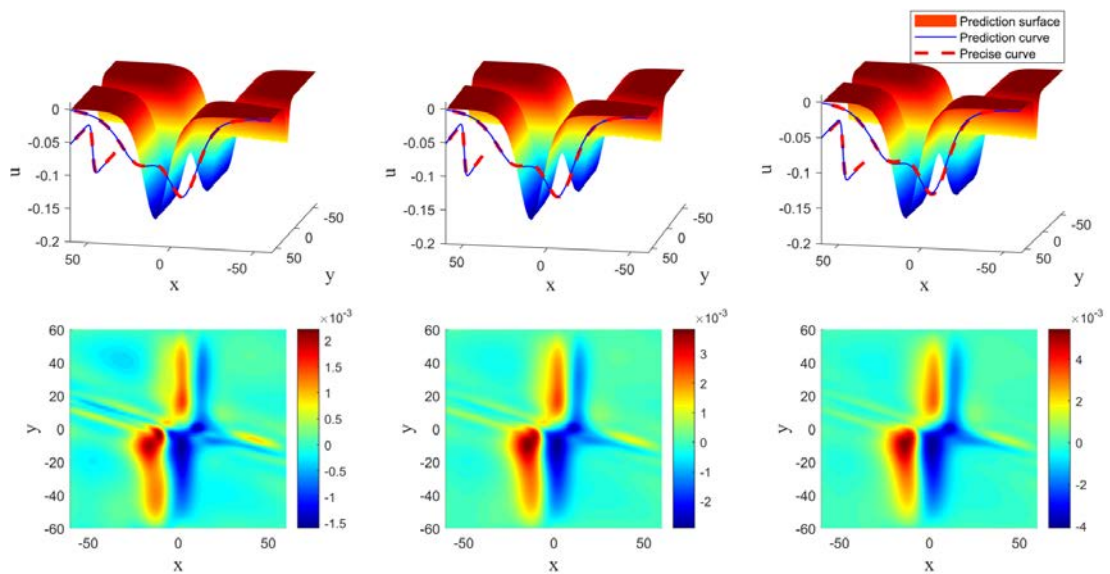


图 5.10: 数据驱动的P型相互作用及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

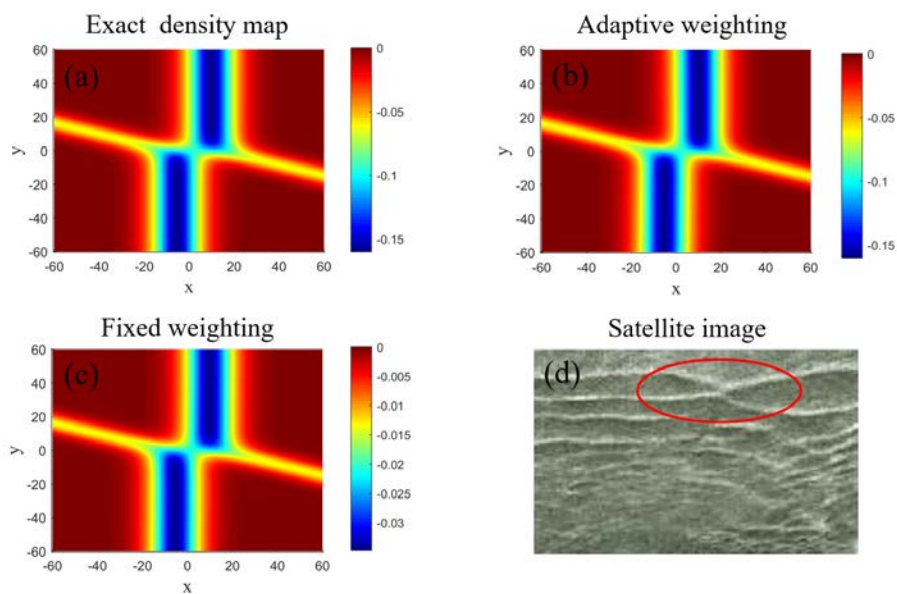


图 5.11: P型相互作用的密度图: (a) 精确解的密度图; (b) 自适应加权方法的密度图; (c) 固定加权方法的密度图; (d) 海洋内波的相互作用(1997年2月11日03:59 UTC, 覆盖安达曼海区域的ERS-2 SAR图像)[211].

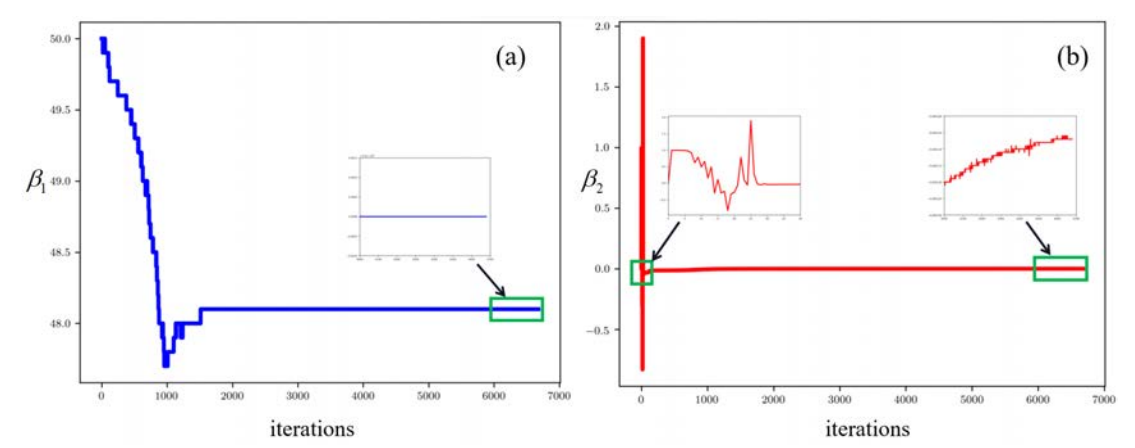


图 5.12: 自适应权值在数据驱动P型相互作用中的数值收敛曲线.

表 5.1: 不同加权损失函数方法下的泛化误差.

	O型	P型	TO型	TP型	Y型
无权重	7.83×10^{-1}	1.58×10^{-1}	8.18×10^{-1}	8.30×10^{-1}	8.38×10^{-1}
固定权重	4.99×10^{-2}	1.73×10^{-2}	6.53×10^{-2}	6.27×10^{-2}	7.81×10^{-2}
自适应权重	3.73×10^{-2}	1.56×10^{-2}	3.65×10^{-2}	3.30×10^{-2}	3.43×10^{-2}

加权损失函数方法下的PINN框架示意图如图5.6所示. 代码运行环境为Python 3.7和TensorFlow 1.15, 硬件平台为DELL Precision 7920工作站, 配备2.10 GHz的8核Xeon Silver 4110处理器.

5.2.2 数据驱动的O型相互作用

设定参数为 $M_i = 40$ ($i = 1, 2, \dots, L - 1$), $\xi_1 = \theta_1 = -60$, $\xi_2 = \theta_2 = 60$, $\tau_1 = 2$, 空间网格划分为 $n_x = n_y = 65$, 时间网格划分为 $n_t = 33$. 在实际训练中, 并非所有b型数据点都需要使用, 而是随机选取6000个b型数据点($n_b = 6000$). 此外, 通过LHS方法, 从区域内随机选取50000个f型数据点($n_f = 50000$).

泛化误差是衡量模型适用性、可靠性和泛化能力的重要指标. 表5.1 对比了经典PINN 算法与两种加权方法的泛化误差. 从结果可以看出, 经典PINN算法(无加权)在所有类型的海洋内孤立波相互作用的模拟中均表现出较高的泛化误差, 难以有效捕捉这些相互作用结构. 引入固定加权方法后, 泛化误差显著降低, 说明权重调节对提升模型性能具有一定的效果. 自适应加权方法表现出显著的优势, 其泛化误差在所有相互作用类型中均达到最低值, 特别是在P型相互作用中, 误差降低至 1.56×10^{-2} , 显示了其卓越的泛化能力. 这表明, 自适应加权方法通过动态调

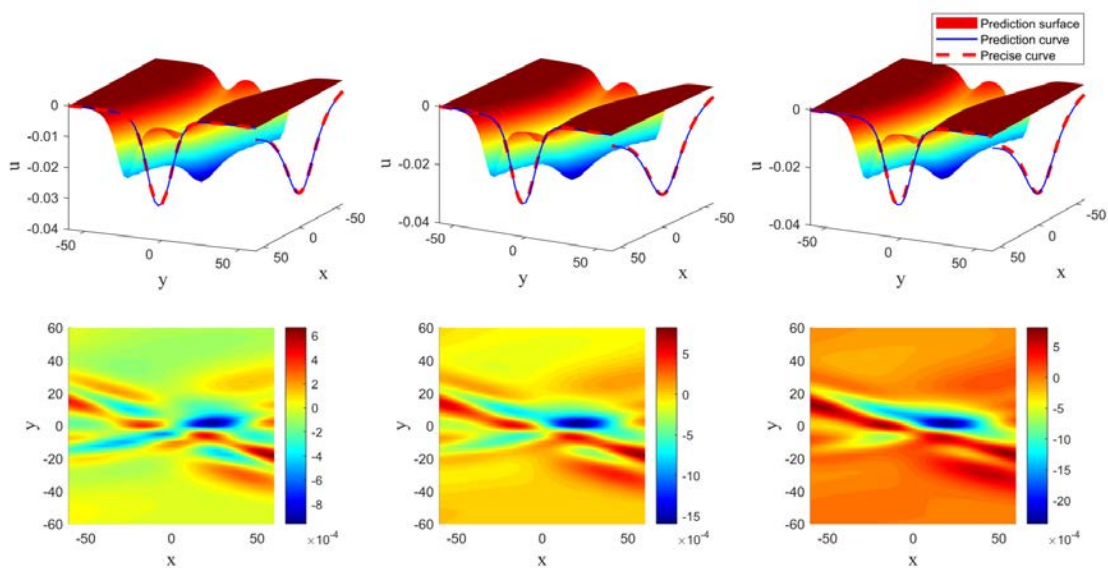


图 5.13: 数据驱动的TO型相互作用及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

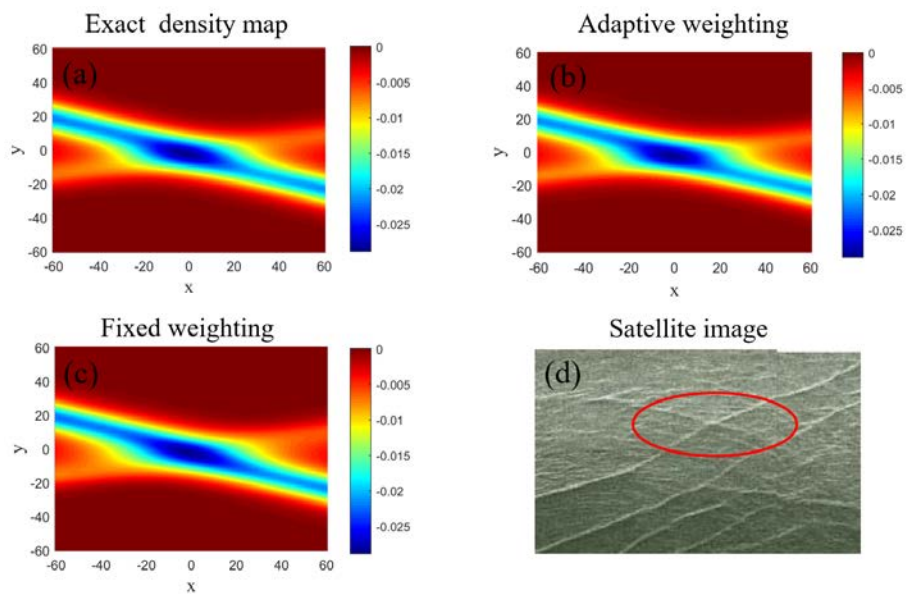


图 5.14: TO型相互作用的密度图: (a) 精确解的密度图; (b) 自适应加权方法的密度图; (c) 固定加权方法的密度图; (d) 海洋内波的相互作用(1997年2月11日03:59 UTC, 覆盖安达曼海区域的ERS-2 SAR图像)[211].

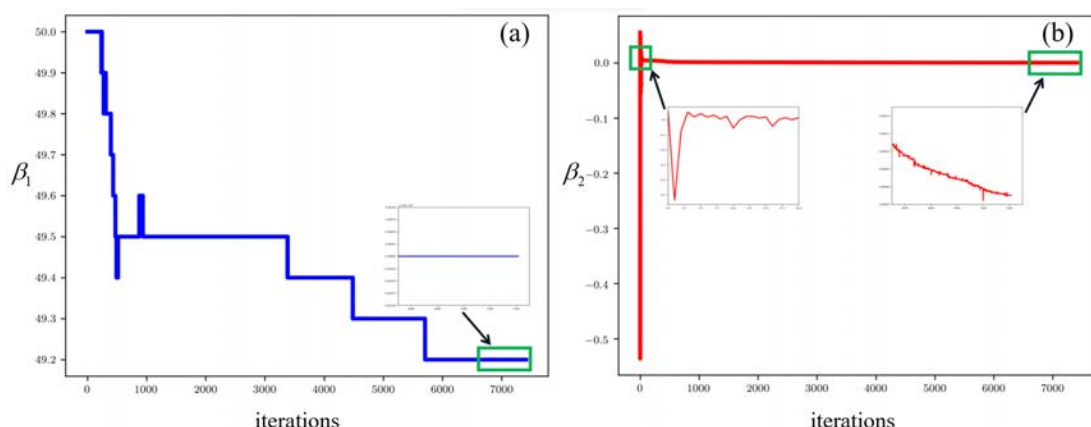


图 5.15: 自适应权值在数据驱动TO型相互作用中的数值收敛曲线.

整损失函数中的权重, 有效平衡了物理方程与初边值条件的约束, 从而克服了传统PINN算法中损失不平衡的问题, 显著提升了网络在模拟不同类型海洋内孤立波时的准确性与可靠性. 接下来, 主要展示自适应加权方法的模拟结果.

构建了一个12层前馈神经网络来模拟O型相互作用. 经过训练, 网络在约4636.36秒内完成了7582次迭代, 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 分别收敛至 5.696×10^{-11} 和 1.980×10^{-9} . 实验结果如图5.7所示. 从三维图中观察到, 两个振幅相同的内孤立波在相互作用区域产生了波峰高于各自初始振幅的现象, 且在不同时间点上表现出稳定的传播特征. 曲线对比结果显示, 网络预测结果(红色实线)与精确解(蓝色虚线)高度吻合, 说明改进后的PINN模型能够准确捕捉O型相互作用特征. 误差密度图进一步揭示了误差分布情况, 总体上表现良好, 但相互作用区域的误差相对较大. 图5.8对比了精确密度图、自适应加权方法和固定加权方法的学习结果. 精确密度图5.8 (a)清晰地展现了O型相互作用中孤立波的结构特征. 自适应加权方法的学习密度图5.8 (b)与精确密度图高度一致. 固定加权方法的学习密度图5.8 (c)也能够捕捉孤立波的基本结构. 此外, 实验结果与卫星观测图5.8 (b)表现出良好的一致性, 进一步验证了改进后的模型在模拟海洋内孤立波相互作用方面的有效性与可靠性.

图5.9展示了自适应加权方法中权重参数 β_1 和 β_2 的收敛曲线. 从图5.9 (a)可以看出, 权重 β_1 在训练初期呈现逐步减小的趋势, 在最后阶段趋于稳定, 最终收敛至49.69. 图5.9 (b)中的权重 β_2 则表现出显著的初始波动, 在训练的后期阶段依然呈现细微的迭代调整, 最终收敛至 -4.455×10^{-5} . 这种权重动态调整的过程表明, 自适应加权方法能够根据训练误差的分布自动优化权重分配, 从而有效平衡物理方程残差和初边值条件约束.

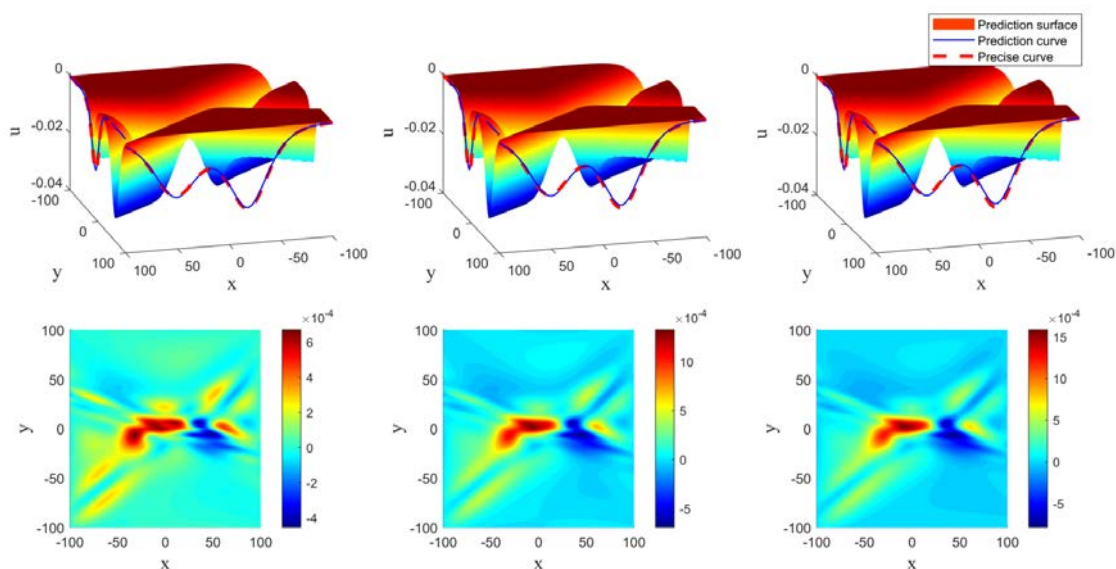


图 5.16: 数据驱动的TP型相互作用及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

5.2.3 数据驱动的P型相互作用

设置 $L = 12$, 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 分别在6000次迭代后收敛至 4.224×10^{-9} 和 1.131×10^{-8} , 总耗时约3766.71秒. 这一成功的收敛过程使我们得到了数据驱动的P型相互作用模拟结果. 如图5.10所示, P型相互作用是由两个振幅不同的内孤立波相互作用产生的, 其相互作用区域的振幅介于两条孤立波的振幅之间. 预测解与精确解曲线拟合良好, 误差密度图显示误差主要集中在梯度较大的区域. 图5.11展示了P型相互作用的精确密度图、自适应权重学习的密度图、固定权重学习的密度图以及相应的卫星图像. 结果表明, 模拟结果与精确解高度吻合, 并且与安达曼海域观测到的内孤立波相互作用具有良好的一致性.

图5.12展示了P型相互作用模拟过程中自适应权重 β_1 和 β_2 的收敛曲线. 从图中可以看出, β_1 在训练过程中呈现出平稳下降的趋势, 而 β_2 在初始迭代阶段出现较为显著的波动. 在最后1000次迭代中, β_1 保持稳定, 而 β_2 仍在持续微调. 最终, 权重参数 β_1 和 β_2 分别收敛至48.11和 -1.065×10^{-4} .

5.2.4 数据驱动的TO型相互作用

为了捕捉TO型相互作用, 设置网络层数为 $L = 11$. 经过6753次迭代, 约3771.70秒, 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 分别收敛至 2.998×10^{-11} 和 5.655×10^{-9} , 表现出良好的收敛效果. 图5.13和图5.14展示了模拟结果与精确解及卫星观测图高度一致.

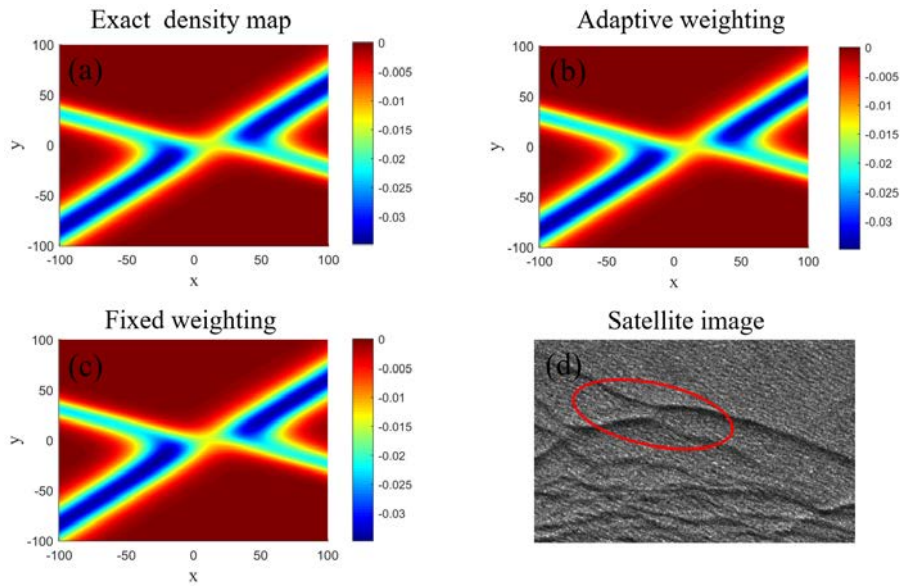


图 5.17: TP型相互作用的密度图: (a) 精确解的密度图; (b) 自适应加权方法的密度图; (c) 固定加权方法的密度图; (d) 海洋内波的相互作用(1999年8月9日01:55 UTC, 覆盖华盛顿州海岸的RADARSAT-1图像)[211].

图5.15给出了自适应权重 β_1 和 β_2 的收敛曲线, 最终分别收敛至49.23和 7.516×10^{-5} .

5.2.5 数据驱动的TP型相互作用

采用12层前馈神经网络, 经过10063次迭代, 约5549.18秒, 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 分别收敛至 7.195×10^{-11} 和 1.401×10^{-9} . 图5.16展示了TP型相互作用的三维图像及误差密度图. 尽管相互作用区域的振幅较低, 网络仍能够准确捕捉波动的结构特征, 预测解表现出良好的精度. 图5.17显示了加权方法得到的密度图, 与精确解高度吻合, 且与卫星观测图像的结构特征一致, 验证了模型的可靠性. 图5.18展示了TP型相互作用模拟过程中自适应权重 β_1 和 β_2 的收敛曲线, 迭代过程与先前的相互作用类似, 最终权重参数 β_1 和 β_2 分别收敛至48.98和 3.742×10^{-5} .

5.2.6 数据驱动的Y型相互作用

设计了一个8层神经网络, 成功模拟了Y型相互作用. 经过8079次迭代, 模型耗时约3149.89秒, 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 分别收敛至 1.089×10^{-10} 和 2.420×10^{-9} . 实验结果如图5.19所示, Y型相互作用由三个内孤立波在顶点处发生共振相互作用形成, 揭示了Miles共振现象. 图5.20展示了精确密度图、自适应加权学习密度图、固

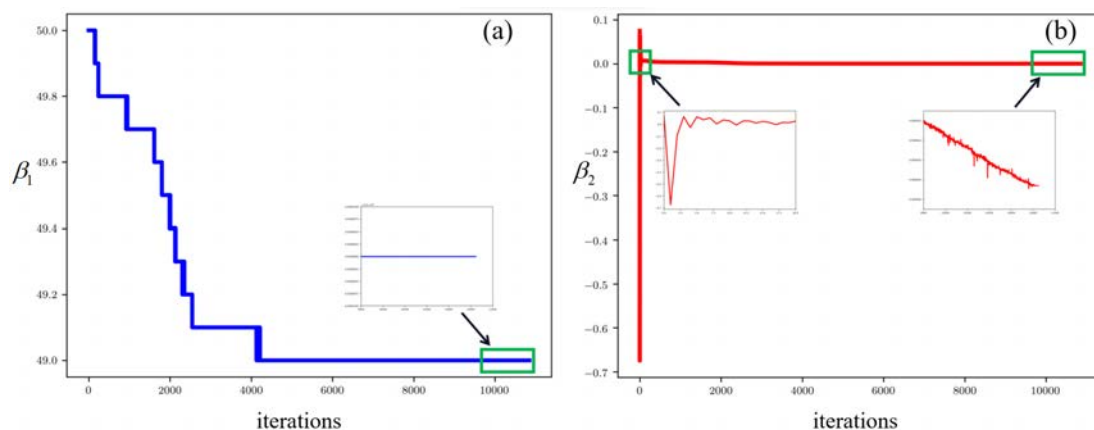


图 5.18: 自适应权值在数据驱动TP型相互作用中的数值收敛曲线.

表 5.2: 损失函数中各项的收敛值.

	O型	P型	TO型	TP型	Y型
Loss _{KP}	5.696×10^{-11}	4.224×10^{-9}	2.998×10^{-11}	7.195×10^{-11}	1.089×10^{-10}
Loss _b	1.980×10^{-9}	1.131×10^{-8}	5.655×10^{-9}	1.401×10^{-9}	2.420×10^{-9}

定加权学习密度图及相应的卫星观测图像. 结果表明, 模拟密度图与精确解高度吻合, 且与卫星观测数据的结构特征一致, 进一步验证了改进后模型的准确性与有效性. 此外, 图5.21给出了Y型相互作用模拟过程中自适应权重 β_1 和 β_2 的收敛曲线, 最终权重值分别为48.68和 -4.925×10^{-5} .

我们汇总了所有实验结果中损失函数Loss_{KP}和Loss_b的最终收敛值, 具体结果如表5.2所示. 结果表明, 各损失项的数值均较小, 且未出现图5.5所示的损失不平衡现象.

5.3 数据驱动的内波及其速度势

本节, 将结合推导出的EDS方程, 使用改进后的带有加权损失函数的PINN算法, 实现内波与速度势能的同步学习.

5.3.1 EDS方程的PINN算法

在方程(2.1.37), (2.1.38)和(2.1.41)中, 复值解 $\eta_1^{(1)}(\xi, \theta, \tau)$ 被表示为 $\eta_1^{(1)} = u_R + iu_I$, 其中, $u_R(\xi, \theta, \tau)$ 和 $u_I(\xi, \theta, \tau)$ 分别为实值函数. 基于此表示形式, 可通过以下方程严

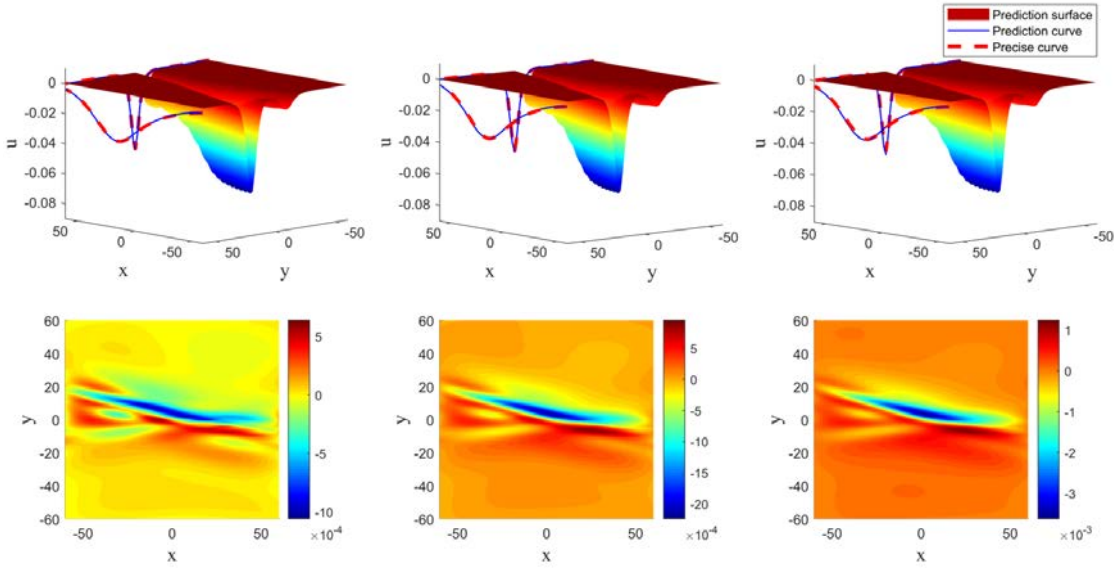


图 5.19: 数据驱动的Y型相互作用及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

格定义网络的物理约束条件

$$f_1 := a_1 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} + a_2 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \theta^2} + a_3 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \xi^2} - a_4 \frac{\partial (u_R^2 + u_I^2)}{\partial \xi}, \quad (5.3.1)$$

$$f_2 := b_1 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \xi^2} + b_2 \frac{\partial^2 \phi_2}{\partial \theta^2} + b_3 \frac{\partial^2 \phi_1}{\partial \xi^2} - b_4 \frac{\partial (u_R^2 + u_I^2)}{\partial \xi}, \quad (5.3.2)$$

$$f_3 := -c_1 \frac{\partial u_I}{\partial \tau} + c_2 \frac{\partial^2 u_R}{\partial \xi} + c_3 \frac{\partial^2 u_R}{\partial \theta^2} + c_4 u_R (u_R^2 + u_I^2) + c_5 u_R \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} + c_6 u_R \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi}, \quad (5.3.3)$$

$$f_4 := c_1 \frac{\partial u_R}{\partial \tau} + c_2 \frac{\partial^2 u_I}{\partial \xi} + c_3 \frac{\partial^2 u_I}{\partial \theta^2} + c_4 u_I (u_R^2 + u_I^2) + c_5 u_I \frac{\partial \phi_1}{\partial \xi} + c_6 u_I \frac{\partial \phi_2}{\partial \xi}. \quad (5.3.4)$$

构建一个 L 层深度神经网络, 其中第 i 层的节点数为 N_i . 输入层包含3个节点($N_0 = 3$), 输出层包含4个节点($N_L = 4$). 激活函数仍选用tanh函数. 权重初始化采用Xavier初始化.

考虑Dirichlet边界条件

$$\begin{cases} \Psi(\xi, \theta, -\tau_1) = \Psi^*(\xi, \theta, -\tau_1), & \forall (\xi, \theta) \in G, \\ \Psi(\xi, \theta, \tau) = \Psi^*(\xi, \theta, \tau), & \forall (\xi, \theta) \in \partial G, \tau \in [-\tau_1, \tau_1], \end{cases} \quad (5.3.5)$$

其中, $\Psi(\xi, \theta, \tau)$ 为学习目标函数, 包括四个分量 u_R^* 、 u_I^* 、 ϕ_1^* 和 ϕ_2^* . 定义闭立方区域 $G = [\xi_1, \xi_2] \times [\theta_1, \theta_2]$. 以同样的方法构造了b型、e型和f型三类数据点.

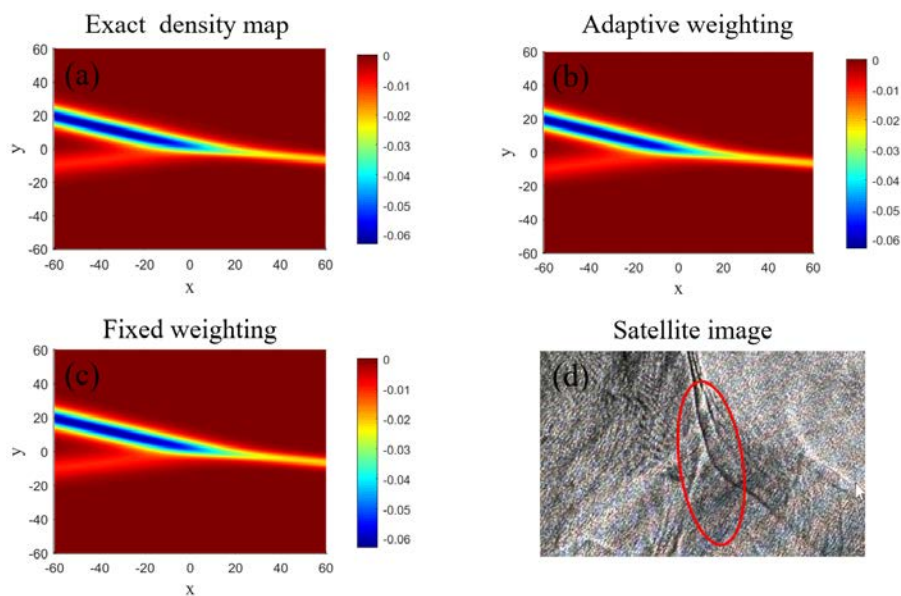


图 5.20: Y型相互作用的密度图: (a) 精确解的密度图; (b) 自适应加权方法的密度图; (c) 固定加权方法的密度图; (d) 海洋内波的相互作用(1999年8月9日01:55 UTC, 覆盖华盛顿州海岸的RADARSAT-1图像)[211].

固定加权与自适应加权策略被引入, 用于测试对不同类型内波及其对应速度势的学习效果, 设计出了三种不同的权重分配方案.

(1) 无权重分配的损失函数

$$\text{Loss}^{(1)}(\kappa) = \text{Loss}^{(1)}_{ib}(\kappa) + \text{Loss}^{(1)}_f(\kappa), \quad (5.3.6)$$

(2) 固定权重分配的损失函数

$$\text{Loss}^{(2)}(\kappa) = \lambda_1 \text{Loss}^{(2)}_{ib}(\kappa) + \lambda_2 \text{Loss}^{(2)}_f(\kappa), \quad (5.3.7)$$

(3) 基于高斯概率模型的自适应权重分配损失函数

$$\text{Loss}^{(3)}(\kappa) = \text{Loss}^{(3)}_{ib}(\kappa) + \text{Loss}^{(3)}_f(\kappa) + \frac{1}{2} \log \left[\prod_{j=1}^8 (\mu_j^2) \right], \quad (5.3.8)$$

其中, $\kappa = \{\mathbf{W}^{(i)}, \mathbf{b}^{(i)}\}_{i=1}^L$ 表示网络的参数空间, λ_1 和 λ_2 为固定权重, μ_j 为自适应权重, $\hat{u}_R, \hat{u}_I, \hat{\phi}_1$ 和 $\hat{\phi}_2$ 为神经网络的输出.

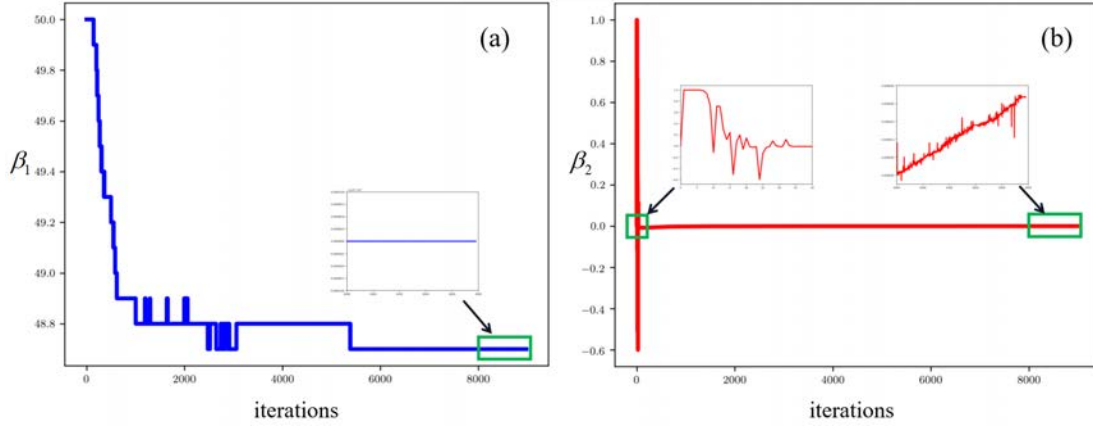


图 5.21: 自适应权值在数据驱动Y型相互作用中的数值收敛曲线.

上述损失函数中各项的具体形式如下

$$\begin{aligned}
 \text{Loss}^{(1)}_{ib}(\kappa) = \text{Loss}^{(2)}_{ib}(\kappa) = & \frac{1}{n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{u}_R(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - u_R^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{u}_I(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - u_I^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{\phi}_1(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - \phi_1^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{\phi}_2(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - \phi_2^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2,
 \end{aligned} \tag{5.3.9}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Loss}^{(3)}_{ib}(\kappa) = & \frac{1}{2\mu_1^2 n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{u}_R(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - u_R^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{2\mu_2^2 n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{u}_I(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - u_I^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{2\mu_3^2 n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{\phi}_1(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - \phi_1^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2 \\
 & + \frac{1}{2\mu_4^2 n_b} \sum_{i=1}^{n_b} \left| \hat{\phi}_2(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i, P) - \phi_2^*(\xi_b^i, \theta_b^i, \tau_b^i) \right|^2,
 \end{aligned} \tag{5.3.10}$$

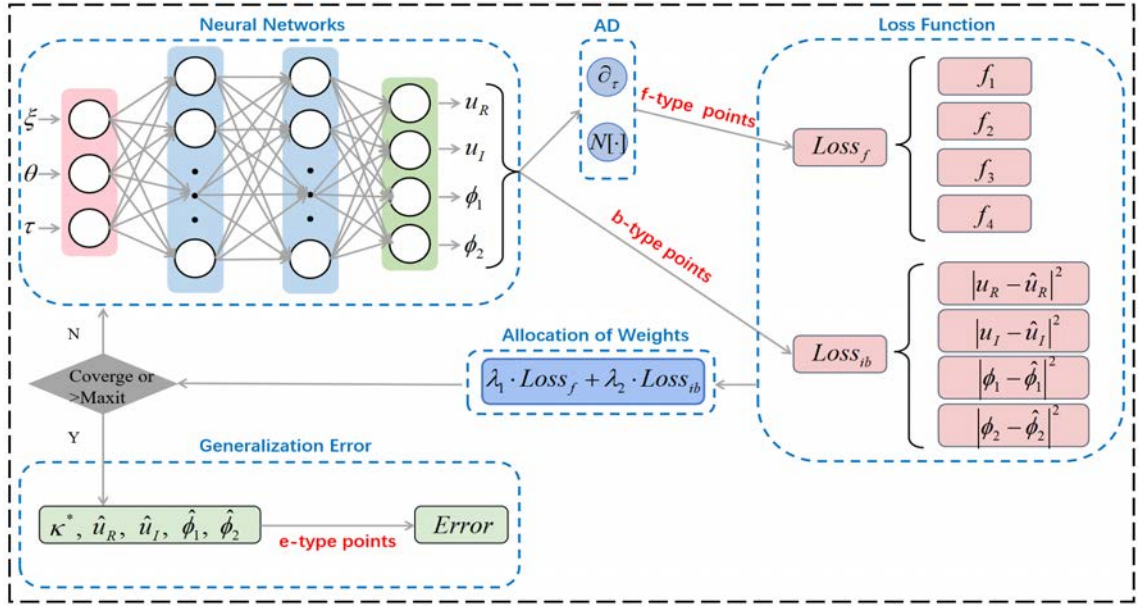


图 5.22: 采用加权损失函数策略的PINN算法示意图, 用于求解EDS方程并实现对内波与速度势的同时学习.

$$\begin{aligned}
 Loss^{(1)}_f(\kappa) = Loss^{(2)}_f(\kappa) &= \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_1(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 \\
 &+ \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_2(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 + \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_3(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 \\
 &+ \frac{1}{n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_4(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2,
 \end{aligned} \quad (5.3.11)$$

$$\begin{aligned}
 Loss^{(3)}_f(\kappa) &= \frac{1}{2\mu_5^2 n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_1(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 + \frac{1}{2\mu_6^2 n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_2(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 \\
 &+ \frac{1}{2\mu_7^2 n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_3(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2 \\
 &+ \frac{1}{2\mu_8^2 n_f} \sum_{i=1}^{n_f} |f_4(\xi_f^i, \theta_f^i, \tau_f^i; \kappa)|^2.
 \end{aligned} \quad (5.3.12)$$

振幅及上下层速度势三部分的泛化误差定义如下

$$Error_1 = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |\hat{A}(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i; \kappa^*) - A^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i)|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |A^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i)|^2}}, \quad (5.3.13)$$

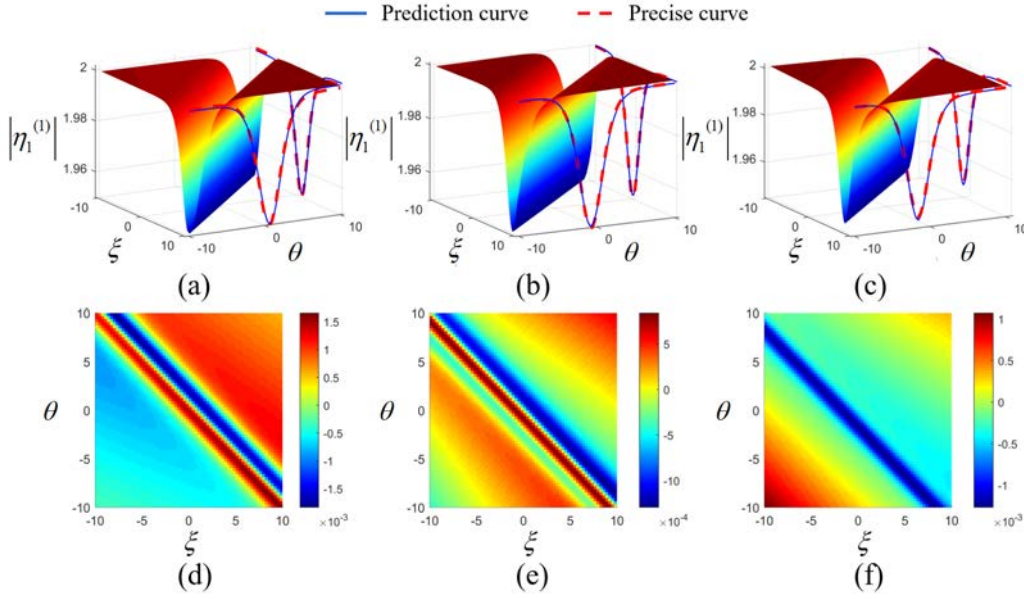


图 5.23: 数据驱动的内孤立波及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.5$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 0.5$ (右列).

$$\text{Error}_2 = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} \left| \hat{\phi}_1(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i, \kappa^*) - \phi_1^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i) \right|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |\phi_1^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i)|^2}}, \quad (5.3.14)$$

$$\text{Error}_3 = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} \left| \hat{\phi}_2(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i, \kappa^*) - \phi_2^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i) \right|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n_e} |\phi_2^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i)|^2}}, \quad (5.3.15)$$

其中, κ^* 为最优参数, $A^*(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i) = \sqrt{u_R^{*2}(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i) + u_I^{*2}(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i)}$, $\hat{A}(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i, \kappa^*) = \sqrt{\hat{u}_R^2(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i, \kappa^*) + \hat{u}_I^2(\xi_e^i, \theta_e^i, \tau_e^i, \kappa^*)}$.

图5.22展示了以EDS方程作为物理约束, 用于同时学习内波和速度势的PINN算法框架示意图. 代码运行环境为Python 3.7和TensorFlow 1.15, 硬件平台为DELL Precision 7920工作站, 配备2.10 GHz的8核Xeon Silver 4110处理器.

5.3.2 数据驱动的内孤立波及速度势

为获得二维内孤立波及其对应速度势的数据驱动解, 构建了一个包含5层, 每层40个神经元的深度神经网络, 其中参数设置为 $L = 5$, $N_i = 40$ ($i = 1, \dots, 5$), $n_e = 2000$, $n_f = 20000$. 训练过程中采用了三种不同的损失函数进行对比. 使用无权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(1)}$ 时, 损失值未能有效下降, 导致神经网络模型的收敛速

度显著降低. 为改进收敛性能, 采用固定权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(2)}$, 并设置权重参数 $\lambda_1 = 1000$ 和 $\lambda_2 = 1$. 经过约1574.62秒的训练和10192次迭代, 最终损失值分别为 $\text{Loss}^{(2)}_{ib} = 1.424 \times 10^{-6}$ 和 $\text{Loss}^{(2)}_f = 1.430 \times 10^{-3}$. 进一步地, 采用基于自适应权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(3)}$, 在约392.08秒的训练时间内完成了2539次迭代, 实现了损失函数和权重的快速收敛.

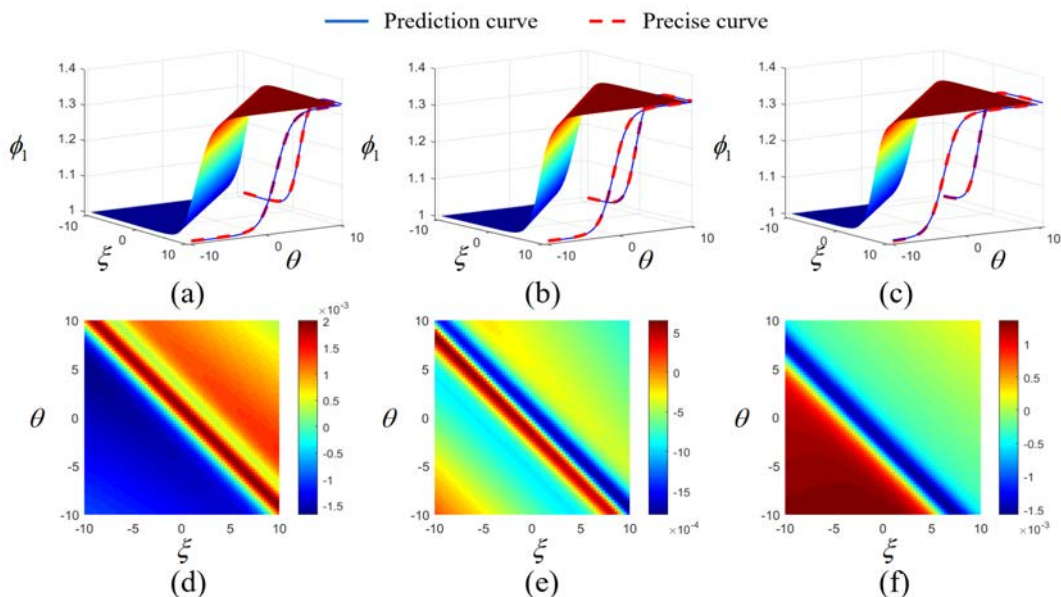


图 5.24: 数据驱动的内孤立波上层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.5$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 0.5$ (右列).

表 5.3: 内孤立波: 不同加权损失函数方法下的泛化误差.

	Error ₁	Error ₂	Error ₃
Loss ⁽¹⁾	\	\	\
Loss ⁽²⁾	6.5410×10^{-4}	7.9152×10^{-4}	4.7741×10^{-4}
Loss ⁽³⁾	5.7462×10^{-1}	1.6883×10^{-4}	8.7455×10^{-5}

不同损失函数下泛化误差的比较结果列于表5.3中. 对于无权重分配的损失函数, 内孤立波误差和上下层速度势误差均未取得有效结果, 反映出该方法无法有效模拟内孤立波及其对应的速度势特征. 采用固定权重分配的损失函数后, 三项误差均处于较低水平, 显示出固定权重分配方法在内孤立波与速度势的训练中能够取得均衡且稳定的结果. 相比之下, 基于自适应权重分配的损失函数, 在速度势误差上表现突出, $\text{Error}_2 = 1.6883 \times 10^{-4}$ 和 $\text{Error}_3 = 8.7455 \times 10^{-5}$, 取得了较高的精度. 然而,

内波误差 $\text{Error}_1 = 5.7462 \times 10^{-1}$ 显著偏大, 反映出自适应加权方法在复杂系统中易导致误差不均衡, 难以同时兼顾内波与速度势的学习效果. 因此, 固定权重分配的损失函数更加适用于模拟内孤立波及其对应的速度势.

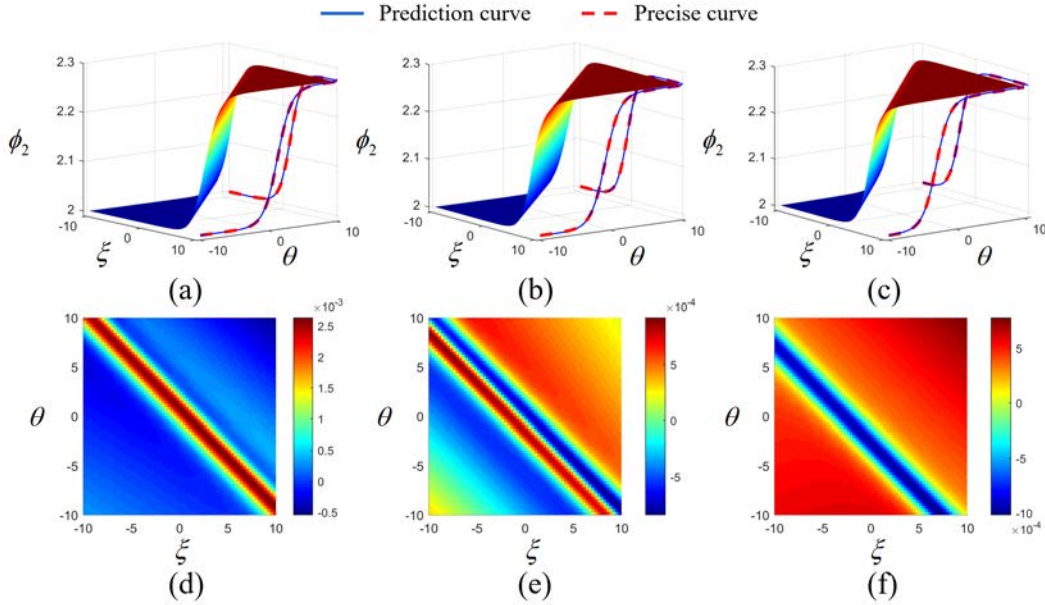


图 5.25: 数据驱动的内孤立波下层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.5$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 0.5$ (右列).

图5.23至图5.25展示了基于固定权重分配获得的内孤立波及其对应的上下层速度势的数据驱动解与精确解的对比结果. 从图5.23 (a)-(c)可以看出, 内孤立波的预测曲线(蓝色实线)与精确解(红色虚线)在不同时间截面上保持高度一致, 整体趋势准确地捕捉了内孤立波的非线性动态行为. 对应的误差密度分布(图5.23(d)-(f))显示, 误差主要集中在振幅较大的区域. 尽管在高非线性区域的预测精度略有下降, 但整体误差水平较低, 表现出良好的预测精度. 图5.24和图5.25分别展示了上层和下层速度势的实验结果. 可以看到, 预测解与精确解在不同时间截面上高度吻合, 特别是在振幅变化剧烈的区域, 预测曲线仍能较好地跟踪精确解. 误差密度图显示, 误差整体量级较小, 误差主要分布在速度势能波动区域, 进一步表明网络在模拟速度势时具备较好的精度和一定的泛化能力.

5.3.3 数据驱动的怪波及速度势

为捕捉内怪波及其对应速度势, 我们将网络参数设置为 $L = 10$, $N_i = 40$ ($i = 1, \dots, 10$), $n_e = 2000$, $n_f = 20000$. 当采用无权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(1)}$ 时, 模型在约2001.32秒内完成了7214次迭代, 最终损失值为 $\text{Loss}^{(1)}_{ib} = 7.851 \times 10^{-7}$ 和 $\text{Loss}^{(1)}_f =$

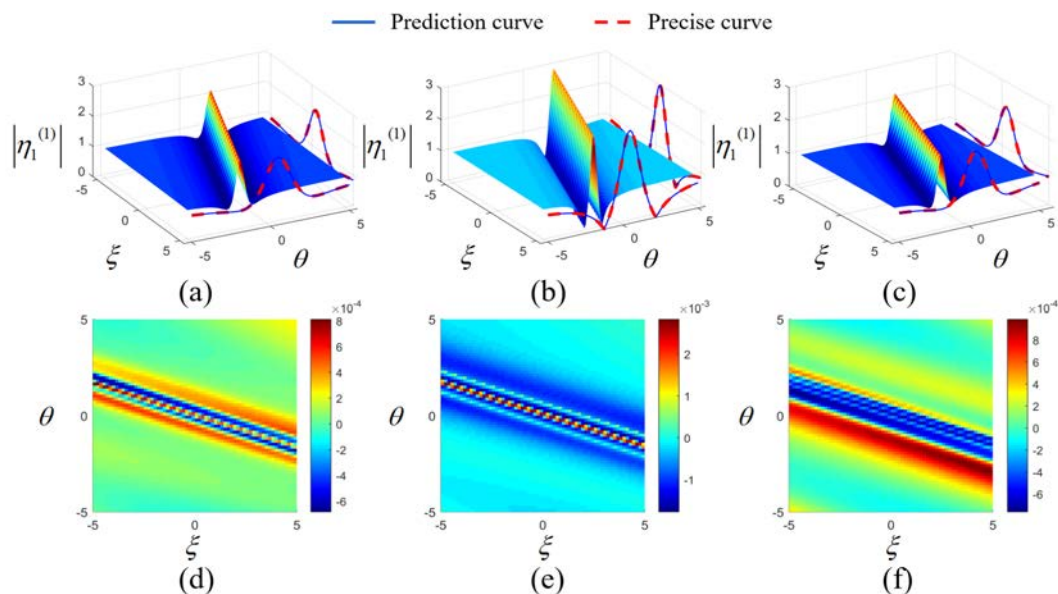


图 5.26: 数据驱动的内怪波及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

4.538×10^{-6} . 使用固定权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(2)}$, 并设置权重参数 $\lambda_1 = 200$ 和 $\lambda_2 = 1$. 模型在约 2596.73 秒内完成了 9401 次迭代, 最终损失值为 $\text{Loss}^{(2)}_{ib} = 1.986 \times 10^{-7}$ 和 $\text{Loss}^{(2)}_f = 1.094 \times 10^{-4}$. 当使用自适应权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(3)}$ 时, 模型的训练时间显著缩短至约 1205.20 秒, 收敛速度较快.

根据表 5.4, 无权重分配的损失函数和固定权重分配的损失函数均取得了较好的结果, 其中固定权重分配的损失函数在三项误差上均达到最低值, 具体为 $\text{Error}_1 = 2.6111 \times 10^{-4}$, $\text{Error}_2 = 2.2996 \times 10^{-4}$ 和 $\text{Error}_3 = 1.8528 \times 10^{-4}$, 表现出优良的精度和稳定性, 能够有效平衡内怪波与速度势的学习过程. 相比之下, 自适应权重分配的损失函数虽然收敛速度较快, 且在内怪波误差上表现良好, 但速度势误差明显偏大, 导致整体精度较差. 综上所述, 固定权重分配的损失函数在内怪波及其对应速度势的模拟中表现出最佳性能.

表 5.4: 内怪波: 不同加权损失函数方法下的泛化误差.

	Error_1	Error_2	Error_3
$\text{Loss}^{(1)}$	3.0069×10^{-4}	3.6646×10^{-4}	3.3365×10^{-4}
$\text{Loss}^{(2)}$	2.6111×10^{-4}	2.2996×10^{-4}	1.8528×10^{-4}
$\text{Loss}^{(3)}$	2.8539×10^{-3}	2.2756×10^{-1}	2.1299×10^{-1}

如图 5.26-图 5.28 所示, 使用固定权重分配的损失函数成功模拟了内怪波及其上

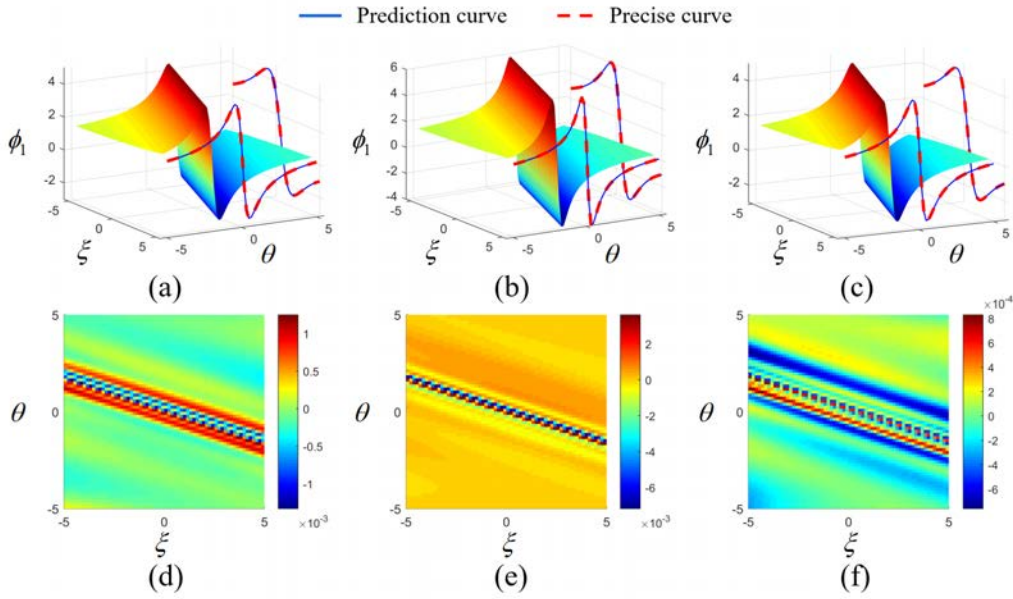


图 5.27: 数据驱动的内怪波上层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

下层速度势. 对于内怪波(图5.26), 预测解与精确解在三维曲线中高度吻合, 主结构和峰值特征被准确捕捉, 误差主要集中在梯度较大的区域, 整体量级较小. 对于上下层速度势(图5.27和图5.28), 预测解与精确解在不同时间截面上表现出高度一致, 即使在振幅变化剧烈的区域, 模型也能够准确跟踪速度势的动态特征, 误差集中在速度势剧烈变化的区域, 但整体量级符合预期精度要求.

5.3.4 数据驱动的内呼吸子及速度势

在内呼吸子及其对应速度势的学习过程中, 我们将网络参数设置为 $L = 5$, $N_i = 50$ ($i = 1, \dots, 5$), $n_e = 4000$, $n_f = 20000$. 当采用无权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(1)}$ 时, 模型经过约8834.31秒的训练, 共进行27650次迭代, 最终的损失值为 $\text{Loss}^{(1)}_{ib} = 4.108 \times 10^{-3}$ 和 $\text{Loss}^{(1)}_f = 1.754 \times 10^{-2}$. 使用固定权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(2)}$, 并设置权重参数 $\lambda_1 = 100$ 和 $\lambda_2 = 50$, 模型经过约8900.34秒的训练, 共完成27856次迭代, 最终损失值分别为 $\text{Loss}^{(2)}_{ib} = 1.710 \times 10^{-3}$ 和 $\text{Loss}^{(2)}_f = 1.049 \times 10^{-2}$. 相比之下, 自适应权重分配的损失函数 $\text{Loss}^{(3)}$ 的结果不理想. 如表5.5所示, 自适应权重分配的损失函数的误差较大, 表现出较差的泛化能力. 综合来看, 无权重分配和固定权重分配的损失函数均取得了较小的泛化误差, 其中固定权重分配的损失函数表现出更优的泛化能力. 此外, 通过实验结果(图5.29-图5.31)可以看出, 使用固定权重分配的损失函数所获得的数据驱动内呼吸子及其对应速度势表现出良好的模拟效

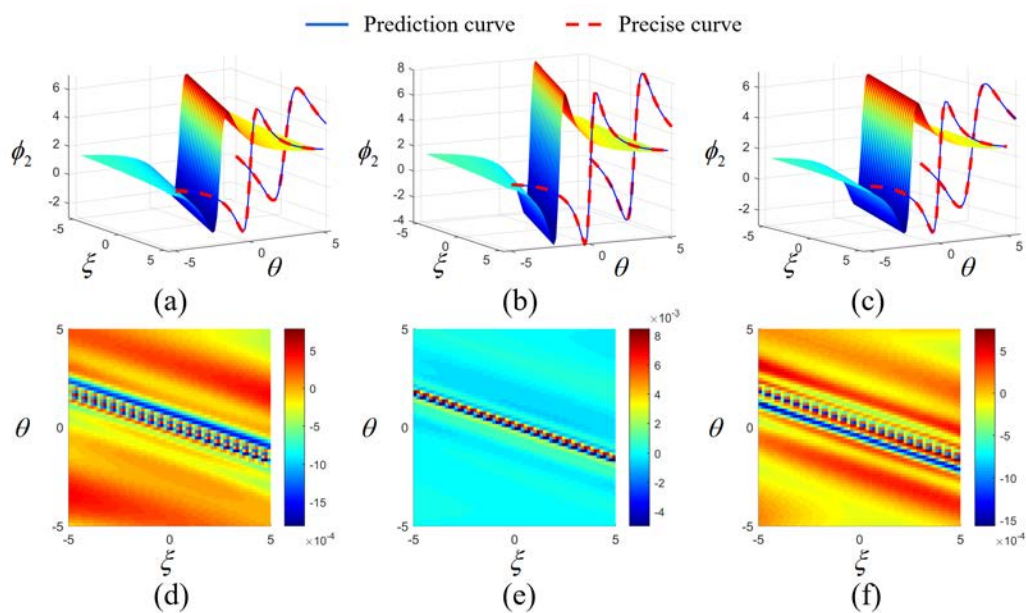


图 5.28: 数据驱动的内怪波下层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -1$ (左列), $t = 0$ (中列)和 $t = 1$ (右列).

果. 这表明模型成功捕捉到了二维内呼吸子及其对应速度势的关键特征.

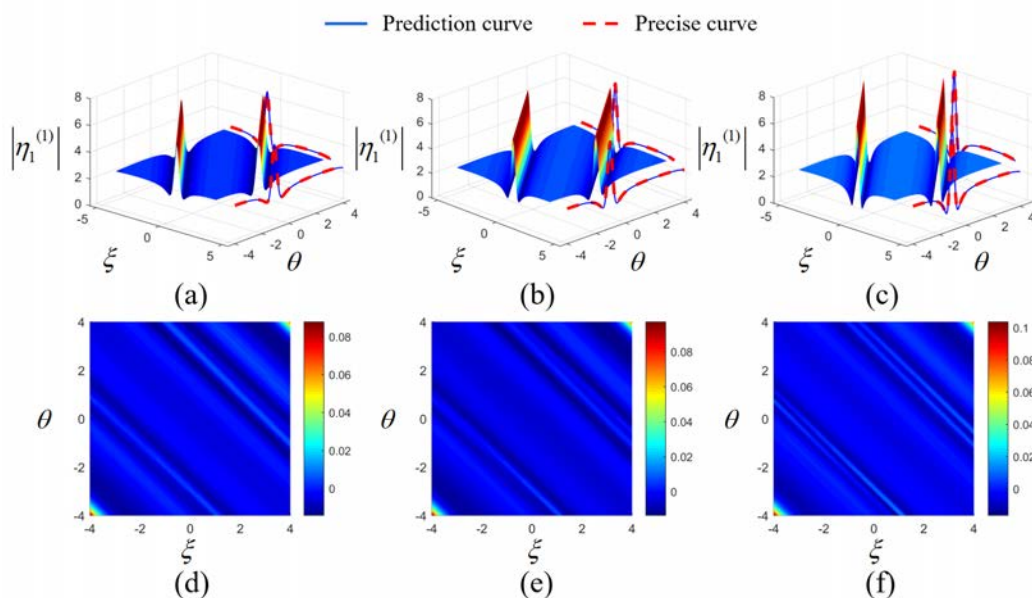


图 5.29: 数据驱动的内呼吸子及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.27$ (左列), $t = -0.26$ (中列)和 $t = -0.28$ (右列).

表 5.5: 内呼吸子: 不同加权损失函数方法下的泛化误差.

	Error ₁	Error ₂	Error ₃
Loss ⁽¹⁾	6.7031×10^{-3}	7.7656×10^{-3}	6.1674×10^{-3}
Loss ⁽²⁾	2.6424×10^{-3}	4.5934×10^{-3}	3.7784×10^{-3}
Loss ⁽³⁾	9.9401×10^{-1}	9.9827×10^{-1}	9.6246×10^{-1}

5.4 本章小结

本章通过在损失函数中引入加权策略, 设计了改进的PINN算法. 一方面, 将推导出的KP方程作为物理约束, 模拟二维海洋内孤立波相互作用; 另一方面, 利用建立的EDS方程作为物理信息, 使得网络能够同时学习不同类型内波和流体的速度势.

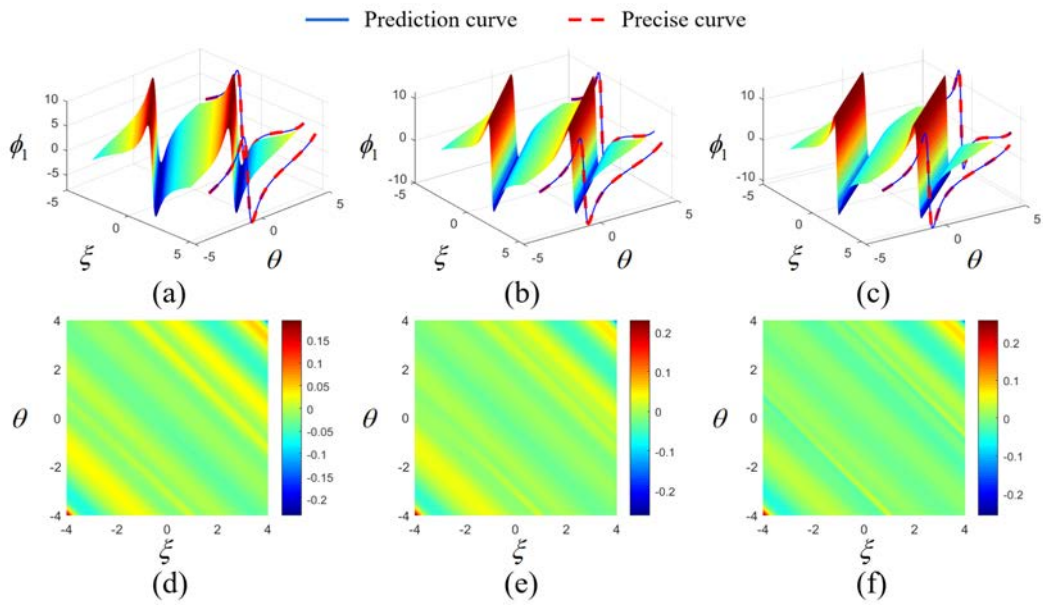


图 5.30: 数据驱动的内呼吸子上层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.27$ (左列), $t = -0.26$ (中列)和 $t = -0.28$ (右列).

首先, 采用经典的二维PINN算法结合三类数据点, 模拟了不同类型的内孤立波相互作用, 但模拟结果接近于零平面. 主要归因于内孤立波振幅远小于波峰长度且相互作用发生在较大的空间尺度上. 这些特性导致损失函数的不平衡问题, 即在训练过程中, PINN模型倾向于优先优化PDE的残差, 而忽略初边值条件的约束. 为解决这一问题, 提出了加权损失函数的方法, 以平衡损失函数中不同项的权重. 应用改进后的PINN模型后, 我们成功模拟了五种不同类型相互作用. 模拟结果显示, 预测

解与精确解高度一致, 学习得到的密度分布图与精确密度图总体相符, 并能够与卫星图像相对应. 损失函数 Loss_{KP} 和 Loss_b 均收敛至较小值, 表明损失函数的不平衡问题得到了有效解决. 特别是, 自适应加权方法能够自动调整不同项的权重, 无需人工干预. 其中, Loss_{KP} 的权重逐渐减小并优先收敛, 而 Loss_b 的权重在初期波动较大, 随后逐步收敛. 采用自适应加权方法的PINN模型在模拟相互作用时展现出较小的泛化误差, 表现出更优越的泛化能力.

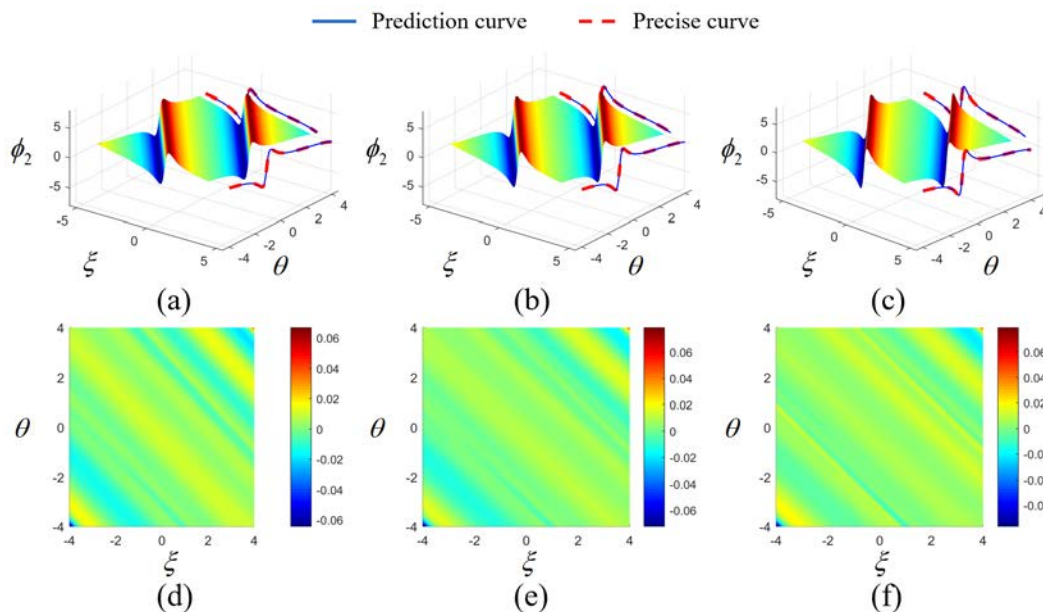


图 5.31: 数据驱动的内呼吸子下层速度势及其误差密度图, 分别对应 $t = -0.27$ (左列), $t = -0.26$ (中列)和 $t = -0.28$ (右列)

同样, 基于不同加权损失函数的PINN算法, 以EDS方程为物理约束, 成功模拟了内孤立波、内怪波、内呼吸子及其对应的速度势. 进一步比较了不同加权分配方法在学习不同类型内波过程中的效果. 在未引入加权分配的情况下, 神经网络模型在模拟内怪波和内呼吸子时表现出较小的泛化误差, 但无法有效模拟内孤立波. 相比之下, 固定加权分配的损失函数在三种内波的模拟中均表现良好, 实现了最小泛化误差. 而采用自适应加权分配的损失函数虽然能够加速模型的收敛, 但仅在内波或速势的某一方面表现突出.

本章的研究成果发表在**Journal of Systems Science and Complexity**, 2024, **37(2): 545-566**.

第六章 总结与展望

6.1 本文总结

本文通过理论建模与解析求解,结合数据驱动的数值模拟,研究了一系列关于海洋内波的关键问题.提出了两种新的内波方程—EDS方程和变系数EDS方程,描述了多种类型的内波及其速度势,探讨了时变背景流对内波动力学行为的影响.同时,深入分析了内波与速度势之间的内在联系.通过推导的KP方程,研究了不同类型内孤立波的相互作用模式,分析了剪切流和密度对相互作用的影响.此外,采用加权损失函数的PINN算法,将推导出的物理模型嵌入神经网络,实现了内孤立波相互作用的模拟以及内波与速度势的同步学习.主要结论和创新点如下:

- 提出了EDS方程系统地描述了三种典型非线性内波(内孤立波、内怪波和内呼吸子)及其上下层速度势的变化特征.结果表明,内波的出现总是伴随着上下层速度势的变化.对于较大振幅内波(内怪波和内呼吸子),速度势通常经历较为剧烈的变化,其中内呼吸子的速度势还呈现周期性的波动.相比之下,小振幅内波(内孤立波)则伴随较小的速度势变化.上下层速度势的同相/反相演化模式本质上由 α 和 β 的取值控制.由于内孤立波与内呼吸子的 α 和 β 共享相同的约束条件,导致二者的速度势变化趋势表现出相似性.EDS方程不仅能够准确捕捉不同类型的内波,还揭示了内波与速度势之间的内在联系.

主要创新点:首次将DS型方程应用于内波研究,提出了EDS方程,作为一种新的内波模型.该方程不仅能够描述多种非线性内波,还能同时刻画振幅与速度势这两个重要物理量,从而建立内波与速度势之间的联系.

- 考虑分层流体中存在随时间变化的背景流,推导了一个变系数的EDS方程,并在背景流主要变化项为常数和上下两层流体深度相等的两种条件下,研究了不同背景流模式对内波动力学行为的影响.结果表明,当背景流恒定时,内孤立波和内呼吸子的动力学行为与经典内波模型的描述一致.然而,考虑到不同的随时间变化的背景流模式时,内孤立波和内呼吸子展现出不同的动力学特性,主变项和次变项对其动力学行为均产生了显著影响,并导致一些不规则的

动态特征. 对于内怪波, 不同的背景流模式则影响内怪波的出现时间和持续时间. 进一步分析内波与速度势的关系发现, 速度势能够间接反映背景流作用下内波的动力学行为及其振幅的位置.

主要创新点: 变系数内波方程通常侧重于描述波在变化介质中的传播, 主要关注方程系数的空间依赖性, 较少考虑时间变化因素的影响. 我们将变系数DS型方程引入内波研究, 构建了一个适合描述内波的时间变系数系统, 突出了时变背景流对内波动力学行为的影响. 通过分析速度势与内波的联系, 发现速度势能够间接反映内波的动力学行为及其振幅的位置.

- 为了研究海洋内孤立波的相互作用, 我们考虑了具有剪切流和连续密度分布的三层流体模型, 推导出了KP型方程. 通过对系数的详细分析, 发现下层深度选择不当, 可能会破坏非线性效应与色散效的平衡; 中间层需为薄层, 剪切流的强度以及密度分布对中间层的取值范围具有显著影响. 将海洋内孤立波的相互作用详细分类为五种类型: O型、P型、TO型、TP型和Y型. 发现这些相互作用类型与卫星影像展示的特征高度一致. 例如, O型相互作用与非洲南部海域的卫星影像相匹配, 非对称相互作用(P型、TO型和TP型) 则与安达曼海的卫星影像相符, Y型相互作用与华盛顿州沿岸的卫星影像也有较高的对应性. 此外, 相互作用呈现出明显的“凸”与“凹”特征. 理论分析表明, 剪切流决定了“凸”或“凹”相互作用的发生. 密度对相互作用的交互角度、波宽以及相互作用区域也有显著影响. 随着密度比的减小, 相互作用的夹角和波宽逐渐减小, 相互作用区域的整体规模显著缩小.

主要创新点: 采用具有连续密度分布的三层流体分层结构, 更加真实地模拟了海洋环境中的分层特征. 在此基础上, 对海洋内孤立波的相互作用进行了详细分类, 并发现了这些相互作用类型与卫星影像所展现的特征之间的高度一致性. 不仅弥补了卫星影像在捕捉内孤立波相互作用详细结构方面的局限性, 也进一步验证了我们研究结果的真实性和可靠性. 此外, 还深入探讨了密度和剪切流对相互作用的影响.

- 通过在损失函数中引入加权策略, 设计了改进的PINN算法. 将推导出的KP方程作为物理约束, 成功模拟了五种不同类型相互作用. 模拟结果显示, 预测解与精确解高度一致, 学习得到的密度分布图与精确密度图总体相符, 并能够与卫星图像相对应. 自适应加权方法能够自动调整不同项的权重, 无需人工干预. 其中, $Loss_{KP}$ 的权重逐渐减小并优先收敛, 而 $Loss_b$ 的权重在初期波动较大, 随后逐步收敛. 采用自适应加权方法的PINN算法在模拟相互作用时展现出较小的泛化误差, 表现出更优越的泛化能力. 利用EDS方程作为物理信息, 基于

不同加权损失函数的PINN方法,学习了内孤立波、内怪波、内呼吸子及其对应的速度势.进一步比较了不同加权分配方法在学习不同类型内波过程中的效果.在未引入加权分配的情况下,神经网络模型在模拟内怪波和内呼吸子时表现出较小的泛化误差,但无法有效模拟内孤立波.相比之下,固定加权分配的损失函数在三种内波的模拟中均表现良好,并实现了最小泛化误差.而采用自适应加权分配的损失函数虽然能够加速模型的收敛,但仅在内波或速势的某一方面表现突出.

主要创新点:内孤立波的振幅远小于波峰长度,且相互作用发生在较大的空间尺度上,这些特性导致经典的二维PINN算法出现损失函数的不平衡问题.我们提出了采用加权损失函数的方法,平衡损失函数中不同项的权重,使得 Loss_{KP} 和 Loss_b 均收敛至较小值,从而成功解决了损失函数不平衡的问题.其中,自适应加权方法能够自动调整不同项的权重,无需人工干预.

6.2 未来工作展望

随着深度学习技术的快速发展,利用深度学习来模拟内波以及建立内波方程将成为未来研究的重要方向.在已有科研成果的基础上,后续的研究可以围绕以下几个关键问题展开:

- 在PINN算法中,尽管已将EDS方程和KP方程作为物理约束引入,但这些方程仍未完全融入海洋环境中的复杂物理因素.为了进一步提升模型的适用性,后续研究可以将旋转效应、地形变化等实际物理因素纳入方程中.利用PINN算法学习在旋转效应作用下内孤立波的迅速衰减及其演化为非线性波包的过程;或模拟恒定背景流通过局部地形时所激发内波的过程.同时,可采用反问题求解策略,反演海底地形特征参数和背景流场分布.此外,当前多种内波控制方程均可以嵌入PINN算法中,以适应不同的物理环境,模拟不同类型的内波.
- 目前,研究者一般通过推导基本方程的近似模型来研究内波.但当需要考虑高阶效应(如引入高阶修正项、多项非线性耦合项)以进一步完善模型,或在模型中考虑地球自转、背景流动、高维效应以及地形变化等实际因素时,经典的方程例如KdV方程失效,新模型构建的推导过程也将复杂繁琐.传统的推导方法在面对更加复杂的海洋环境时可能会显得力不从心,难以全面反映海洋内波所呈现的复杂动力学特性.随着人工智能的迅速发展,科学家们开始尝试利用深度学习等数据驱动技术突破传统“纸笔”模式的限制来发现物理模

型. 近年来, PDE-FIND[234]、PDE-Net [235]、Hidden Physics Models [236]以及PINN-SR [237]等方法, 均在利用数据自动发现PDE方面取得了一定进展. 值得一提的是, 来自MIT的研究团队首次开发了一个基于机器学习的AI系统OptPDE, 通过该系统发现了全新的可积方程, 并提供了一个有前途的人工智能-人类协作模式, 即机器学习生成可解释的假设, 人类科学家可以验证和分析这些假设, 以真正关闭发现循环. 为此, 我们计划借助深度学习等数据驱动技术, 结合多尺度方法, 实现复杂场景下内波方程的自动发现与推导. 通过这种方式, 内波方程将不再仅仅依赖于理论推导, 还可能发展出新的内波模型, 从而更好地描述物理现象和规律.

附录 A EDS方程的系数

$$\begin{aligned}
 C_g = & \omega \left[(\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) h^8 + \frac{1}{3} k^2 \delta (d_1^2 + d_2^2) (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) h^6 \right. \\
 & + \frac{1}{36} k^4 \delta^2 (d_1^2 + d_2^2) (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1) h^4 \\
 & + \frac{1}{108} k^6 d_1^2 d_2^2 \delta^3 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1) h^2 \\
 & \left. + \frac{1}{432} k^8 d_1^4 d_2^4 \delta^4 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \right] / k \left[(\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) h^4 \right. \\
 & + \frac{1}{12} k^4 d_1^2 d_2^2 \delta^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) + \frac{1}{6} k^2 \delta (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 \\
 & \left. + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1) h^2 \right] \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right), \quad (\text{A.0.1})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p_2^{(2)} = & 3U_r \delta \omega^2 h^4 \left\{ (\rho_2 d_1^2 - \rho_1 d_2^2) h^{10} + \delta h^8 k^2 \left[d_1^4 \rho_2 - \frac{5}{3} d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) d_1^2 \right. \right. \\
 & - d_2^4 \rho_1 \left. \right] + \frac{1}{4} \delta^2 h^6 k^4 \left[d_1^6 \rho_2 - \frac{8}{9} d_2^2 d_1^4 (\rho_1 - \frac{15}{2} \rho_2) - \frac{20}{3} d_2^4 (\rho_1 \right. \\
 & - \frac{2}{15} \rho_2) d_1^2 - d_2^6 \rho_1 \left. \right] + \frac{1}{54} \delta^3 h^4 k^6 \left[(d_1^8 \rho_2 + \frac{45}{2} d_1^6 d_2^2 \rho_2 - 12 d_2^4 (\rho_1 \right. \\
 & - \rho_2) d_1^4 - \frac{45}{2} d_1^2 d_2^6 \rho_1 - d_2^8 \rho_1 \left. \right] + \frac{5}{162} d_2^2 d_1^2 \delta^4 h^2 k^8 (d_1^6 \rho_2 + \frac{9}{5} d_1^4 d_2^2 \rho_2 \\
 & - \frac{9}{5} d_1^2 d_2^4 \rho_1 - d_2^6 \rho_1) + \frac{1}{243} \delta^5 k^{10} d_1^4 d_2^4 (d_1^4 \rho_2 - d_2^4 \rho_1) \left. \right\} / 2d_1 d_2 \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta \right. \\
 & + h^2 \left. \right)^2 \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta + h^2 \right)^2 \left\{ h^5 \omega^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) + k^2 d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h^4 \right. \\
 & + \frac{2}{3} \delta k^4 d_1 d_2 (d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h^2 + \frac{4}{3} \delta^2 \omega^2 k^4 d_1^2 d_2^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) h \\
 & + \frac{2}{3} \delta \omega^2 k^2 h^3 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1) \\
 & \left. + \frac{4}{9} k^6 d_1^3 d_2^3 \delta^2 (\rho_1 - \rho_2) \right\}, \quad (\text{A.0.2})
 \end{aligned}$$

$$C_p = -kd_1d_2(d_2^2k^2\delta + 6h^2)(d_1^2k^2\delta + 6h^2)(\rho_1 - \rho_2) / 36h\omega \left[(\rho_2d_1 + \rho_1d_2)h^4 + \frac{1}{6}k^2\delta(d_1^3\rho_2 + 3d_1^2d_2\rho_1 + 3d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1)h^2 + \frac{1}{12}k^4d_1^2d_2^2\delta^2(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) \right], \quad (\text{A.0.3})$$

$$c_3 = -\frac{1}{2}\delta\omega \left[-d_2^2\rho_2 \frac{6h^3\omega}{kd_2(d_2^2k^2\delta + 6h^2)} + d_1^2\rho_1 \frac{-6h^3\omega}{kd_1(d_1^2k^2\delta + 6h^2)} \right] - \frac{\omega\rho_1(\frac{d_1^2k^2\delta}{2} + h^2)}{d_1k(\frac{d_1^2k^2\delta}{6} + h^2)} \left[(d_1h^2 + \frac{1}{6}d_1^3k^2\delta) \frac{-2h^2}{\omega(d_1^2k^2\delta + 2h^2)} - \frac{1}{6}d_1^3\delta k \frac{-6h^3\omega}{kd_1(d_1^2k^2\delta + 6h^2)} \right] - \frac{\omega\rho_2(\frac{d_2^2k^2\delta}{2} + h^2)}{d_2k(\frac{d_2^2k^2\delta}{6} + h^2)} \left[-(d_2h^2 + \frac{1}{6}d_2^3k^2\delta) \frac{-2h^2}{\omega(d_2^2k^2\delta + 2h^2)} + \frac{1}{6}d_2^3\delta k \frac{6h^3\omega}{kd_2(d_2^2k^2\delta + 6h^2)} \right], \quad (\text{A.0.4})$$

$$p_2^{(1)} = - \left\{ -\frac{1}{1296}d_1^5d_2^5\delta^4(\rho_1 - \rho_2)k^{10} - \frac{1}{216}h\omega C_g d_1^4d_2^4\delta^4(\rho_2d_1 + \rho_1d_2)k^9 - \frac{1}{108}hd_1^3d_2^3\delta^3k^8 \left[(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h - \frac{1}{4}\omega^2d_1d_2\delta(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) \right] - \frac{1}{27}C_g\omega d_1^2d_2^2h^3\delta^3k^7(d_1^3\rho_2 + \frac{3}{2}d_1^2d_2\rho_1 + \frac{3}{2}d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1) - \frac{1}{36}d_1d_2\delta^2h^3k^6 \left[(d_1^4 + 4d_1^2d_2^2 + d_2^4)(\rho_1 - \rho_2)h - \omega^2d_1^2d_2^2\delta(d_1\rho_1 + d_2\rho_2) \right] - \frac{1}{18}C_g\omega\delta^2h^5k^5(d_1^5\rho_2 + 3d_1^4d_2\rho_1 + 8d_1^3d_2^2\rho_2 + 8d_1^2d_2^3\rho_1 + 3d_1d_2^4\rho_2 + d_2^5\rho_1) - \frac{1}{3}\delta k^4h^5 \left[d_1d_2(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h - \frac{1}{12}\omega^2\delta(d_1^5\rho_2 + 3d_1^4d_2\rho_1 + 3d_1d_2^4\rho_2 + d_2^5\rho_1) \right] - \frac{2}{3}C_g\omega\delta k^3h^7(d_1^3\rho_2 + 2d_1^2d_2\rho_1 + 2d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1) - \left[d_1d_2h^7k^2(\rho_1 - \rho_2)h - \frac{1}{3}\omega^2\delta(d_1^3\rho_2 + d_2^3\rho_1) \right] - 2C_g\omega kh^9(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) + \omega^2h^9(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) \right\} / k(\frac{1}{6}d_1^2k^2\delta + h^2)(\frac{1}{6}d_2^2k^2\delta + h^2) \left\{ \frac{1}{36}k^6d_1^3d_2^3\delta^2(\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{6}d_1d_2\delta hk^4 \left[(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h + \frac{1}{2}\omega^2d_1d_2\delta(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) \right] + k^2h^3(d_1d_2(\rho_1 - \rho_2)h + \frac{1}{6}\omega^2\delta(d_1^3\rho_2 + 3d_1^2d_2\rho_1 + 3d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1)) + h^5\omega^2(\rho_2d_1 + \rho_1d_2) \right\}, \quad (\text{A.0.5})$$

$$\begin{aligned}
c_5 = & -U_r \delta h^2 k \frac{-6h^3 \omega \rho_1}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} + \frac{\omega \rho_1 (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2)}{d_1 k (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2)} U_r \delta h^3 k \\
& + \left\{ U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_2 (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_2 k (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} - U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_1 (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_1 k (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} \right\} \frac{\rho_1 C_g}{\rho_1 - \rho_2},
\end{aligned} \tag{A.0.6}$$

$$\begin{aligned}
c_6 = & U_r \delta h^2 k \frac{-6h^3 \omega \rho_2}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} + \frac{\omega \rho_2 (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2)}{d_2 k (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2)} U_r \delta h^3 k \\
& + \left\{ U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_2 (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_2 k (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} - U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_1 (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_1 k (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} \right\} \frac{-\rho_2 C_g}{\rho_1 - \rho_2},
\end{aligned} \tag{A.0.7}$$

$$\begin{aligned}
r_{12}^{(1)} = & -h^3 \left\{ -\frac{1}{216} C_g d_1^3 d_2^5 \delta^3 (\rho_1 - \rho_2) k^8 + \frac{1}{54} \omega d_1^3 d_2^5 \delta^3 (\rho_1 - \rho_2) k^7 \right. \\
& - \frac{1}{18} d_1 h C_g d_2^3 \delta^2 k^6 \left[((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{1}{4} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_1^2 - \frac{1}{4} d_1 d_2^2 \delta \omega^2 \rho_1 \right. \\
& + \left. \frac{1}{2} h d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) \right] + \frac{2}{9} d_1 h \omega d_2^3 \delta^2 k^5 \left[((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{8} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_1^2 \right. \\
& + \left. \frac{1}{8} d_1 d_2^2 \delta \omega^2 \rho_1 + \frac{1}{4} h d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) \right] - \frac{1}{6} d_2 C_g \delta h^3 k^4 \left[((\rho_1 - \rho_2) h \right. \\
& - \left. \frac{2}{3} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_1^3 - \omega^2 d_1^2 d_2^2 \rho_1 \delta + 2 d_2^2 d_1 ((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{1}{4} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) \right. \\
& - \left. \frac{1}{6} \omega^2 d_2^4 \rho_1 \delta \right] + \frac{2}{3} d_1 d_2 \omega \delta k^3 h^3 \left[((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{2} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_1^2 \right. \\
& + \left. \frac{1}{2} d_1 d_2^2 \delta \omega^2 \rho_1 + h d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) \right] - C_g h^5 k^2 \left[-\frac{1}{6} d_1^3 \delta \omega^2 \rho_2 \right. \\
& - \left. \frac{1}{2} d_1^2 d_2 \delta \omega^2 \rho_1 + ((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{2}{3} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_2 d_1 - \frac{1}{3} d_2^3 \delta \omega^2 \rho_1 \right] \\
& + 2 d_1 \omega k h^5 \left[\frac{1}{6} \omega^2 d_1^2 \rho_2 \delta + \frac{1}{2} \omega^2 d_1 d_2 \rho_1 \delta + d_2 ((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{3} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) \right] \\
& + \left. h^7 \omega^2 C_g (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \right\} / d_1 k (\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2) (\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2) \left\{ \frac{1}{36} k^6 d_1^3 d_2^3 \delta^2 (\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{6} d_1 d_2 h \delta k^4 \left[((\rho_1 - \rho_2) h \right. \right. \\
& + \left. \frac{1}{2} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_1^2 + \frac{1}{2} d_1 d_2^2 \delta \omega^2 \rho_1 + h d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) \right] + k^2 h^3 \left[\frac{1}{6} d_1^3 \delta \omega^2 \rho_2 \right. \\
& + \left. \frac{1}{2} d_1^2 d_2 \delta \omega^2 \rho_1 + ((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{2} \omega^2 d_2 \rho_2 \delta) d_2 d_1 + \frac{1}{6} d_2^3 \delta \omega^2 \rho_1 \right] \\
& + \left. h^5 \omega^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \right\},
\end{aligned} \tag{A.0.8}$$

$$\begin{aligned}
r_{22}^{(1)} = & h^3 \left\{ -\frac{1}{216} C_g d_2^3 d_1^5 \delta^3 (\rho_1 - \rho_2) k^8 + \frac{1}{54} \omega d_2^3 d_1^5 \delta^3 (\rho_1 - \rho_2) k^7 \right. \\
& - \frac{1}{18} d_2 h C_g d_1^3 \delta^2 k^6 \left[((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{1}{4} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2^2 - \frac{1}{4} d_2 d_1^2 \delta \omega^2 \rho_2 \right. \\
& + \frac{1}{2} h d_1^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right] + \frac{2}{9} d_2 h \omega d_1^3 \delta^2 k^5 \left[((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{8} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2^2 \right. \\
& + \frac{1}{8} d_2 d_1^2 \delta \omega^2 \rho_2 + \frac{1}{4} h d_1^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right] - \frac{1}{6} d_1 C_g \delta h^3 k^4 \left[((\rho_1 - \rho_2) h \right. \\
& - \frac{2}{3} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2^3 - \omega^2 d_1^2 d_2^2 \rho_2 \delta + 2 d_1^2 d_1 ((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{1}{4} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) \\
& - \frac{1}{6} \omega^2 d_1^4 \rho_2 \delta \left. \right] + \frac{2}{3} d_1 d_2 \omega \delta k^3 h^3 \left[((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{2} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2^2 \right. \\
& + \frac{1}{2} d_2 d_1^2 \delta \omega^2 \rho_2 + h d_1^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right] - C_g h^5 k^2 \left[-\frac{1}{6} d_2^3 \delta \omega^2 \rho_1 \right. \\
& - \frac{1}{2} d_2^2 d_1 \delta \omega^2 \rho_2 + ((\rho_1 - \rho_2) h - \frac{2}{3} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2 d_1 - \frac{1}{3} d_1^3 \delta \omega^2 \rho_2 \left. \right] \\
& + 2 d_2 \omega k h^5 \left[\frac{1}{6} \omega^2 d_2^2 \rho_1 \delta + \frac{1}{2} \omega^2 d_1 d_2 \rho_2 \delta + d_1 ((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{3} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) \right] \\
& + h^7 \omega^2 C_g (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \left. \right\} / d_2 k \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta \right. \\
& + h^2 \left. \right) \left\{ \frac{1}{36} k^6 d_1^3 d_2^3 \delta^2 (\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{6} d_1 d_2 h \delta k^4 \left[((\rho_1 - \rho_2) h \right. \right. \\
& + \frac{1}{2} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2^2 + \frac{1}{2} d_2 d_1^2 \delta \omega^2 \rho_2 + h d_1^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right] + k^2 h^3 \left[\frac{1}{6} d_2^3 \delta \omega^2 \rho_1 \right. \\
& + \frac{1}{2} d_2^2 d_1 \delta \omega^2 \rho_2 + ((\rho_1 - \rho_2) h + \frac{1}{2} \omega^2 d_1 \rho_1 \delta) d_2 d_1 + \frac{1}{6} d_1^3 \delta \omega^2 \rho_2 \left. \right] \\
& \left. + h^5 \omega^2 (\rho_2 d_1 + \rho_1 d_2) \right\}, \tag{A.0.9}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_4 = & -U_r \delta h^2 k \left[\frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} \rho_1 r_{12}^{(2)} - \frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \rho_2 r_{22}^{(2)} \right] \\
& + \frac{\omega \rho_1 (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2)}{d_1 k (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2)} U_r \delta h^3 k \left[r_{12}^{(2)} + \frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} p_2^{(2)} \right] \\
& + \frac{\omega \rho_2 (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2)}{d_2 k (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2)} U_r \delta h^3 k \left[r_{22}^{(2)} + \frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} p_2^{(2)} \right] \\
& + \left\{ -U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_1 (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_1 k (\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} + U_r \delta h^3 k \frac{\omega \rho_2 (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2) h^3 \omega}{\left[d_2 k (\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2) \right]^2} \right\} \\
& \times \frac{U_r \delta}{\rho_1 - \rho_2} \left[\frac{12h^5 \rho_1}{d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2) (d_1^2 k^2 \delta + 2h^2)} \right. \\
& \left. + \frac{12h^5 \rho_2}{d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2) (d_2^2 k^2 \delta + 2h^2)} \right], \tag{A.0.10}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r_{12}^{(2)} = & -3U_r h^6 \delta \omega \left\{ \omega^2 \left(\frac{2}{3} d_1 d_2 \rho_2 + \rho_2 d_1^2 - \frac{1}{3} \rho_1 d_2^2 \right) h^9 + \frac{2}{3} k^2 d_1 d_2^2 (\rho_1 - \rho_2) h^8 \right. \\
& + \frac{1}{3} \delta \omega^2 k^2 h^7 (d_1^4 \rho_2 + \frac{1}{3} d_1^3 d_2 \rho_2 + 5 d_1^2 d_2^2 \rho_2 + \frac{14}{3} d_1 d_2^3 \rho_2 - d_2^4 \rho_1) \\
& + \frac{1}{9} \delta k^4 d_1 d_2^2 (d_1^2 + 6 d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h^6 + \frac{1}{36} \delta^2 \omega^2 k^4 h^5 (d_1^6 \rho_2 + 20 d_2^2 d_1^4 \rho_2 \\
& + \frac{28}{3} d_2^3 d_1^3 \rho_2 + 8 d_1^2 d_2^4 \rho_2 + \frac{50}{3} d_2^5 d_1 \rho_2 - 3 d_2^6 \rho_1) + \frac{1}{9} d_1 \delta^2 k^6 d_2^4 h^4 (d_1^2 \\
& + \frac{3}{2} d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) + \frac{5}{108} \delta^3 \omega^2 k^6 d_2^2 h^3 (d_1^6 \rho_2 + \frac{8}{5} d_2^2 d_1^4 \rho_2 + \frac{5}{3} d_2^3 d_1^3 \rho_2 \\
& + \frac{4}{5} d_2^5 d_1 \rho_2 - \frac{2}{15} d_2^6 \rho_1) + \frac{1}{36} d_1 \delta^3 k^8 d_2^6 h^2 (d_1^2 + \frac{4}{9} d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) \\
& + \frac{1}{162} \delta^4 \omega^2 k^8 d_2^4 d_1^3 h \rho_2 (d_1 + d_2) (d_1^2 - d_1 d_2 + d_2^2) + \frac{1}{486} \delta^4 k^{10} d_1^3 d_2^8 (\rho_1 \\
& - \rho_2) \left. \right\} / 2 k d_1^2 d_2 \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left\{ h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) \right. \\
& + k^2 d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h^4 + \frac{2}{3} \delta \omega^2 k^2 h^3 (d_1^3 \rho_2 + 3 d_1^2 d_2 \rho_1 + 3 d_1 d_2^2 \rho_2 \\
& + d_2^3 \rho_1) + \frac{2}{3} \delta k^4 d_1 d_2 h^2 (d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) + \frac{4}{3} \delta^2 \omega^2 k^4 d_1^2 d_2^2 (d_1 \rho_2 \\
& + d_2 \rho_1) h + \frac{4}{9} k^6 d_1^3 d_2^3 \delta^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right\}, \tag{A.0.11}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
r_{22}^{(2)} = & -3U_r h^6 \delta \omega \left\{ \omega^2 \left(\frac{2}{3} d_1 d_2 \rho_1 + \rho_1 d_2^2 - \frac{1}{3} \rho_2 d_1^2 \right) h^9 + \frac{2}{3} k^2 d_2 d_1^2 (\rho_1 - \rho_2) h^8 \right. \\
& + \frac{1}{3} \delta \omega^2 k^2 h^7 (d_2^4 \rho_1 + \frac{1}{3} d_2^3 d_1 \rho_1 + 5 d_1^2 d_2^2 \rho_1 + \frac{14}{3} d_2 d_1^3 \rho_1 - d_1^4 \rho_2) \\
& + \frac{1}{9} \delta k^4 d_2 d_1^2 (d_2^2 + 6 d_1^2) (\rho_1 - \rho_2) h^6 + \frac{1}{36} \delta^2 \omega^2 k^4 h^5 (d_2^6 \rho_1 + 20 d_1^2 d_2^4 \rho_1 \\
& + \frac{28}{3} d_1^3 d_2^3 \rho_1 + 8 d_2^2 d_1^4 \rho_1 + \frac{50}{3} d_1^5 d_2 \rho_1 - 3 d_1^6 \rho_2) + \frac{1}{9} d_2 \delta^2 k^6 d_1^4 h^4 (d_2^2 \\
& + \frac{3}{2} d_1^2) (\rho_1 - \rho_2) + \frac{5}{108} \delta^3 \omega^2 k^6 d_1^2 h^3 (d_2^6 \rho_1 + \frac{8}{5} d_1^2 d_2^4 \rho_1 + \frac{5}{3} d_2^3 d_1^3 \rho_1 \\
& + \frac{4}{5} d_1^5 d_2 \rho_1 - \frac{2}{15} d_1^6 \rho_2) + \frac{1}{36} d_2 \delta^3 k^8 d_1^6 h^2 (d_2^2 + \frac{4}{9} d_1^2) (\rho_1 - \rho_2) \\
& + \frac{1}{162} \delta^4 \omega^2 k^8 d_1^4 d_2^3 h \rho_1 (d_1 + d_2) (d_1^2 - d_1 d_2 + d_2^2) + \frac{1}{486} \delta^4 k^{10} d_2^3 d_1^8 (\rho_1 \\
& - \rho_2) \left. \right\} / 2 k d_2^2 d_1 \left(\frac{1}{6} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left(\frac{1}{6} d_2^2 k^2 \delta + h^2 \right) \left\{ h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) \right. \\
& + k^2 d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h^4 + \frac{2}{3} \delta \omega^2 k^2 h^3 (d_1^3 \rho_2 + 3 d_1^2 d_2 \rho_1 + 3 d_1 d_2^2 \rho_2 \\
& + d_2^3 \rho_1) + \frac{2}{3} \delta k^4 d_1 d_2 h^2 (d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) + \frac{4}{3} \delta^2 \omega^2 k^4 d_1^2 d_2^2 (d_1 \rho_2 \\
& + d_2 \rho_1) h + \frac{4}{9} k^6 d_1^3 d_2^3 \delta^2 (\rho_1 - \rho_2) \left. \right\}, \tag{A.0.12}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_1 = & \rho_1 \left(\frac{1}{2} d_1^2 k^2 \delta + h^2 \right) \frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} - \rho_2 \left(\frac{1}{2} d_2^2 k^2 \delta \right. \\
& \left. + h^2 \right) \frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} - \frac{\omega \rho_1 h^3 \left(\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2 \right)}{d_1 k \left(\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2 \right)} - \frac{\omega \rho_2 h^3 \left(\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2 \right)}{d_2 k \left(\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2 \right)}, \quad (\text{A.0.13})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c_2 = & \left[h^2 C_g + d_1^2 \delta k \left(\frac{1}{2} k C_g + \omega \right) \right] \rho_1 r_{12}^{(1)} - \left[h^2 C_g + d_2^2 \delta k \left(\frac{1}{2} k C_g + \omega \right) \right] \rho_2 r_{22}^{(1)} \\
& - \frac{1}{2} (2k C_g + \omega) \delta \left[\rho_1 d_1^2 \frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} - \rho_2 d_2^2 \frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right] \\
& - h^2 (\rho_1 - \rho_2) p_2^{(1)} - \frac{\omega \rho_1 \left(\frac{d_1^2 k^2 \delta}{2} + h^2 \right)}{d_1 k \left(\frac{d_1^2 k^2 \delta}{6} + h^2 \right)} \left[- \frac{1}{2} d_1^3 \delta k \frac{-6h^3 \omega}{k d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right. \\
& \left. + h^3 C_g p_2^{(1)} + \left(\frac{1}{2} d_1^3 k^2 \delta + d_1 h^2 \right) r_{12}^{(1)} \right] - \frac{\omega \rho_2 \left(\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2 \right)}{d_2 k \left(\frac{d_2^2 k^2 \delta}{6} + h^2 \right)} \left[- \left(\frac{1}{2} d_2^3 k^2 \delta \right. \right. \\
& \left. \left. + d_2 h^2 \right) r_{22}^{(1)} + h^3 C_g p_2^{(1)} + \frac{1}{2} d_2^3 \delta k \frac{6h^3 \omega}{k d_2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)} \right]. \quad (\text{A.0.14})
\end{aligned}$$

附录 B VCEDS方程的系数

$$a_1(\tau) = \frac{(\rho_1 - \rho_2)d_1}{\delta h (U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g)} + \frac{\rho_1 (U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g)}{\delta}, \quad (\text{B.0.1})$$

$$a_2(\tau) = \frac{(\rho_1 - \rho_2)d_1}{h (U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g) \delta}, \quad a_3(\tau) = -\frac{\rho_2 (U_r \Psi_{20}(\tau) \delta - C_g)}{\delta}, \quad (\text{B.0.2})$$

$$a_4(\tau) = \frac{36U_r \rho_1 h^6 (\Psi_{10}(\tau) k U_r \delta - \omega)^2}{d_1^2 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)^2 k^2} - \frac{36U_r \rho_2 h^6 (\Psi_{20}(\tau) k U_r \delta - \omega)^2}{d_2^2 k^2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)^2} \\ - \frac{12(\rho_1 - \rho_2) U_r \delta h^3 (\Psi_{10}(\tau) k U_r \delta - \omega)}{(U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g) d_1 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2) k}, \quad (\text{B.0.3})$$

$$b_1(\tau) = -\frac{(\rho_1 - \rho_2)d_2}{h \delta (U_r \Psi_{20}(\tau) \delta - C_g)} - \frac{\rho_2 (U_r \Psi_{20}(\tau) \delta - C_g)}{\delta}, \quad (\text{B.0.4})$$

$$b_2(\tau) = -\frac{(\rho_1 - \rho_2)d_2}{h (U_r \Psi_{20}(\tau) \delta - C_g) \delta}, \quad b_3(\tau) = \frac{\rho_1 (U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g)}{\delta}, \quad (\text{B.0.5})$$

$$b_4(\tau) = \frac{36U_r \rho_1 h^6 (\Psi_{10}(\tau) k U_r \delta - \omega)^2}{d_1^2 (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2)^2 k^2} - \frac{36U_r \rho_2 h^6 (\Psi_{20}(\tau) k U_r \delta - \omega)^2}{d_2^2 k^2 (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)^2} \\ + \frac{12(\rho_1 - \rho_2) U_r \delta h^3 (\Psi_{20}(\tau) k U_r \delta - \omega)}{(U_r \Psi_{20}(\tau) \delta - C_g) d_2 k (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2)}, \quad (\text{B.0.6})$$

$$c_1(\tau) = \frac{1}{2} (d_1^2 \delta h^2 \rho_1 + 2h^2 \rho_1) R_1(\tau) - R_2(\tau) \rho_2 \left(\frac{1}{2} d_2^2 h^2 \delta + h^2 \right) \\ + \frac{1}{d_1^3 \delta h^3 + 6d_1 h^2 k} 6\rho_1 (U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - \left(\frac{d_1^2 h^2 \delta}{2} + h^2 \right) \omega) h^3 \\ + \frac{1}{d_2^3 \delta h^3 + 6d_2 h^2 k} 6\rho_2 (U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega \left(\frac{1}{2} d_2^2 h^2 \delta + h^2 \right)) h^3, \quad (\text{B.0.7})$$

$$\begin{aligned}
c_2(\tau) = & -\frac{1}{2}\rho_1\delta(2kC_g + \omega)d_1^2R_1(\tau) + \frac{1}{2}\delta d_2^2\rho_2(2kC_g + \omega)R_2(\tau) \\
& + (U_r\Psi_{20}(\tau)\delta h^2 - h^2C_g - (\frac{kC_g}{2} + \omega)k\delta d_2^2)\rho_2F_1(\tau) \\
& - \rho_1(\Psi_{10}(\tau)U_r\delta h^2 - h^2C_g - (\frac{kC_g}{2} + \omega)k\delta d_1^2)S_1(\tau) \\
& - W_1(\tau)h^2(\rho_1 - \rho_2) + \frac{1}{d_1^3\delta k^3 + 6d_1h^2k} - \rho_1(U_r\Psi_{10}(\tau)k\delta h^2 \\
& - (\frac{d_1^2h^2\delta}{2} + h^2)\omega)(6\Psi_{10}(\tau)W_1(\tau)U_r\delta h^3 + 3R_1(\tau)d_1^3\delta k \\
& - 6W_1(\tau)h^3C_g - 6S_1(\tau)(\frac{d_1^2h^2\delta}{2} + h^2)d_1) - \frac{1}{d_2^3\delta h^3 + 6d_2h^2k} \\
& - (U_r\Psi_{20}(\tau)k\delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2h^2\delta}{2} + h^2))\rho_2(-6\Psi_{20}(\tau)W_1(\tau)U_r\delta h^3 \\
& + 3R_2(\tau)d_2^3\delta k + 6W_1(\tau)h^3C_g - 6(\frac{d_2^2h^2\delta}{2} + h^2)F_1(\tau)d_2),
\end{aligned} \tag{B.0.8}$$

$$\begin{aligned}
c_3(\tau) = & -\frac{1}{2}(R_1(\tau)d_1^2\rho_1 - R_2(\tau)d_2^2\rho_2)\delta\omega - \frac{1}{d_1^3\delta k^3 + 6d_1h^2k}\rho_1(U_r \\
& \times \Psi_{10}(\tau)k\delta h^2 - (\frac{d_1^2h^2\delta}{2} + h^2)\omega)(R_1(\tau)d_1^3\delta k - 6(\frac{d_1^2h^2\delta}{6} \\
& + h^2)J_1(\tau)d_1) + \frac{1}{d_2^3\delta k^3 + 6d_2h^2k}(U_r\Psi_{20}(\tau)k\delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2k^2\delta}{2} \\
& + h^2))\rho_2(R_2(\tau)d_2^3\delta k - 6J_2(\tau)(\frac{d_2^2k^2\delta}{6} + h^2)d_2),
\end{aligned} \tag{B.0.9}$$

$$\begin{aligned}
c_7(\tau) = & U_r\delta h^2\rho_1\Psi_{11}(\tau)R_1(\tau) - U_r\delta h^2\rho_2\Psi_{21}(\tau)R_2(\tau) + F_1(\tau)\Psi_{21}(\tau) \\
& \times U_r\delta h^2k\rho_2 - (U_r\Psi_{20}(\tau)\delta h^2 - h^2C_g - (\frac{1}{2}kC_g \\
& + \omega)k\delta d_2^2)\rho_2F_2(\tau) - S_1(\tau)\Psi_{11}(\tau)U_r\delta h^2k\rho_1 + \rho_1(\Psi_{10}(\tau)U_r\delta h^2 \\
& - h^2C_g - (\frac{1}{2}kC_g + \omega)k\delta d_1^2)S_2(\tau) + h^2W_2(\tau)(\rho_1 - \rho_2) \\
& + \frac{1}{d_1^3\delta h^3 + 6d_1h^2k}\rho_1(U_r\Psi_{10}(\tau)k\delta h^2 - (\frac{1}{2}d_1^2k^2\delta + h^2)\omega) \\
& (-6\delta U_rh^3(W_1(\tau)k - 1)\Psi_{11}(\tau) + 6h^3W_2(\tau)U_r\delta\Psi_{10}(\tau) \\
& - 6h^3C_gW_2(\tau) - 6S_2(\tau)(\frac{1}{2}d_1^2h^2\delta + h^2)d_1) \\
& - \frac{1}{d_2^3\delta h^3 + 6d_2h^2k}(U_r\Psi_{20}(\tau)k\delta h^2 - \omega(\frac{1}{2}d_2^2h^2\delta + h^2))\rho_2 \\
& (6\delta U_rh^3(W_1(\tau)k - 1)\Psi_{21}(\tau) - 6h^3W_2(\tau)U_r\delta\Psi_{20}(\tau) \\
& + 6h^3C_gW_2(\tau) - 6(\frac{1}{2}d_2^2h^2\delta + h^2)F_2(\tau)d_2),
\end{aligned} \tag{B.0.10}$$

$$\begin{aligned}
c_4(\tau) = & \left(\frac{-1}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} 6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta h^2}{2} + h^2) \omega) h^3 \delta \right. \\
& \times R_1(\tau) U_r k + \frac{-1}{d_2^3 \delta h^3 + 6d_2 h^2 k} 6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2 h^2 \delta}{2} \\
& + h^2)) \rho_2 \delta U_r R_2(\tau) k h^3) B_3(\tau) + \frac{-1}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} 6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) \\
& \times k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta h^2}{2} + h^2) \omega) h^3 P_1(\tau) k U_r \delta + \frac{-1}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} \\
& \times 6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2 h^2 \delta}{2} + h^2)) \rho_2 M_1(\tau) k U_r \delta h^3 \\
& - R_1(\tau) P_1(\tau) U_r \delta h^2 k \rho_1 + R_2(\tau) M_1(\tau) U_r \delta h^2 k \rho_2 \\
& + \frac{-1}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} 6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta h^2}{2} \\
& + h^2) \omega) R_1(\tau) G_1(\tau) U_r \delta h^3 k + \frac{-1}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} 6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 \\
& - \omega(\frac{d_2^2 h^2 \delta}{2} + h^2)) \rho_2 R_2(\tau) G_1(\tau) U_r \delta h^3 k,
\end{aligned} \tag{B.0.11}$$

$$\begin{aligned}
c_5(\tau) = & \left(\frac{-6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta h^2}{2} + h^2) \omega) h^3 \delta R_1(\tau) U_r k}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} \right. \\
& + \frac{-6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2 h^2 \delta}{2} + h^2)) \rho_2 \delta U_r R_2(\tau) k h^3}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} \Big) B_1(\tau) \\
& + \frac{-6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta h^2}{2} + h^2) \omega) h^3 \delta U_r k}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} \\
& - U_r \delta R_1(\tau) \rho_1 h^2 k,
\end{aligned} \tag{B.0.12}$$

$$\begin{aligned}
c_6(\tau) = & \left(\frac{-6\rho_1(U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 - (\frac{d_1^2 \delta k^2}{2} + h^2) \omega) h^3 \delta R_1(\tau) U_r k}{d_1^3 \delta h^3 + 6d_1 h^2 k} \right. \\
& + \frac{-6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2 k^2 \delta}{2} + h^2)) \rho_2 \delta U_r R_2(\tau) k h^3}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} \Big) B_2(\tau) \\
& + \frac{-6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega(\frac{d_2^2 h^2 \delta}{2} + h^2)) \rho_2 \delta U_r k h^3}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} \\
& + U_r \delta R_2(\tau) \rho_2 h^2 k,
\end{aligned} \tag{B.0.13}$$

$$c_8(\tau) = (\frac{1}{2} d_1^2 \delta h^2 \rho_1 + h^2 \rho_1) \frac{d}{d\tau} R_1(\tau) + (\frac{1}{2} d_2^2 k^2 \delta \rho_2 + h^2 \rho_2) \frac{d}{d\tau} R_2(\tau), \tag{B.0.14}$$

$$\begin{aligned}
W_1(\tau) = & (1296d_2(-(1/6)d_1^2k^2\delta + h^2)U_r^2k^2\rho_1((1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)^2\delta^2h^3 \\
& \times \Psi_{10}(\tau)^2 - 2592d_2U_rk^2((1/24)\delta^2C_gk^4d_1^4 + (1/6)h^2\delta\omega kd_1^2 \\
& + (5/12)h^2\delta C_gk^2d_1^2 + h^4C_g)\rho_1((1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)^2\delta h\Psi_{10}(\tau) \\
& + 1296U_r^2k^2(-(1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)d_1\delta^2((1/6)d_1^2k^2\delta \\
& + h^2)^2h^3\rho_2\Psi_{20}(\tau)^2 - 2592U_rk^2d_1\delta((1/6)d_1^2k^2\delta \\
& + h^2)^2h\rho_2((1/24)\delta^2C_gk^4d_2^4 + (5/12)h^2\delta C_gk^2d_2^2 \\
& + (1/6)h^2\delta\omega kd_2^2 + h^4C_g)\Psi_{20}(\tau) + d_2^5d_1^5\delta^4(\rho_1 - \rho_2)k^{10} \\
& + 6d_2^4(d_1\rho_2 + d_2\rho_1)C_gd_1^4\omega\delta^4hk^9 + 12d_2^3((d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h \\
& - (1/4)\delta\omega^2d_1d_2(d_1\rho_2 + d_2\rho_1))d_1^3\delta^3hk^8 + 48d_2^2C_g(d_1^3\rho_2 \\
& + ((3/2)(d_1^2))d_2\rho_1 + ((3/2)d_1)d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1)d_1^2\omega\delta^3h^3k^7 \\
& + 36d_2d_1\delta^2((d_1^4 + 4d_1^2d_2^2 + d_2^4)(\rho_1 - \rho_2)h - \delta\omega^2d_1^2d_2^2(d_1\rho_1 \\
& + d_2\rho_2))h^3k^6 + (72(d_1^5\rho_2 + 3d_1^4d_2\rho_1 + 8d_1^3d_2^2\rho_2 + 8d_1^2d_2^3\rho_1 \\
& + 3d_1d_2^4\rho_2 + d_2^5\rho_1))C_g\omega\delta^2h^5k^5 + (432(d_1d_2(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 \\
& - \rho_2)h - (1/12)\delta\omega^2(d_1^5\rho_2 + 3d_1^4d_2\rho_1 + 3d_1d_2^4\rho_2 + d_2^5\rho_1))) \\
& \times \delta h^5k^4 + (864(d_1^3\rho_2 + 2d_1^2d_2\rho_1 + 2d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1))C_g\omega\delta h^7k^3 \\
& + (1296(d_1d_2(\rho_1 - \rho_2)h - (1/3)\delta\omega^2(d_1^3\rho_2 + d_2^3\rho_1)))h^7k^2 \\
& + (2592(d_1\rho_2 + d_2\rho_1))C_g\omega h^9k - (1296(d_1\rho_2 + d_2\rho_1))\omega^2h^9) \\
& / ((1296((1/6)d_1^2k^2\delta + h^2))((1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)k(h^3\delta^2k^2U_r^2d_2\rho_1 \\
& \times ((1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)\Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2U_r((1/4)d_1^2k^2\delta \\
& + h^2)k\rho_1((1/6)d_2^2k^2\delta + h^2)\omega\delta h\Psi_{10}(\tau) + h^3\delta^2k^2U_r^2d_1\rho_2((1/6) \\
& \times d_1^2k^2\delta + h^2)\Psi_{20}(\tau)^2 - 2U_rkd_1\omega((1/4)d_2^2k^2\delta + h^2)\delta((1/6) \\
& \times d_1^2k^2\delta + h^2)h\rho_2\Psi_{20}(\tau) + (1/36)d_1^3d_2^3\delta^2k^6(\rho_1 - \rho_2) \\
& + (1/6)d_2((d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h + (1/2)\delta\omega^2d_1d_2(d_1\rho_2 \\
& + d_2\rho_1))d_1\delta hk^4 + (d_1d_2(\rho_1 - \rho_2)h + (1/6)\delta\omega^2(d_1^3\rho_2 \\
& + 3d_1^2d_2\rho_1 + 3d_1d_2^2\rho_2 + d_2^3\rho_1))h^3k^2 + h^5\omega^2(d_1\rho_2 + d_2\rho_1))),
\end{aligned} \tag{B.0.15}$$

$$R_1(\tau) = \frac{6h^3(U_r\Psi_{10}(\tau)k\delta - \omega)}{d_1(d_1^2\delta k^2 + 6h^2)k}, \quad R_2(\tau) = -\frac{6h^3(U_r\Psi_{20}(\tau)k\delta - \omega)}{d_2k(d_2^2\delta k^2 + 6h^2)}, \tag{B.0.16}$$

$$J_1(\tau) = \frac{2h^2}{2U_r\Psi_{10}(\tau)k\delta h^2 - \omega d_1^2k^2\delta - 2\omega h^2}, \tag{B.0.17}$$

$$J_2(\tau) = \frac{2h^2}{2U_r\Psi_{20}(\tau)k\delta h^2 - \omega d_2^2 k^2 \delta - 2\omega h^2}, \quad (\text{B.0.18})$$

$$\begin{aligned} W_2(\tau) = & -2U_r k \delta h (h^2 \delta \Psi_{11}(\tau) k U_r d_2 \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau) \\ & + h^2 \delta \Psi_{21}(\tau) k U_r d_1 \rho_2 ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau) \\ & - \omega (d_2 ((1/4)d_1^2 k^2 \delta + h^2) \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{11}(\tau) \\ & + d_1 \Psi_{21}(\tau) ((1/4)d_2^2 k^2 \delta + h^2) ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2) \rho_2)) \\ & / (h^3 \delta^2 k^2 U_r d_2 \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 U_r ((1/4)d_1^2 k^2 \delta \\ & + h^2) k \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \omega \delta h \Psi_{10}(\tau) + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 \\ & \times ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 - 2U_r k d_1 \omega ((1/4)d_2^2 k^2 \delta \\ & + h^2) \delta ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) + (1/36)d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) \\ & + (1/6)d_2 ((d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h + (1/2)\delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 h \\ & + d_2 \rho_1)) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) + (1/6)\delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 \\ & + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)), \end{aligned} \quad (\text{B.0.19})$$

$$\begin{aligned} s_1(\tau) = & ((h^3 \delta^2 k^2 U_r d_2 \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 U_r ((1/4)d_1^2 k^2 \delta \\ & + h^2) k \rho_1 ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \omega \delta h \Psi_{10}(\tau) + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 ((1/6) \\ & \times d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 - 2U_r k d_1 \omega ((1/4)d_2^2 k^2 \delta + h^2) \delta \\ & \times ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) + (1/36)d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) \\ & + (1/6)d_2 ((d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h + (1/2)\delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 \\ & + d_2 \rho_1)) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2)h + (1/6)\delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 \\ & + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) ((1/6)d_1^2 k^2 \delta \\ & + h^2) ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2) k d_1), \end{aligned} \quad (\text{B.0.20})$$

$$\begin{aligned} c_9(\tau) = & U_r \delta (F_2(\tau) \Psi_{21}(\tau) \rho_2 - \Psi_{12}(\tau) \rho_1 R_1(\tau) + \Psi_{22}(\tau) \rho_2 R_2(\tau) \\ & - S_2(\tau) \Psi_{11}(\tau) \rho_1) h^2 k - \frac{1}{d_1^3 \delta k^3 + 6d_1 h^2 k} (6\rho_1 (U_r \Psi_{10}(\tau) k \delta h^2 \\ & - (\frac{1}{2}d_1^2 k^2 + h^2) \omega) h^3 \delta (W_2(\tau) \Psi_{11}(\tau) + \Psi_{12}(\tau)) U_r k) \\ & - \frac{1}{d_2^3 \delta k^3 + 6d_2 h^2 k} (6(U_r \Psi_{20}(\tau) k \delta h^2 - \omega (\frac{1}{2}d_2^2 k^2 \delta \\ & + h^2)) \rho_2 \delta U_r (W_2(\tau) \Psi_{21}(\tau) + \Psi_{22}(\tau)) k h^3), \end{aligned} \quad (\text{B.0.21})$$

$$\begin{aligned}
f_1(\tau) = & (d_2 k (h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& - 2 d_2 U_r ((1/4) d_1^2 k^2 \delta + h^2) k \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \omega \delta h \Psi_{10}(\tau) \\
& + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 - 2 U_r k d_1 \omega ((1/4) \\
& \times d_2^2 k^2 \delta + h^2) \delta ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) \\
& + (1/36) d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) + (1/6) d_2 ((d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 \\
& - \rho_2) h + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3 d_1^2 d_2 \rho_1 + 3 d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 \\
& + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2)),
\end{aligned} \tag{B.0.22}$$

$$\begin{aligned}
S_2(\tau) = & - U_r \delta (h^3 \delta^2 \Psi_{11}(\tau) k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& + (2 (h^2 \delta \Psi_{21}(\tau) k U_r d_1 \rho_2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau) \\
& - (h^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{1,1}(\tau) + d_1 \Psi_{21}(\tau) ((1/4) d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2) ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \rho_2) \omega)) U_r k \delta h \Psi_{10}(\tau) \\
& - U_r^2 \Psi_{1,1}(\tau) k^2 d_1 \delta^2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) h^3 \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^2 \\
& + 2 U_r k d_1 (((1/4) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{1,1}(\tau) - h^2 \Psi_{21}(\tau)) \omega \delta ((1/6) d_1^2 k^2 \delta \\
& + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) + (- (1/36) d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) - (1/6) d_2 ((d_1^2 \\
& + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h + (1/2) \delta \omega^2 d_1^2 d_2 \rho_2) d_1 \delta h k^4 - (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3 d_1 d_2^2 \rho_2 - d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 - h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 \\
& - d_2 \rho_1)) \Psi_{1,1}(\tau) + 2 d_1 \Psi_{21}(\tau) \omega^2 ((1/4) d_2^2 k^2 \delta + h^2) ((1/6) d_1^2 k^2 \delta \\
& + h^2) h \rho_2) h^3 / ((h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& - 2 d_2 U_r ((1/4) d_1^2 k^2 \delta + h^2) k \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \omega \delta h \Psi_{10}(\tau) \\
& + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 \\
& - 2 U_r k d_1 \omega ((1/4) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \delta ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) \\
& + (1/36) d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) + (1/6) d_2 ((d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3 d_1^2 d_2 \rho_1 + 3 d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 \\
& + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2)),
\end{aligned} \tag{B.0.23}$$

$$\begin{aligned}
S_1(\tau) = & -(-d_2 U_r^3 k^2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 \delta^3 h^3 \Psi_{10}(\tau)^3 + 2d_2 ((1/2) k C_g \\
& + \omega) U_r^2 k \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 ((1/2) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \delta^2 h \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& + U_r (-U_r^2 k^2 d_1 ((1/36) \delta^2 k^4 d_1^2 d_2^2 + (1/2) (d_1^2 - (1/3) d_2^2) \delta h^2 k^2 \\
& + h^4) \delta^2 h^3 \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^2 + (2((1/144) d_1^2 d_2^4 \delta^3 k^6 C_g + (1/72) d_1^2 d_2^4 \delta^3 k^5 \omega \\
& + (1/72) (5(d_1^2 + 3d_2^2(1/5))) d_2^2 C_g \delta^2 h^2 k^4 + (1/6) d_1^2 d_2^2 \delta^2 h^2 k^3 \omega \\
& + (1/6) C_g (d_1^2 + 5d_2^2(1/2)) \delta h^4 k^2 + (1/3) (d_1^2 + (1/2) d_2^2) \omega \delta h^4 k \\
& + h^6 C_g)) U_r k^2 d_1 \delta h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) - (1/72) \delta^3 d_1^3 d_2^5 (\rho_1 - \rho_2) k^8 \\
& - (1/36) d_1^2 d_2^4 \delta^3 h \omega C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) k^7 - (1/6) d_2^3 ((d_1^2 \\
& + (1/6) d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h + (1/12) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + 4d_2 \rho_1)) d_1 \delta^2 h k^6 \\
& - 2d_2^2 (d_1^3 \rho_2 + ((3/2) (d_1^2)) d_2 \rho_1 + ((3/4) d_1) d_2^2 \rho_2 + (1/4) d_2^3 \rho_1) \\
& \times C_g \omega \delta^2 h^3 k^5 (1/9) - (1/2) d_2 ((d_1^2 + 2d_2^2(1/3)) d_1 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/9) (4(d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 - (3/8) d_1) d_2^2 \rho_2 + (1/8) d_2^3 \rho_1)) d_2 \omega^2 \delta) \\
& \times \delta h^3 k^4 - (1/3) \delta h^5 \omega C_g (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 4d_1 d_2^2 \rho_2 + 2d_2^3 \rho_1) k^3 \\
& - (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 12d_1^2 d_2 \rho_1 + 2d_2^3 \rho_1)) h^5 k^2 \\
& - 2h^7 \omega C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) k + h^7 \omega^2 (d_1 \rho_2 - d_2 \rho_1) \delta \Psi_{10}(\tau) \\
& + 2U_r^2 k (- (1/72) d_1^2 d_2^2 \delta^2 k^5 C_g + (1/36) \delta^2 \omega k^4 d_1^2 d_2^2 - (1/12) h^2 \delta C_g \\
& \times (d_1^2 + d_2^2) k^3 + (1/3) h^2 \delta \omega k^2 d_1^2 - (1/2) h^4 k C_g + h^4 \omega) d_1 \delta^2 \\
& \times h^3 \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^2 - 2U_r ((1/48) d_1^2 d_2^4 \delta^3 k^6 + 17d_2^2 (d_1^2 + 3d_2^2(1/17)) \\
& \times \delta^2 h^2 k^4 (1/72) + (1/2) (d_1^2 + 7d_2^2(1/6)) \delta h^4 k^2 + h^6) d_1 \omega^2 \delta \\
& \times h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) - (1/216) \delta^3 d_1^3 d_2^5 C_g (\rho_1 - \rho_2) k^8 \\
& + (1/54) \delta^3 d_1^3 d_2^5 \omega (\rho_1 - \rho_2) k^7 - (1/18) d_2^3 C_g d_1 \delta^2 ((d_1^2 \\
& + (1/2) d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h - (1/4) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) h k^6 \\
& + 2d_2^3 ((d_1^2 + (1/4) d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h + (1/8) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 \\
& + d_2 \rho_1)) d_1 \omega \delta^2 h k^5 (1/9) - (1/6) d_2 (d_1 (d_1^2 + 2d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h \\
& - 2d_2 (d_1^3 \rho_2 + ((3/2) (d_1^2)) d_2 \rho_1 + ((3/4) d_1) d_2^2 \rho_2 + (1/4) d_2^3 \rho_1) \\
& \times \omega^2 \delta (1/3)) C_g \delta h^3 k^4 + 2d_2 ((d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 \omega \delta h^3 k^3 (1/3) - C_g (d_1 d_2 (\rho_1 \\
& - \rho_2) h - (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 4d_1 d_2^2 \rho_2 + 2d_2^3 \rho_1)) h^5 k^2 \\
& + 2d_1 \omega (d_2 (\rho_1 - \rho_2) h + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^2 \rho_2 + 3d_1 d_2 \rho_1 + 2d_2^2 \rho_2)) h^5 k \\
& + h^7 \omega^2 C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) h^3 / s_1(\tau),
\end{aligned}
\tag{B.0.24}$$

$$\begin{aligned}
F_1(\tau) = & h^3(-U_r^3 k^2 d_1 \delta^3 ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2 h^3 \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^3 + (2((1/2)k C_g \\
& + \omega)) U_r^2 k ((1/2)d_2^2 k^2 \delta + h^2) d_1 \delta^2 ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2 h \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^2 \\
& - U_r (d_2 U_r^2 k^2 ((1/36)\delta^2 k^4 d_1^2 d_2^2 - (1/6)\delta h^2 (d_1^2 - 3d_2^2) k^2 + h^4) \rho_1 \delta^2 \\
& \times h^3 \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 U_r k^2 \rho_1 ((1/144)d_1^4 d_2^2 \delta^3 k^6 C_g + (k^5 \omega / 72) d_1^4 d_2^2 \delta^3 \\
& + (1/24)(d_1^2 + 5d_2^2(1/3)) C_g d_1^2 \delta^2 h^2 k^4 + (1/6)d_1^2 d_2^2 \delta^2 h^2 k^3 \omega \\
& + 5C_g \delta (d_1^2 + 2d_2^2(1/5)) h^4 k^2 (1/12) + (1/6)\delta h^4 \omega (d_1^2 + 2d_2^2) k \\
& + h^6 C_g) \delta h \Psi_{10}(\tau) + (1/72)\delta^3 d_1^5 d_2^3 (\rho_1 - \rho_2) k^8 + (1/36)d_1^4 d_2^2 \delta^3 h \omega \\
& \times C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) k^7 + (1/36)d_2 d_1^3 ((d_1^2 + 6d_2^2)(\rho_1 - \rho_2) h \\
& + 2d_2 d_1 (d_1 \rho_2 + (1/4)d_2 \rho_1) \omega^2 \delta) \delta^2 h k^6 + (1/18)d_1^2 \delta^2 h^3 \omega C_g (d_1^3 \rho_2 \\
& + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 6d_1 d_2^2 \rho_2 + 4d_2^3 \rho_1) k^5 + (1/3)(d_2 (d_1^2 + 3d_2^2(1/2))(\rho_1 \\
& - \rho_2) h + (1/12)d_1 \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 - 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 24d_1 d_2^2 \rho_2 + 8d_2^3 \rho_1)) \\
& \times d_1 \delta h^3 k^4 + (1/3)(2(d_1^3 \rho_2 + 2d_1^2 d_2 \rho_1 + ((3/2)d_1) d_2^2 \rho_2 \\
& + (1/2)d_2^3 \rho_1)) C_g \omega \delta h^5 k^3 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h + (1/3)(d_1^3 \rho_2 \\
& + 6d_1 d_2^2 \rho_2 + (1/2)d_2^3 \rho_1) \omega^2 \delta) h^5 k^2 + 2h^7 \omega C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) k \\
& + h^7 \omega^2 (d_1 \rho_2 - d_2 \rho_1) \delta \Psi_{20}(\tau) + 2d_2 U_r^2 k \rho_1 (- (1/72) d_1^2 d_2^2 \delta^2 k^5 C_g \\
& + (1/36) \delta^2 \omega k^4 d_1^2 d_2^2 - (1/12) h^2 \delta C_g (d_1^2 + d_2^2) k^3 + (1/3) h^2 \delta \omega k^2 d_2^2 \\
& - (1/2) h^4 k C_g + h^4 \omega) \delta^2 h^3 \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 U_r \rho_1 ((1/48) d_1^4 d_2^2 \delta^3 k^6 \\
& + (1/24)(d_1^2 + 17d_2^2(1/3)) d_1^2 \delta^2 h^2 k^4 + 7\delta (d_1^2 + 6d_2^2(1/7)) h^4 k^2 \\
& \times (1/12) + h^6) \omega^2 \delta h \Psi_{10}(\tau) - (1/216) d_1^5 d_2^3 \delta^3 C_g (\rho_1 - \rho_2) k^8 \\
& + (1/54) d_1^5 d_2^3 \delta^3 \omega (\rho_1 - \rho_2) k^7 - (1/36) d_2 ((d_1^2 + 2d_2^2)(\rho_1 - \rho_2) h \\
& - (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) C_g d_1^3 \delta^2 h k^6 + (1/18) d_2 d_1^3 \omega \delta^2 h ((d_1^2 \\
& + 4d_2^2)(\rho_1 - \rho_2) h + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) k^5 - (1/3)(d_2 (d_1^2 \\
& + (1/2)d_2^2)(\rho_1 - \rho_2) h - (1/12) d_1 \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 6d_1 d_2^2 \rho_2 \\
& + 4d_2^3 \rho_1)) C_g d_1 \delta h^3 k^4 + 2d_2 ((d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2) h + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 \\
& \times (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 \omega \delta h^3 k^3 (1/3) - C_g (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& - (1/3)(d_1^3 \rho_2 + 2d_1^2 d_2 \rho_1 + ((3/2)d_1) d_2^2 \rho_2 + (1/2) d_2^3 \rho_1) \omega^2 \delta) h^5 k^2 \\
& + 2d_2 (d_1 (\rho_1 - \rho_2) h + (1/3)(d_1^2 \rho_1 + ((3/2)d_1) d_2 \rho_2 + (1/2) d_2^2 \rho_1) \\
& \omega^2 \delta) \omega h^5 k + h^7 \omega^2 C_g (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) / f_1(\tau),
\end{aligned} \tag{B.0.25}$$

$$\begin{aligned}
M_1(\tau) = & (((3d_2(1/2) + d_1)h^4 + (1/3)\delta k^2(d_1^3 + (3/2(d_1^2))d_2 + 3/4(d_2^3))h^2 \\
& + (1/36)\delta^2 k^4 d_1^2(d_1^3 + 3d_2^3))((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)d_2 \rho_1 \delta^2 h^3 U_r^2 k^2 \\
& \times \Psi_{10}(\tau)^2 - (2((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2))d_2 \rho_1 ((3d_2(1/2) + d_1)h^6 \\
& + (1/3)(4(d_1^3 + ((9/8)(d_1^2))d_2 + 3/16(d_2^3)))\delta k^2 h^4 + 13\delta^2 k^4(d_1^3 \\
& + (6/13(d_1^2))d_2 + 9/13(d_2^3))d_1^2 h^2(1/36) + ((1/36)d_1^7 \\
& + (1/36)d_1^4 d_2^3)\delta^3 k^6)\delta h U_r k \omega \Psi_{10}(\tau) - (1/2)(2d_1^2 k^2 \delta(1/3) \\
& + h^2)\delta^2 h^3 U_r^2((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2 \rho_2 k^2 d_1^2 \Psi_{20}(\tau)^2 + (2d_1^2 k^2 \delta(1/3) \\
& + h^2)\delta h^3 U_r((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2 \rho_2 k d_1^2 \omega \Psi_{20}(\tau) - (1/2)\omega^2(d_1^2 \rho_2 \\
& - 2d_1 d_2 \rho_1 - 3d_2^2 \rho_1)h^9 + k^2 d_1^2 d_2(\rho_1 - \rho_2)h^8 - (1/2)(d_1^4 \rho_2 \\
& - ((14/3)(d_1^3))d_2 \rho_1 - 5d_1^2 d_2^2 \rho_1 - (1/3)d_1 d_2^3 \rho_1 - d_2^4 \rho_1)\omega^2 k^2 \delta h^7 \\
& + (d_1^2 + (1/6)d_2^2)d_1^2 k^4(\rho_1 - \rho_2)d_2 \delta h^6 - (1/8)(d_1^6 \rho_2 \\
& - ((50/9)(d_1^5))d_2 \rho_1 - (8/3(d_1^4))d_2^2 \rho_1 - (28/9(d_1^3))d_2^3 \rho_1 \\
& - (20/3(d_1^2))d_2^4 \rho_1 - (1/3)d_2^6 \rho_1)\omega^2 k^4 \delta^2 h^5 + (1/4)d_1^4(d_1^2 \\
& + 2d_2^2(1/3))k^6(\rho_1 - \rho_2)d_2 \delta^2 h^4 - (1/108)d_1^2 \omega^2 k^6(d_1^6 \rho_2 \\
& - 6d_1^5 d_2 \rho_1 - (25/2(d_1^3))d_2^3 \rho_1 - 12d_1^2 d_2^4 \rho_1 - ((15/2)(d_2^6))\rho_1)\delta^3 h^3 \\
& + (1/54)d_1^6(d_1^2 + 9d_2^2(1/4))k^8(\rho_1 - \rho_2)d_2 \delta^3 h^2 + (1/108)d_1^4 \\
& \times d_2^3 \delta^4 k^8 \omega^2 \rho_1(d_1 + d_2)(d_1^2 - d_1 d_2 + d_2^2)h + (1/324)d_1^8 d_2^3 \delta^4 k^{10}(\rho_1 \\
& - \rho_2))(U_r \Psi_{20}(\tau)k\delta - \omega)\delta h^6 U_r / (((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2^2((1/6)d_1^2 \\
& \times k^2 \delta + h^2)^2 (h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 (2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\Psi_{20}(\tau)^2 \\
& - (2(2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2))\delta h(d_2^2 \delta k^2 + h^2)U_r \rho_2 k d_1 \omega \Psi_{20}(\tau) \\
& + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2(2d_2^2 k^2 \delta(1/3) \\
& + h^2)\rho_1 \delta h U_r(d_1^2 \delta k^2 + h^2)k \omega \Psi_{10}(\tau) + h^5 \omega^2(d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) \\
& + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\Psi_{10}(\tau)^2 + k^2 d_1 d_2(\rho_1 - \rho_2)h^4 \\
& + 2\delta \omega^2 k^2(d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)h^3(1/3) \\
& + 2\delta k^4 d_1 d_2(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h^2(1/3) + 4\delta^2 \omega^2 k^4 d_1^2 d_2^2(d_1 \rho_2 \\
& + d_2 \rho_1)h(1/3) + 4d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6(\rho_1 - \rho_2)(1/9))kd_1),
\end{aligned} \tag{B.0.26}$$

$$\begin{aligned}
F_2(\tau) = & -h^3 U_r (-U_r^2 k^2 d_1 \Psi_{21}(\tau) \delta^2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) h^3 \rho_2 \Psi_{20}(\tau)^2 \\
& - 2U_r k (\delta h^2 \Psi_{11}(\tau) k U_r d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau) \\
& - (h^2 d_1 \rho_2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{21}(\tau) + d_2 ((1/4) d_1^2 k^2 \delta \\
& + h^2) \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{11}(\tau)) \omega \delta h \Psi_{20}(\tau) \\
& + h^3 \delta^2 \Psi_{21}(\tau) k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& + 2d_2 U_r k \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \omega \delta h ((-1/4) d_1^2 k^2 \delta - h^2) \Psi_{21}(\tau) \\
& + h^2 \Psi_{11}(\tau) \Psi_{10}(\tau) + ((1/36) d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) + (1/6) d_2 ((d_1^2 \\
& + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2^2 \rho_1) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& - (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 - 3d_1^2 d_2 \rho_1 - d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 - h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 \\
& - d_2 \rho_1)) \Psi_{21}(\tau) - 2d_2 ((1/4) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2) \Psi_{11}(\tau) \omega^2 h) \delta / (d_2 (h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 U_r ((1/4) d_1^2 k^2 \delta + h^2) k \rho_1 ((1/6) d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2) \omega \delta h \Psi_{10}(\tau) + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 \\
& - 2U_r k d_1 \omega ((1/4) d_2^2 k^2 \delta + h^2) \delta ((1/6) d_1^2 k^2 \delta + h^2) h \rho_2 \Psi_{20}(\tau) \\
& + (1/36) d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) + (1/6) d_2 ((d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/2) \delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) d_1 \delta h k^4 + (d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h \\
& + (1/6) \delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)) h^3 k^2 \\
& + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1)) ((1/6) d_2^2 k^2 \delta + h^2)),
\end{aligned} \tag{B.0.27}$$

$$B_1(\tau) = \frac{-\rho_1 (U_r \delta \Psi_{10}(\tau) - C_g)}{\rho_1 - \rho_2}, \quad B_2(\tau) = \frac{\rho_2 (U_r \delta \Psi_{20}(\tau) - C_g)}{\rho_1 - \rho_2}, \tag{B.0.28}$$

$$\begin{aligned}
B_3(\tau) = & \frac{1}{\rho_1 - \rho_2} \left[\frac{12U_r \delta k h^5 (\Psi_{10}(\tau) U_r \delta k - \omega)}{d_1 k (d_1^2 k^2 \delta + 6h^2) (2\Psi_{10}(\tau) U_r \delta k h^2 - \omega d_1^2 k^2 \delta - 2\omega h^2)} \right. \\
& \left. + \frac{12U_r \delta k h^5 (\Psi_{20}(\tau) U_r \delta k - \omega)}{d_2 k (d_2^2 k^2 \delta + 6h^2) (2\Psi_{20}(\tau) U_r \delta k h^2 - \omega d_2^2 k^2 \delta - 2\omega h^2)} \right],
\end{aligned} \tag{B.0.29}$$

$$\begin{aligned}
P_1(\tau) = & -(-3\delta^2 h^3 U_r^2((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)\rho_2 k^2 d_1((d_1 + 2d_2(1/3))h^4 \\
& + (1/6)\delta(d_1^3 + 2d_1 d_2^2 + 4/3(d_2^3))k^2 h^2 + (1/18)d_2^2 \delta^2(d_1^3 \\
& + (1/3)d_2^3)k^4)\Psi_{20}(\tau)^2 + 6\delta h U_r((d_1 + 2d_2(1/3))h^6 \\
& + (1/6)\delta k^2(d_1^3 + 6d_1 d_2^2 + 16/3(d_2^3))h^4 + (1/6)d_2^2 \delta^2(d_1^3 \\
& + ((2/3)d_1)d_2^2 + (13/9)(d_2^3))k^4 h^2 + ((1/54)d_1^3 d_2^4 \\
& + (1/54)d_2^7)\delta^3 k^6)((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)\rho_2 k d_1 \omega \Psi_{20}(\tau) \\
& + ((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2^2 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\rho_1 \delta^2 h^3 U_r^2 k^2 \Psi_{10}(\tau)^2 \\
& - 2((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2^2 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\rho_1 \delta h^3 U_r k \omega \Psi_{10}(\tau) \\
& - 3\omega^2(\rho_2 d_1^2 + ((2/3)d_1)d_2 \rho_2 - (1/3)d_2^2 \rho_1)h^9 - 2k^2 d_1 d_2^2(\rho_1 \\
& - \rho_2)h^8 - \omega^2 k^2(d_1^4 \rho_2 + (1/3)d_1^3 d_2 \rho_2 + 5d_1^2 d_2^2 \rho_2 \\
& + ((14/3)d_1)d_2^3 \rho_2 - d_2^4 \rho_1)\delta h^7 - (1/3)\delta k^4 d_1 d_2^2(d_1^2 + 6d_2^2)(\rho_1 \\
& - \rho_2)h^6 - (1/12)(d_1^6 \rho_2 + 20d_1^4 d_2^2 \rho_2 + ((28/3)(d_1^3))d_2^3 \rho_2 \\
& + 8d_2^4 d_1^2 \rho_2 + ((50/3)d_1)d_2^5 \rho_2 - 3d_2^6 \rho_1)\omega^2 k^4 \delta^2 h^5 - (1/3)d_1 k^6(\rho_1 \\
& - \rho_2)(d_1^2 + 3d_2^2(1/2))d_2^4 \delta^2 h^4 - (1/36)(5(d_1^6 \rho_2 \\
& + ((8/5)(d_1^4))d_2^2 \rho_2 + ((5/3)(d_1^3))d_2^3 \rho_2 + ((4/5)d_1)d_2^5 \rho_2 \\
& - ((2/15)(d_2^6))\rho_1))\omega^2 k^6 d_2^2 \delta^3 h^3 - (1/12)d_1 k^8(\rho_1 - \rho_2)d_2^6(d_1^2 \\
& + 4d_2^2(1/9))\delta^3 h^2 - (1/54)d_1^3 d_2^4 \delta^4 k^8 \omega^2 \rho_2(d_1 + d_2)(d_1^2 \\
& - d_1 d_2 + d_2^2)h - (1/162)d_1^3 d_2^8 \delta^4 k^{10}(\rho_1 - \rho_2))(U_r \Psi_{10}(\tau)k\delta \\
& - \omega)\delta h^6 U_r/(2((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2(h^3 \delta^2 k^2 \\
& \times U_r^2 d_1 \rho_2(2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\Psi_{20}(\tau)^2 - (2(2d_1^2 k^2 \delta(1/3) \\
& + h^2))\delta h(d_2^2 \delta k^2 + h^2)U_r \rho_2 k d_1 \omega \Psi_{20}(\tau) + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \rho_1(2d_2^2 k^2 \\
& \times \delta(1/3) + h^2)\Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2(2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)\rho_1 \delta h U_r(d_1^2 \delta k^2 \\
& + h^2)k \omega \Psi_{10}(\tau) + h^5 \omega^2(d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) + k^2 d_1 d_2(\rho_1 - \rho_2)h^4 \\
& + 2\delta \omega^2 k^2(d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 + d_2^3 \rho_1)h^3(1/3) \\
& + 2\delta k^4 d_1 d_2(d_1^2 + d_2^2)(\rho_1 - \rho_2)h^2(1/3) + 4\delta^2 \omega^2 k^4 d_1^2 d_2^2(d_1 \rho_2 \\
& + d_2 \rho_1)h(1/3) + 4d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6(\rho_1 - \rho_2)(1/9))k d_1^2),
\end{aligned} \tag{B.0.30}$$

$$\begin{aligned}
G_1(\tau) = & -3\delta h^4 U_r((1/6)d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2^2 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \rho_1 \delta^2 \\
& \times ((1/3)d_1^2 k^2 \delta + h^2) h^2 U_r^2 k^2 \Psi_{10}(\tau)^2 - 2((1/6)d_2^2 k^2 \delta \\
& + h^2)^2 d_2^2 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \rho_1 \delta U_r((1/9)d_1^4 \delta^2 k^4 + d_1^2 \delta h^2 k^2 \\
& + h^4) k \omega \Psi_{10}(\tau) - (2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \delta^2 h^2 U_r^2 ((1/6)d_1^2 k^2 \delta \\
& + h^2)^2 \rho_2 ((1/3)d_2^2 k^2 \delta + h^2) k^2 d_1^2 \Psi_{20}(\tau)^2 + (2((1/9)d_2^4 \delta^2 k^4 \\
& + d_2^2 \delta h^2 k^2 + h^4)) (2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \delta U_r((1/6)d_1^2 k^2 \delta \\
& + h^2)^2 \rho_2 k d_1^2 \omega \Psi_{20}(\tau) - ((1/243)\delta^5 d_1^4 d_2^4 (d_1^4 \rho_2 - d_2^4 \rho_1) k^{10} \\
& + 5d_1^2 d_2^2 h^2 (d_1^6 \rho_2 + ((9/5)(d_1^4)) d_2^2 \rho_2 - ((9/5)(d_1^2)) d_2^4 \rho_1 \\
& - d_2^6 \rho_1) \delta^4 k^8 (1/162) + (1/54)(d_1^8 \rho_2 + 45d_1^6 d_2^2 \rho_2 (1/2) \\
& - 12d_2^4 (\rho_1 - \rho_2) d_1^4 - 45d_1^2 d_2^6 \rho_1 (1/2) - d_2^8 \rho_1) h^4 \delta^3 k^6 \\
& + (1/4)(d_1^6 \rho_2 - (1/9)(8(\rho_1 - 15\rho_2(1/2))) d_2^2 d_1^4 - (1/3)(20(\rho_1 \\
& - 2\rho_2(1/15))) d_2^4 d_1^2 - d_2^6 \rho_1) h^6 \delta^2 k^4 + (d_1^4 \rho_2 - 5d_2^2 (\rho_1 \\
& - \rho_2) d_1^2 (1/3) - d_2^4 \rho_1) h^8 \delta k^2 + h^{10} (d_1^2 \rho_2 - d_2^2 \rho_1) \omega^2) / (2((1/6) \\
& \times d_2^2 k^2 \delta + h^2)^2 d_2 ((1/6)d_1^2 k^2 \delta + h^2)^2 (h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_2 \\
& \times \rho_1 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \Psi_{10}(\tau)^2 - 2d_2 (2d_2^2 k^2 \delta(1/3) \\
& + h^2) \rho_1 \delta h U_r (d_1^2 \delta k^2 + h^2) k \omega \Psi_{10}(\tau) + h^3 \delta^2 k^2 U_r^2 d_1 \rho_2 \\
& \times (2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2) \Psi_{20}(\tau)^2 - (2(2d_1^2 k^2 \delta(1/3) + h^2)) \delta h (d_2^2 \delta k^2 \\
& + h^2) U_r \rho_2 k d_1 \omega \Psi_{20}(\tau) + 4d_1^3 d_2^3 \delta^2 k^6 (\rho_1 - \rho_2) (1/9) \\
& + 2d_2 \delta h d_1 (2\delta \omega^2 d_1 d_2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) + (d_1^2 + d_2^2) (\rho_1 \\
& - \rho_2) h) k^4 (1/3) + h^3 (2\delta \omega^2 (d_1^3 \rho_2 + 3d_1^2 d_2 \rho_1 + 3d_1 d_2^2 \rho_2 \\
& + d_2^3 \rho_1) (1/3) + d_1 d_2 (\rho_1 - \rho_2) h) k^2 + h^5 \omega^2 (d_1 \rho_2 + d_2 \rho_1) d_1).
\end{aligned} \tag{B.0.31}$$

附录 C KP方程的系数

$$\begin{aligned}
 I = & \frac{\rho_1(-U_1+c)}{D} + \frac{\rho_3(-U_3+c)(H-D-d)}{(\sigma(-U_3+c)^2-H+D+d)^2} \\
 & + \frac{1}{\sigma p_1 d(-U_2+c) \left(e^{\frac{p_1}{\sigma(U_2-c)}} - \frac{1}{2} e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2-c)}} - \frac{1}{2} \right)} \\
 & \times \left\{ \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) \left[(-p_1 d + p_2 \sigma(-U_2+c)) \rho_3 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} e^{\frac{p_1}{2\sigma(U_2-c)}} \right. \right. \\
 & \left. \left. - (p_1 d + p_2 \sigma(-U_2+c)) \rho_3 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} e^{\frac{3p_1}{2\sigma(U_2-c)}} \right. \right. \\
 & \left. \left. + \frac{1}{4} (-U_2+c) ((\rho_1-\rho_3)p_1(-U_2+c) + p_2(\rho_1+\rho_3)) \sigma e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2-c)}} \right. \right. \\
 & \left. \left. - \frac{1}{2} p_1 ((-U_2+c)^2(\rho_1-\rho_3)\sigma - 2d(\rho_1+\rho_3)) \sigma e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2-c)}} \right. \right. \\
 & \left. \left. - \frac{1}{4} (-(\rho_1-\rho_3)(-U_2+c)p_1 + p_2(\rho_1+\rho_3))(-U_2+c)\sigma \right] \right\}, \tag{C.0.1}
 \end{aligned}$$

$$p_1 = \sqrt{\sigma \left(\sigma(-U_2+c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - 4d \right) \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right)}, \tag{C.0.2}$$

$$p_2 = \sigma(-U_2+c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - 2d, \tag{C.0.3}$$

$$p_3 = \sigma(-U_2+c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - 4d, \tag{C.0.4}$$

$$p_4 = \sigma(-U_2+c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - \frac{9d}{2}, \tag{C.0.5}$$

$$p_5 = \sigma^2(-U_2 + c)^4 \ln^2 \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) - 6\sigma d(-U_2 + c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) + 6d^2, \quad (\text{C.0.6})$$

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}Ia_1 = & \frac{\rho_1(-U_1 + c)^2}{D^2} + \frac{\rho_3(-U_3 + c)^2(H - D - d)}{(\sigma(-U_3 + c)^2 - H + D + d)^2} \\ & - \frac{1}{4\sigma p_4 d^2 \rho_3 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} \left(e^{\frac{p_1}{\sigma(U_2 - c)}} - e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2 - c)}} + \frac{1}{3}e^{\frac{3p_1}{\sigma(U_2 - c)}} - \frac{1}{3} \right)} \\ & \times \left\{ \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) \left[-2\rho_1(-U_2 + c)p_1 p_3 \rho_3 e^{\frac{p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} - 2\rho_1(-U_2 + c) \right. \right. \\ & \times p_1 p_3 \rho_3 e^{\frac{5p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} - \frac{2}{3}(\rho_1^2 + \rho_3^2)(-U_2 + c)p_1 p_3 e^{\frac{5p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} \\ & + \rho_3 \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} ((p_3(\rho_1 + \rho_3)(-U_2 + c)p_1 - \sigma^2(U_2 - c)^4(\rho_1 \\ & - \rho_3) \ln^2 \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) + 6\sigma(\rho_1 - \rho_3)d(U_2 - c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) \\ & + 6d^2(\rho_1 - \rho_3)) e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2 - c)}} + \frac{1}{3}(p_1 p_3(\rho_1 + \rho_3)(-U_2 + c) \\ & + p_5(\rho_1 - \rho_3)) e^{\frac{3p_1}{\sigma(U_2 - c)}} + (p_1 p_3(\rho_1 + \rho_3)(-U_2 + c) \\ & + \sigma^2(-U_2 + c)^4(\rho_1 - \rho_3) \ln^2 \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) \\ & - 6\sigma(\rho_1 - \rho_3)d(-U_2 + c)^2 \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) + 6d^2(\rho_1 - \rho_3)) e^{\frac{p_1}{\sigma(U_2 - c)}} \\ & \left. \left. + \frac{1}{3}p_1 p_3(\rho_1 + \rho_3)(-U_2 + c) - \frac{1}{3}p_5(\rho_1 + \rho_3) \right] \right\}, \quad (\text{C.0.7}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2Ia_2 = & \frac{1}{3}\rho_1(-U_1 + c)^2 D + \frac{1}{3(-\sigma(-U_3 + c)^2 H - D - d)^2} \\ & \times \rho_3(-U_3 + c)^2(H - D - d)(3\sigma^2(-U_3 + c)^4 \\ & - 3\sigma(-U_3 + c)^2(H - D - d) + (H - D - d)^2) \\ & + \frac{1}{\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} \ln \left(\frac{\rho_1}{\rho_3} \right) \sigma p_3 \left(-e^{\frac{2p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} + 2e^{\frac{p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} - 1 \right)} \\ & \times \left\{ (-U_2 + c)^2 d \left(4p_1 \left(-\frac{1}{2}p_1 + \sigma(-U_2 + c) \right) e^{\frac{p_1}{2\sigma(U_2 - c)}} \right. \right. \\ & - 4p_1 \left(\frac{1}{2}p_1 + \sigma(-U_2 + c) \right) e^{\frac{3p_1}{2\sigma(-U_2 + c)}} + \left(\sigma(-U_2 + c) e^{\frac{2p_1}{\sigma(U_2 - c)}} \right. \\ & \left. \left. + 2p_1 e^{\frac{p_1}{\sigma(U_2 - c)}} - \sigma(-U_2 + c) \right) (\rho_1 + \rho_3) \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_3}} \right\}, \quad (\text{C.0.8}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
2Ia_3 = & \frac{1}{\sqrt{p_3 \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) \sigma d \left(-p_1^2 + \sigma^2 \ln^2\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (-U_2 + c)^2\right) \sigma}} \\
& \times \frac{1}{\left[e^{\frac{p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (2D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} - e^{\frac{-p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (2D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \right]^2} \\
& \times \left\{ 2\rho_3 \ln^3\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) [(4p_1 d + 4p_2 \sigma \right. \\
& \times (-U_2 + c)) e^{\frac{-p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (4D+3d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \\
& + (4p_1 d - 4p_2 \sigma (-U_2 + c)) e^{\frac{p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (4D+3d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \\
& ((U_2 - c) p_1 + p_2) (-U_2 + c) \sigma \left(e^{\frac{p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \right. \\
& + e^{\frac{p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (2D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} - e^{\frac{-p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (2D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \\
& \left. \left. - e^{\frac{-p_1 d + \sigma \ln\left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right) (D+d)(-U_2+c)}{2d\sigma(-U_2+c)}} \right) + 2((\sigma(U_2 - c)^2 - 2d) \left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right)^{\frac{2D+2d}{d}} \right. \\
& \left. \left. - (\sigma(U_2 - c)^2 + 2d) \left(\frac{\rho_1}{\rho_3}\right)^{\frac{2D+d}{d}}) p_1 \right] \right\}. \tag{C.0.9}
\end{aligned}$$

参考文献

- [1] Alford M H, Peacock T, MacKinnon J A, et al. The formation and fate of internal waves in the South China Sea[J]. *Nature*, 2015, 521(7550): 65-69.
- [2] Boegman L, Stastna M. Sediment resuspension and transport by internal solitary waves[J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 2019, 51(1): 129-154.
- [3] Whalen C B, De Lavergne C, Naveira Garabato A C, et al. Internal wave-driven mixing: Governing processes and consequences for climate[J]. *Nature Reviews Earth & Environment*, 2020, 1(11): 606-621.
- [4] Choi W. High-order strongly nonlinear long wave approximation and solitary wave solution. Part 2. Internal waves[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2022, 952: A41.
- [5] Wang Z, Hu G, Wang Z. Dynamics of multi-mode nonlinear internal waves in fluids of great depth[J]. *Physics of Fluids*, 2024, 36(4): 046619.
- [6] 王斌, 翁衡毅. 地球物理流体动力学导论[M]. 北京: 海洋出版社, 1981.
- [7] Sutherland B R. Propagation and reflection of internal waves[J]. *Physics of Fluids*, 1999, 11(5): 1081-1090.
- [8] Mathur M, Peacock T. Internal wave interferometry[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 104(11): 118501.
- [9] Alford M H, MacKinnon J A, Simmons H L, et al. Near-inertial internal gravity waves in the ocean[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2016, 8(1): 95-123.
- [10] Alford M H. Redistribution of energy available for ocean mixing by long-range propagation of internal waves[J]. *Nature*, 2003, 423(6936): 159-162.

- [11] MacKinnon J A, Zhao Z, Whalen C B, et al. Climate process team on internal wave-driven ocean mixing[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2017, 98(11): 2429-2454.
- [12] Reid E C, DeCarlo T M, Cohen A L, et al. Internal waves influence the thermal and nutrient environment on a shallow coral reef[J]. Limnology and Oceanography, 2019, 64(5): 1949-1965.
- [13] Pomar L, Morsilli M, Hallock P, et al. Internal waves, an under-explored source of turbulence events in the sedimentary record[J]. Earth-Science Reviews, 2012, 111(1-2): 56-81.
- [14] Huang F, Meng Q, Cao L, et al. Wakes and free surface signatures of a generic submarine in the homogeneous and linearly stratified fluid[J]. Ocean Engineering, 2022, 250: 111062.
- [15] 王展, 朱玉可. 非线性海洋内波的理论、模型与计算[J]. 力学学报, 2019, 51(6): 1587-1604.
- [16] Stokes G G. On the theory of oscillatory waves[J]. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, 1847, 8: 441-455.
- [17] Rayleigh. Investigation of the character of the equilibrium of an incompressible heavy fluid of variable density[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1882, 1(1): 170-177.
- [18] Ekman V W. On dead water[J]. Scientific Results of the Norwegian Polar Expedition. 1893-96, 1904, 5(15): 152.
- [19] 徐肇延. 海洋内波动力学[M]. 北京: 科学出版社, 1999.
- [20] Perry R B, Schimke G R. Large-amplitude internal waves observed off the northwest coast of Sumatra[J]. Journal of Geophysical Research, 1965, 70(10): 2319-2324.
- [21] Da Silva J C B, New A L, Srokosz M A, et al. On the observability of internal tidal waves in remotely-sensed ocean colour data[J]. Geophysical Research Letters, 2002, 29(12): 1569.
- [22] Zhao Z, Klemas V, Zheng Q, et al. Remote sensing evidence for baroclinic tide origin of internal solitary waves in the northeastern South China Sea[J]. Geophysical Research Letters, 2004, 31(6): L06302.

- [23] Jackson C. Internal wave detection using the moderate resolution imaging spectroradiometer (MODIS)[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2007, 112(C11): C11012.
- [24] Lavrova O, Mityagina M. Satellite survey of internal waves in the Black and Caspian Seas[J]. *Remote Sensing*, 2017, 9(9): 892.
- [25] Wang C, Wang X, Da Silva J C B. Studies of internal waves in the strait of Georgia based on remote sensing images[J]. *Remote Sensing*, 2019, 11(1): 96.
- [26] Meng J C S, Rottman J W. Linear internal waves generated by density and velocity perturbations in a linearly stratified fluid[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1988, 186: 419-444.
- [27] Hogg A M C, Winters K B, Ivey G N. Linear internal waves and the control of stratified exchange flows[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2001, 447: 357-375.
- [28] Choi W, Camassa R. Fully nonlinear internal waves in a two-fluid system[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1999, 396: 1-36.
- [29] Ostrovsky L A, Grue J. Evolution equations for strongly nonlinear internal waves[J]. *Physics of Fluids*, 2003, 15(10): 2934-2948.
- [30] Duda T F, Lynch J F, Irish J D, et al. Internal tide and nonlinear internal wave behavior at the continental slope in the northern South China Sea[J]. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 2004, 29(4): 1105-1130.
- [31] Jones N L, Ivey G N, Rayson M D, et al. Mixing driven by breaking nonlinear internal waves[J]. *Geophysical Research Letters*, 2020, 47(19): e2020GL089591.
- [32] Weidman P D, Velarde M G. Internal solitary waves[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 1992, 86(2): 167-184.
- [33] Bourgault D, Galbraith P S, Chavanne C. Generation of internal solitary waves by frontally forced intrusions in geophysical flows[J]. *Nature communications*, 2016, 7(1): 13606.
- [34] Grimshaw R H J, Smyth N F, Stepanyants Y A. Interaction of internal solitary waves with long periodic waves within the rotation modified Benjamin-Ono equation[J]. *Physica D*, 2021, 419: 132867.

- [35] Duan J, Wang X, Zhou J, et al. Effect of internal solitary wave on the dynamic response of a flexible riser[J]. *Physics of Fluids*, 2023, 35(1): 017107.
- [36] Zhao B, Zhang T, Duan W, et al. Internal solitary waves generated by a moving bottom disturbance[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2023, 963: A32.
- [37] 谷超豪, 郭柏灵, 李翊神, 曹策问等. 孤立子理论与应用[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1990.
- [38] 李翊神. 孤子与可积系统[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 1999.
- [39] Russell J S. Report on Waves: Made to the Meetings of the British Association in 1842-43[M]. 1845.
- [40] Korteweg D J, De Vries G. XLI. On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal, and on a new type of long stationary waves[J]. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 1895, 39(240): 422-443.
- [41] Zabusky N J, Kruskal M D. Interaction of “solitons” in a collisionless plasma and the recurrence of initial states[J]. *Physical Review Letters*, 1965, 15(6): 240.
- [42] Bona J L, Ponce G, Saut J C, et al. A model system for strong interaction between internal solitary waves[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 1992, 143: 287-313.
- [43] Javam A, Imberger J, Armfield S W. Numerical study of internal wave-wave interactions in a stratified fluid[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2000, 415: 65-87.
- [44] Liu A K, Ramp S R, Zhao Y, et al. A case study of internal solitary wave propagation during ASIAEX 2001[J]. *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, 2004, 29(4): 1144-1156.
- [45] Stastna M, Olsthoorn J, Baglaenko A, et al. Strong mode-mode interactions in internal solitary-like waves[J]. *Physics of Fluids*, 2015, 27(4): 046604.
- [46] Jia Y, Gong Y, Zhang Z, et al. Three-dimensional numerical simulations of oblique internal solitary wave-wave interactions in the South China Sea[J]. *Frontiers in Marine Science*, 2024, 10: 1292078.

- [47] Waves in geophysical fluids: tsunamis, rogue waves, internal waves and internal tides[M]. Springer Science & Business Media, 2007.
- [48] Ablowitz M J, Horikis T P. Interacting nonlinear wave envelopes and rogue wave formation in deep water[J]. *Physics of Fluids*, 2015, 27(1): 012107.
- [49] Yang B, Yang J. *Rogue Waves in Integrable Systems*[J]. Springer, 2024.
- [50] Lashkin V M, Cheremnykh O K. Nonlinear internal gravity waves in the atmosphere: Rogue waves, breathers and dark solitons[J]. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2024, 130: 107757.
- [51] Yin H M, Pan Q, Chow K W. Triad resonance for internal waves in a uniformly stratified fluid: Rogue waves and breathers[J]. *Physical Review E*, 2024, 109(2): 024204.
- [52] 郭柏灵. 怪波及其数学理论[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 2017.
- [53] Draper L. ‘Freak’ ocean waves[J]. *Weather*, 1966, 21(1): 2-4.
- [54] Walker D A G, Taylor P H, Taylor R E. The shape of large surface waves on the open sea and the Draupner New Year wave[J]. *Applied Ocean Research*, 2004, 26(3-4): 73-83.
- [55] Grimshaw R, Pelinovsky E, Taipova T, et al. Rogue internal waves in the ocean: long wave model[J]. *The European Physical Journal Special Topics*, 2010, 185(1): 195-208.
- [56] Chabchoub A, Hoffmann N P, Akhmediev N. Rogue wave observation in a water wave tank[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(20): 204502.
- [57] Rouvinskaya E, Talipova T, Kurkina O, et al. Transformation of internal breathers in the idealised shelf sea conditions[J]. *Continental Shelf Research*, 2015, 110: 60-71.
- [58] Terletska K, Jung K T, Talipova T, et al. Internal breather-like wave generation by the second mode solitary wave interaction with a step[J]. *Physics of Fluids*, 2016, 28(11): 116602.
- [59] Nakayama K, Lamb K G. Breathers in a three-layer fluid[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2020, 903: A40.

- [60] Kuznetsov E A. Solitons in a parametrically unstable plasma[C]//Akademii Nauk SSSR Doklady. 1977, 236: 575-577.
- [61] Ma Y C. The perturbed plane-wave solutions of the cubic Schrödinger equation[J]. Studies in Applied Mathematics, 1979, 60(1): 43-58.
- [62] Chabchoub A, Kibler B, Dudley J M, et al. Hydrodynamics of periodic breathers[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2014, 372(2027): 20140005.
- [63] Rouvinskaya E, Talipova T, Kurkina O, et al. Transformation of internal breathers in the idealised shelf sea conditions[J]. Continental Shelf Research, 2015, 110: 60-71.
- [64] Vlasenko V, Stashchuk N. Internal tides near the Celtic Sea shelf break: A new look at a well known problem[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 2015, 103: 24-36.
- [65] Lamb K G, Polukhina O, Talipova T, et al. Breather generation in fully nonlinear models of a stratified fluid[J]. Physical Review E, 2007, 75(4): 046306.
- [66] Benney D J, Luke J C. On the interactions of permanent waves of finite amplitude[J]. Journal of Mathematics and Physics, 1964, 43(1-4): 309-313.
- [67] Ostrovsky L A, Pelinovsky E N. Wave transformation on the surface of a fluid of variable depth[J]. Izvestiya Atmospheric and Oceanic Physics, 1970, 6: 552-555.
- [68] Grimshaw R. Evolution equations for long, nonlinear internal waves in stratified shear flows[J]. Studies in Applied Mathematics, 1981, 65(2): 159-188.
- [69] Eckart C. Internal waves in the ocean[J]. Physics of Fluids, 1961, 4(7): 791-799.
- [70] Gear J A, Grimshaw R. Weak and strong interactions between internal solitary waves[J]. Studies in Applied Mathematics, 1984, 70(3): 235-258.
- [71] Ostrovsky L A. Nonlinear internal waves in a rotating ocean[J]. Oceanology, 1978, 18: 119-125.
- [72] Helfrich K R. Decay and return of internal solitary waves with rotation[J]. Physics of Fluids, 2007, 19(2): 026601.

- [73] Grimshaw R, Helfrich K. Long-time solutions of the Ostrovsky equation[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 2008, 121(1): 71-88.
- [74] Grimshaw R H J, Helfrich K R, Johnson E R. Experimental study of the effect of rotation on nonlinear internal waves[J]. *Physics of Fluids*, 2013, 25(5): 056602.
- [75] Chan H N, Grimshaw R H J, Chow K W. Modeling internal rogue waves in a long wave-short wave resonance framework[J]. *Physical Review Fluids*, 2018, 3(12): 124801.
- [76] Liu T Y, Chan H N, Grimshaw R H J, et al. Internal rogue waves in stratified flows and the dynamics of wave packets[J]. *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, 2018, 44: 449-464.
- [77] Kadomtsev B B, Petviashvili V I. On the stability of solitary waves in weakly dispersing media[C]. *Doklady Akademii Nauk. Russian Academy of Sciences*, 1970, 192(4): 753-756.
- [78] Ablowitz M J, Segur H. On the evolution of packets of water waves[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 1979, 92(4): 691-715.
- [79] Grimshaw R, Melville W K. On the derivation of the modified Kadomtsev-Petviashvili equation[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 1989, 80(3): 183-202.
- [80] Kataoka T, Tsutahara M, Akuzawa T. Two-dimensional evolution equation of finite-amplitude internal gravity waves in a uniformly stratified fluid[J]. *Physical Review Letters*, 2000, 84(7): 1447.
- [81] Bokaee M, Ankiewicz A, Akhmediev N. Bright and dark rogue internal waves: The Gardner equation approach[J]. *Physical Review E*, 2019, 99(6): 062224.
- [82] Nakayama K, Lamb K G. Breather interactions in a three-layer fluid[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2023, 957: A22.
- [83] Derzho O G. Large internal solitary waves on a weak shear[J]. *Chaos*, 2022, 32(6): 063130.
- [84] Kurkina O E, Kurkin A A, Soomere T, et al. Higher-order (2+4) Korteweg-de Vries-like equation for interfacial waves in a symmetric three-layer fluid[J]. *Physics of Fluids*, 2011, 23(11): 116602.

- [85] Alias A, Grimshaw R H J, Khusnutdinova K R. On strongly interacting internal waves in a rotating ocean and coupled Ostrovsky equations[J]. *Chaos*, 2013, 23(2): 023121.
- [86] Alias A, Grimshaw R H J, Khusnutdinova K R. Coupled Ostrovsky equations for internal waves in a shear flow[J]. *Physics of fluids*, 2014, 26(12): 126603.
- [87] Yuan C, Grimshaw R, Johnson E, et al. Generation of nonlinear internal waves by flow over topography: Rotational effects[J]. *Physical Review E*, 2020, 101(3): 033104.
- [88] Yuan C, Grimshaw R, Johnson E, et al. Topographic effect on oblique internal wave-wave interactions[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2018, 856: 36-60.
- [89] Yuan C, Wang Z, Chen X. The derivation of an isotropic model for internal waves and its application to wave generation[J]. *Ocean Modelling*, 2020, 153: 101663.
- [90] Chai J, Wang Z. Evolution of linear internal waves over large bottom topography in three-layer stratified fluids[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2024, 997: A73.
- [91] Yuan C, Wang Z. On diffraction and oblique interactions of horizontally two-dimensional internal solitary waves[J]. *Journal of Fluid Mechanics*, 2022, 936: A20.
- [92] 楼森岳, 唐晓艳. 非线性数学物理方法[M]. 北京: 科学出版社, 2006.
- [93] Lou S Y, Tong B, Hu H, et al. Coupled KdV equations derived from two-layer fluids[J]. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 2005, 39(3): 513.
- [94] Xiao-Yan T, Yuan G, Fei H, et al. Variable coefficient nonlinear systems derived from an atmospheric dynamical system[J]. *Chinese Physics B*, 2009, 18(11): 4622.
- [95] Zakharov V E. Stability of periodic waves of finite amplitude on the surface of a deep fluid[J]. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 1968, 9(2): 190-194.
- [96] Benney D J, Roskes G J. Wave instabilities[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 1969, 48(4): 377-385.
- [97] Dysthe K B. Note on a modification to the nonlinear Schrödinger equation for application to deep water waves[J]. *Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences*, 1979, 369(1736): 105-114.

- [98] Trulsen K, Dysthe K B. A modified nonlinear Schrödinger equation for broader bandwidth gravity waves on deep water[J]. Wave Motion, 1996, 24(3): 281-289.
- [99] Trulsen K, Kliakhandler I, Dysthe K B, et al. On weakly nonlinear modulation of waves on deep water[J]. Physics of Fluids, 2000, 12(10): 2432-2437.
- [100] Guyenne P, Parau E I. Computations of fully nonlinear hydroelastic solitary waves on deep water[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2012, 713: 307-329.
- [101] Fokas A S, Santini P M. Dromions and a boundary value problem for the Davey-Stewartson I equation[J]. Physica D, 1990, 44(1-2): 99-130.
- [102] Ohta Y, Yang J. Rogue waves in the Davey-Stewartson I equation[J]. Physical Review E, 2012, 86(3): 036604.
- [103] Frauendiener J, Klein C, Muhammad U, et al. Numerical study of Davey-Stewartson I systems[J]. Studies in Applied Mathematics, 2022, 149(1): 76-94.
- [104] Sun J, Hu X, Zhang Y. Quasi-periodic breathers and rogue waves to the focusing Davey – Stewartson equation[J]. Physica D, 2024, 460: 134084.
- [105] Onorato M, Janssen P A E M. On the non-uniqueness of the kernel of the Zakharov equation in intermediate and shallow water: the connection with the Davey-Stewartson equation[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2024, 980: A32.
- [106] 戴正德, 蒋慕蓉, 李栋龙. 戴维-斯特瓦尔松方程[M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [107] Davey A, Stewartson K. On three-dimensional packets of surface waves[J]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1974, 338(1613): 101-110.
- [108] Djordjevic V D, Redekopp L G. On two-dimensional packets of capillary-gravity waves[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1977, 79(4): 703-714.
- [109] Ablowitz M J, Haberman R. Nonlinear evolution equations—two and three dimensions[J]. Physical Review Letters, 1975, 35(18): 1185.
- [110] Carbonaro P. Three-dimensional modulation of electron-acoustic waves: 3+1 Davey-Stewartson system[J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2012, 45(7): 959-965.

- [111] Selima E S, Mao Y, Yao X, et al. Applicable symbolic computations on dynamics of small-amplitude long waves and Davey – Stewartson equations in finite water depth[J]. Applied Mathematical Modelling, 2018, 57: 376-390.
- [112] Huang G, Deng L, Hang C. Davey-Stewartson description of two-dimensional non-linear excitations in Bose-Einstein condensates[J]. Physical Review E, 2005, 72(3): 036621.
- [113] Rao J, Porsezian K, He J. Semi-rational solutions of the third-type Davey-Stewartson equation[J]. Chaos, 2017, 27(8): 083115.
- [114] Guo L, Chen L, Mihalache D, et al. Dynamics of soliton interaction solutions of the Davey-Stewartson I equation[J]. Physical Review E, 2022, 105(1): 014218.
- [115] Gardner C S, Greene J M, Kruskal M D, et al. Method for solving the Korteweg-deVries equation[J]. Physical Review Letters, 1967, 19(19): 1095.
- [116] Zakharov V, Shabat A. Exact theory of two-dimensional self-focusing and one-dimensional self-modulation of waves in nonlinear media[J]. Soviet Physics JETP, 1972, 34(1): 62.
- [117] Ablowitz M J, Kaup D J, Newell A C, et al. The inverse scattering transform-Fourier analysis for nonlinear problems[J]. Studies in Applied Mathematics, 1974, 53(4): 249-315.
- [118] Gao Y, Liu H, Wang X, et al. On an artificial neural network for inverse scattering problems[J]. Journal of Computational Physics, 2022, 448: 110771.
- [119] Lv C, Shen S, Liu Q P. Inverse scattering transform for the coupled modified complex short pulse equation: Riemann – Hilbert approach and soliton solutions[J]. Physica D, 2024, 458: 133986.
- [120] Kang J, Liu X, Olver P J, et al. Liouville correspondences between integrable hierarchies[J]. SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications, 2017, 13: 035.
- [121] 曹策问. 孤立子与反散射[M]. 郑州: 郑州大学出版社, 1983.
- [122] Matveev V B. Darboux transformation and the explicit solutions of differential-difference and difference-difference evolution equations I[J]. Letters in Mathematical Physics, 1979, 3: 217-222.

- [123] Wu X H, Gao Y T, Yu X, et al. Modified generalized Darboux transformation and solitons for a Lakshmanan-Porsezian-Daniel equation[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 162: 112399.
- [124] Kang J, Liu X, Olver P J, et al. Bäcklund transformations for tri-Hamiltonian dual structures of multi-component integrable systems[J]. *Journal of Integrable Systems*, 2017, 2(1): xyw016.
- [125] 谷超豪, 胡和生, 周子翔. 孤立子理论中的达布变换及其几何应用[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999.
- [126] Hirota R. The direct method in soliton theory[M]. Cambridge University Press, 2004.
- [127] Hietarinta J. Introduction to the Hirota bilinear method[M]. *Integrability of Non-linear Systems: Proceedings of the CIMPA School Pondicherry University, India, 8-26 January 1996*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007: 95-103.
- [128] Fan E, Hon Y C. Quasiperiodic waves and asymptotic behavior for Bogoyavlenskii's breaking soliton equation in (2+1) dimensions[J]. *Physical Review E*, 2008, 78(3): 036607.
- [129] Orszag S A. Comparison of pseudospectral and spectral approximation[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 1972, 51(3): 253-259.
- [130] Roache P J. A pseudo-spectral FFT technique for non-periodic problems[J]. *Journal of Computational Physics*, 1978, 27(2): 204-220.
- [131] Hou T Y, Li R. Computing nearly singular solutions using pseudo-spectral methods[J]. *Journal of Computational Physics*, 2007, 226(1): 379-397.
- [132] Gong Y, Wang Q, Wang Y, et al. A conservative Fourier pseudo-spectral method for the nonlinear Schrödinger equation[J]. *Journal of Computational Physics*, 2017, 328: 354-370.
- [133] Fourtakas G, Rogers B D, Nasar A M A. Towards pseudo-spectral incompressible smoothed particle hydrodynamics (ISPH)[J]. *Computer Physics Communications*, 2021, 266: 108028.
- [134] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436-444.

- [135] Kutz J N. Deep learning in fluid dynamics[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 814: 1-4.
- [136] Levine Y, Sharir O, Cohen N, et al. Quantum entanglement in deep learning architectures[J]. Physical Review Letters, 2019, 122(6): 065301.
- [137] Pant P, Doshi R, Bahl P, et al. Deep learning for reduced order modelling and efficient temporal evolution of fluid simulations[J]. Physics of Fluids, 2021, 33(10).
- [138] Mousavi S M, Beroza G C. Deep-learning seismology[J]. Science, 2022, 377(6607): eabm4470.
- [139] Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep Learning[M]. MIT Press, 2016.
- [140] Yu J, Lu L, Meng X, et al. Gradient-enhanced physics-informed neural networks for forward and inverse PDE problems[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022, 393: 114823.
- [141] Eivazi H, Tahani M, Schlatter P, et al. Physics-informed neural networks for solving Reynolds-averaged Navier-Stokes equations[J]. Physics of Fluids, 2022, 34(7): 075117.
- [142] Rasht-Behesht M, Huber C, Shukla K, et al. Physics-informed neural networks (PINNs) for wave propagation and full waveform inversions[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2022, 127(5): e2021JB023120.
- [143] McClenny L D, Braga-Neto U M. Self-adaptive physics-informed neural networks[J]. Journal of Computational Physics, 2023, 474: 111722.
- [144] Wu C, Zhu M, Tan Q, et al. A comprehensive study of non-adaptive and residual-based adaptive sampling for physics-informed neural networks[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2023, 403: 115671.
- [145] McCulloch W S, Pitts W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity[J]. The Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943, 5: 115-133.
- [146] Rosenblatt F. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain[J]. Psychological Review, 1958, 65(6): 386.
- [147] Rumelhart D E, Hinton G E, Williams R J. Learning representations by back-propagating errors[J]. Nature, 1986, 323(6088): 533-536.

- [148] Hinton G E, Osindero S, Teh Y W. A fast learning algorithm for deep belief nets[J]. *Neural Computation*, 2006, 18(7): 1527-1554.
- [149] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving non-linear partial differential equations[J]. *Journal of Computational Physics*, 2019, 378: 686-707.
- [150] Mao Z, Jagtap A D, Karniadakis G E. Physics-informed neural networks for high-speed flows[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2020, 360: 112789.
- [151] Jagtap A D, Mao Z, Adams N, et al. Physics-informed neural networks for inverse problems in supersonic flows[J]. *Journal of Computational Physics*, 2022, 466: 111402.
- [152] Raissi M, Yazdani A, Karniadakis G E. Hidden fluid mechanics: Learning velocity and pressure fields from flow visualizations[J]. *Science*, 2020, 367(6481): 1026-1030.
- [153] Pu J C, Li J, Chen Y. Soliton, breather, and rogue wave solutions for solving the nonlinear Schrödinger equation using a deep learning method with physical constraints[J]. *Chinese Physics B*, 2021, 30(6): 060202.
- [154] Miao Z W, Chen Y. Physics-informed neural networks method in high-dimensional integrable systems[J]. *Modern Physics Letters B*, 2022, 36(01): 2150531.
- [155] Lin S, Chen Y. A two-stage physics-informed neural network method based on conserved quantities and applications in localized wave solutions[J]. *Journal of Computational Physics*, 2022, 457: 111053.
- [156] Lin S, Chen Y. Physics-informed neural network methods based on Miura transformations and discovery of new localized wave solutions[J]. *Physica D*, 2023, 445: 133629.
- [157] Peng W Q, Chen Y. PT-symmetric PINN for integrable nonlocal equations: Forward and inverse problems[J]. *Chaos*, 2024, 34(4): 043124.
- [158] Pu J, Chen Y. Lax pairs informed neural networks solving integrable systems[J]. *Journal of Computational Physics*, 2024, 510: 113090.

- [159] Wang L, Yan Z. Data-driven peakon and periodic peakon solutions and parameter discovery of some nonlinear dispersive equations via deep learning[J]. *Physica D*, 2021, 428: 133037.
- [160] Zhong M, Gong S, Tian S F, et al. Data-driven rogue waves and parameters discovery in nearly integrable PT-symmetric Gross-Pitaevskii equations via PINNs deep learning[J]. *Physica D*, 2022, 439: 133430.
- [161] Chen J, Song J, Zhou Z, et al. Data-driven localized waves and parameter discovery in the massive Thirring model via extended physics-informed neural networks with interface zones[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2023, 176: 114090.
- [162] Li J, Chen J, Li B. Gradient-optimized physics-informed neural networks (GOPINNs): a deep learning method for solving the complex modified KdV equation[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2022, 107: 781-792.
- [163] Li J, Li B. Mix-training physics-informed neural networks for the rogue waves of nonlinear Schrödinger equation[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 164: 112712.
- [164] Tian S, Niu Z, Li B. Mix-training physics-informed neural networks for high-order rogue waves of cmKdV equation[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2023, 111(17): 16467-16482.
- [165] Cui S, Wang Z, Han J, et al. A deep learning method for solving high-order nonlinear soliton equations[J]. *Communications in Theoretical Physics*, 2022, 74(7): 075007.
- [166] Wang Z, Cui S. Prediction of the number of solitons for initial value of Nonlinear Schrödinger equation based on the deep learning method[J]. *Physics Letters A*, 2022, 456: 128536.
- [167] Wang Z, Cui S. Number of solitons emerged in the initial profile of shallow water using convolutional neural networks[J]. *Journal of Systems Science and Complexity*, 2024, 37(2): 463-479.
- [168] Wu G Z, Fang Y, Kudryashov N A, et al. Prediction of optical solitons using an improved physics-informed neural network method with the conservation law constraint[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 159: 112143.

- [169] Zhu B W, Fang Y, Liu W, et al. Predicting the dynamic process and model parameters of vector optical solitons under coupled higher-order effects via WL-tsPINN[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 162: 112441.
- [170] Fang Y, Bo W B, Wang R R, et al. Predicting nonlinear dynamics of optical solitons in optical fiber via the SCPINN[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2022, 165: 112908.
- [171] Chang L J, Mo Y F, Ling L M, et al. Data-driven parity-time-symmetric vector rogue wave solutions of multi-component nonlinear Schrödinger equation[J]. *Chinese Physics B*, 2022, 31(6): 060201.
- [172] Zou L, Luo X H, Zeng D, et al. Measuring the rogue wave pattern triggered from Gaussian perturbations by deep learning[J]. *Physical Review E*, 2022, 105(5): 054202.
- [173] Mo Y, Ling L, Zeng D. Data-driven vector soliton solutions of coupled nonlinear Schrödinger equation using a deep learning algorithm[J]. *Physics Letters A*, 2022, 421: 127739.
- [174] Pan X, Wang J, Zhang X, et al. A deep-learning model for the amplitude inversion of internal waves based on optical remote-sensing images[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2018, 39(3): 607-618.
- [175] Zhang X, Li X. Satellite data-driven and knowledge-informed machine learning model for estimating global internal solitary wave speed[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2022, 283: 113328.
- [176] Kataoka T, Tsutahara M, Akuzawa T. Two-dimensional evolution equation of finite-amplitude internal gravity waves in a uniformly stratified fluid[J]. *Physical Review Letters*, 2000, 84(7): 1447.
- [177] Iqbal M, Seadawy A R, Khalil O H, et al. Propagation of long internal waves in density stratified ocean for the (2+1)-dimensional nonlinear Nizhnik-Novikov-Vesselov dynamical equation[J]. *Results in Physics*, 2020, 16: 102838.
- [178] Abdel-Gawad H I. Towering and internal rogue waves induced by two-layer interaction in non-uniform fluid. A 2D non-autonomous gCDGKSE[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2023, 111(2): 1607-1624.

- [179] Talipova T, Kurkina O, Kurkin A, et al. Internal wave breathers in the slightly stratified fluid[J]. Microgravity Science and Technology, 2020, 32: 69-77.
- [180] Craig W, Schanz U, Sulem C. The modulational regime of three-dimensional water waves and the Davey-Stewartson system[C]//Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire, 1997, 14(5): 615-667.
- [181] Selima E S, Seadawy A R, Yao X. The nonlinear dispersive Davey-Stewartson system for surface waves propagation in shallow water and its stability[J]. The European Physical Journal Plus, 2016, 131: 1-16.
- [182] Sun Y, Tian B, Yuan Y Q, et al. Semi-rational solutions for a (2+1)-dimensional Davey-Stewartson system on the surface water waves of finite depth[J]. Nonlinear Dynamics, 2018, 94: 3029-3040.
- [183] Grimshaw R. The solitary wave in water of variable depth[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1970, 42(3): 639-656.
- [184] Wang D S. A systematic method to construct Hirota's transformations of continuous soliton equations and its applications[J]. Computers & Mathematics with Applications, 2009, 58(1): 146-153.
- [185] Luo L, Fan E. Bilinear approach to the quasi-periodic wave solutions of Modified Nizhnik-Novikov-Vesselov equation in (2+1) dimensions[J]. Physics Letters A, 2010, 374(30): 3001-3006.
- [186] Zhou Y, Ma W X. Complexiton solutions to soliton equations by the Hirota method[J]. Journal of Mathematical Physics, 2017, 58(10): 101511.
- [187] Zhou X, Grimshaw R. The effect of variable currents on internal solitary waves[J]. Dynamics of Atmospheres and Oceans, 1989, 14: 17-39.
- [188] Stastna M, Lamb K G. Large fully nonlinear internal solitary waves: The effect of background current[J]. Physics of Fluids, 2002, 14(9): 2987-2999.
- [189] Stastna M, Walter R. Transcritical generation of nonlinear internal waves in the presence of background shear flow[J]. Physics of Fluids, 2014, 26(8): 086601.
- [190] Grimshaw R. Nonlinear wave equations for oceanic internal solitary waves[J]. Studies in Applied Mathematics, 2016, 136(2): 214-237.

- [191] Yuan C, Grimshaw R, Johnson E, et al. The propagation of internal solitary waves over variable topography in a horizontally two-dimensional framework[J]. *Journal of Physical Oceanography*, 2018, 48(2): 283-300.
- [192] Tang X Y, Zhao J, Huang F, et al. Monopole blocking governed by a modified KdV type equation[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 2009, 122(3): 295-304.
- [193] Huang F, Tang X, Lou S Y, et al. Evolution of dipole-type blocking life cycles: Analytical diagnoses and observations[J]. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2007, 64(1): 52-73.
- [194] Yuan G, Xiao-Yan T. A Coupled Variable Coefficient Modified KdV Equation Arising from a Two-Layer Fluid System[J]. *Communications in Theoretical Physics*, 2007, 48(6): 961.
- [195] Tang X, Liu S, Liang Z, et al. A general nonlocal variable coefficient KdV equation with shifted parity and delayed time reversal[J]. *Nonlinear Dynamics*, 2018, 94: 693-702.
- [196] Güngör F, Özemir C. Variable coefficient Davey-Stewartson system with a Kac-Moody-Virasoro symmetry algebra[J]. *Journal of Mathematical Physics*, 2016, 57(6): 063502.
- [197] Wei G M, Lu Y L, Xie Y Q, et al. Lie symmetry analysis and conservation law of variable-coefficient Davey-Stewartson equation[J]. *Computers & Mathematics with Applications*, 2018, 75(9): 3420-3430.
- [198] Xie X Y, Meng G Q. Dark soliton excitations and collisions for the (2+1)-dimensional variable-coefficient Davey-Stewartson-like equations in the plasmas or Bose-Einstein condensates[J]. *Chinese Journal of Physics*, 2019, 59: 160-165.
- [199] El-Shiekh R M, Gaballah M. Solitary wave solutions for the variable-coefficient coupled nonlinear Schrödinger equations and Davey-Stewartson system using modified sine-Gordon equation method[J]. *Journal of Ocean Engineering and Science*, 2020, 5(2): 180-185.
- [200] Li L, Zhu M, Zheng H, et al. Non-compatible partially PT symmetric Davey-Stewartson system: Rational and semi-rational solution with nonzero background[J]. *Chaos, Solitons & Fractals*, 2023, 170: 113362.

- [201] Ródenas J A, Garello R. Internal wave detection and location in SAR images using wavelet transform[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 1998, 36(5): 1494-1507.
- [202] Wang S, Dong Q, Duan L, et al. A fast internal wave detection method based on PCANet for ocean monitoring[J]. Journal of Intelligent Systems, 2019, 28(1): 103-113.
- [203] Shaddox H R, Brodsky E E, Ramp S R, et al. Seismic detection of oceanic internal gravity waves from subaerial seismometers[J]. AGU Advances, 2021, 2(3): e2021AV000475.
- [204] Grimshaw R. Internal gravity waves: critical layer absorption in a rotating fluid[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1975, 70(2): 287-304.
- [205] Shimizu K. Physical uniqueness of higher-order Korteweg-de Vries theory for continuously stratified fluids without background shear[J]. Physics of Fluids, 2017, 29(10): 106604.
- [206] Wazwaz A M. Multiple-soliton solutions for the ninth-order KdV equation and sixth-order Boussinesq equation[J]. Applied Mathematics and Computation, 2008, 203(1): 277-283.
- [207] Singh S, Saha Ray S. Newly exploring the Lax pair, bilinear form, bilinear Bäcklund transformation through binary Bell polynomials, and analytical solutions for the (2+1)-dimensional generalized Hirota-Satsuma-Ito equation[J]. Physics of Fluids, 2023, 35(8): 087134.
- [208] Miles J W. Obliquely interacting solitary waves[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1977, 79(1): 157-169.
- [209] Zaki S I. Solitary wave interactions for the modified equal width equation[J]. Computer Physics Communications, 2000, 126(3): 219-231.
- [210] Craig W, Guyenne P, Hammack J, et al. Solitary water wave interactions[J]. Physics of fluids, 2006, 18(5): 057106.
- [211] <http://www.internalwaveatlas.com/>.
- [212] Yu D, Zhang Z, Dong H, et al. A novel dynamic model and the oblique interaction for ocean internal solitary waves[J]. Nonlinear Dynamics, 2022: 108(1): 491-504.

- [213] Wang C, Pawlowicz R. Oblique wave-wave interactions of nonlinear near-surface internal waves in the Strait of Georgia[J]. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 2012, 117(C6): C06031.
- [214] Leppäranta M, Myrberg K. *Physical oceanography of the Baltic Sea*[M]. Springer Science & Business Media, 2009.
- [215] Wang Z, Wang Z, Yuan C. Oceanic internal solitary waves in three-layer fluids of great depth[J]. *Acta Mechanica Sinica*, 2022, 38(2): 321473.
- [216] Xue J, Graber H C, Romeiser R, et al. Understanding internal wave-wave interaction patterns observed in satellite images of the Mid-Atlantic Bight[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2014, 52(6): 3211-3219.
- [217] Kodama Y. Young diagrams and N-soliton solutions of the KP equation[J]. *Journal of Physics A: Mathematical and General*, 2004, 37(46): 11169.
- [218] Biondini G, Maruno K I, Oikawa M, et al. Soliton Interactions of the Kadomtsev-Petviashvili Equation and Generation of Large-Amplitude Water Waves[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 2009, 122(4): 377-394.
- [219] Chakravarty S, Kodama Y. KP web-solitons from wave patterns: an inverse problem[C]. *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2014, 482(1): 012007.
- [220] Ablowitz M J, Baldwin D E. Nonlinear shallow ocean-wave soliton interactions on flat beaches[J]. *Physical Review E*, 2012, 86(3): 036305.
- [221] Hunter J K, Scheurle J. Existence of perturbed solitary wave solutions to a model equation for water waves[J]. *Physica D*, 1988, 32(2): 253-268.
- [222] De Zárata A R, Vigo D G A, Nachbin A, et al. A Higher-Order Internal Wave Model Accounting for Large Bathymetric Variations[J]. *Studies in Applied Mathematics*, 2009, 122(3): 275-294.
- [223] Zheng Q, Klemas V, Yan X H, et al. Digital orthorectification of space shuttle coastal ocean photographs[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 1997, 18(1): 197-211.

- [224] Alpers W, Wang-Chen H, Hock L. Observation of internal waves in the Andaman Sea by ERS SAR[C]. IGARSS'97. 1997 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings. Remote Sensing-A Scientific Vision for Sustainable Development. IEEE, 1997, 4: 1518-1520.
- [225] Zhu L, Jiang X, Lefauve A, et al. New insights into experimental stratified flows obtained through physics-informed neural networks[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2024, 981: R1.
- [226] Almajid M M, Abu-Al-Saud M O. Prediction of porous media fluid flow using physics informed neural networks[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2022, 208: 109205.
- [227] Cai S, Wang Z, Fuest F, et al. Flow over an espresso cup: inferring 3-D velocity and pressure fields from tomographic background oriented Schlieren via physics-informed neural networks[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2021, 915: A102.
- [228] Liang K, Zhang M, Li Z X, et al. A new method to estimate the speed of internal solitary waves based on a single optical remote sensing image[J]. International Journal of Remote Sensing, 2022, 43(17): 6430-6444.
- [229] Zhang M, Hu H, Du P, et al. Detection of an internal solitary wave by the underwater vehicle based on machine learning[J]. Physics of Fluids, 2022, 34(11): 115137.
- [230] Mahmoudabadbozchelou M, Karniadakis G E, Jamali S. nn-PINNs: Non-Newtonian physics-informed neural networks for complex fluid modeling[J]. Soft Matter, 2022, 18(1): 172-185.
- [231] Jin X, Cai S, Li H, et al. NSFnets (Navier-Stokes flow nets): Physics-informed neural networks for the incompressible Navier-Stokes equations[J]. Journal of Computational Physics, 2021, 426: 109951.
- [232] Pang G, Lu L, Karniadakis G E. fPINNs: Fractional physics-informed neural networks[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 2019, 41(4): A2603-A2626.
- [233] Xiang Z, Peng W, Liu X, et al. Self-adaptive loss balanced physics-informed neural networks[J]. Neurocomputing, 2022, 496: 11-34.
- [234] Rudy S H, Brunton S L, Proctor J L, et al. Data-driven discovery of partial differential equations[J]. Science advances, 2017, 3(4): e1602614.

- [235] Long Z, Lu Y, Ma X, et al. Pde-net: Learning pdes from data[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2018: 3208-3216.
- [236] Raissi M, Karniadakis G E. Hidden physics models: Machine learning of nonlinear partial differential equations[J]. Journal of Computational Physics, 2018, 357: 125-141.
- [237] Chen Z, Liu Y, Sun H. Physics-informed learning of governing equations from scarce data[J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 6136.